

MÚSCULOS

Uma abordagem
concisa

CHRIS JARMEY



Manole



MÚSCULOS

Uma abordagem concisa

Titulo do original em inglês: *The Concise Book of Muscles*
Copyright © 2003 by North Atlantic Books. Todos os direitos reservados.

Tradução: Arthur Georg Schmidt

Mestre em Neurociências e Comportamento pela Universidade de São Paulo (USP)
Especialista em Anatomia Cirúrgica da Face pela Universidade de São Paulo (USP)
Professor de Anatomia e Fisiologia Humana da Universidade Paulista (UNIP)

Fábio César Prosdócimi

Mestre em Neurociências e Comportamento pela Universidade de São Paulo (USP)
Especialista em Anatomia Cirúrgica pela Universidade de São Paulo (USP)
Professor de Morfologia Humana da Universidade Nove de Julho (UNINOVE)
Professor de Anatomia e Fisiologia Humana da Universidade Paulista (UNIP)

Preparação, revisão e editoração eletrônica: Depto. editorial da Editora Manole

Capa: Thereza Almeida

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Jarmey, Chris

Músculos : uma abordagem concisa / Chris
Jarmey ; [tradução Arthur Georg Schmidt, Fábio César
Prosdócimi]. --
Barueri, SP : Manole, 2008.

Titulo original: *The concise book of muscles.*

Bibliografia.

ISBN 978-85-204-2685-2

1. Músculos - Anatomia 2. Músculos -
Histologia 3. Músculos - Inervação 4. Músculos -
Manuais I. Título.

08-03916

CDD-611.73
NLM-WE 500

Índices para catálogo sistemático:

1. Músculos : Anatomia humana : Ciências
médicas 611.73

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, por qualquer
processo, sem a permissão expressa dos editores.

É proibida a reprodução por xerox.

Edição brasileira – 2008

Direitos em língua portuguesa adquiridos pela:

Editora Manole Ltda.

Av. Ceci, 672 – Tamboré

06460-120 – Barueri – SP – Brasil

Tel.: (11) 4196-6000

Fax: (11) 4196-6021

www.manole.com.br

info@manole.com.br

Impresso no Brasil

Printed in Brazil

MÚSCULOS

Uma abordagem concisa

Chris Jarmey



Sumário

Sobre este Livro	5	Redondo Menor	84
Considerações sobre a Inervação Periférica	6	Subescapular	86
Capítulo 1		Redondo Maior	88
O Corpo em Movimento	7	Bíceps Braquial	90
Terminologia Direcional Anatômica	8	Braquial	92
Regiões do Corpo	11	Tríceps Braquial	94
Planos do Corpo	13	Capítulo 5	
Movimentos Anatômicos	14	Músculos do Antebraço e da Mão	97
O Sistema Esquelético	20	Pronador Redondo	98
O Sistema Muscular	26	Flexores do Carpo	100
Fixação Muscular	28	Flexores dos Dedos	102
Contrações Isométricas e Isotônicas	29	Braquiorradial	104
Ação Muscular Conjunta	31	Supinador	106
Capítulo 2		Extensores do Carpo	108
Músculos da Cabeça e do Pescoço	33	Extensor dos Dedos	110
Epicrânico(Occipitofrontal)	34	Oponente do Polegar	112
Orbicular do Olho e Orbicular da Boca	35	Capítulo 6	
Masseter	36	Músculos da Coxa e do Quadril	115
Temporal	37	Glúteo Máximo	116
Escalenos Anterior, Médio e Posterior	38	Tensor da Fáscia Lata	118
Esternocleidomastóideo	40	Glúteo Médio	120
Capítulo 3		Glúteo Mínimo	122
Músculos do Tronco e da Coluna Vertebral	43	Piriforme	124
Eretor da Espinha	44	Rotadores Laterais Profundos	
Semi-espinais da Cabeça,		do Quadril	126
do Pescoço e do Tórax	46	Isquiotibiais (Posteriores da Coxa)	128
Multífidos	48	Adutores	130
Rotadores	49	Grácil	132
Intercostais Externos e Internos	50	Pectíneo	134
Diafragma	52	Sartório	136
Obliquos Externo e Interno do Abdome	54	Quadríceps Femoral	138
Transverso do Abdome	56	Capítulo 7	
Reto do Abdome	58	Músculos da Perna e do Pé	141
Quadrado do Lombo	60	Tibial Anterior	142
Iliopsoas (Psoas Maior/Iliaco)	62	Extensor Longo dos Dedos	
Capítulo 4		e Extensor Longo do Hálux	144
Músculos do Ombro e do Braço	65	Fibulares Longo e Curto	146
Trapézio	66	Gastrocnêmio	148
Levantador da Escápula	68	Sóleo	150
Rombóide Maior e Rombóide Menor	70	Tibial Posterior	152
Serrátil Anterior	72	Flexor Longo dos Dedos	154
Peitoral Maior	74	Flexor Longo do Hálux	156
Latíssimo do Dorso	76	Referências Bibliográficas	158
Deltóide	78	Índice Geral	159
Supra-espinal	80	Índice de Músculos	160
Infra-espinal	82		

Sobre este Livro

Este livro foi concebido em um formato para consulta rápida a fim de oferecer informações úteis a respeito dos principais músculos esqueléticos relacionados ao esporte, à dança e a exercícios. Os músculos são apresentados por regiões do corpo que estão organizadas em capítulos identificados por índice digital colorido para facilitar a consulta. Foram incluídos detalhes sobre a origem (ponto fixo*), inserção (ponto móvel*) e ação de cada músculo, de acordo com as necessidades do estudante e do profissional de terapias corporais, terapias manuais e demais artes que envolvam o movimento. Esta obra tem como objetivo apresentar a informação acerca de cada músculo de modo claro e preciso, em um formato padronizado e de fácil compreensão. Como a anatomia possui uma vasta terminologia técnica, os termos técnicos são explicados em parênteses ao longo do texto. A seguir, um exemplo de como o livro está organizado, indicando-se o significado dos tópicos em **negrito** (alguns músculos aparecerão em versões abreviadas).

*N.T.: Os termos "ponto fixo" e "ponto móvel" correspondem, na nova terminologia anatômica (Manole, 2001), respectivamente, a "origem" e "inserção", que foram aqui utilizados respeitando-se seu uso ainda muito frequente e o texto original.

O nome do músculo

Alguns exercícios fundamentais para fortalecimento do músculo

A fixação muscular que permanece relativamente estável durante a contração muscular, isto é, a extremidade do músculo fixada ao osso e que não se movimenta, funcionando dessa maneira como uma âncora para que o músculo tracione sua extremidade oposta (**inserção**) em direção a essa fixação estável (ver p. 28)

A fixação muscular que se movimenta (isto é, da extremidade oposta do músculo para a origem). Observe que, quando a inserção permanece relativamente estável e a origem se movimenta, é dito que o músculo está realizando um movimento "com inversão de origem e inserção"; isso ocorre com frequência. Geralmente, a origem é mais proximal (em direção ao centro do corpo), e a inserção é mais distal (em direção à periferia do corpo)

O movimento ou efeito causado quando o músculo se contrai

Nervo motor que inerva o músculo

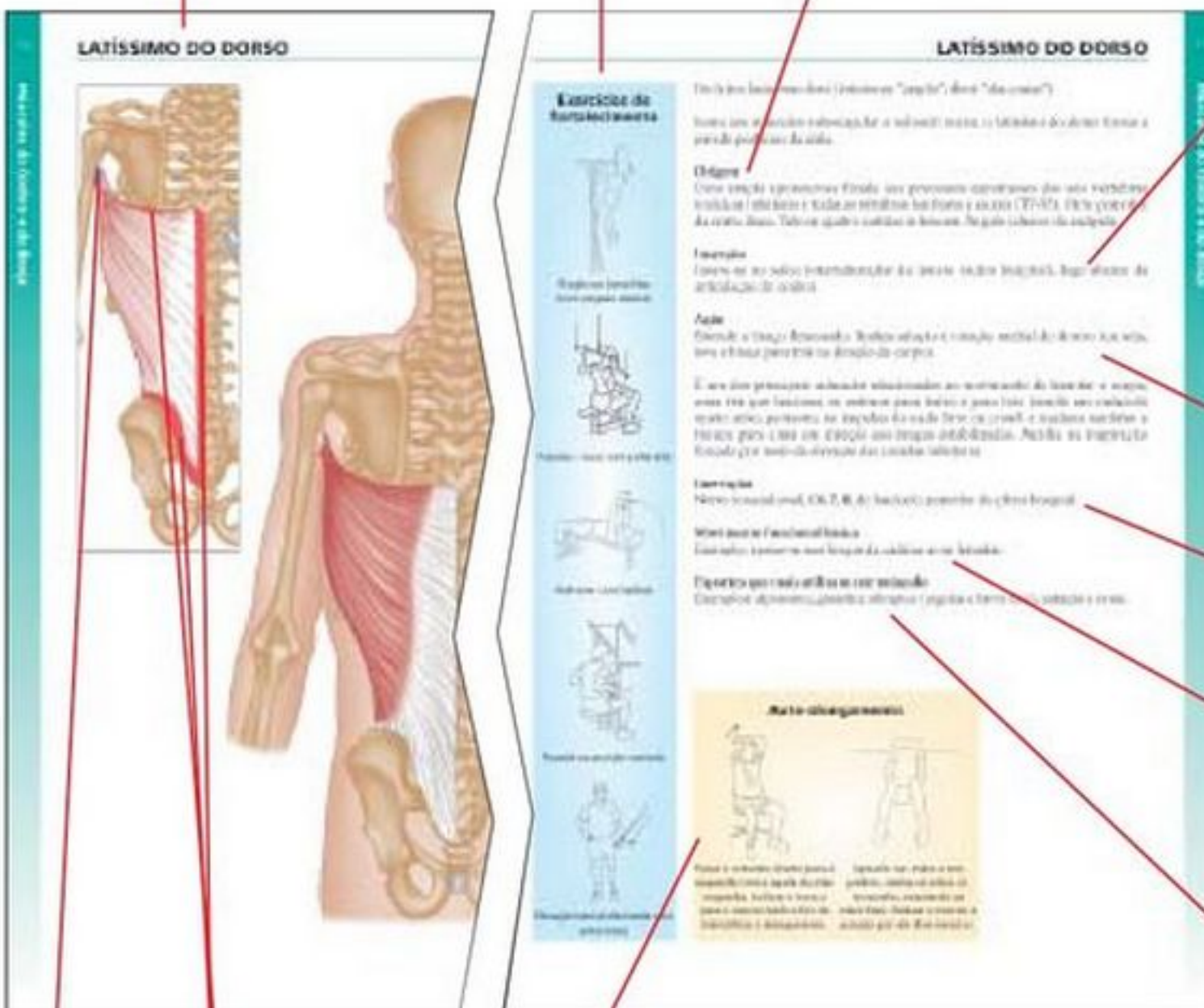
Atividade(s) diária(s) para as quais o músculo contribui

Alguns exemplos fundamentais, embora cada músculo esteja envolvido em diferentes graus na maioria dos esportes

Algunas sugestões de exercícios de alongamento para o músculo descrito. Para os exercícios mostrados em apenas um lado do corpo, deve-se repetir o movimento com o outro lado

Inserção (azul)

Origem (vermelho)



Considerações sobre a Inervação Periférica

O sistema nervoso compreende:

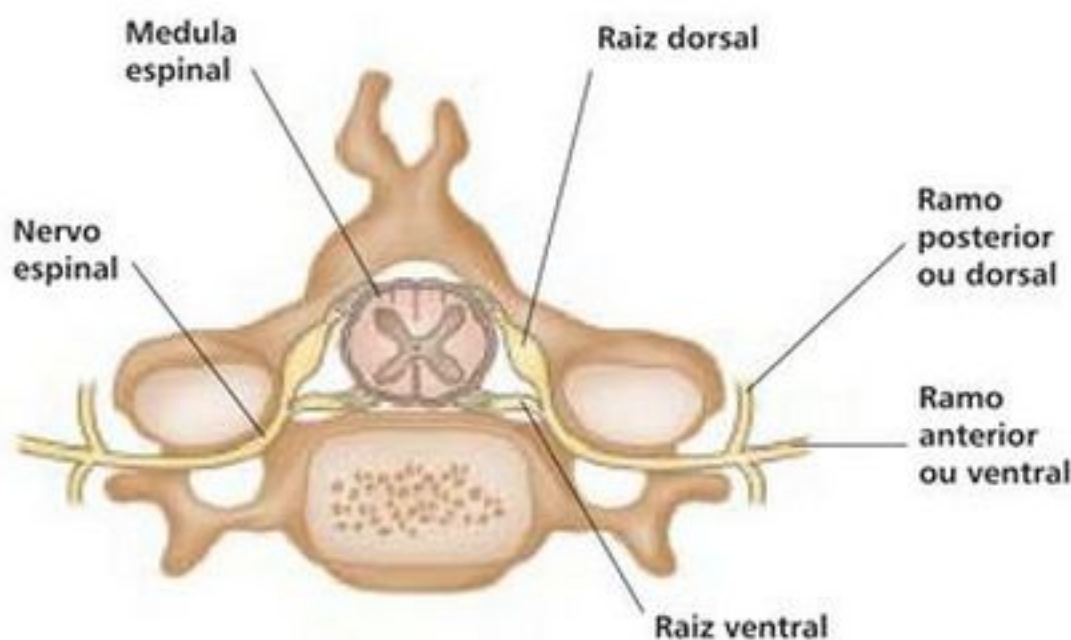
- O sistema nervoso central (encéfalo e medula espinal).
- O sistema nervoso periférico (incluindo o sistema nervoso autônomo, ou seja, todas as estruturas neurais fora do encéfalo e da medula espinal).

O sistema nervoso periférico é formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais (com seus ramos subseqüentes). Os nervos espinais são numerados de acordo com seu nível de origem na medula espinal, conhecido como segmento medular.

Neste livro, a relevância de cada inervação periférica é apresentada junto ao músculo correspondente, atendendo a todos os leitores que necessitam conhecê-la. No entanto, a informação sobre o segmento medular* de origem das fibras nervosas difere com frequência entre os vários autores. Isso ocorre porque é extremamente difícil para os anatomistas traçar a via de uma única fibra nervosa através da rede intrincada de outras fibras nervosas conforme passa por um plexo (plexo = rede de nervos, do latim *plexus*, que significa trança). Essa informação, portanto, deriva mais propriamente da observação clínica empírica que por meio da dissecação do corpo.

Visando oferecer as informações da forma mais precisa possível, reproduziu-se o método desenvolvido por Florence Peterson Kendall e Elizabeth Kendall McCreary (*Músculos: Provas e Funções*. Barueri: Manole, 2007). Kendall e McCreary reuniram informações dos livros de seis renomados anatomistas: Cunningham, deJong, Foerster e Bumke, Gray, Haymaker e Whoodhall, e Spalteholz. Seguindo o mesmo procedimento, e, portanto, contrapondo os resultados com os de Kendall e McCreary, foi adotado neste livro o sistema de destacar as raízes nervosas mais importantes para cada músculo.

Para exemplificar, consideremos o músculo supinador, innervado pelo ramo profundo do nervo radial C5, 6, (7). O segmento medular pertinente é indicado pela letra [C] e os números [5, 6, (7)]. Números em negrito [p. ex., 6] indicam que há concordância entre a maioria dos autores (pelo menos cinco). Números que não estão em negrito [p. ex., 5] refletem a concordância entre três ou quatro autores. Números colocados entre parênteses [p. ex., (7)] indicam a concordância entre apenas dois autores ou, quando mais de dois autores, sugerem a consideração de uma inervação mínima. Quando um segmento medular foi mencionado por apenas um autor, ele foi desconsiderado. Portanto, números em negrito indicam a inervação principal, sem negrito indicam inervação secundária e entre parênteses indicam inervação possível ou infrequente.



Segmento medular mostrando as raízes nervosas que se unem para formar um nervo espinal, que se divide em ramos anterior e posterior.

* Segmento medular é a parte da medula espinal que origina um par de nervos espinais (um par consiste em um nervo para o lado esquerdo e outro para o lado direito do corpo). Cada nervo espinal contém fibras motoras e sensitivas. Logo após sair pelo forame, que é a abertura entre vértebras adjacentes, o nervo espinal é dividido em um ramo posterior ou dorsal (direcionado posteriormente) e em um ramo anterior ou ventral (direcionado lateral ou anteriormente). As fibras dos ramos posteriores innervam a pele e os músculos extensores do pescoço e do tronco. Os ramos anteriores innervam os membros, além da região lateral e anterior do tronco.

O Corpo em Movimento

1

Terminologia Direcional Anatômica

Para descrever a posição relativa de partes do corpo e seus movimentos, é necessário adotar uma posição de referência inicial universalmente aceita. A posição padrão do corpo, conhecida como posição anatômica, serve como referência e consiste em estar em pé com o corpo ereto, os braços estendidos nas laterais do tronco e as palmas das mãos voltadas para a frente (ver Figura 1.1). A maior parte da terminologia direcional utilizada refere-se ao corpo *como se* ele estivesse na posição anatômica, independente de sua real posição. Deve-se observar que os termos “esquerdo” e “direito” referem-se à pessoa ou objeto visualizado, e não ao leitor.



Figura 1.1: Anterior
Em frente; na parte da frente do corpo ou em sua direção.



Figura 1.2: Posterior
Atrás; na parte de trás do corpo ou em sua direção.



Figura 1.3: Superior
Acima; em direção à cabeça ou à parte superior do corpo ou de uma estrutura.



Figura 1.4: Inferior
Abaixo; no sentido oposto ao da cabeça ou em direção à parte inferior do corpo ou de uma estrutura.

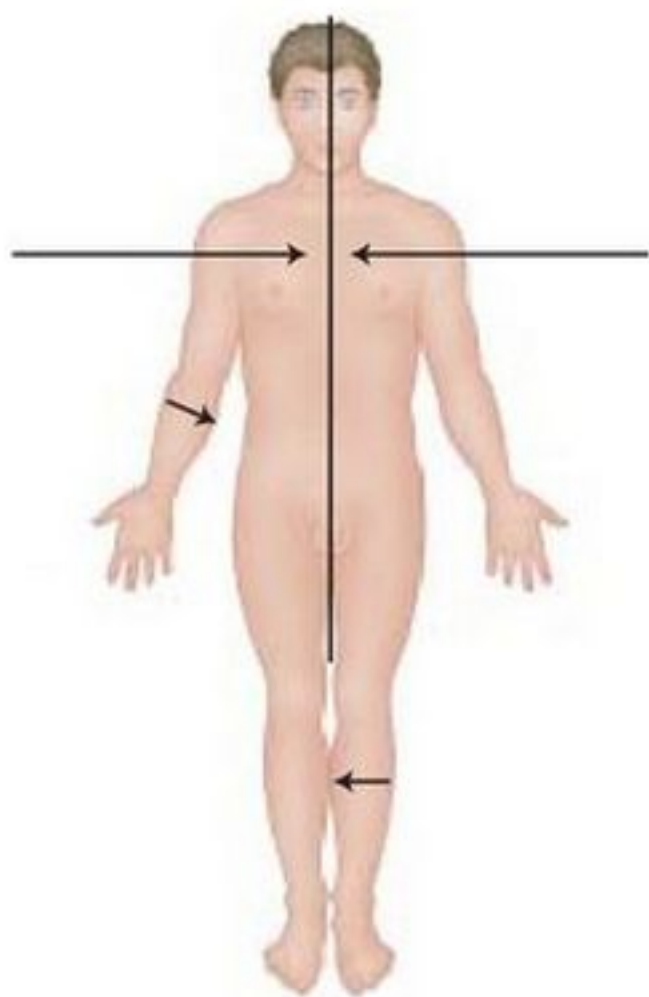


Figura 1.5: Medial
(do latim *medius*, que significa "no meio")
Na linha mediana do corpo ou em sua direção;
na parte interna de um membro.

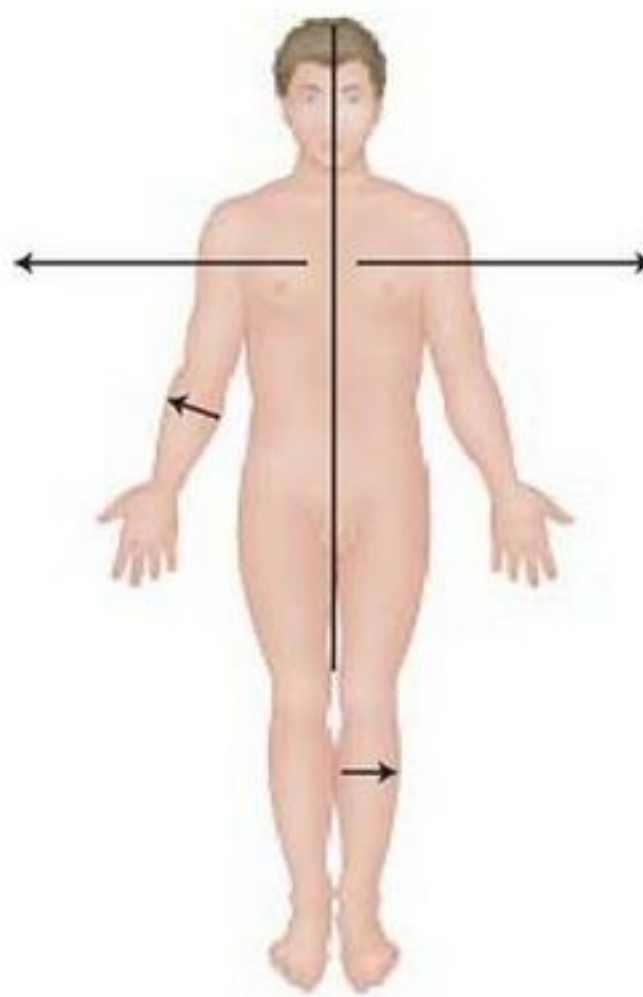


Figura 1.6: Lateral
(do latim *latus*, que significa "lado")
No sentido oposto ao da linha mediana do corpo;
na parte externa do corpo ou de um membro.



Figura 1.7: Proximal
(do latim *proximus*, que significa "próximo")
Próximo ao centro do corpo (o umbigo) ou ao ponto
de fixação de um membro no tronco.



Figura 1.8: Distal
(do latim *distans*, que significa "distante")
Afastado do centro do corpo ou do ponto
de fixação de um membro no tronco.



Figura 1.9: **Superficial**
Na superfície do corpo
ou em sua direção.



Figura 1.10: **Profundo**
Distante da superfície do corpo;
mais interno.



Figura 1.11: **Dorsal**
Referente à superfície posterior,
isto é, ao dorso; p. ex., dorso da mão
e dorso do pé.



Figura 1.12: **Palmar**
Referente à superfície anterior da mão,
isto é, à palma.



Figura 1.13: **Plantar**
Referente à planta do pé.

Regiões do Corpo

As duas divisões do corpo são a parte *axial*, formada pela cabeça, pescoço e tronco, e a parte *apendicular*, formada pelos membros que estão fixados ao eixo do corpo. A Figura 1.14 mostra os termos utilizados para indicar áreas específicas do corpo. Os termos entre parênteses indicam as regiões correspondentes às áreas assinaladas.

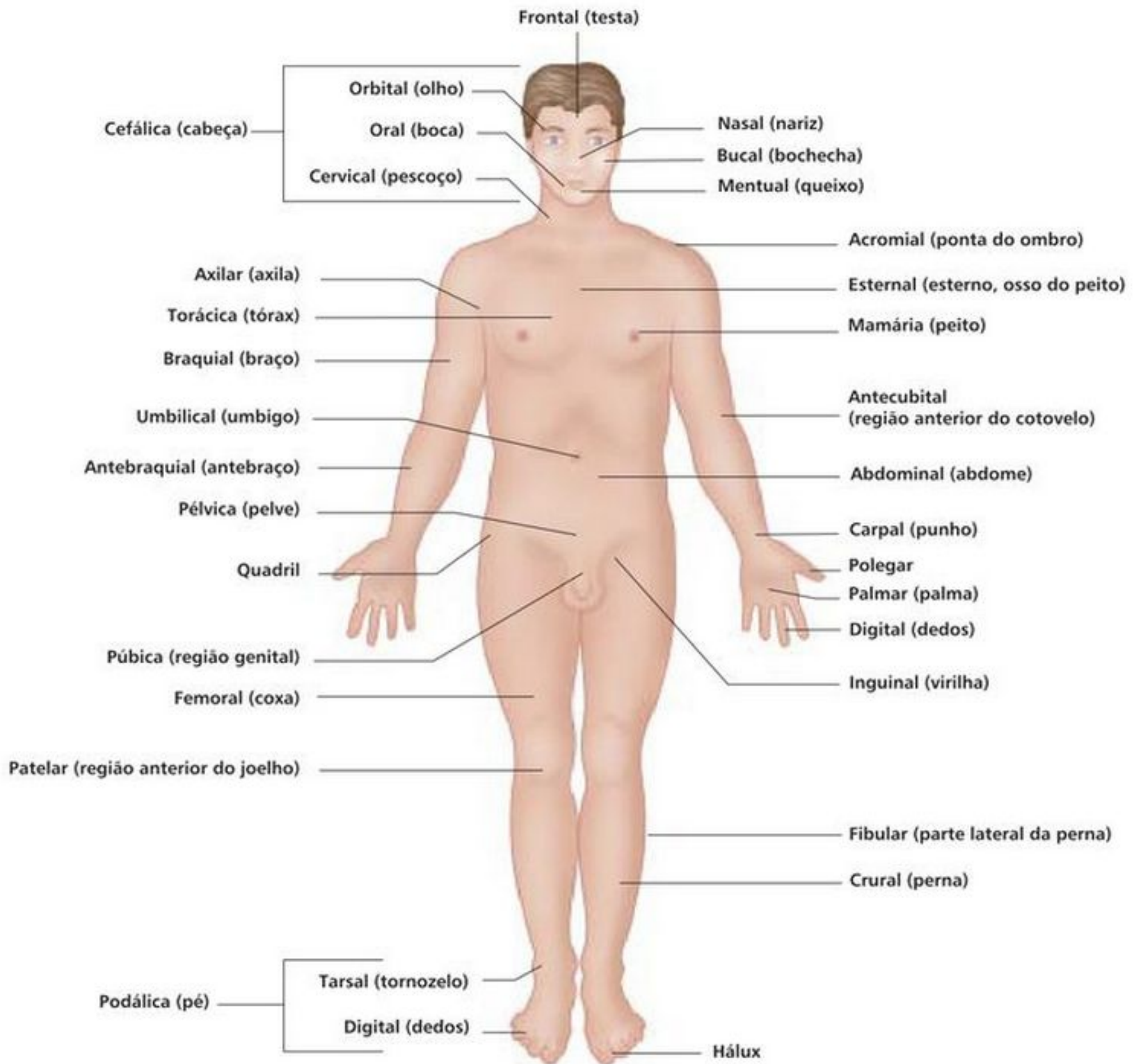


Figura 1.14a: Termos usados para indicar áreas específicas do corpo; vista anterior.

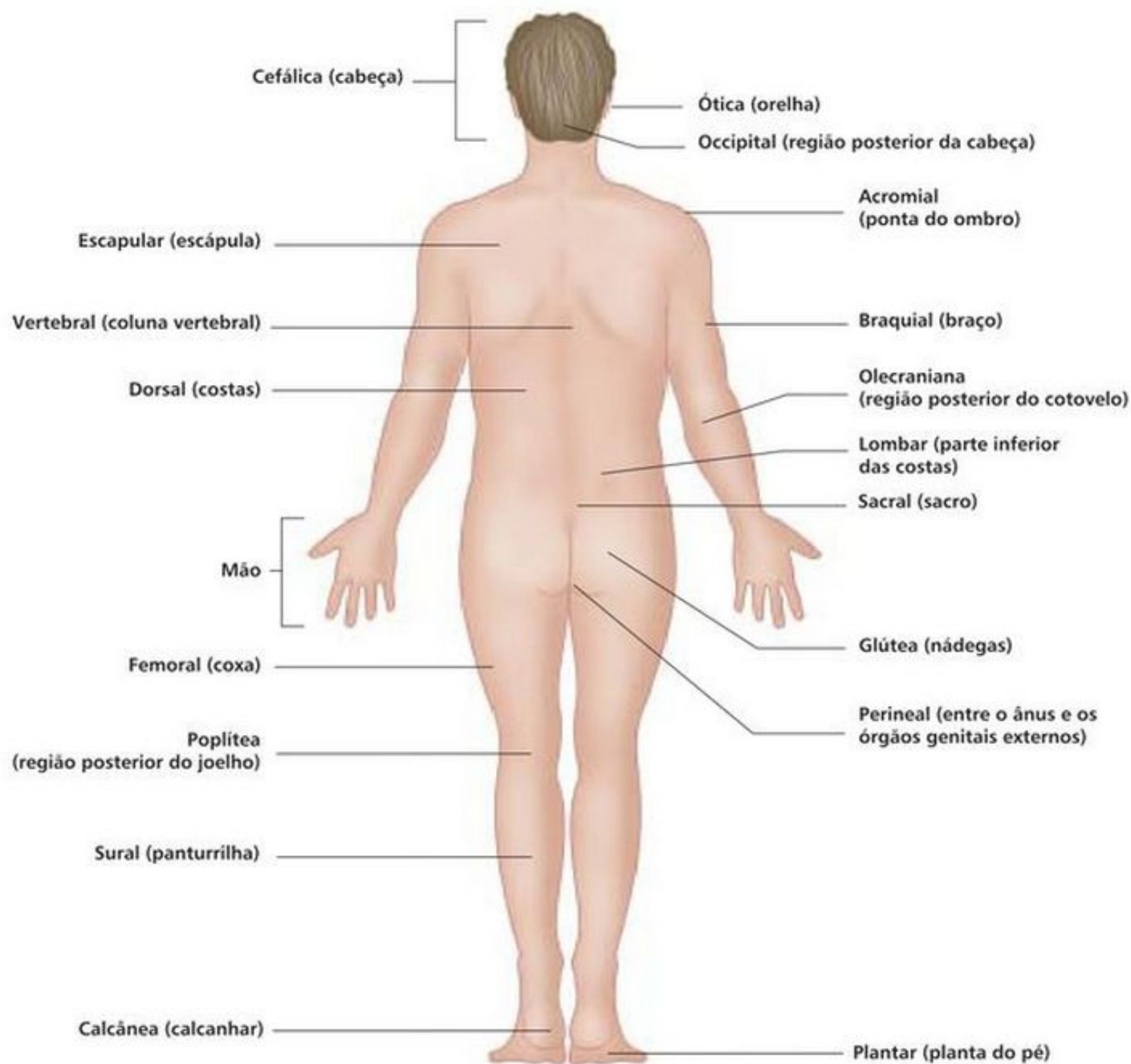


Figura 1.14b: Termos usados para indicar áreas específicas do corpo; vista posterior.

Planos do Corpo

Os planos referem-se às secções bidimensionais que atravessam o corpo, a fim de se proporcionar uma visualização do corpo ou de partes dele, como se ele fosse cortado por uma linha imaginária.

- O plano sagital secciona verticalmente o corpo no sentido ântero-posterior, dividindo-o em metades direita e esquerda. A ilustração mostra o plano sagital mediano.
- O plano frontal (coronal) cruza verticalmente o corpo, dividindo-o em partes anterior e posterior, formando um ângulo reto com o plano sagital.
- O plano transverso é uma secção horizontal que divide o corpo em partes superior e inferior, formando um ângulo reto com os dois outros planos descritos acima. A Figura 1.15 ilustra os planos utilizados com mais frequência.

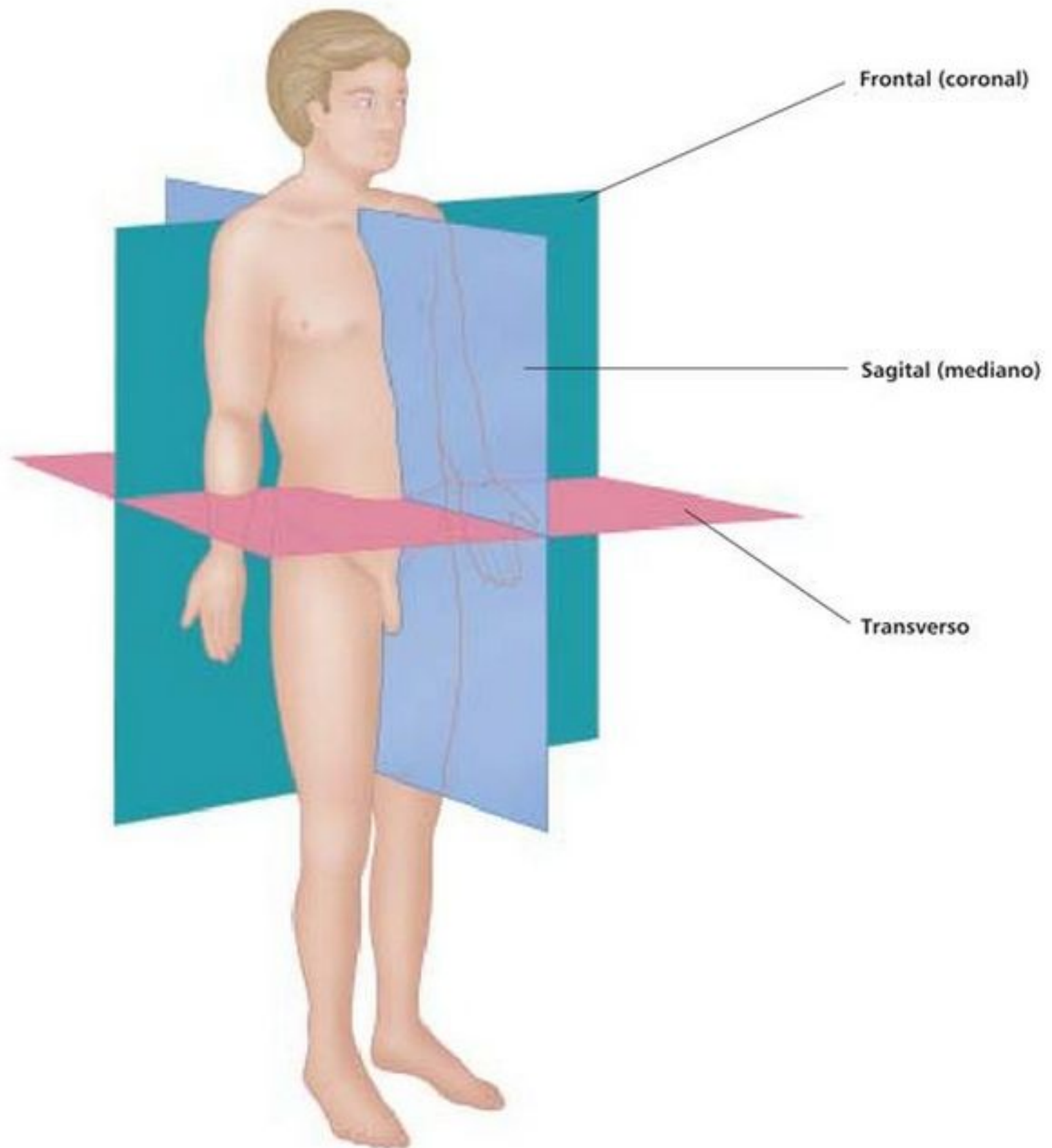


Figura 1.15: Planos do corpo.

Movimentos Anatômicos

A direção em que partes do corpo se movimentam é descrita em relação à posição fetal. O movimento realizado para assumir a posição fetal consiste na flexão dos membros. O movimento inverso, ou seja, o alongamento do corpo a partir da posição fetal, consiste na extensão dos membros.

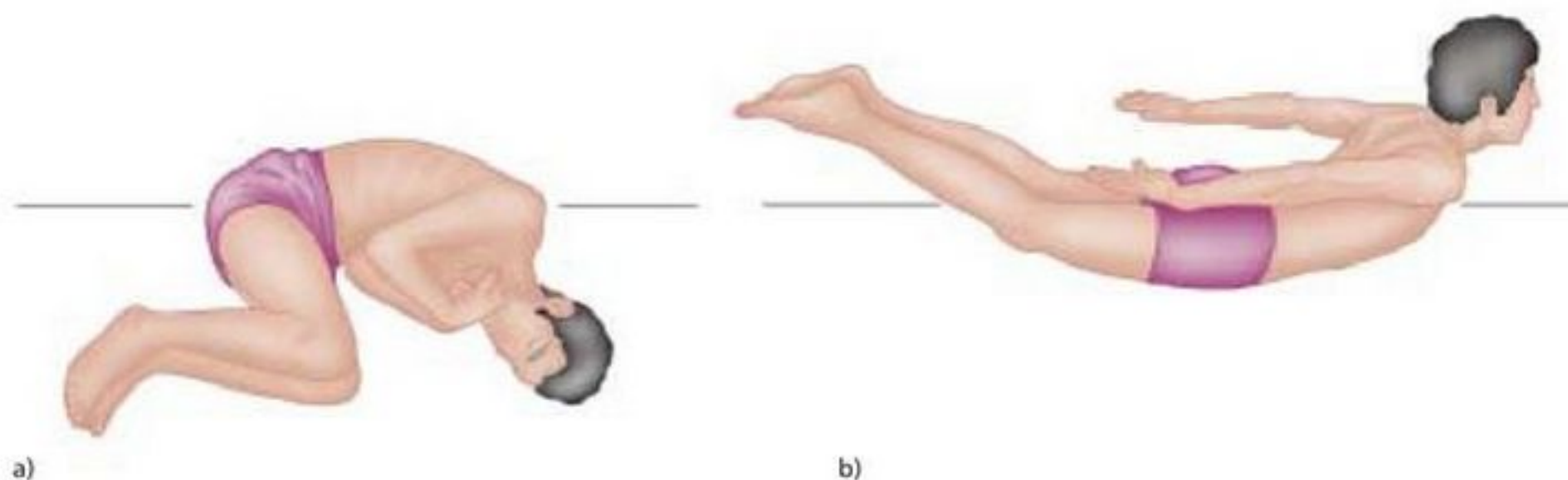


Figura 1.16: a) Flexão para a posição fetal; b) extensão a partir da posição fetal.

Principais Movimentos



Figura 1.17:

Flexão: curvar-se para promover uma diminuição do ângulo entre os ossos no local de uma articulação. A partir da posição anatômica, a flexão geralmente ocorre para a frente, com exceção da articulação do joelho, que se projeta para trás. Uma maneira de se lembrar desse movimento é relacioná-lo à posição fetal. **Extensão:** alongar-se ou curvar-se para trás, deixando a posição fetal. **Hiperextensão:** significa estender o membro além de sua amplitude normal.



Figura 1.18: **Flexão lateral**

Curvar lateralmente o tronco ou a cabeça no plano frontal (coronal).

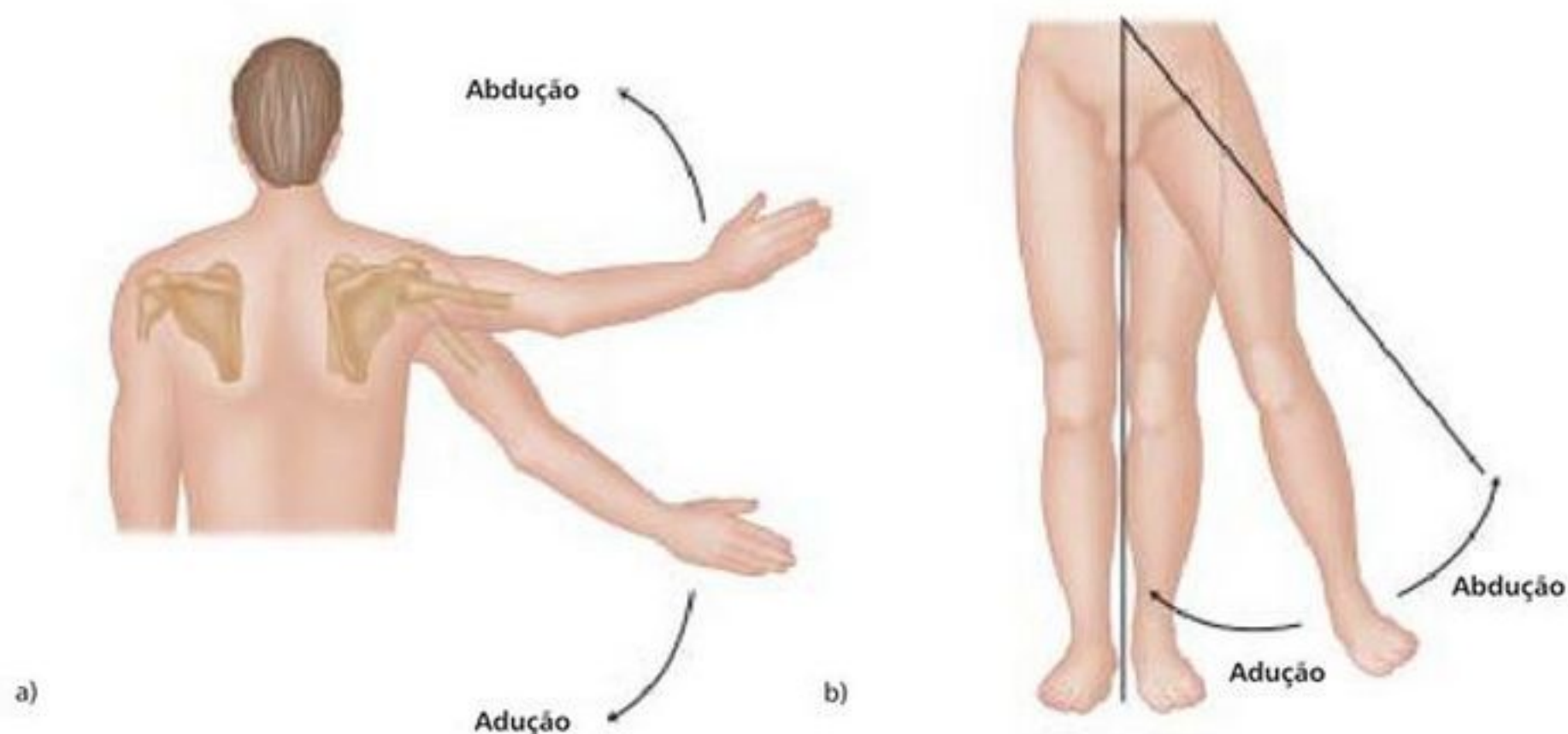


Figura 1.19 a e b:

Abdução: movimento de um osso em afastamento da linha mediana do corpo ou de um membro.

Adução: movimento de um osso em direção à linha mediana do corpo ou de um membro.

NOTA: para a abdução do braço continuar acima da linha do ombro (elevação por abdução, ver p.19), a escápula deve realizar rotação em torno do seu eixo para mover a cavidade glenoidal para cima (ver Figura 1.27 b).

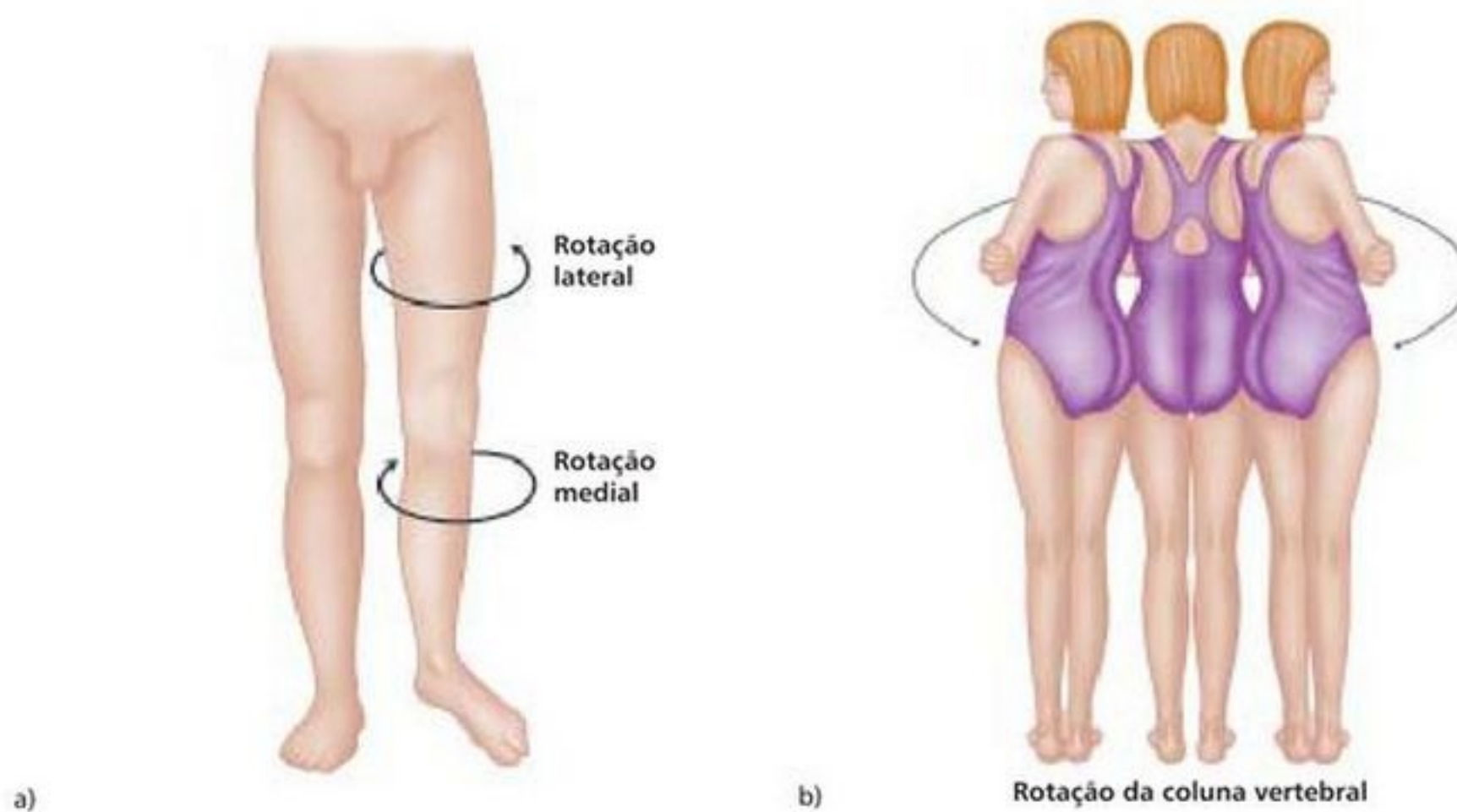


Figura 1.20:

Rotação: movimento do tronco ou de um osso em torno de seu próprio eixo longitudinal.

Rotação medial: rotação em direção à linha mediana.

Rotação lateral: rotação em afastamento da linha mediana.

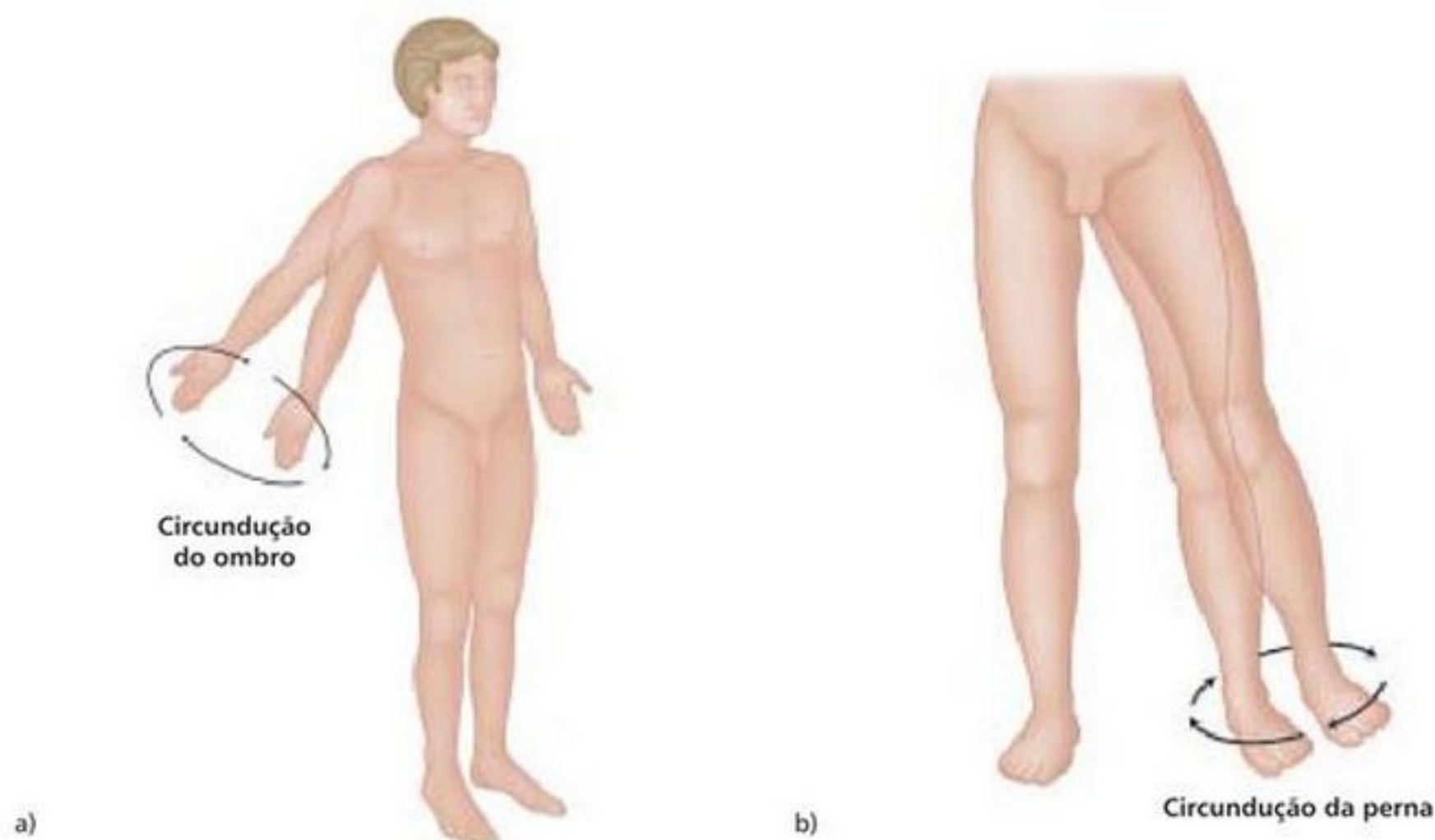


Figura 1.21: **Circundução**

Movimento em que a extremidade distal de um osso se move em círculos, enquanto a extremidade proximal permanece estável; o movimento combina flexão, abdução, extensão e adução.

Outros Movimentos

Os movimentos descritos nesta seção são aqueles que ocorrem em articulações ou partes específicas do corpo, normalmente envolvendo mais de uma articulação.

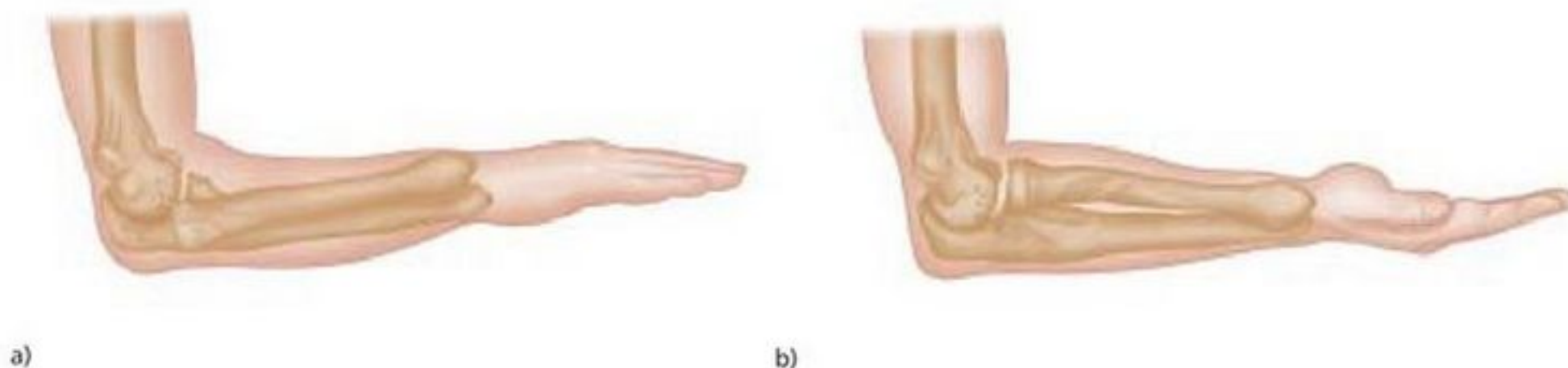


Figura 1.22a: **Pronação**

Posicionar a palma da mão para baixo, voltando-a para o solo (com o cotovelo flexionado em 90° ou repousando no solo) ou em sentido oposto ao das posições anatômica e fetal.

Figura 1.22b: **Supinação**

Posicionar a palma da mão para cima, voltando-a para o teto (com o cotovelo flexionado em 90° ou repousando no solo) ou no mesmo sentido das posições anatômica e fetal.



Figura 1.23: **Flexão plantar:** apontar os dedos dos pés em direção ao solo. **Dorsiflexão:** apontar os dedos dos pés em direção ao teto.

Figura 1.24: **Inversão:** mover a planta dos pés no sentido medial, de modo que sejam capazes de se tocar.

Eversão: mover a planta dos pés no sentido lateral, de modo que fiquem voltadas para fora.

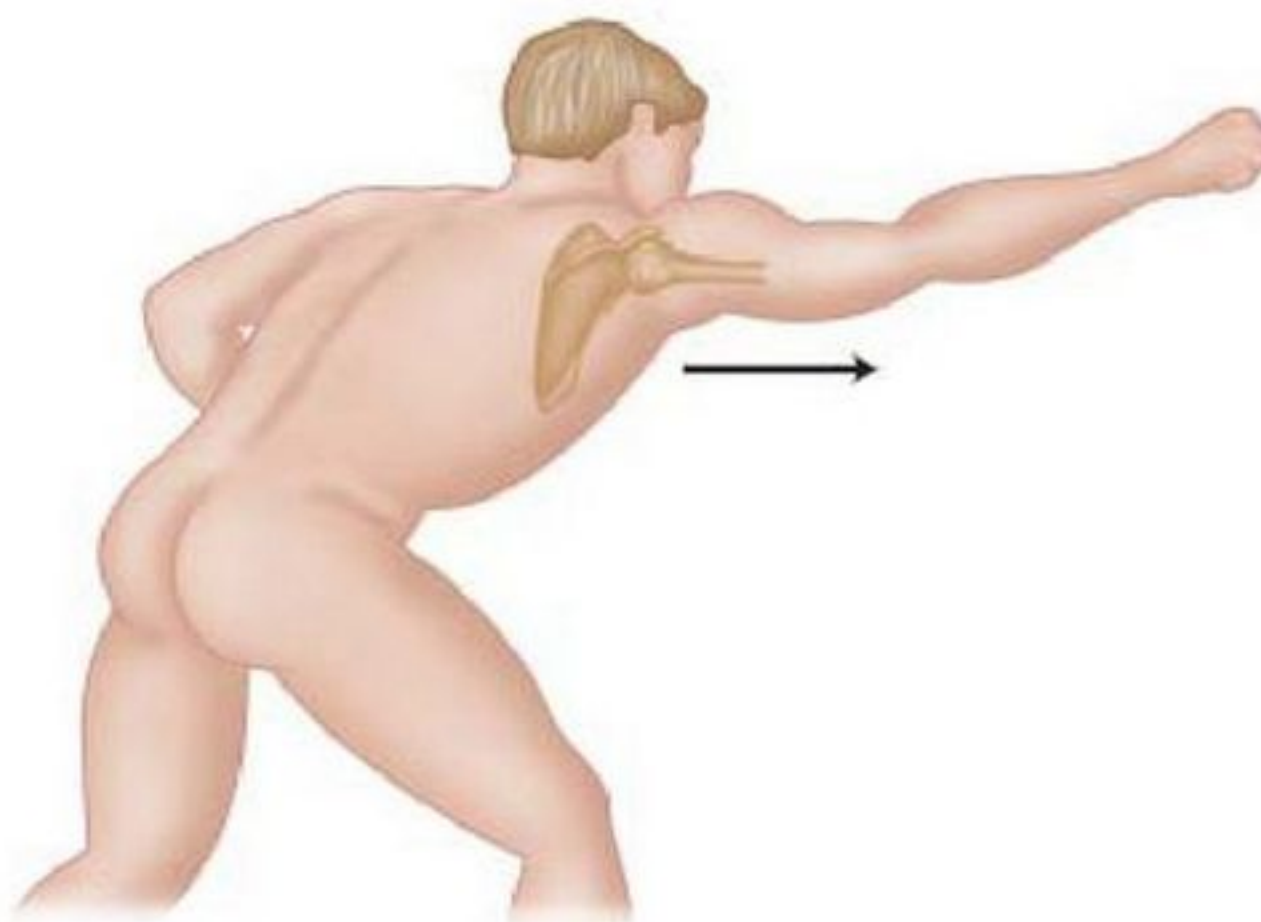


Figura 1.25: **Protração**
Movimento para a frente no plano transversal.
Por exemplo, protração do ombro.



Figura 1.26: **Retração**

Movimento em sentido posterior no plano transversal. Por exemplo, ao manter o cingulo do membro superior para trás, como na posição em estilo militar.



Figura 1.27a:

Elevação: movimento de uma parte do corpo para cima no plano frontal.

Por exemplo, elevação da escápula ao encolher os ombros.

Depressão: movimento de abaixamento de uma parte do corpo em retorno à posição original.



Figura 1.27b: A abdução do braço na articulação do ombro, conforme é elevado acima da cabeça no plano frontal, pode ser denominada **elevação por meio de abdução**.



Figura 1.27c: A flexão do braço na articulação do ombro, conforme é elevado acima da cabeça no plano sagital, pode ser denominada **elevação por meio de flexão**.

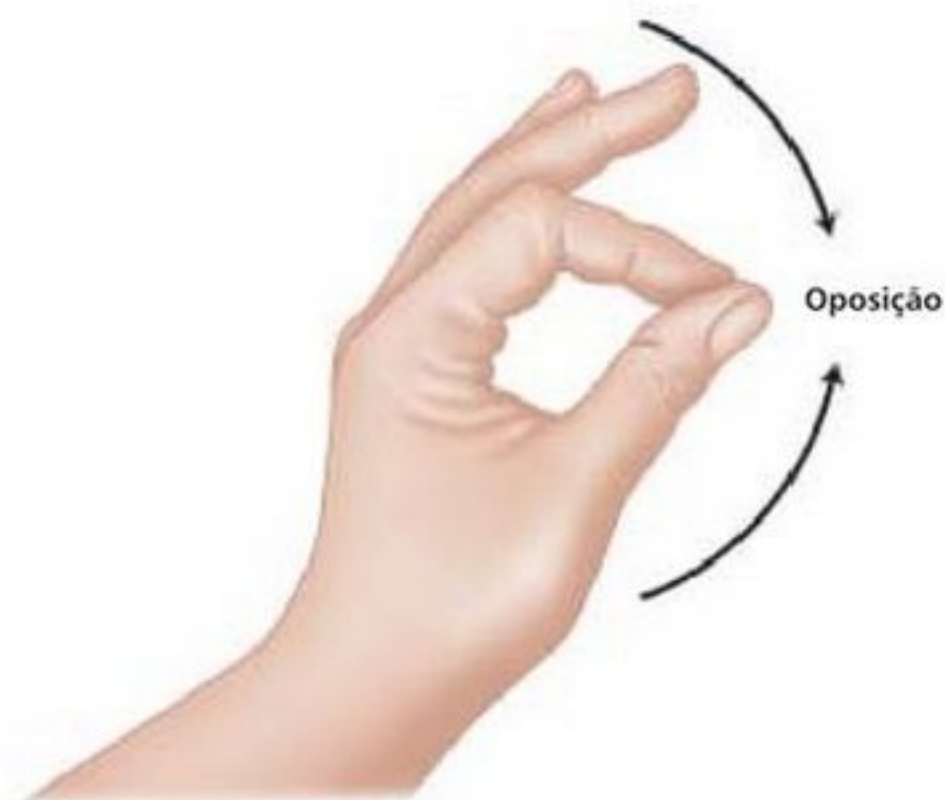


Figura 1.28: **Oposição**
Movimento específico da articulação em sela do polegar (articulação metacarpofalângica do polegar), que permite que este dedo toque a polpa digital dos demais dedos.

O Sistema Esquelético

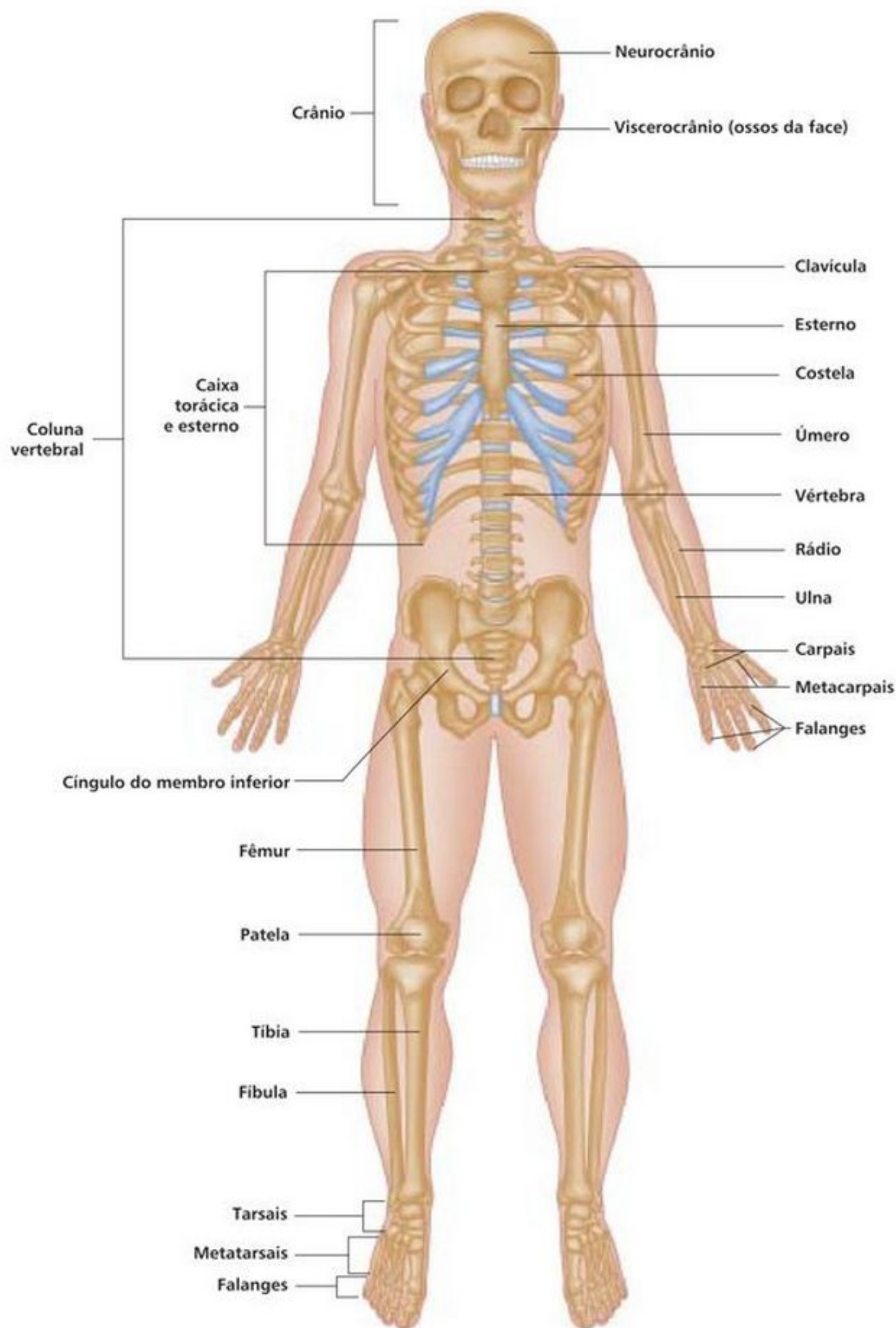


Figura 1.29a: Esqueleto (vista anterior).

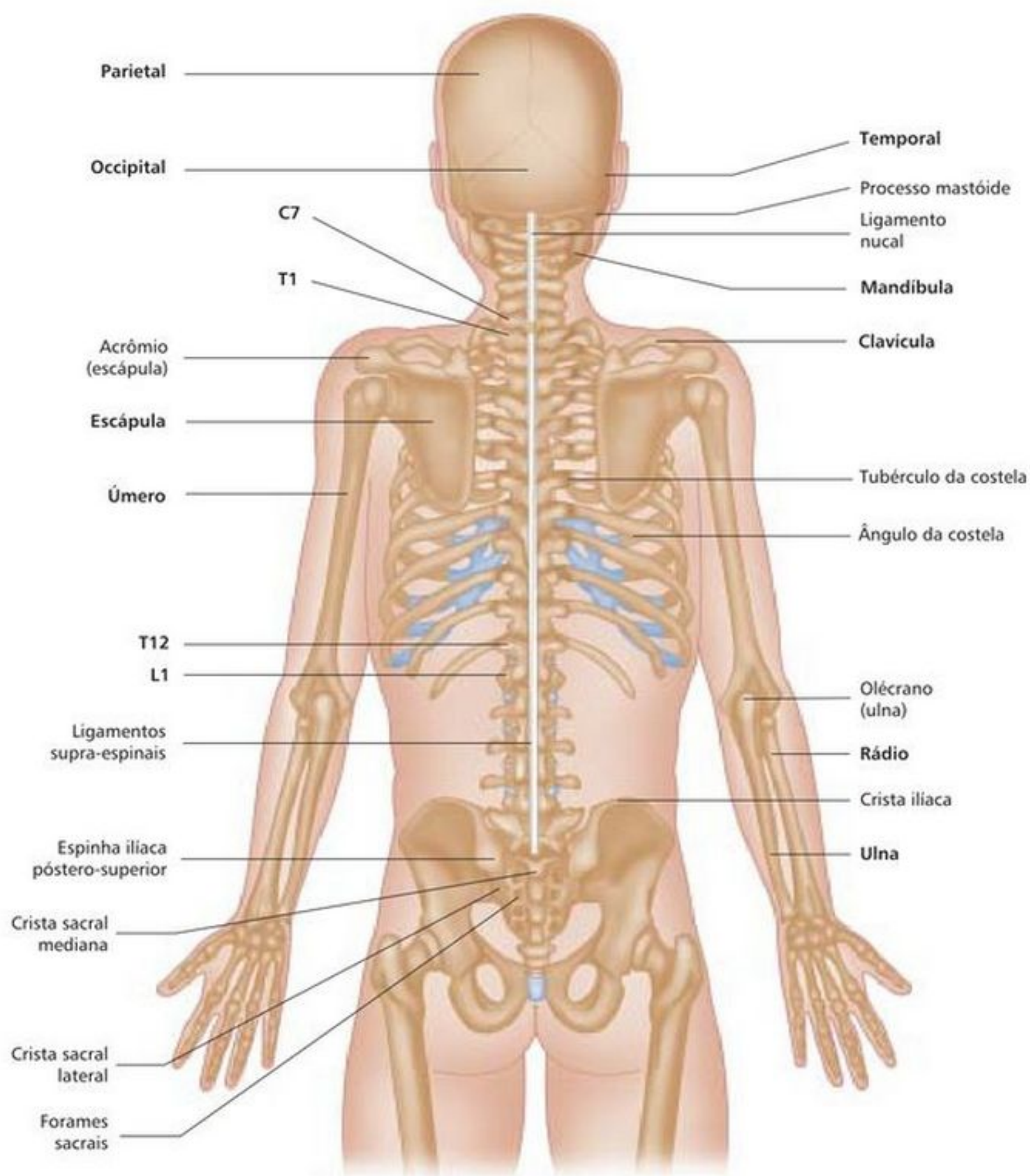


Figura 1.29b: Esqueleto (vista posterior).

Divisões da Coluna Vertebral

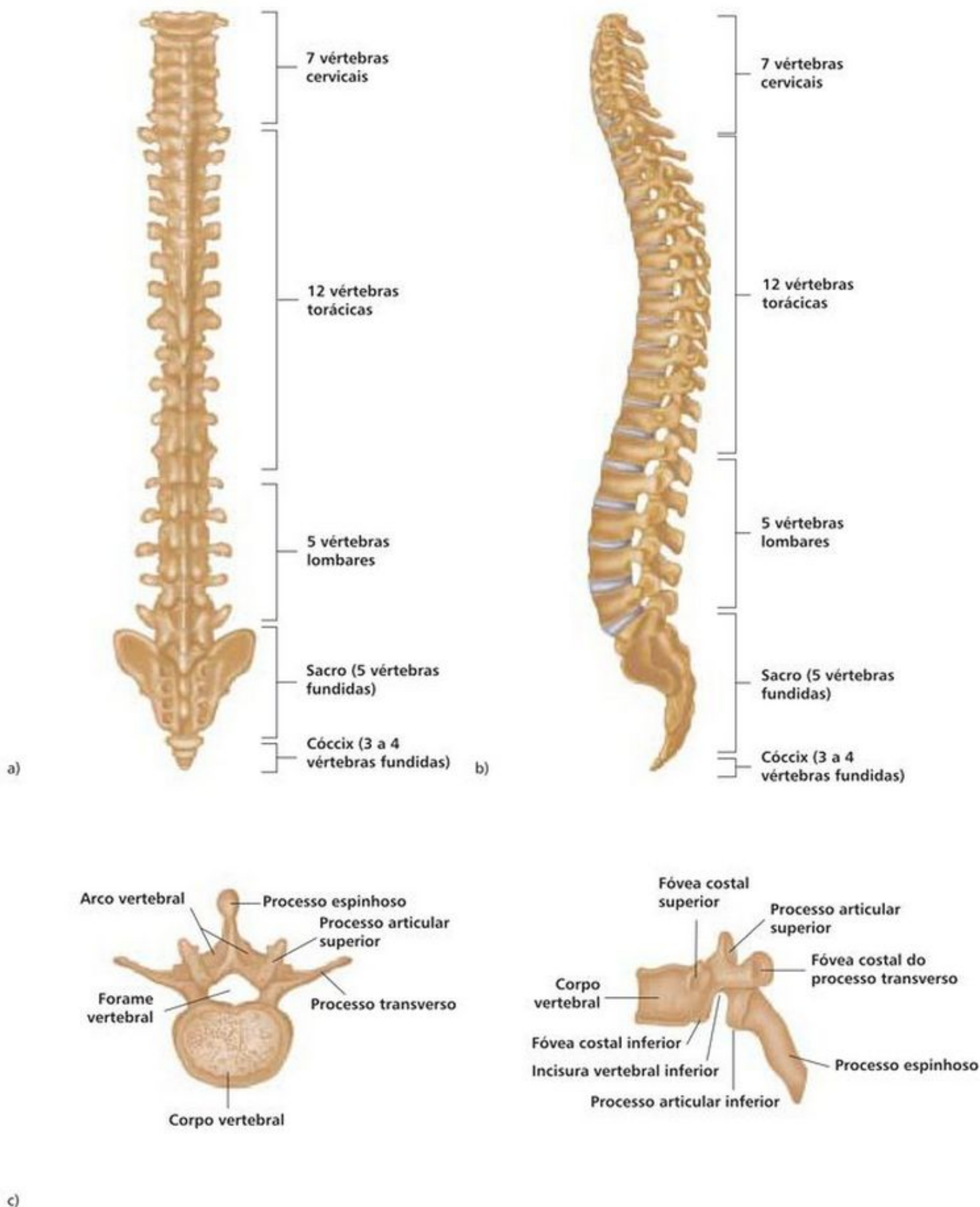


Figura 1.30: a) vista posterior, b) vista lateral, e c) vértebra lombar (vista superior) e torácica (vista lateral).

Regiões Torácica, Abdominal e Pélvica

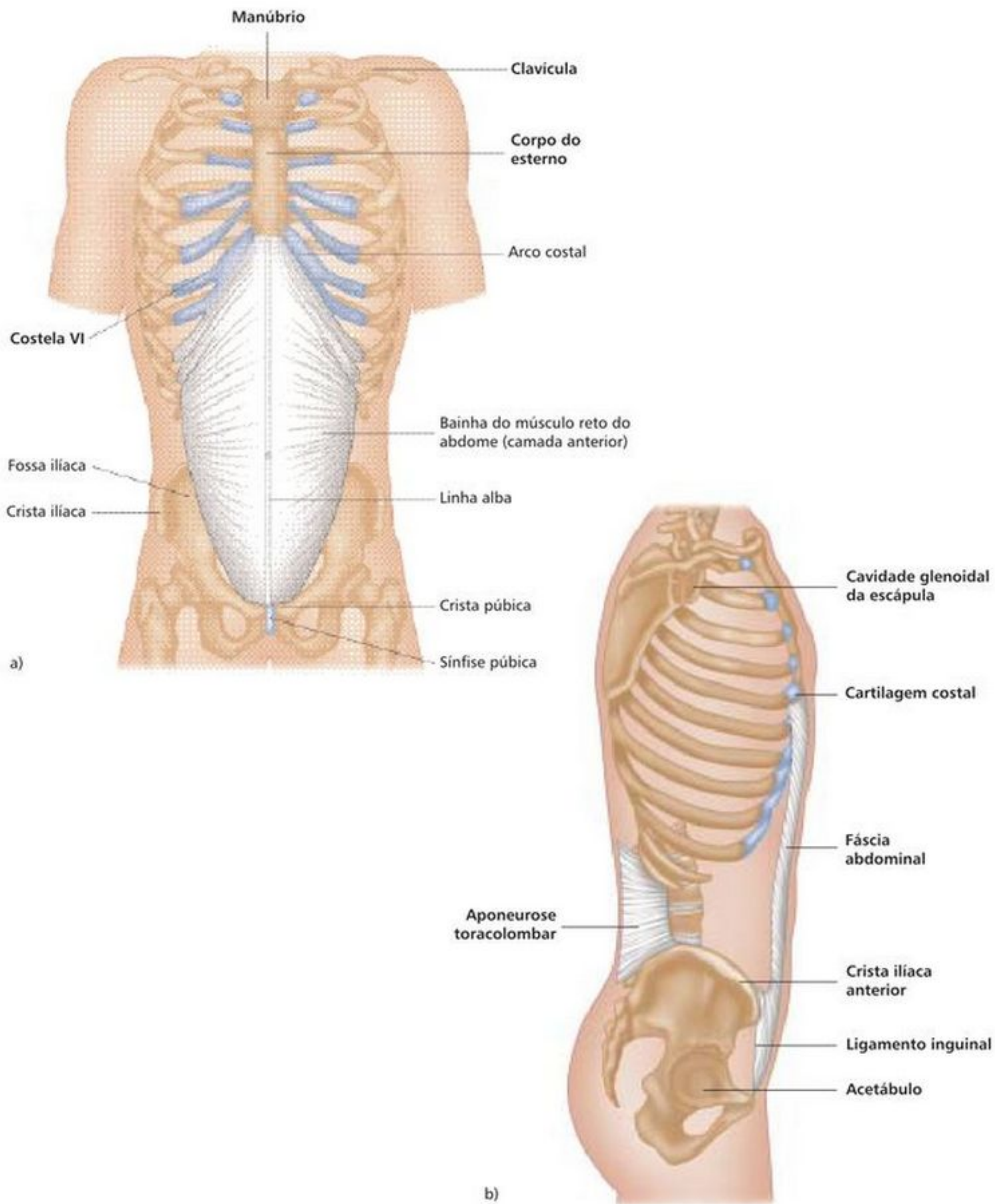


Figura 1.31: a) vista anterior, e b) vista lateral.

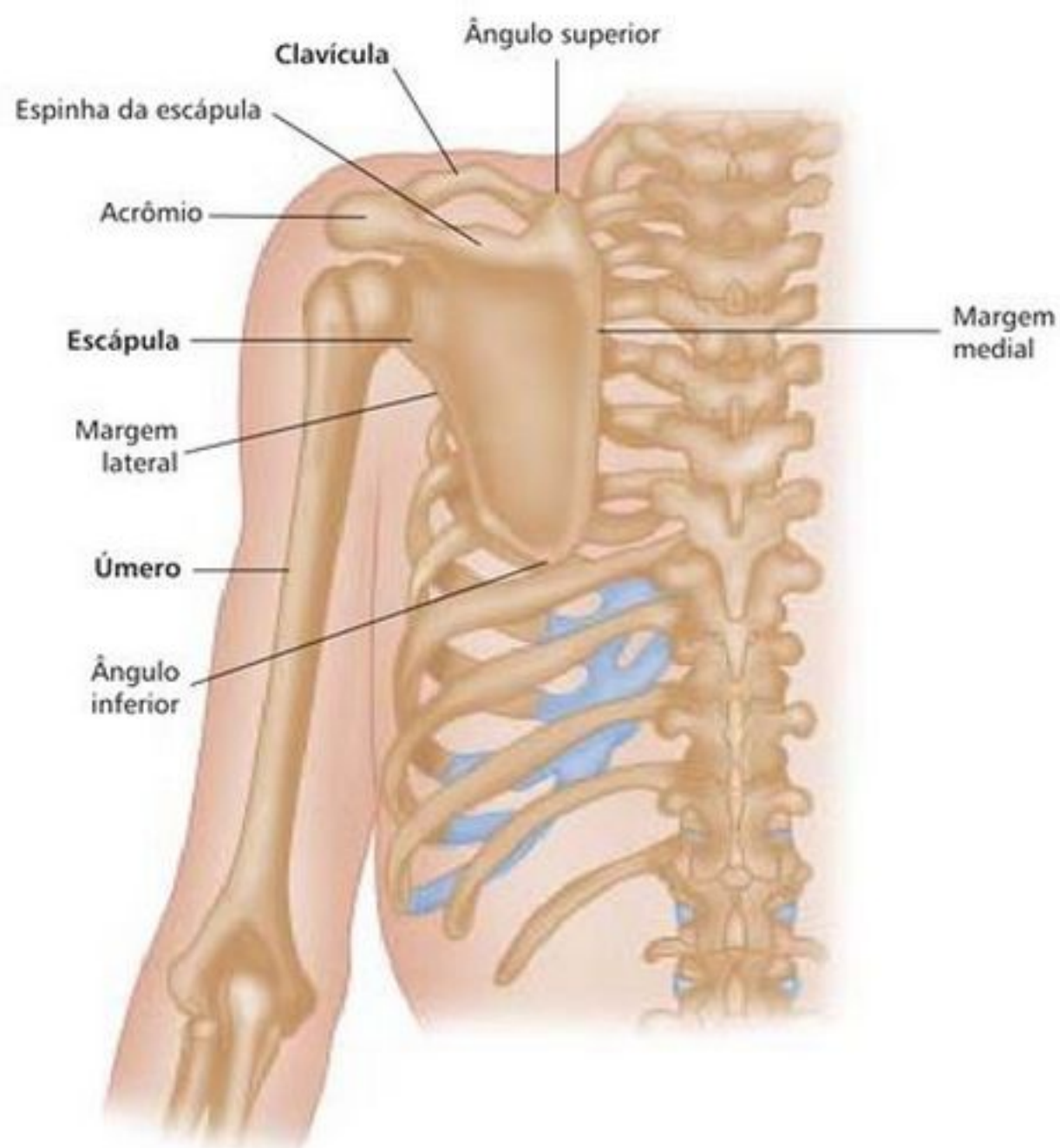


Figura 1.32: A escápula (vista posterior).

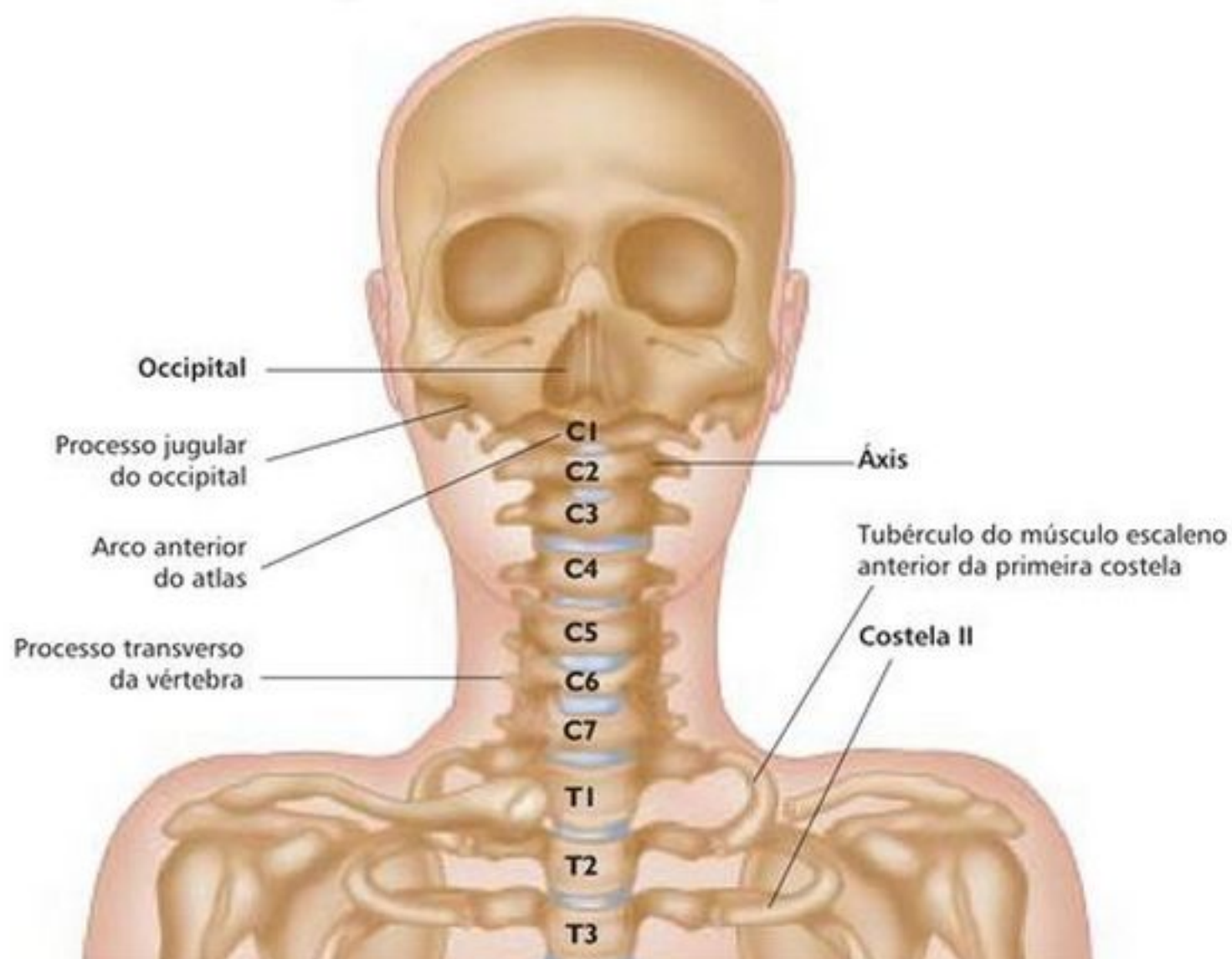


Figura 1.33: Do crânio ao esterno (vista anterior; a mandíbula e a maxila foram removidas).

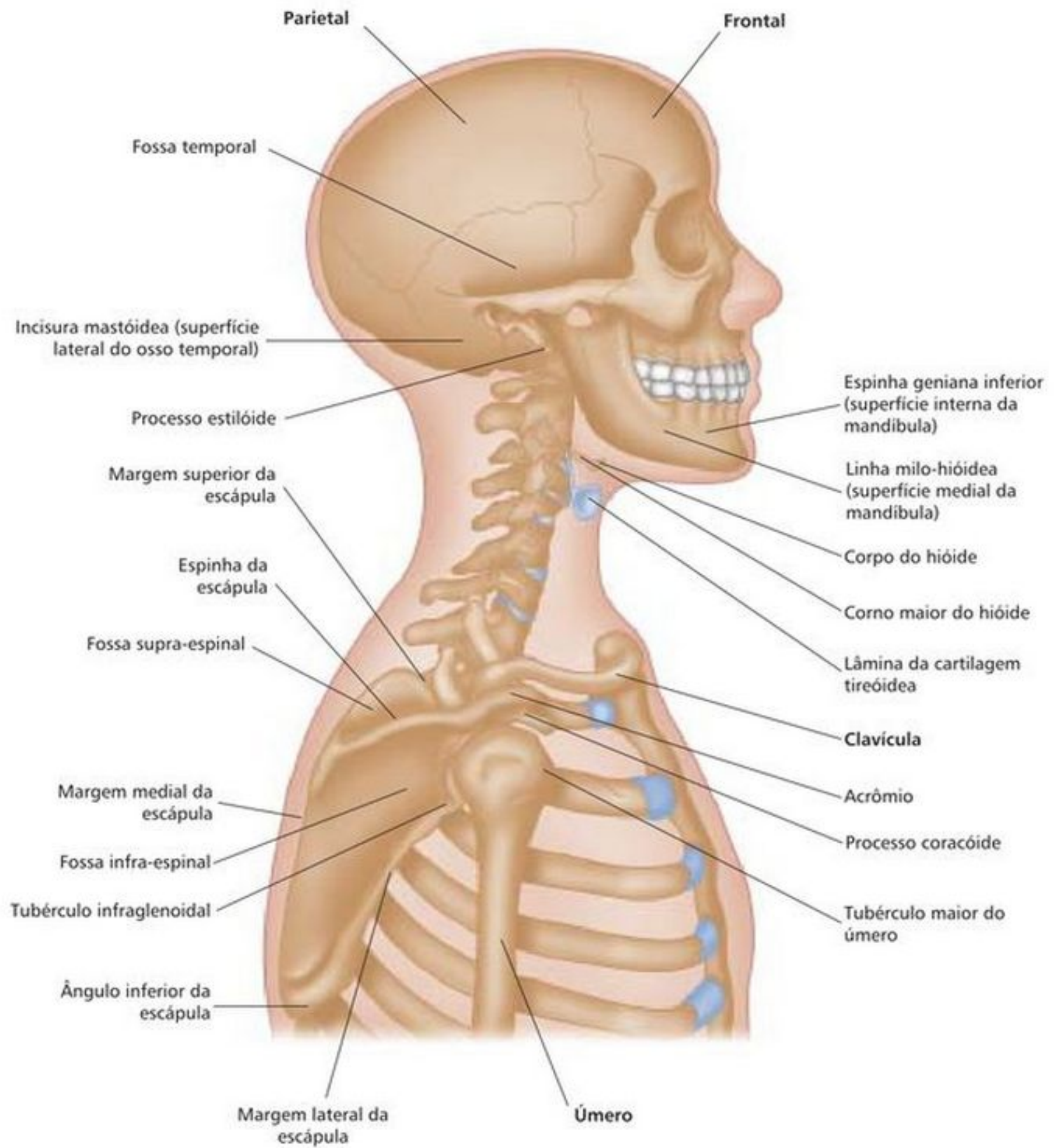


Figura 1.34: Do crânio ao úmero (vista lateral).

O Sistema Muscular

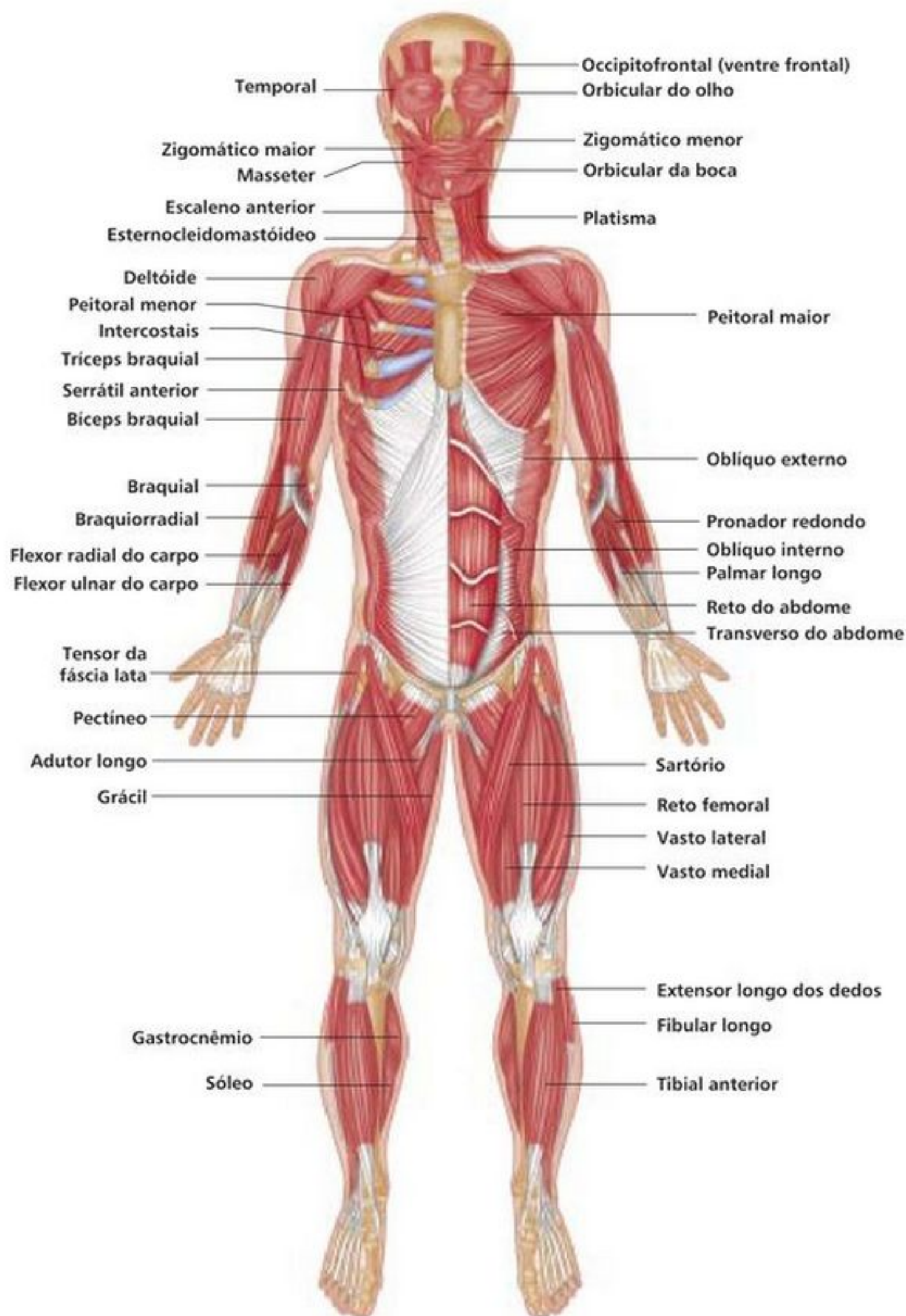


Figura 1.35a: Sistema muscular (vista anterior).

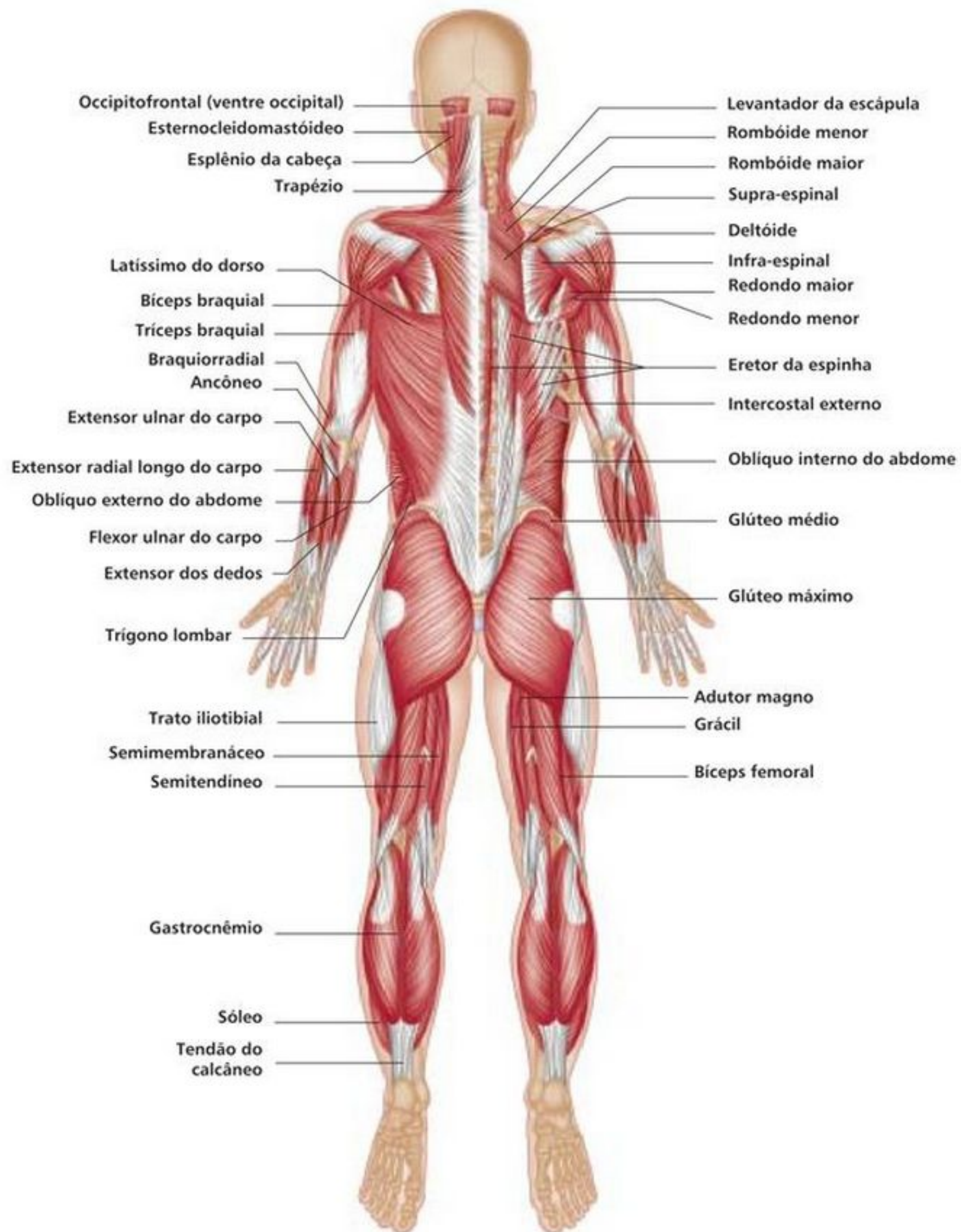


Figura 1.35b: Sistema muscular (vista posterior).

Fixação Muscular

Os músculos esqueléticos (somáticos ou voluntários) correspondem a aproximadamente 40% do peso total do corpo humano, sendo sua função principal produzir movimento por meio de sua capacidade de contração e relaxamento coordenados. A *origem* (ponto fixo) corresponde a um ponto relativamente estável em um osso, no qual o músculo se fixa, tanto diretamente quanto por meio de um tendão. Quando um músculo se contrai, transmite a tensão aos ossos cruzando uma ou mais articulações, permitindo que o movimento aconteça. A extremidade do músculo fixada ao osso que se movimenta é denominada *inserção* (ponto móvel).

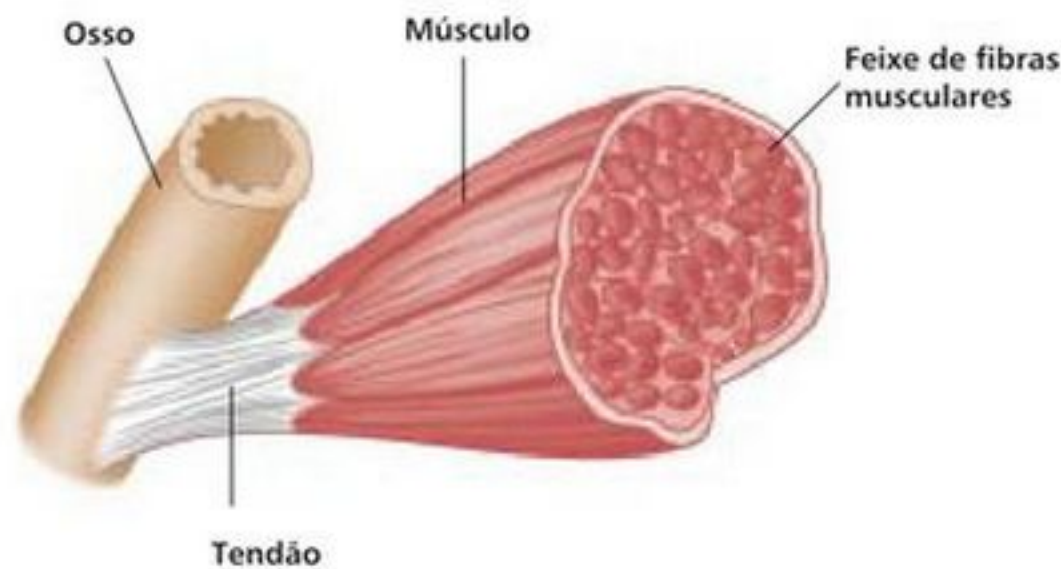


Figura 1.36: Fixação por tendão.

Tendões e Aponeuroses

A fáscia muscular, que é o componente de tecido conjuntivo de um músculo, une-se à extremidade do músculo e desse ponto continua sob a forma de estruturas cilíndricas ou em forma de fita denominadas tendões, ou como estruturas laminares denominadas aponeuroses. Um tendão ou aponeurose fixa o músculo ao osso ou cartilagem, à fáscia de outros músculos ou ainda para formar um tecido fibroso denominado *rafe*.

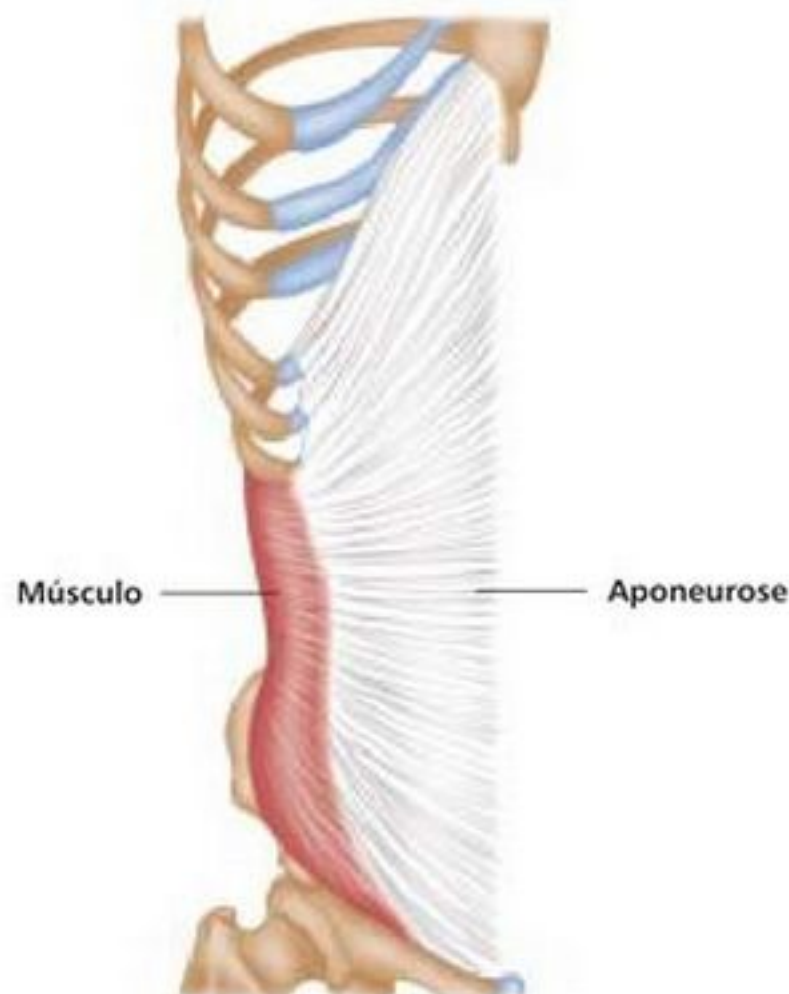


Figura 1.37: Fixação por aponeurose.

Septos Intermusculares

Em certos casos, uma camada plana de tecido conjuntivo denso conhecida como septo intermuscular penetra entre os músculos, promovendo uma outra maneira de fixação de fibras musculares.

Ossos Sesamóides

Se um tendão está sujeito à fricção, ele pode desenvolver um osso sesamóide no interior de seu tecido, mas isso nem sempre ocorre. Um exemplo é o tendão do músculo fibular longo na planta do pé. Entretanto, ossos sesamóides podem ser observados mesmo em tendões não submetidos à fricção.

Fixações Múltiplas

Muitos músculos apresentam apenas duas fixações, uma em cada extremidade. Contudo, muitos músculos complexos costumam ser fixados em diferentes estruturas por meio de origens e/ou inserções. Se essas fixações são separadas, o que determina que dois ou mais tendões e/ou aponeuroses se insiram em diferentes lugares, diz-se que o músculo apresenta duas cabeças. Por exemplo, o músculo bíceps braquial apresenta duas cabeças em sua origem; uma proveniente do processo coracóide da escápula e outra do tubérculo supraglenoidal (ver p. 25). O músculo tríceps braquial apresenta três cabeças, enquanto o músculo quadríceps femoral possui quatro cabeças.

Contrações Isométricas e Isotônicas

Um músculo irá se contrair sob estimulação, em uma tentativa de unir suas extremidades, mas isso não necessariamente resulta em um encurtamento do músculo. Se a contração muscular gerar algum tipo de movimento do músculo, a contração é chamada de *isotônica*. Se a contração não resultar em nenhum tipo de movimento, é chamada de *isométrica*.

Isométrica

Uma contração isométrica ocorre quando um músculo aumenta sua tensão, sem alterar seu comprimento. Em outras palavras, apesar de o músculo estar tensionado, a articulação sobre a qual atua não se move. Um exemplo é segurar um objeto pesado nas mãos com o cotovelo parado e flexionado em 90°. Tentar levantar algo pesado demais para se mover é outro exemplo. Observe-se também que alguns músculos posturais estão trabalhando intensamente de maneira isométrica por reflexo. Por exemplo, na posição ereta, o corpo tem a tendência natural de se inclinar para a frente no tornozelo, o que pode ser impedido por meio da contração isométrica dos músculos da panturrilha. Do mesmo modo, o centro de gravidade do crânio faria a cabeça pender para a frente se os músculos da parte posterior do pescoço não se contraíssem isometricamente para mantê-la centralizada.

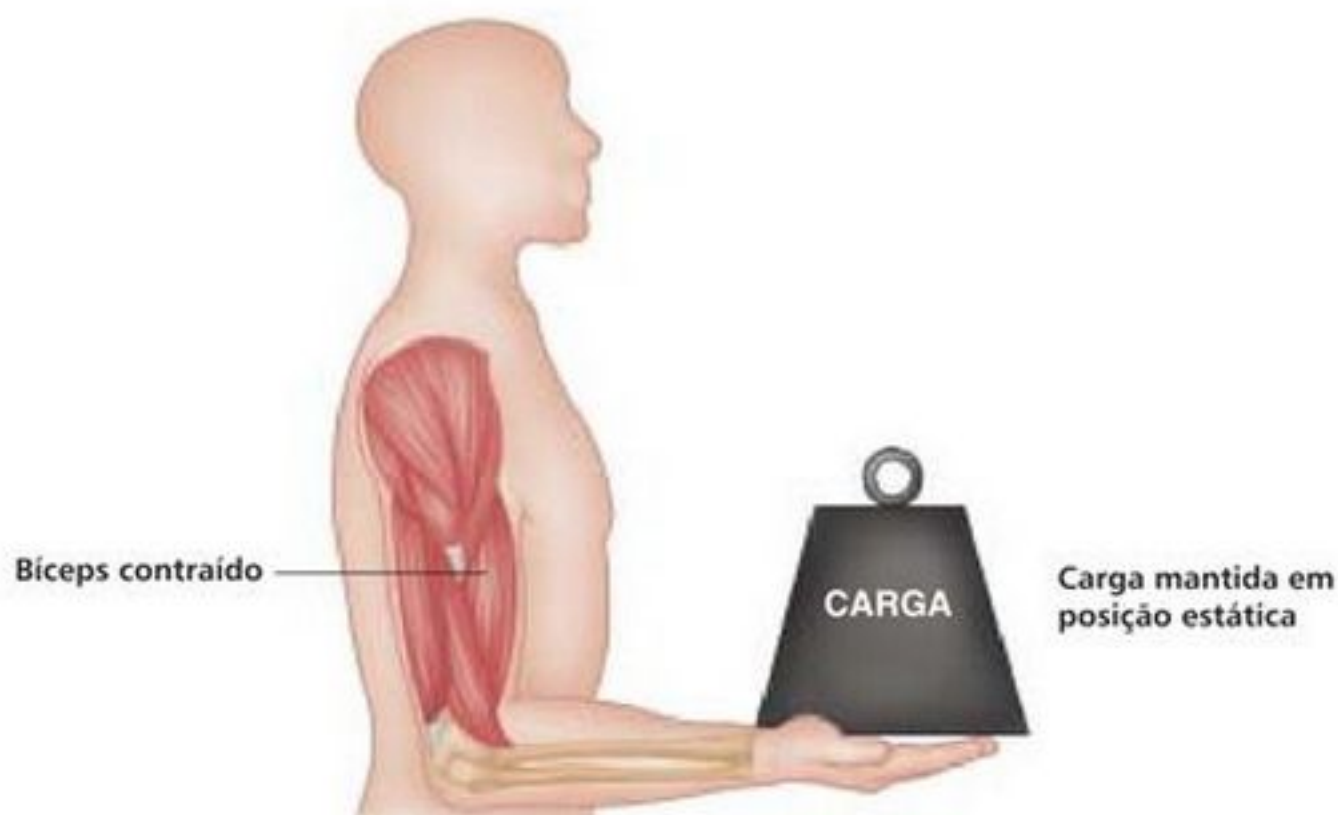


Figura 1.38: Contração isométrica.



Figura 1.39: Os músculos abdominais contraem-se para elevar o corpo de maneira concêntrica.

Isotônica

Este tipo de contração permite que o corpo se movimente. Subdivide-se em dois tipos:

Concêntrica

Nas contrações concêntricas, as inserções musculares se aproximam, causando a movimentação da articulação. Usando o exemplo de segurar um objeto nas mãos, se o músculo bíceps braquial se contrair de maneira concêntrica, a articulação do cotovelo flexionará e a mão irá se mover na direção do ombro, contra a gravidade. De modo semelhante, na realização de exercícios abdominais, os músculos do abdome devem contrair-se concentricamente para erguer o tronco (ver Figura 1.39).

Excêntrica

Contrações excêntricas são aquelas em que as fibras musculares trabalham de maneira controlada para desacelerar movimentos nos quais a gravidade, caso não seja impedida, possa ser rápida demais. Por exemplo, abaixar um objeto segurado pela mão e posicionado na parte lateral do corpo. Outro exemplo simples é sentar-se em uma cadeira ou abaixar o tronco após um exercício abdominal. Portanto, a diferença entre uma contração concêntrica e uma excêntrica é que, na primeira, o músculo se encurta, e na segunda, ele se alonga.



O músculo bíceps braquial
contrai-se excêntrica-
mente para permitir o abaixamento
controlado do antebraço

Figura 1.40: Contração isotônica excêntrica.

Ação Muscular Conjunta

Com a finalidade de realizar vários movimentos, os músculos trabalham juntos, ou em oposição. Desse modo, enquanto um músculo trabalha em um sentido, outro trabalha no sentido inverso. Os músculos também atuam fornecendo suporte adicional ou estabilização para certos movimentos realizados com partes do corpo às quais podem não estar relacionados.

Os músculos são classificados em quatro grupos funcionais:

1. Agonista ou motor primário
2. Antagonista
3. Sinergista
4. Fixador

Agonista ou Motor Primário

Um agonista (também chamado motor primário) é um músculo que se contrai para produzir um movimento específico. Um exemplo é o músculo bíceps braquial, que é o agonista da flexão do cotovelo. Outros músculos podem auxiliar o agonista na execução do mesmo movimento, embora com menor efeito. Esses músculos são denominados *auxiliares* ou *motores secundários*. Por exemplo, o músculo braquial ajuda o músculo bíceps braquial na flexão do cotovelo, sendo portanto um auxiliar.

Antagonista

O músculo que se situa no lado oposto ao do agonista e que relaxa enquanto o agonista contrai é denominado antagonista. Por exemplo, quando o bíceps braquial na região anterior do braço se contrai para flexionar o cotovelo, o tríceps braquial na região posterior do braço relaxa para permitir que esse movimento ocorra. Quando o movimento é reverso, isto é, na extensão do cotovelo, o tríceps braquial torna-se o agonista, e o bíceps braquial assume o papel de antagonista.

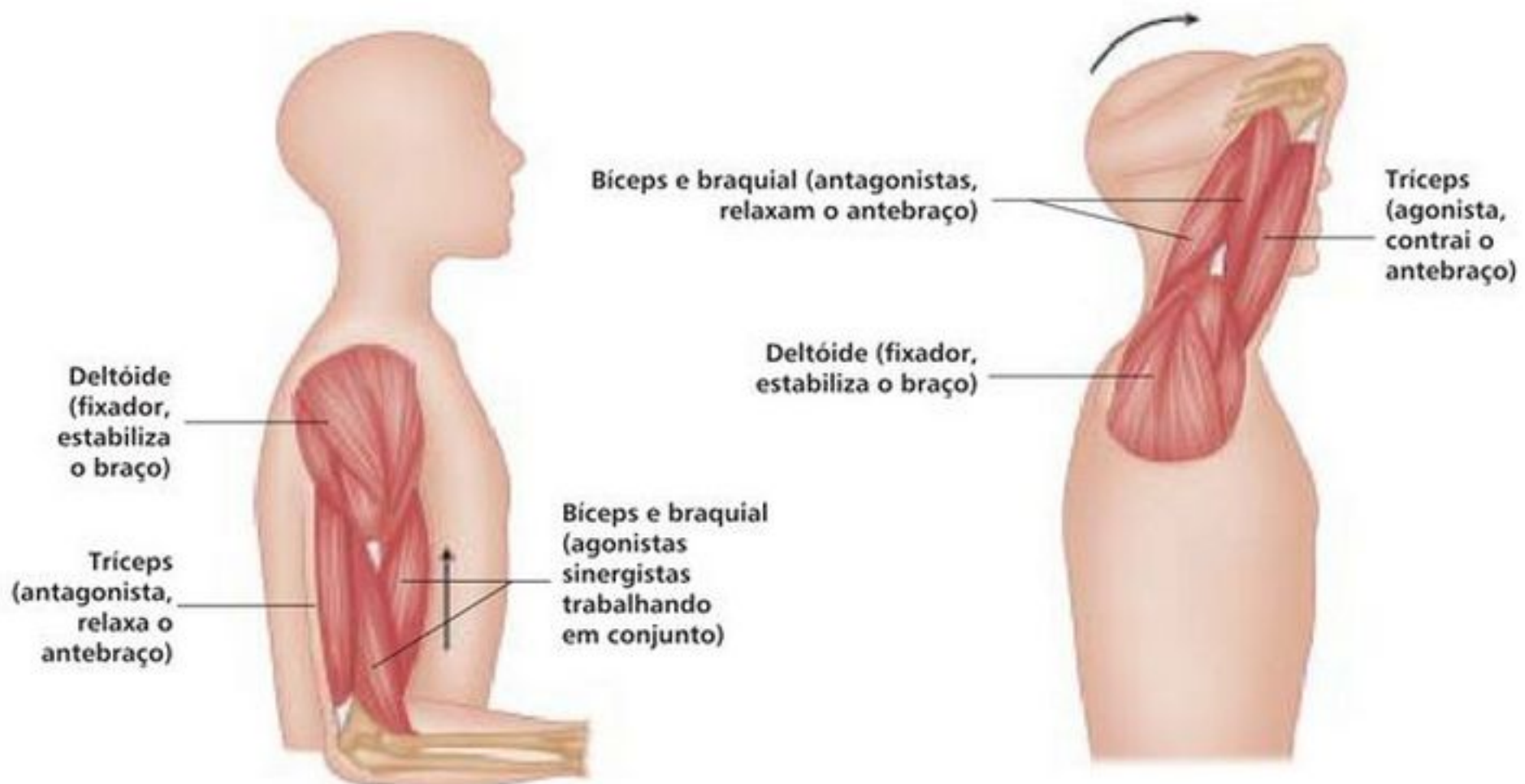


Figura 1.41: Ação muscular conjunta: a) flexão do antebraço, e b) extensão do antebraço (demonstrando as ações reversas do agonista e do antagonista).

Sinergista

O músculos sinergistas evitam movimentos indesejáveis que podem ocorrer durante a contração do agonista. Isso é especialmente importante quando o músculo agonista cruza duas articulações, uma vez que durante a sua contração promove o movimento de ambas as articulações, a não ser que outros músculos estabilizem uma delas. Por exemplo, os músculos que flexionam os dedos não cruzam somente as articulações dos dedos, mas também a articulação do punho, de modo que tendem a causar movimentos em ambas as articulações. Entretanto, isso ocorre porque outros músculos atuam de forma sinérgica na articulação do punho, estabilizando-a para que a flexão dos dedos possa acontecer sem que essa articulação necessariamente se movimente.

Como um músculo agonista pode apresentar mais de uma ação, os sinergistas atuam para impedir movimentos indesejáveis. Por exemplo, o músculo bíceps braquial pode flexionar o cotovelo, assim como promover a supinação do antebraço (girar o antebraço, como na ação de apertar um parafuso). Se o movimento desejado for o de flexão sem envolvimento de supinação, outros músculos devem contrair para impedir a supinação. Nesse contexto, tais sinergistas são denominados *neutralizadores*.

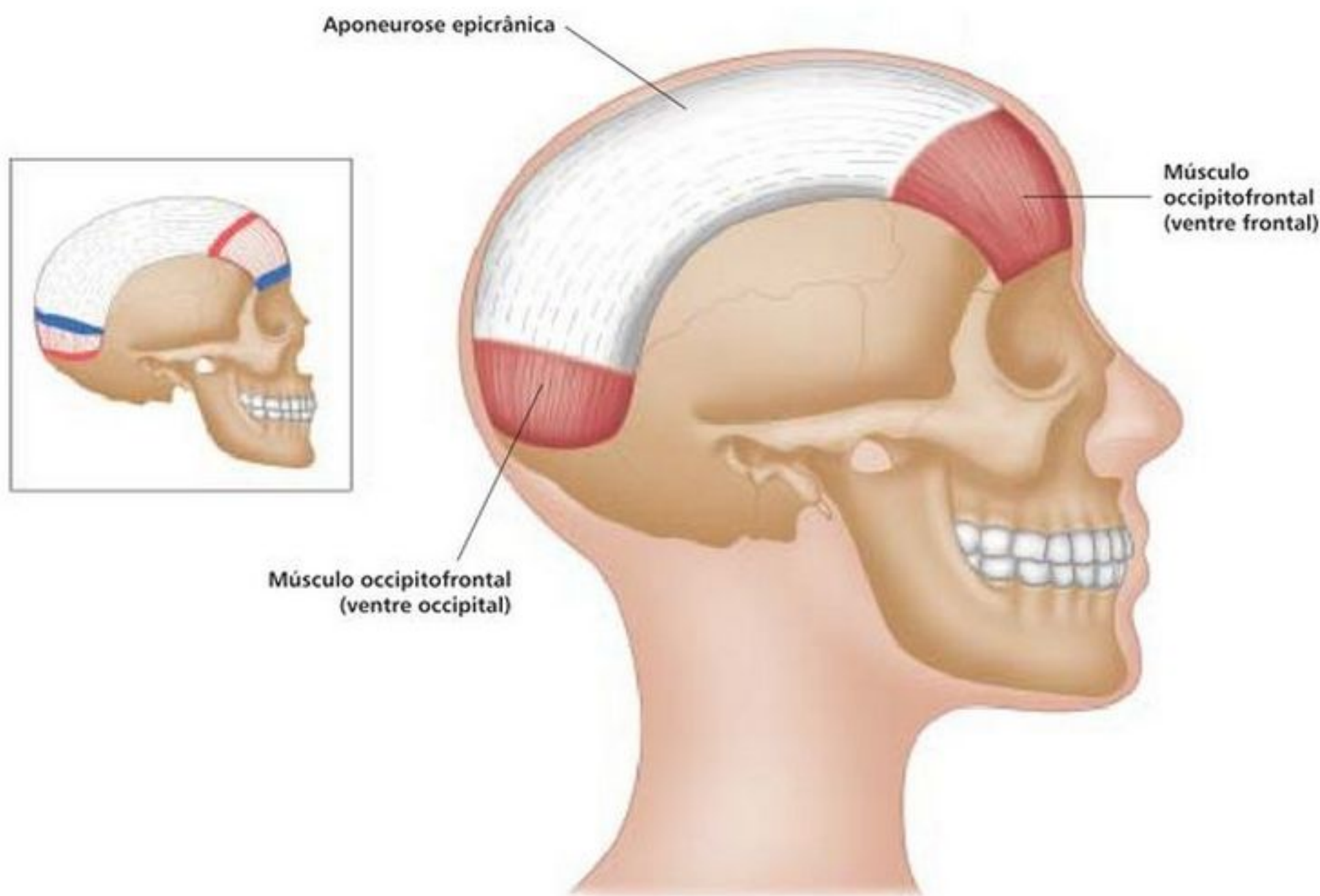
Fixador

Um sinergista é especificamente denominado *fixador* ou *estabilizador* quando imobiliza o osso em que se localiza a origem do músculo agonista, fornecendo assim uma base estável para a ação desse músculo. Os músculos que estabilizam (fixam) a escápula durante os movimentos do membro superior são bons exemplos. O exercício abdominal com flexão do tronco (*sit-up*) é também outro bom exemplo: os músculos abdominais fixam-se tanto na pelve quanto nas costelas. Quando esses músculos se contraem para permitir a flexão do tronco, os músculos flexores do quadril se contraem de maneira sinérgica conforme os fixadores evitam que os músculos abdominais inclinem a pelve, possibilitando que o tronco se movimente para a frente enquanto a pelve permanece estável.

Músculos da Cabeça e do Pescoço

2

EPICRÂNICO (OCCIPITOFRONTAL)



Do latim *epicranius* (“sobre o crânio”; com o prefixo de origem grega *epi*, que significa “sobre”).

Este músculo na realidade é composto de outros dois (occipitofrontal: ventre frontal e ventre occipital), unidos por uma aponeurose conhecida como *aponeurose epicrânica*, a qual recobre o crânio como um capacete.

Origem

Ventre occipital: osso occipital. Processo mastóide do osso temporal.
Ventre frontal: aponeurose epicrânica.

Inserção

Occipital: aponeurose epicrânica.
Frontal: fáscia e pele acima dos olhos e do nariz.

Ação

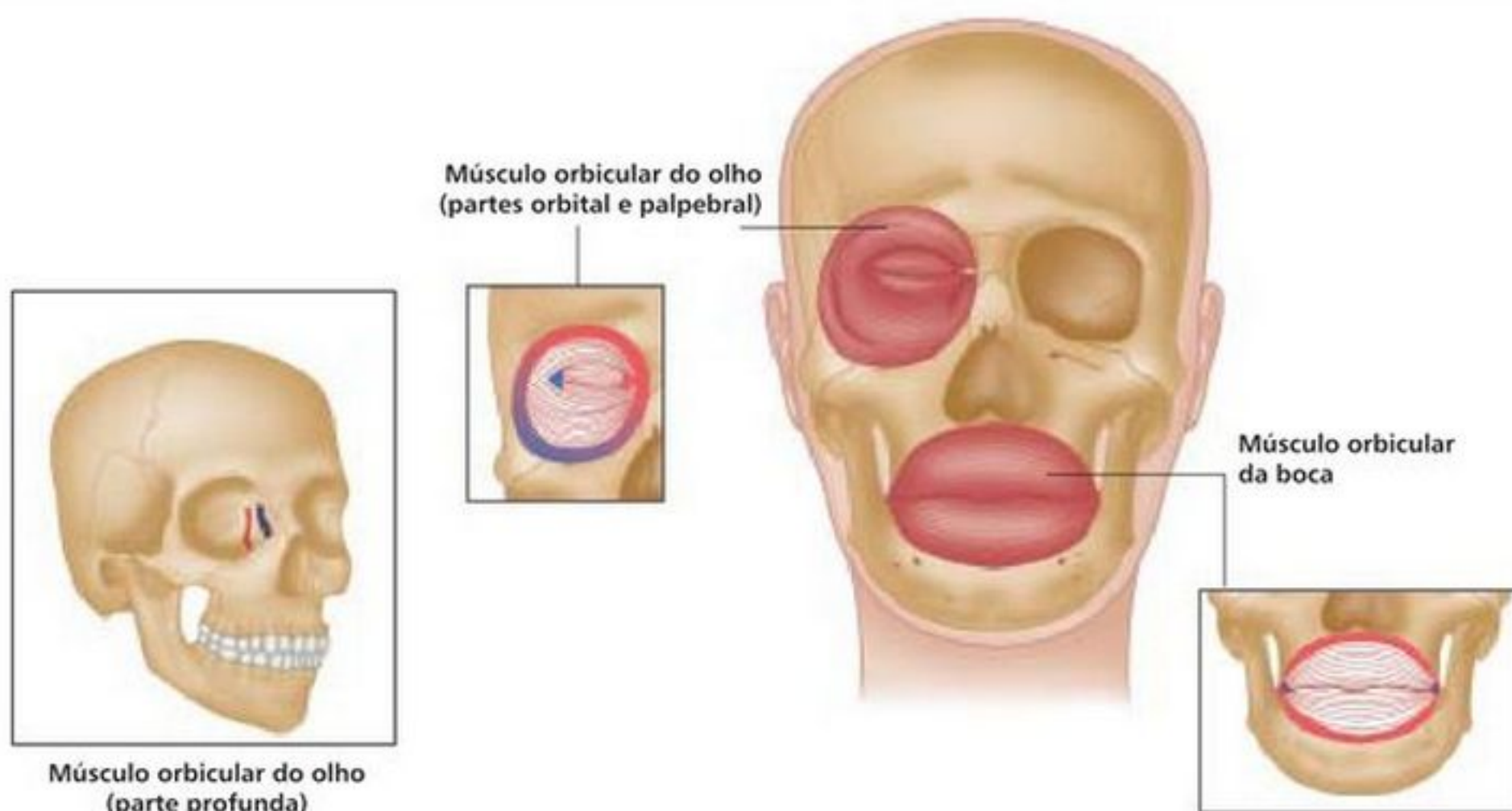
Occipital: traciona o couro cabeludo para trás.
Frontal: traciona o couro cabeludo para a frente.

Inervação

Nervo facial / par VII.

Movimento funcional básico

Exemplo: elevar as sobrancelhas e franzir a testa formando rugas no sentido horizontal.



ORBICULAR DO OLHO

Este músculo importante e complexo é composto de três partes, que, em conjunto, proporcionam um mecanismo de proteção eficiente ao redor do olho.

PARTE ORBITAL

Origem

Ossos frontal. Parede medial da órbita (na maxila).

Inserção

Área circular ao redor da órbita, retornando à origem.

Ação

Realiza o fechamento vigoroso das pálpebras (contração dos olhos).

Inervação

Nervo facial / par VII (ramos temporal e zigomático).

PARTE PALPEBRAL

Origem

Ligamento palpebral medial.

Inserção

Ligamento palpebral lateral no osso zigomático.

Ação

Realiza o fechamento suave das pálpebras (e movimento involuntário como piscar).

Inervação

Nervo facial / par VII (ramos temporal e zigomático).

PARTE PROFUNDA

(região posterior do ligamento palpebral medial e saco lacrimal)

Origem

Ossos lacrimal.

Inserção

Rafe palpebral lateral.

Ação

Dilata o saco lacrimal e eleva o ducto lacrimonasal à superfície do olho.

Inervação

Nervo facial / par VII (ramos temporal e zigomático).

ORBICULAR DA BOCA

Este é um esfíncter muscular composto que circunda a boca e recebe fascículos de muitos outros músculos.

Origem

Fibras musculares que circundam a abertura da boca, fixadas à pele, ao músculo e à fáscia dos lábios e áreas adjacentes.

Inserção

Pele e fáscia no ângulo da boca.

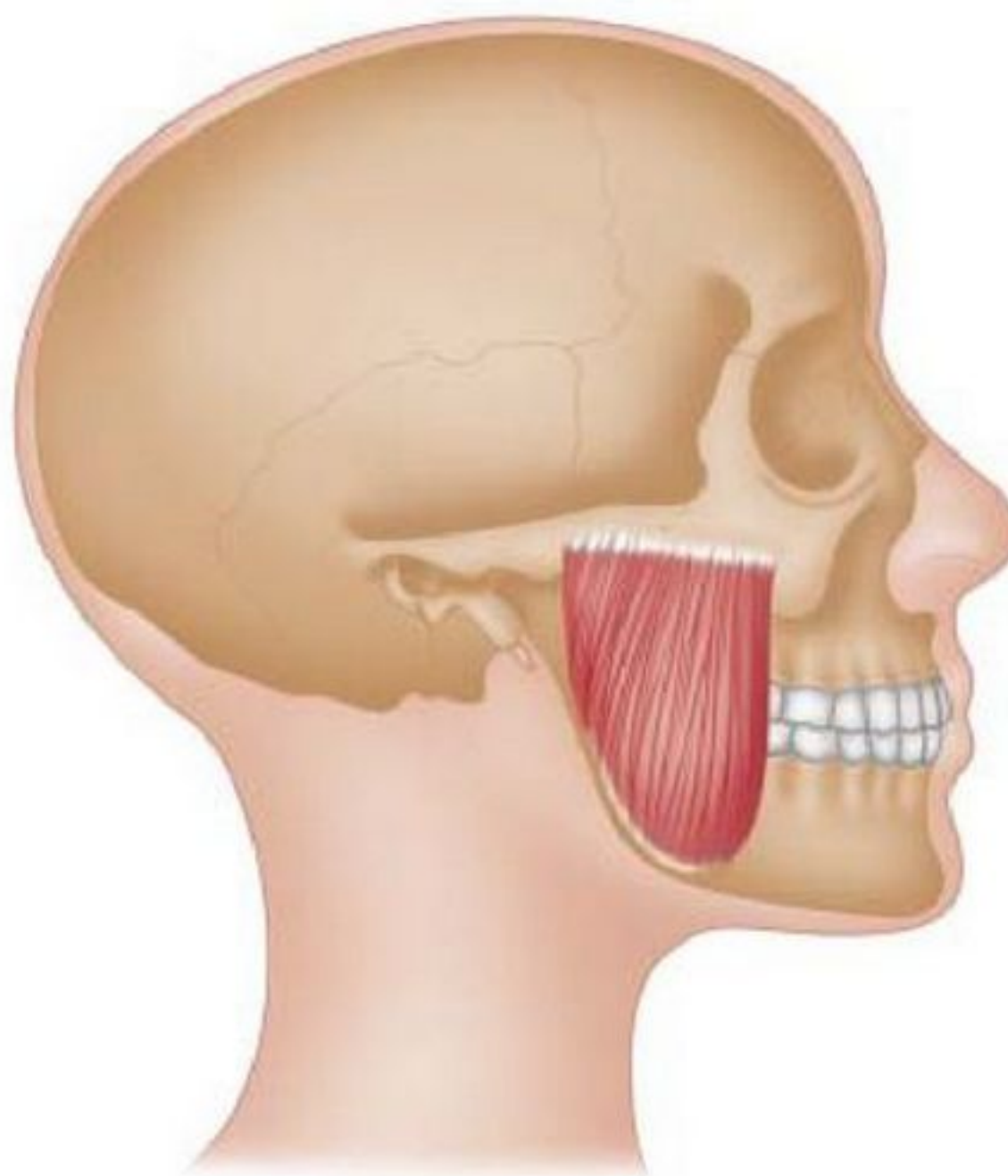
Ação

Fecha os lábios, comprime os lábios contra os dentes, protraí

(projeta para a frente) os lábios e molda os lábios durante a fala.

Inervação

Nervo facial / par VII.



Do grego *maseter*, que significa “que mastiga”.

O músculo masseter é o mais superficial dos músculos da mastigação, facilmente palpável quando os dentes estão em oclusão.

Origem

Arco zigomático (osso da bochecha).

Inserção

Superfície lateral da mandíbula.

Ação

Realiza o fechamento da boca e a oclusão dos dentes. Auxilia no movimento de lateralidade da mandíbula.

Inervação

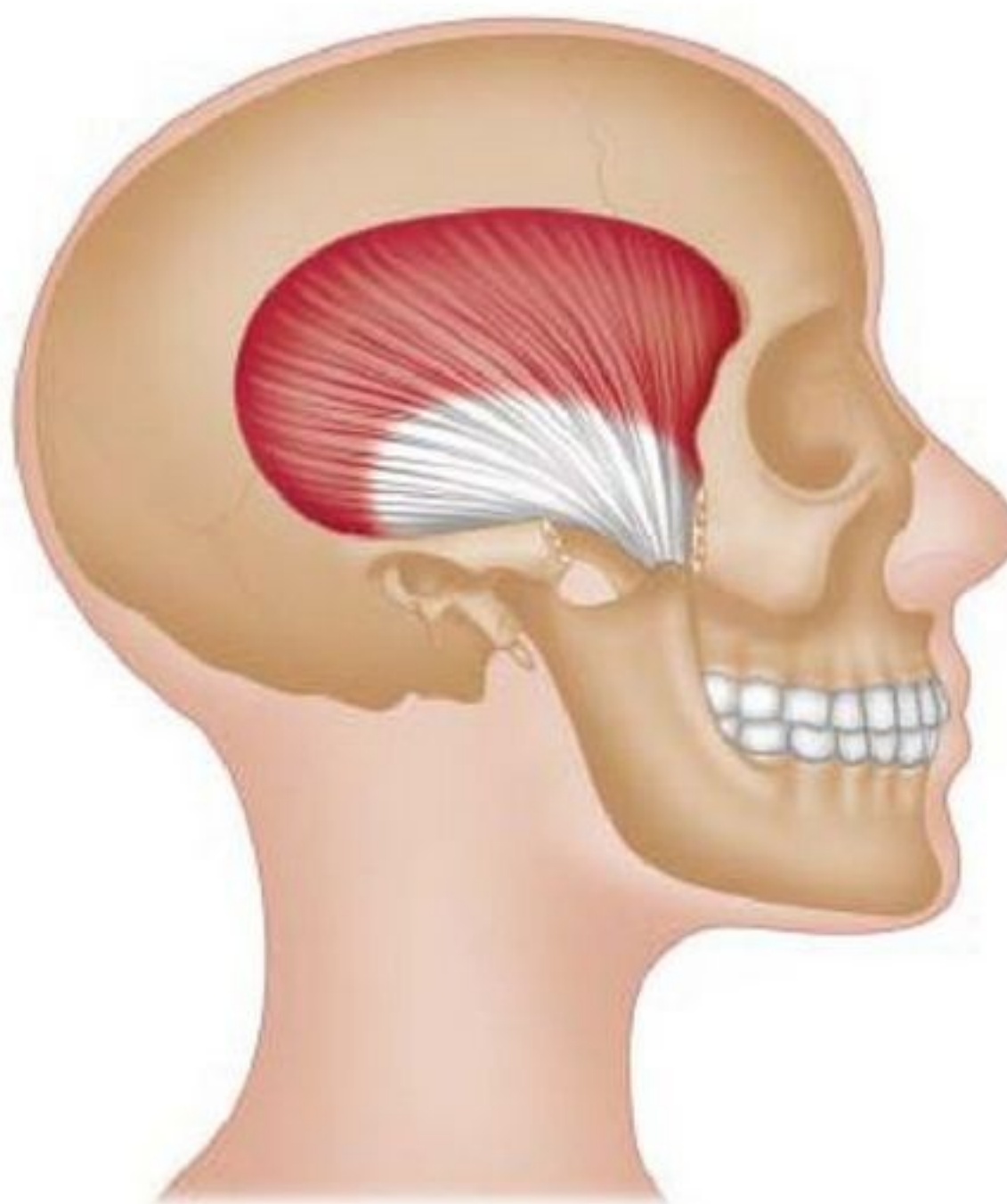
Nervo trigêmeo / par V (ramo mandibular).

Movimento funcional básico

Mastigação.



Músculo temporal com arco zigomático removido.



Do latim *temporalis*, que significa “relativo às têmporas”, que recebem este nome em decorrência da associação com o tempo, já que são a primeira região em que os fios capilares embranquecem.

Origem

Fossa temporal, incluindo os ossos frontal, parietal e temporal.

Inserção

Processo coronóide e ramo da mandíbula (área da mandíbula logo abaixo da margem lateral do arco zigomático).

Ação

Realiza o fechamento da boca e a oclusão dos dentes. Auxilia no movimento de lateralidade da mandíbula.

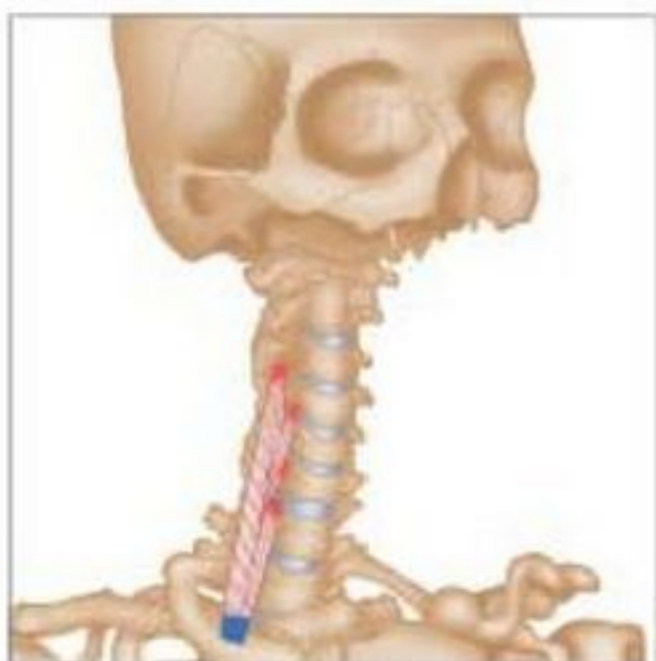
Inervação

Nervos temporais profundos anterior e posterior do ramo mandibular do nervo trigêmeo / par V.

Movimento funcional básico

Mastigação.

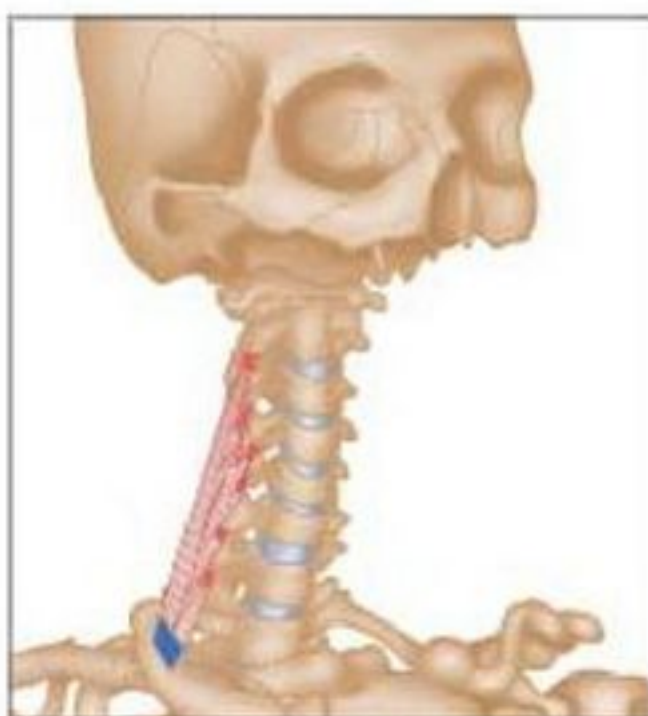
ESCALENOS ANTERIOR, MÉDIO E POSTERIOR



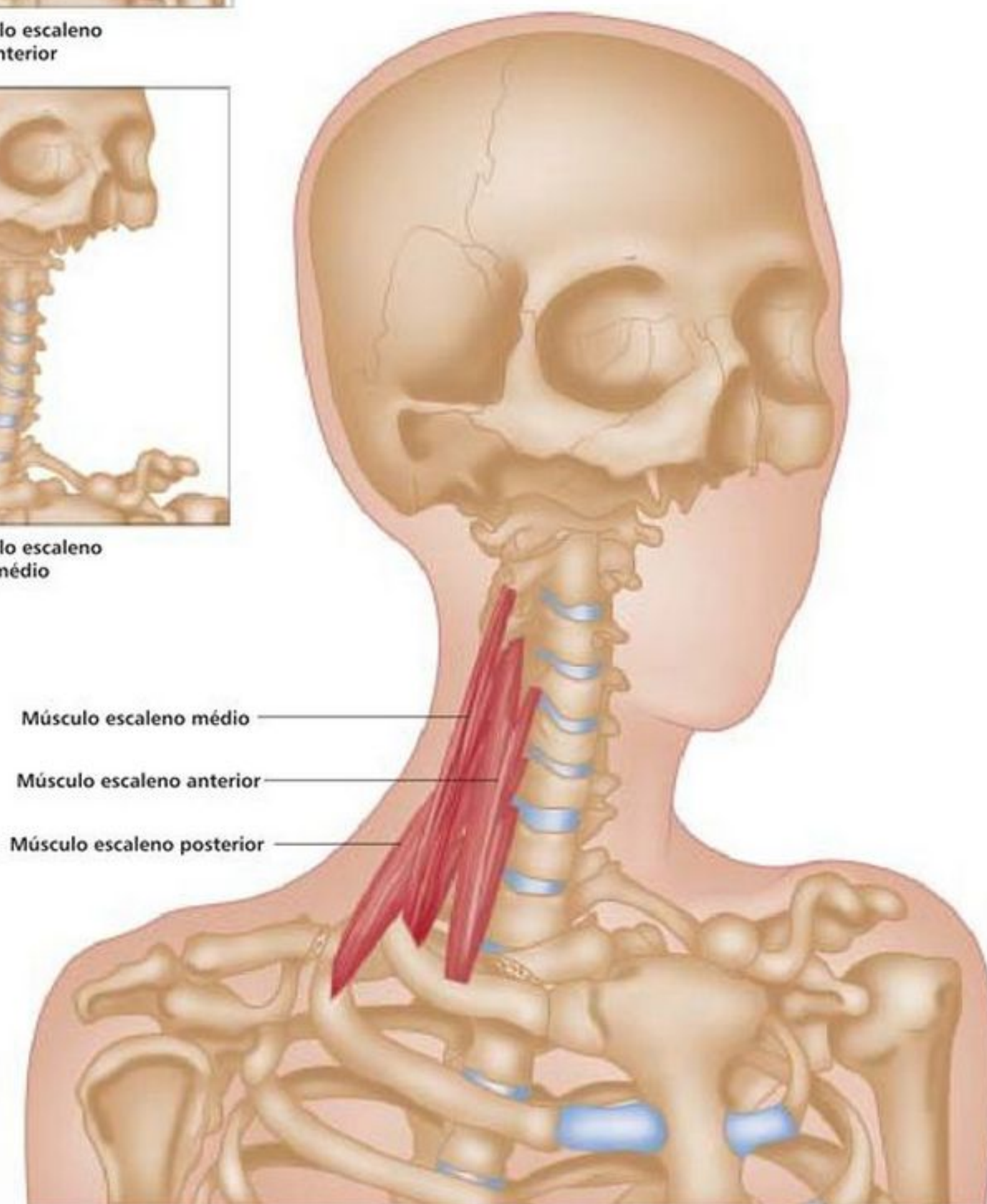
Músculo escaleno anterior



Músculo escaleno posterior



Músculo escaleno médio



Músculo escaleno médio

Músculo escaleno anterior

Músculo escaleno posterior

Exercício de fortalecimento



Flexão lateral do tronco no solo

Do latim *scalenus anterior, medius e posterior* (com o termo de origem grega *skalenos*, que significa “irregular”).

Origem

Processo transverso das vértebras cervicais.

Inserção

Músculos escalenos anterior e médio: primeira costela.

Músculo escaleno posterior: segunda costela.

Ação

Juntos: flexão do pescoço. Elevam a primeira costela durante uma inspiração forçada.

Individualmente: flexão lateral e rotação do pescoço.

Inervação

Ramos ventrais dos nervos cervicais, C3-C8.

Movimento funcional básico

Os escalenos atuam sobretudo na inspiração.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Todos os esportes de alto rendimento que exijam respiração forçada (p. ex., corrida de longa distância).

Problemas comuns quando os músculos estão cronicamente tensionados ou encurtados

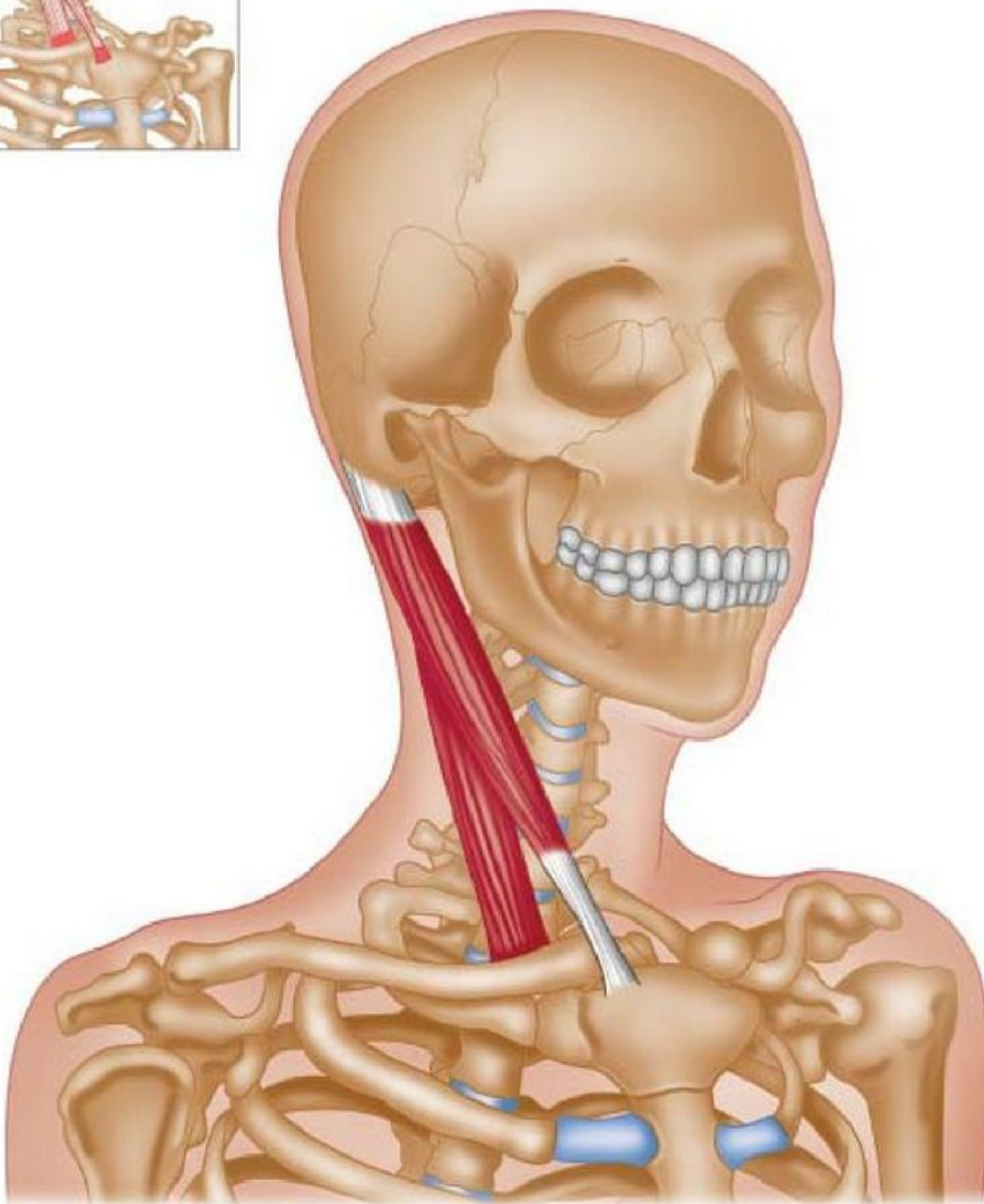
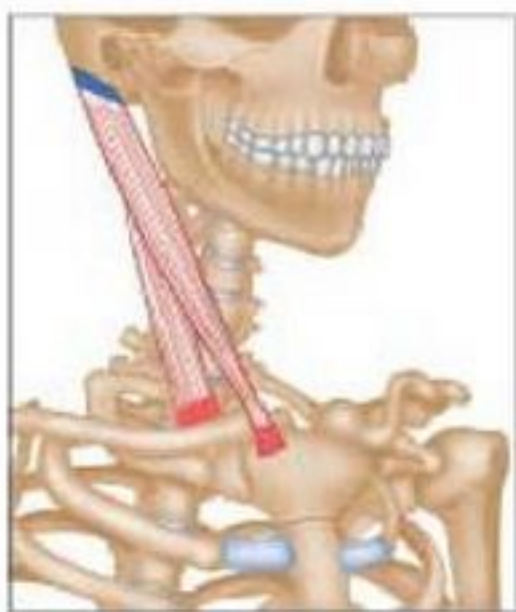
Condições dolorosas no pescoço, ombro e braço, pois músculos hipertônicos pressionam o feixe de nervos chamado plexo braquial e a artéria subclávia.

Auto-alongamento



Afastar a orelha esquerda do ombro, sem realizar rotação da cabeça, levando a orelha direita em direção ao ombro direito.

ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO



Exercício de fortalecimento

Abdominais (sit-ups)

Do latim *sternocleidomastoideus* (com os termos de origem grega *sternon*: “peito, caixa torácica”; *kleidos*: “chave, clavícula”; *mastoid*: “mama, seio”, em referência ao processo mastóideo).

Este longo músculo apresenta duas cabeças. É algumas vezes lesionado durante o parto e é o principal músculo afetado em torcicolos.

Origem

Cabeça esternal: superfície anterior do manúbrio do esterno.

Cabeça clavicular: terço medial da clavícula.

Inserção

Processo mastóide do osso temporal (proeminência óssea logo atrás da orelha).

Ação

Contração dos dois lados ao mesmo tempo: flexiona o pescoço e movimenta a cabeça na direção anterior. Eleva o esterno e, conseqüentemente, as costelas, na inspiração profunda.

Contração de um lado somente: desloca a cabeça para o mesmo lado. Rotação da cabeça para o lado oposto (e também para cima).

Inervação

Nervo acessório / par XI; suprimento sensitivo para a propriocepção proveniente dos nervos cervicais C2 e C3.

Movimento funcional básico

Exemplos: virar a cabeça para olhar sobre os ombros; levantar a cabeça do travesseiro.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: natação, rúgbi e futebol americano.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Lesões causadas pelo mecanismo de chicote.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

Cefaléia e dor no pescoço.

Auto-alongamento

Realizar rotação da cabeça para a direita. Repetir para o lado oposto.

Músculos do Tronco e da Coluna Vertebral

3

ERETOR DA ESPINHA

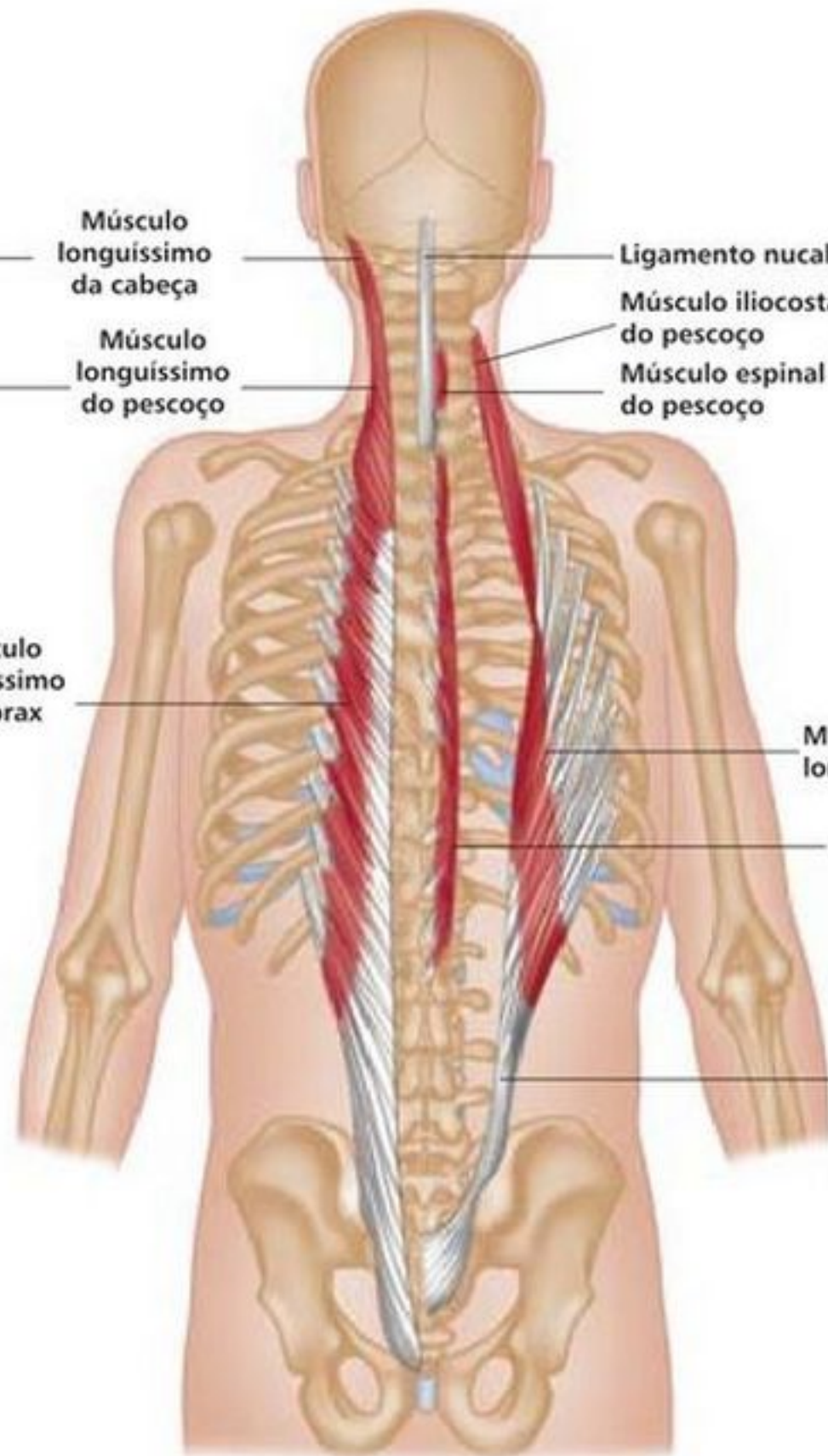
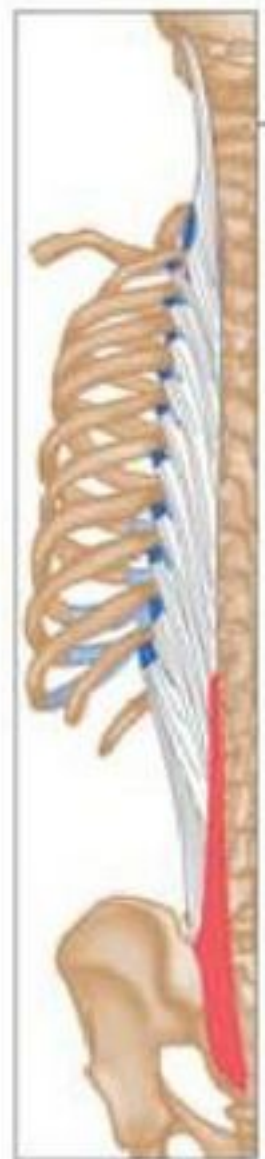


Músculo
longuíssimo
da cabeça



Músculo
longuíssimo
do pescoço

Músculo
longuíssimo
do tórax



Ligamento nuchal

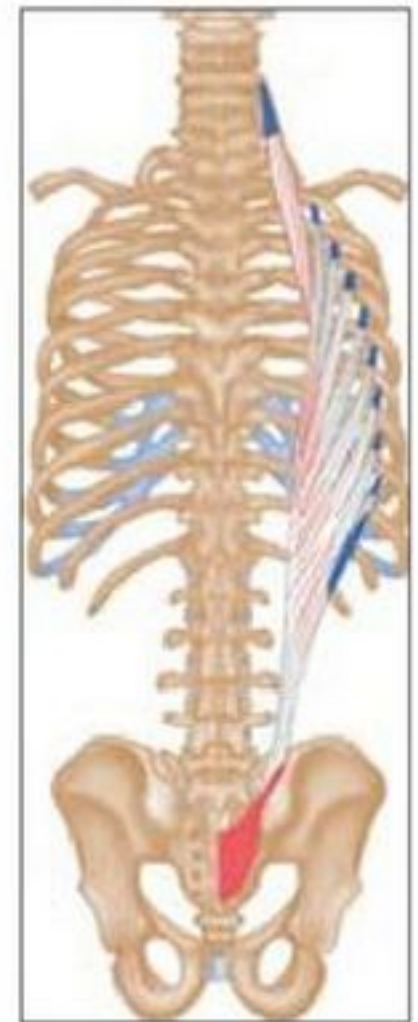
Músculo iliocostal
do pescoço

Músculo espinal
do pescoço

Músculo iliocostal do
lombo (parte torácica)

Músculo espinal do tórax

Músculo iliocostal do
lombo (parte lombar)

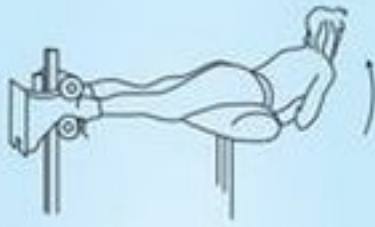


Músculo iliocostal



Músculo espinal

Exercícios de fortalecimento



Extensão do tronco no banco



Puxada – nuca com polia alta



Agachamento



Agachamento com aparelho específico



Flexão lateral do tronco com peso

Do latim *erector spinae* (*erector*: “que ergue, levanta”; *spinae*: “da espinha dorsal”).

O eretor da espinha consiste em três grupos de músculos organizados em colunas paralelas. Da lateral para a medial tem-se: músculo iliocostal, longuíssimo e espinal.

Origem

Bandas musculares que se iniciam no sacro. Crista ilíaca. Processos transversos e espinhosos das vértebras. Costelas.

Inserção

Costelas. Processos transversos e espinhosos das vértebras. Osso occipital.

Ação

Extensão e flexão lateral da coluna vertebral.

Auxilia na manutenção da curvatura correta da coluna nas posições ereta e sentada. Mantém a coluna vertebral estabilizada sobre a pelve ao caminhar.

Inervação

Ramos dorsais dos nervos espinais cervicais, torácicos e lombares.

Movimento funcional básico

Mantém o dorso em alinhamento (com as curvaturas adequadas) e, portanto, a postura.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: todos os esportes, em especial a natação, a ginástica olímpica e a luta greco-romana.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Levantar um objeto sem flexionar os joelhos ou sem manter a coluna ereta; segurar um objeto muito distante em frente ao corpo.

Auto-alongamento

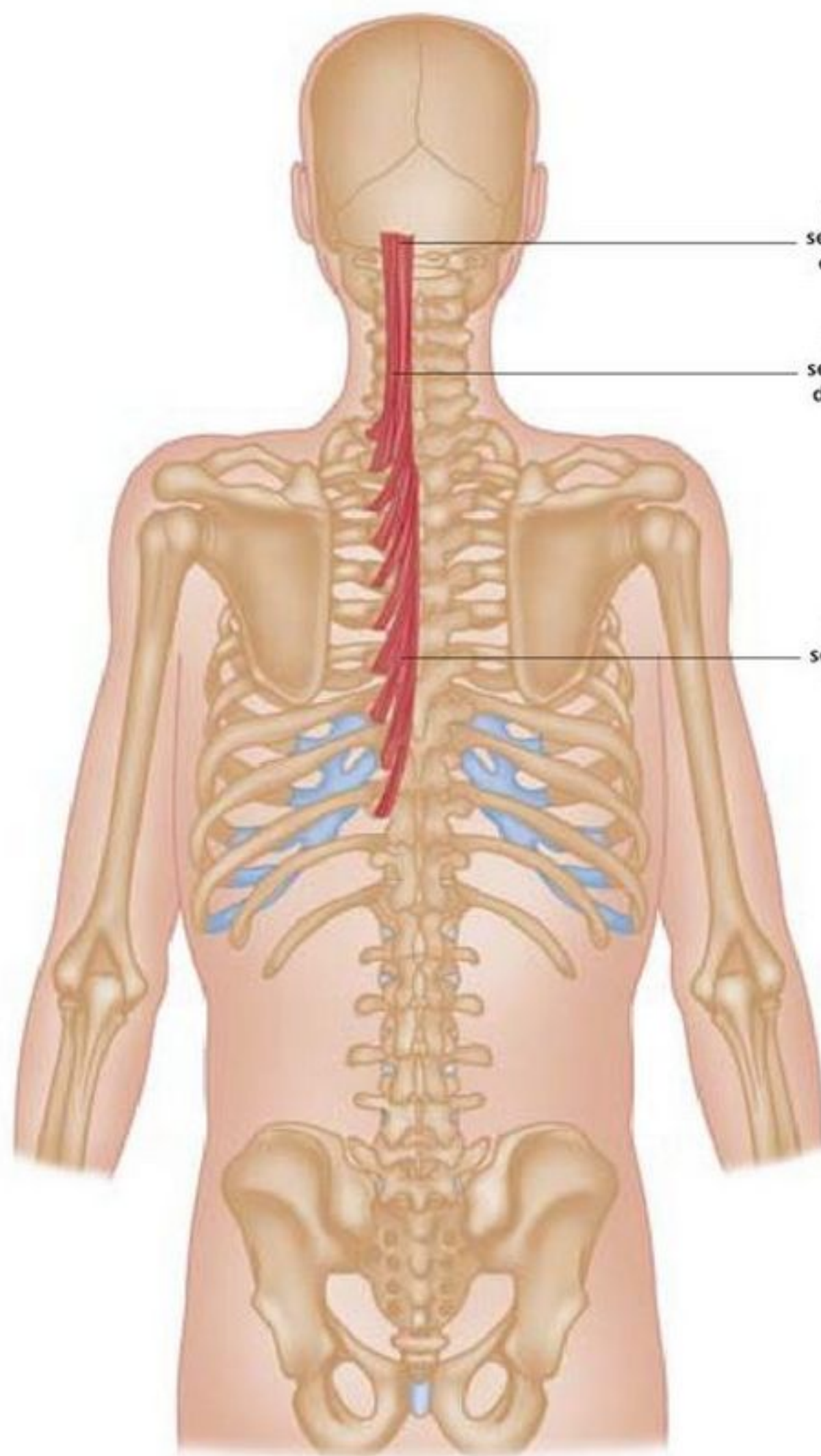


Movimentar a toalha para a frente, conforme se executa cada série do alongamento.



Puxar os joelhos em direção ao tórax, aproximando-os dos ombros.

SEMI-ESPINAIS DA CABEÇA, DO PESCOÇO E DO TÓRAX

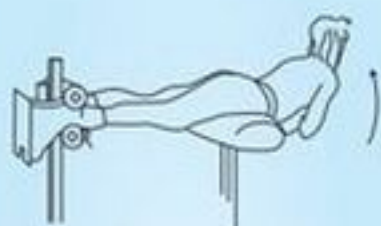


Músculo
semi-espinal
da cabeça

Músculo
semi-espinal
do pescoço

Músculo
semi-espinal
do tórax



Exercício de fortalecimento

Extensão do tronco no banco

Do latim *semispinalis capitis*, *cervicis* e *thoracis* (*semispinalis*: “relativo à metade da espinha”; *capitis*: “da cabeça”; *cervicis*: “do pescoço”).

Os músculos transverso-espinais consistem em três pequenos grupos musculares situados em posição profunda em relação ao eretor da espinha. Entretanto, diferentemente do eretor da espinha, é mais comum que cada grupo muscular situe-se em sucessivas camadas profundas uma em relação à outra que em uma disposição do tipo lado a lado. Os grupos musculares são, do mais superficial para o mais profundo: semi-espinal, multifídeos e rotadores. Em geral, suas fibras se estendem nas direções superior e medial desde os processos transversos até os processos espinhosos superiores.

Origem

Processos transversos das vértebras cervicais e torácicas (C1-T10).

Inserção

Entre as linhas nucais do osso occipital e processos espinhosos das vértebras cervicais e das quatro vértebras torácicas superiores (C2-T4).

Ação

Semi-espinal da cabeça: é o músculo extensor mais potente da cabeça, auxiliando na rotação.

Semi-espinais do pescoço e do tórax: estendem as partes torácica e cervical da coluna vertebral, bem como auxiliam na rotação de suas vértebras.

Inervação

Ramos dorsais dos nervos espinais cervicais e torácicos.

Movimento funcional básico

Olhar para cima ou virar a cabeça ao olhar para trás.

Esportes que mais utilizam estes músculos

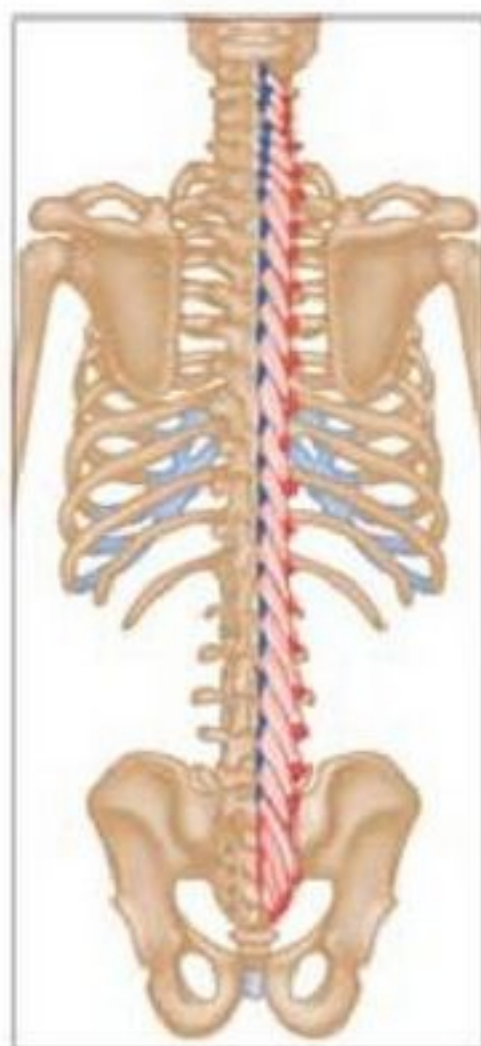
Exemplos: rúgbi, futebol americano, luta greco-romana e natação.

Movimentos ou lesões que podem afetar estes músculos

Lesões causadas pelo mecanismo de chicote.

Auto-alongamento

Ajoelhar-se e colocar as mãos no chão, de modo que as costas fiquem arqueadas.



Do latim *multifidi* ("fendidos em muitas partes").

Os músculos multifídeos fazem parte do grupo dos músculos transverso-espinhais, que se situam entre os processos transversos e espinhosos das vértebras, sendo profundos em relação aos músculos semi-espinhais e ao músculo eretor da espinha.

Origem

Superfície posterior do sacro, entre os forames sacrais e a espinha ilíaca pósterio-superior. Margens posteriores dos processos articulares superiores das vértebras lombares (processos mamilares). Processos transversos das vértebras torácicas. Processos articulares das quatro vértebras cervicais inferiores.

Inserção

Uma parte se insere nos processos espinhosos de duas a quatro vértebras superiores ao ponto de origem; o restante

se insere nos processos espinhosos da vértebra L5 até o eixo (L5-C2).

Ação

Protegem as articulações vertebrais de movimentos produzidos por músculos agonistas superficiais mais potentes. Realizam extensão, flexão lateral e rotação da coluna vertebral.

Inervação

Ramos dorsais dos nervos espinais.

Movimento funcional básico

Ajudam a manter uma postura adequada e a estabilidade da coluna durante as ações de sentar-se, levantar-se e demais movimentos.

Movimentos ou lesões que podem afetar estes músculos

Levantar um objeto sem flexionar os joelhos ou sem manter a coluna ereta; segurar um objeto muito distante em frente ao corpo.



Do latim *rotatores* (“que fazem girar”).

Estes pequenos músculos formam a camada mais profunda do grupo dos músculos transverso-espinais.

Origem

Processo transverso de cada vértebra.

Inserção

Base do processo espinhoso da vértebra superior adjacente.

Ação

Realizam rotação da coluna vertebral e auxiliam na sua extensão.

Inervação

Ramos dorsais dos nervos espinais.

Movimento funcional básico

Ajudam a manter uma postura adequada e a estabilidade da coluna durante as ações de sentar-se, levantar-se e demais movimentos.

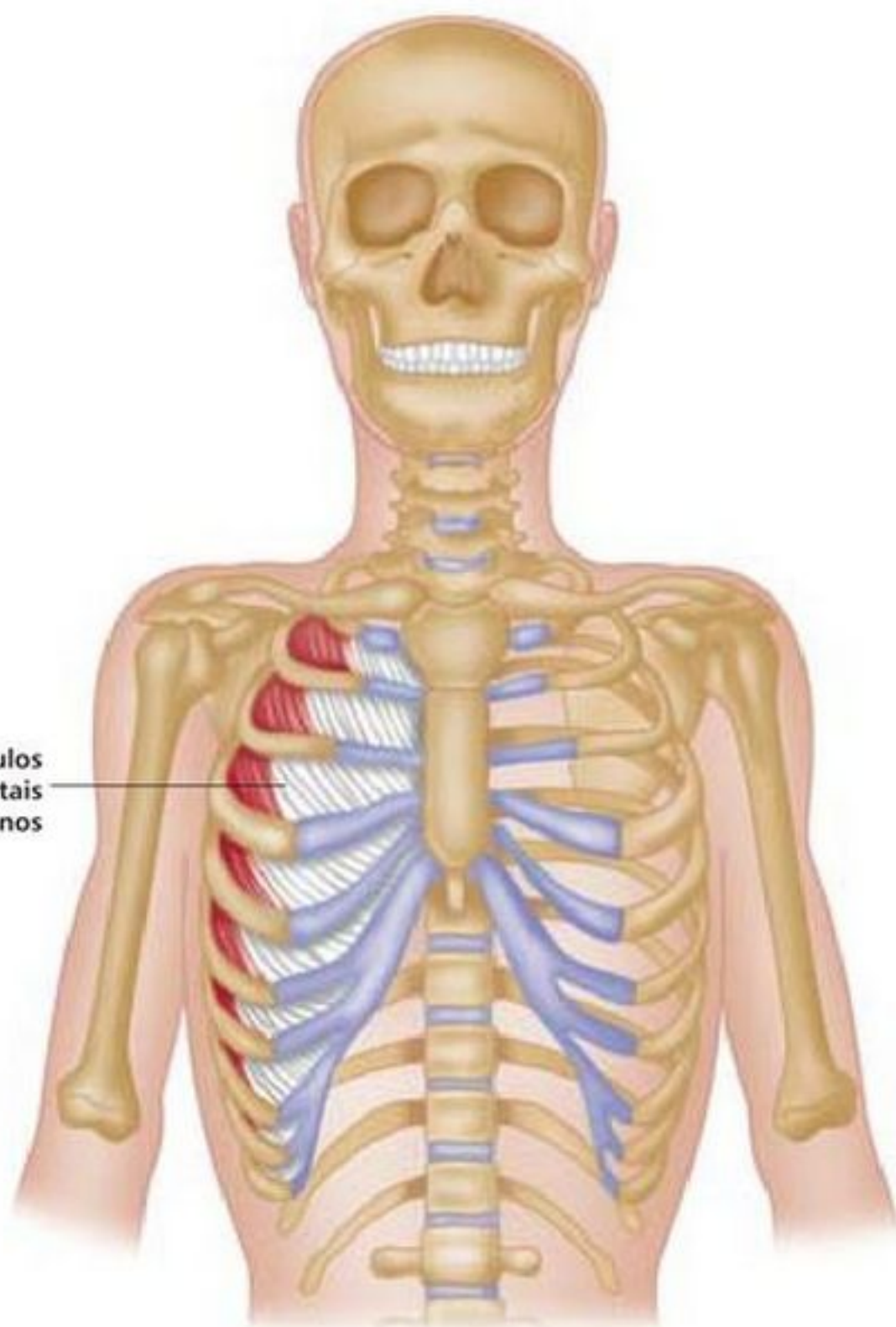
Movimentos ou lesões que podem afetar estes músculos

Levantar um objeto sem flexionar os joelhos ou sem manter a coluna ereta; segurar um objeto muito distante em frente ao corpo.

INTERCOSTAIS EXTERNOS E INTERNOS



Músculos
intercostais
externos



Músculos
intercostais
internos



Exercício de fortalecimento



Flexão lateral do tronco no solo

Do latim *intercostales externi e interni* (*intercostales*: “entre as costelas”).

Os músculos intercostais externos inferiores podem misturar suas fibras com as do músculo oblíquo externo, que as sobrepõem, formando assim uma camada muscular contínua, com as fibras do intercostal externo aparentemente estiradas entre as costelas. Existem 11 músculos intercostais externos em cada lado da caixa torácica.

As fibras do músculo intercostal interno avançam de modo oblíquo cruzando os músculos intercostais externos, em relação aos quais estão situados de maneira profunda. Existem 11 músculos intercostais internos em cada lado da caixa torácica.

Origem

Intercostais externos: margem inferior das costelas.

Intercostais internos: margem superior das costelas e cartilagens costais.

Inserção

Intercostais externos: margem superior da costela abaixo (as fibras avançam de forma oblíqua para a frente e para baixo).

Intercostais internos: margem inferior da costela acima (as fibras avançam de forma oblíqua para a frente e para cima em direção à cartilagem costal).

Ação

Os músculos se contraem para estabilizar a caixa torácica durante vários movimentos do tronco. Não permitem que o espaço intercostal se abaule ou comprima durante a respiração.

Inervação

Nervos intercostais correspondentes.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Qualquer esporte de alto rendimento.

Problemas comuns quando os músculos estão cronicamente tensionados ou encurtados

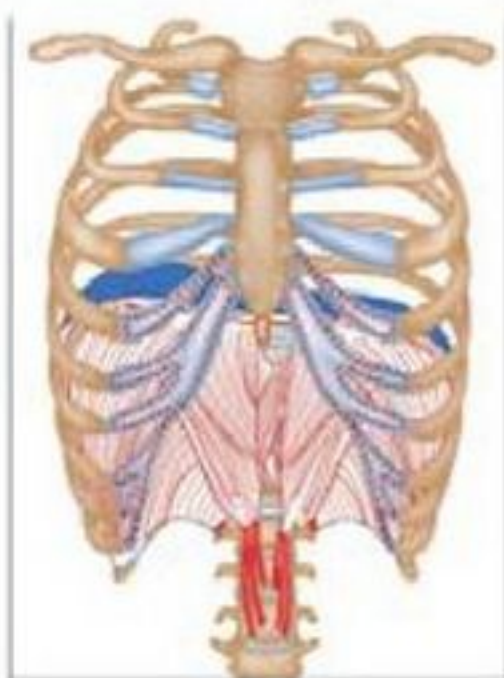
Cifose (dorso arredondado) e tórax comprimido.

Auto-alongamento



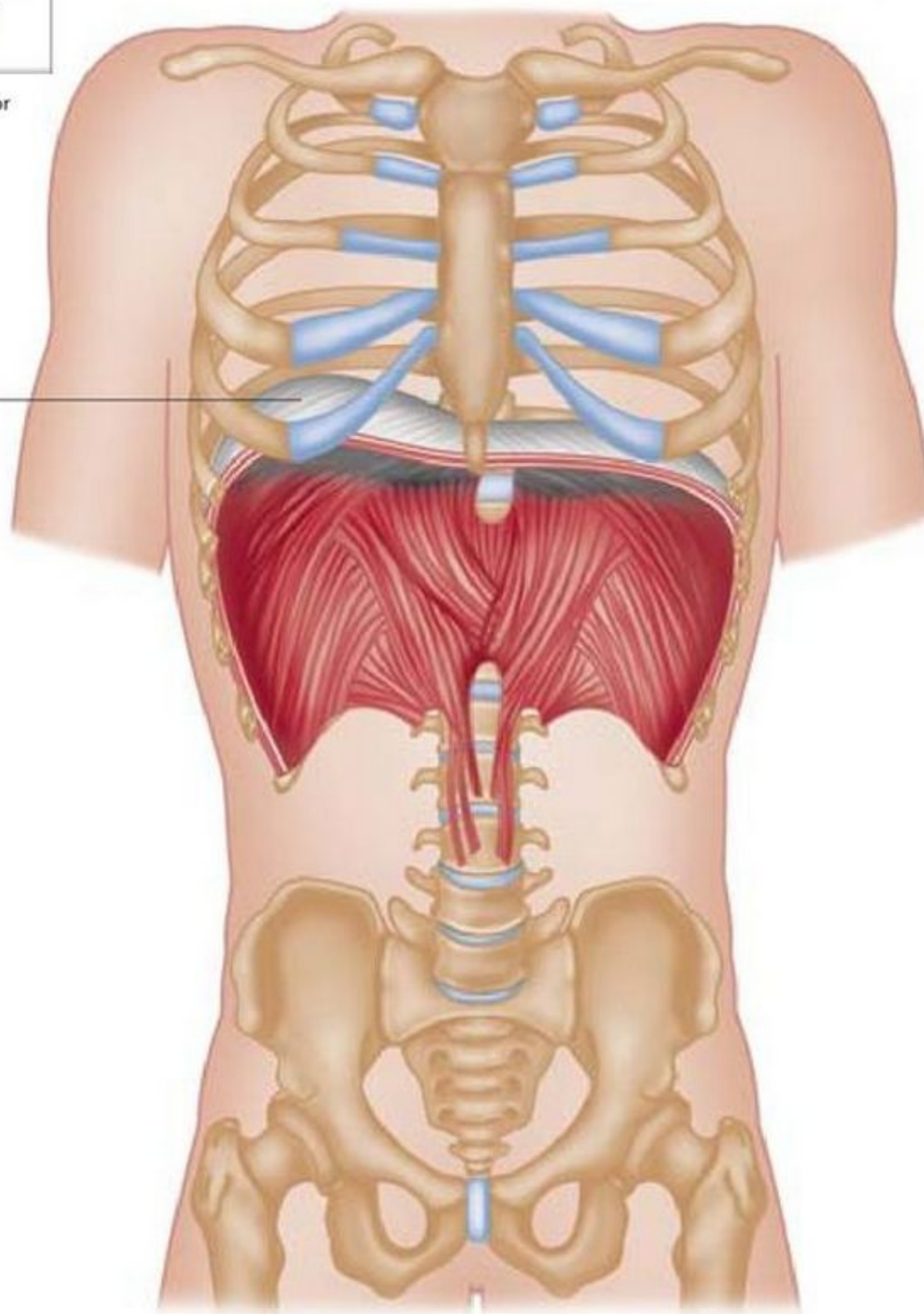
Em caso de problemas nas costas, este exercício deve ser feito com muito cuidado ou mesmo evitado. Convém procurar a indicação de um profissional de saúde.

DIAFRAGMA



Origem na parte posterior
da cartilagem costal

Centro
tendíneo do
diafragma



Do grego *diaphragma*, que significa “separação”.

O músculo diafragma forma o assoalho da cavidade torácica.

Origem

Parte posterior do processo xifóide (extremidade inferior do esterno).

Seis costelas inferiores e suas respectivas cartilagens costais.

Duas ou três vértebras lombares superiores (L1-L3).

Inserção

Todas as fibras convergem e se fixam em um centro tendíneo, ou seja, este músculo se insere nele mesmo.

Ação

Traciona seu centro tendíneo para baixo durante a inspiração, aumentando assim o volume da cavidade torácica.

Inervação

Nervo frênico (ramos ventrais), C3, 4, 5.

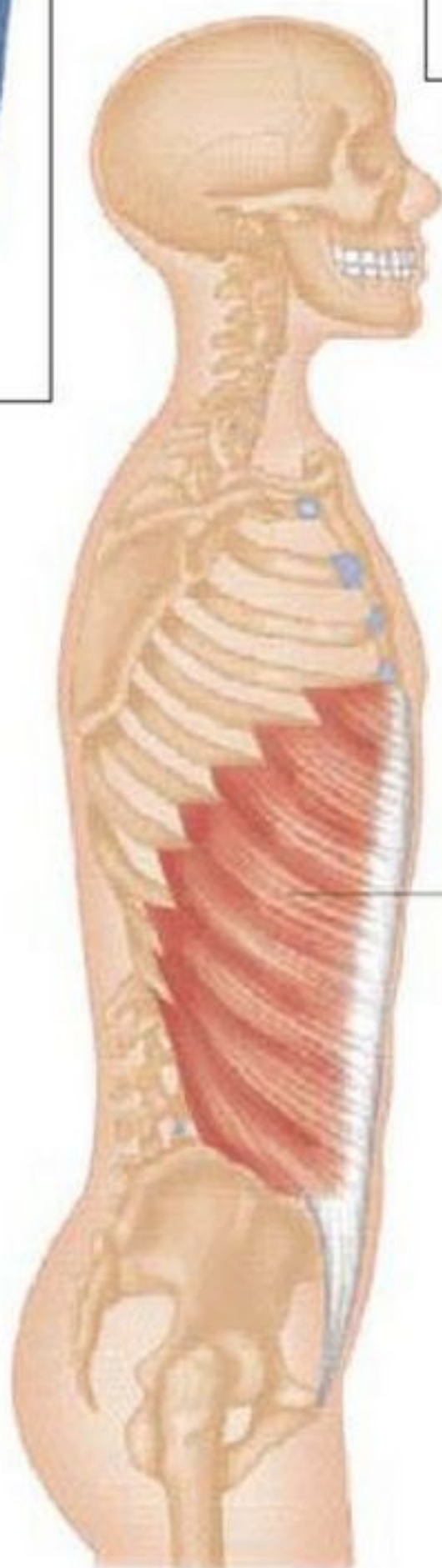
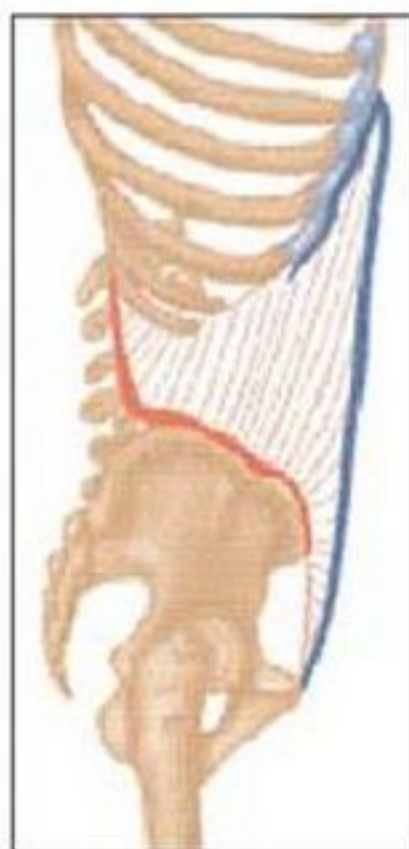
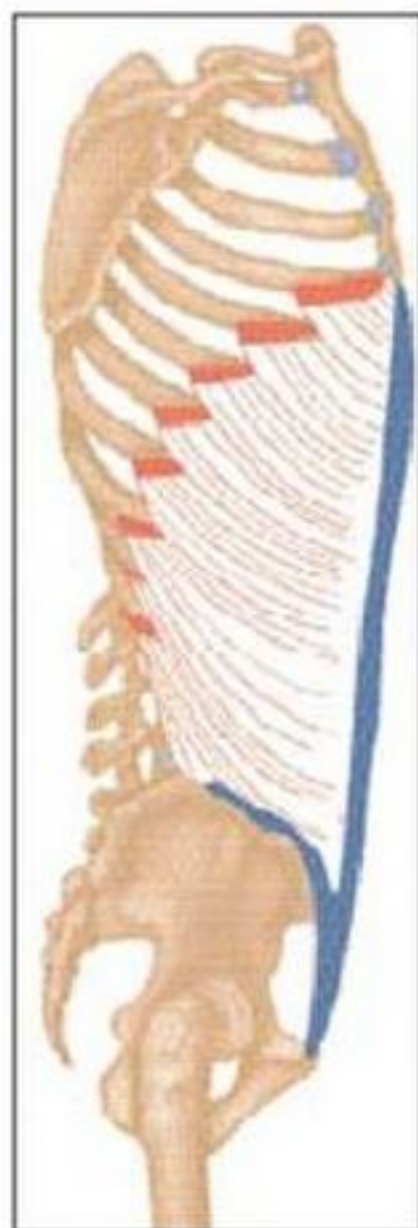
Movimento funcional básico

Responsável por cerca de 60% de toda a capacidade respiratória.

Esportes que mais utilizam este músculo

Todos os esportes com alta exigência física.

OBLÍQUOS EXTERNO E INTERNO DO ABDOME



Músculo
oblíquo externo
do abdome



Músculo
oblíquo interno
do abdome

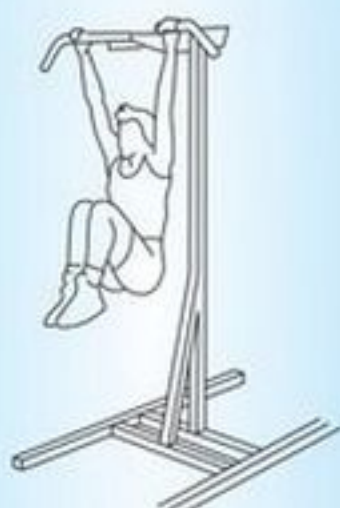
Exercícios de fortalecimento



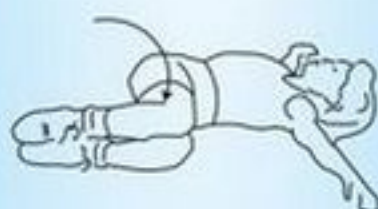
Flexão lateral do tronco no solo



Abdominal com aparelho específico (para as fibras superiores)



Elevação dos membros inferiores suspenso na barra fixa



Rotação do tronco reversa



Flexão lateral do tronco com peso

Do latim *obliquus externus abdominis* e *obliquus internus abdominis*.

As fibras posteriores do músculo oblíquo externo do abdome normalmente são sobrepostas pelo músculo latíssimo do dorso, mas em alguns casos há um espaço entre ambos, conhecido como *trígono lombar superior*, situado logo acima da crista ilíaca. Esse trígono lombar é uma área de fragilidade da parede abdominal.

Origem

Oblíquo externo: oito costelas inferiores.

Oblíquo interno: crista ilíaca. Dois terços laterais do ligamento inguinal. Aponeurose toracolombar (uma lâmina de tecido conjuntivo na parte inferior do dorso).

Inserção

Oblíquo externo: metade anterior da crista ilíaca, assim como a fáscia abdominal, que termina na linha alba (uma faixa tendínea que se estende para baixo desde o esterno).

Oblíquo interno: três ou quatro costelas inferiores e linha alba, por meio da aponeurose.

Ação

Comprime o abdome, contribuindo com a sustentação das vísceras abdominais contra a força da gravidade. A contração de um lado promove inclinação lateral para o mesmo lado e rotação para o lado oposto.

Inervação

Oblíquo externo: ramos ventrais dos nervos torácicos, T5-T12.

Oblíquo interno: ramos ventrais dos nervos torácicos, T7-T12, nervos ilio-inguinal e ilio-hipogástrico.

Movimento funcional básico

Exemplo: escavar com uma pá, rastelar.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Oblíquo externo: ginástica olímpica, remo e rúgbi.

Oblíquo interno: golfe, arremesso de dardo e salto com vara.

Problemas comuns quando os músculos estão enfraquecidos

Lesão na parte lombar da coluna, pois o tônus muscular abdominal contribui para a estabilidade dessa região.

Auto-alongamento



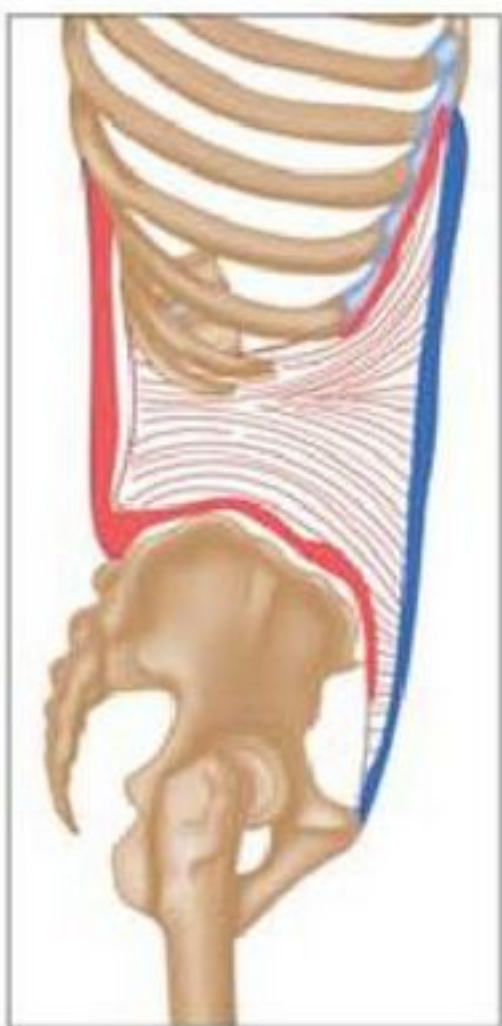
Na posição sentada, tentar realizar rotação do tronco utilizando o próprio tronco em vez dos ombros ou dos braços.



Realizar este exercício lentamente, evitando assim a tendência a usar alavanca.



Em caso de problemas nas costas, este exercício deve ser feito com muito cuidado ou mesmo evitado. Convém procurar a indicação de um profissional de saúde.



Exercício de fortalecimento

Flexão lateral do tronco
no solo

Do latim *transversus abdominis*.

Origem

Dois terços anteriores da crista ilíaca. Terço lateral do ligamento inguinal. Cartilagens costais das seis costelas inferiores. Aponeurose toracolombar.

Inserção

Linha alba por meio da fáscia abdominal (faixa tendínea que se estende entre o esterno e o púbis).

Ação

Comprime o abdome, ajudando a sustentar as vísceras abdominais contra a força da gravidade.

Inervação

Ramos ventrais dos nervos torácicos, T7-T12, nervos ilioinguinal e ilio-hipogástrico.

Movimento funcional básico

Importante durante a expiração forçada, espirros e tosse. Auxilia na manutenção de uma postura adequada.

Esportes que mais utilizam este músculo

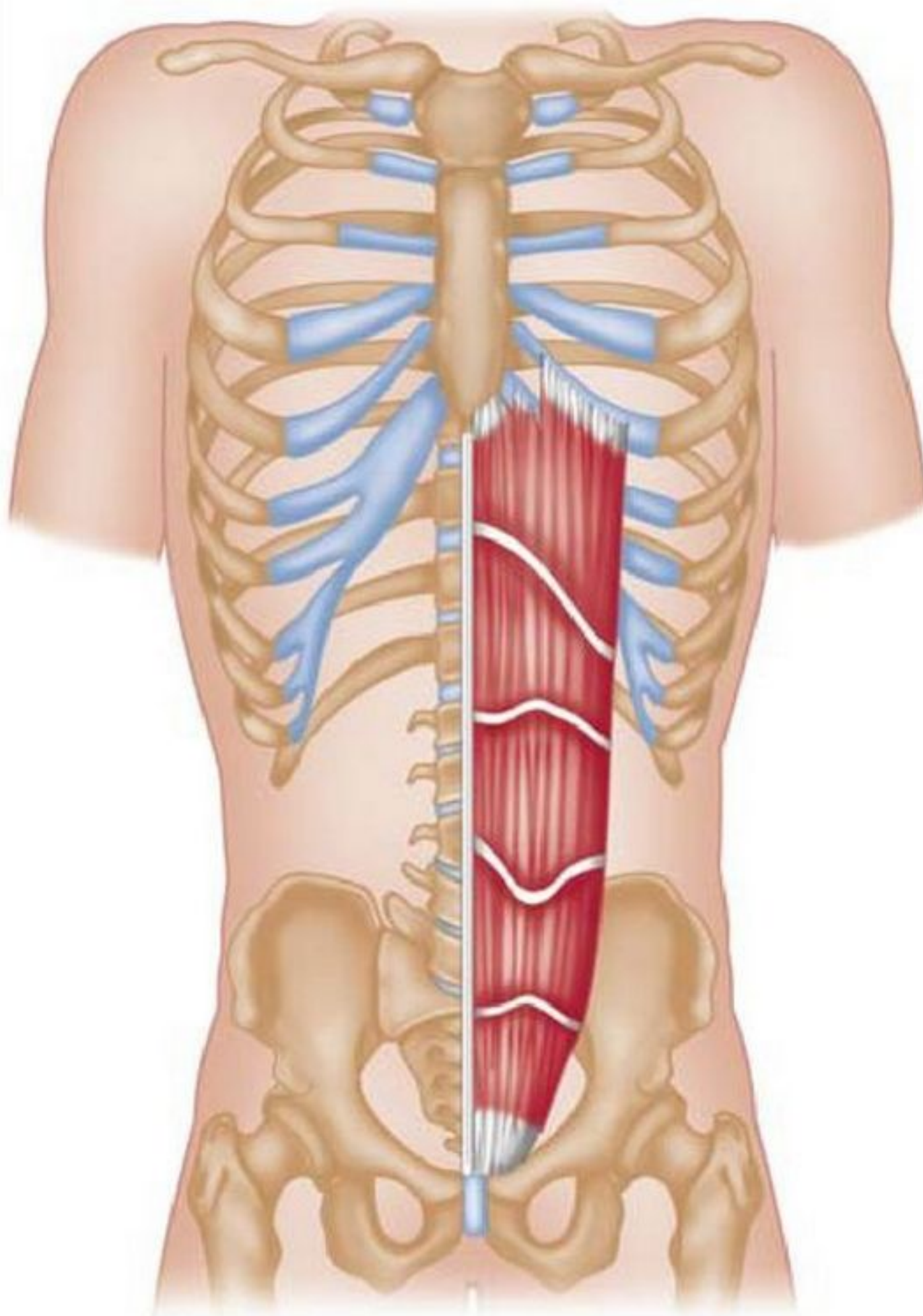
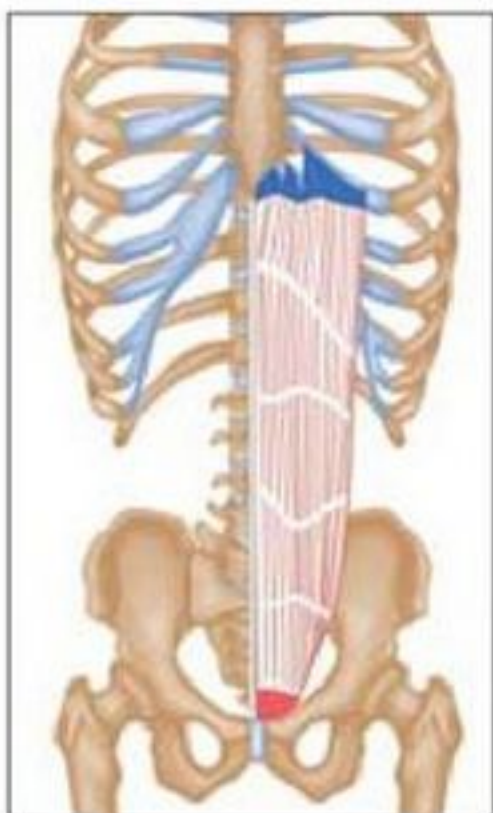
Ginástica olímpica, remo, arremesso de dardo e salto com vara.

Problemas comuns quando o músculo está enfraquecido

Lesão na parte lombar da coluna, pois o tônus muscular abdominal contribui para a estabilidade dessa região.

Auto-alongamento

Em caso de problemas nas costas, este exercício deve ser feito com muito cuidado ou mesmo evitado. Apesar de este músculo raramente estar muito tensionado, convém procurar a indicação de um profissional de saúde.



Exercícios de fortalecimento



Abdominais (sit-ups)



Abdominal com aparelho específico (para as fibras superiores)



Abdominal reverso (para as fibras inferiores)



Elevação dos membros inferiores suspenso na barra fixa

Do latim *rectus abdominis*.

O músculo reto do abdome é dividido por intersecções tendíneas em três ou quatro ventres.

Origem

Crista púbica e sínfise púbica (parte frontal do púbis).

Inserção

Processo xifóide (parte inferior do esterno). Quinta, sexta e sétima cartilagens costais.

Ação

Flexiona a parte lombar da coluna vertebral. Abaixa o tórax. Estabiliza a pelve durante a caminhada.

Inervação

Ramos ventrais dos nervos torácicos, T5-T12.

Movimento funcional básico

Exemplo: iniciar o movimento de levantar-se de uma cadeira muito baixa.

Esportes que mais utilizam este músculo

Todos os esportes.

Problemas comuns quando o músculo está enfraquecido

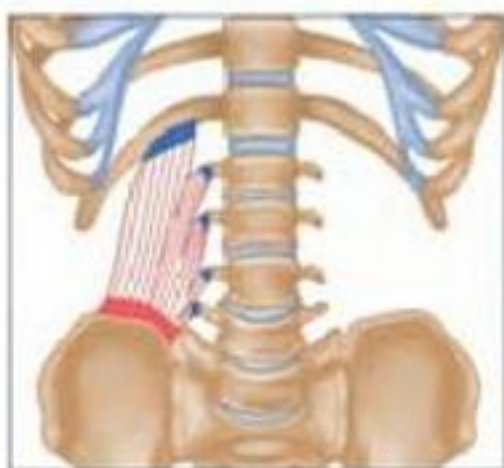
Lesão na parte lombar da coluna vertebral, pois o tônus muscular abdominal contribui para a estabilidade dessa região.

Auto-alongamento

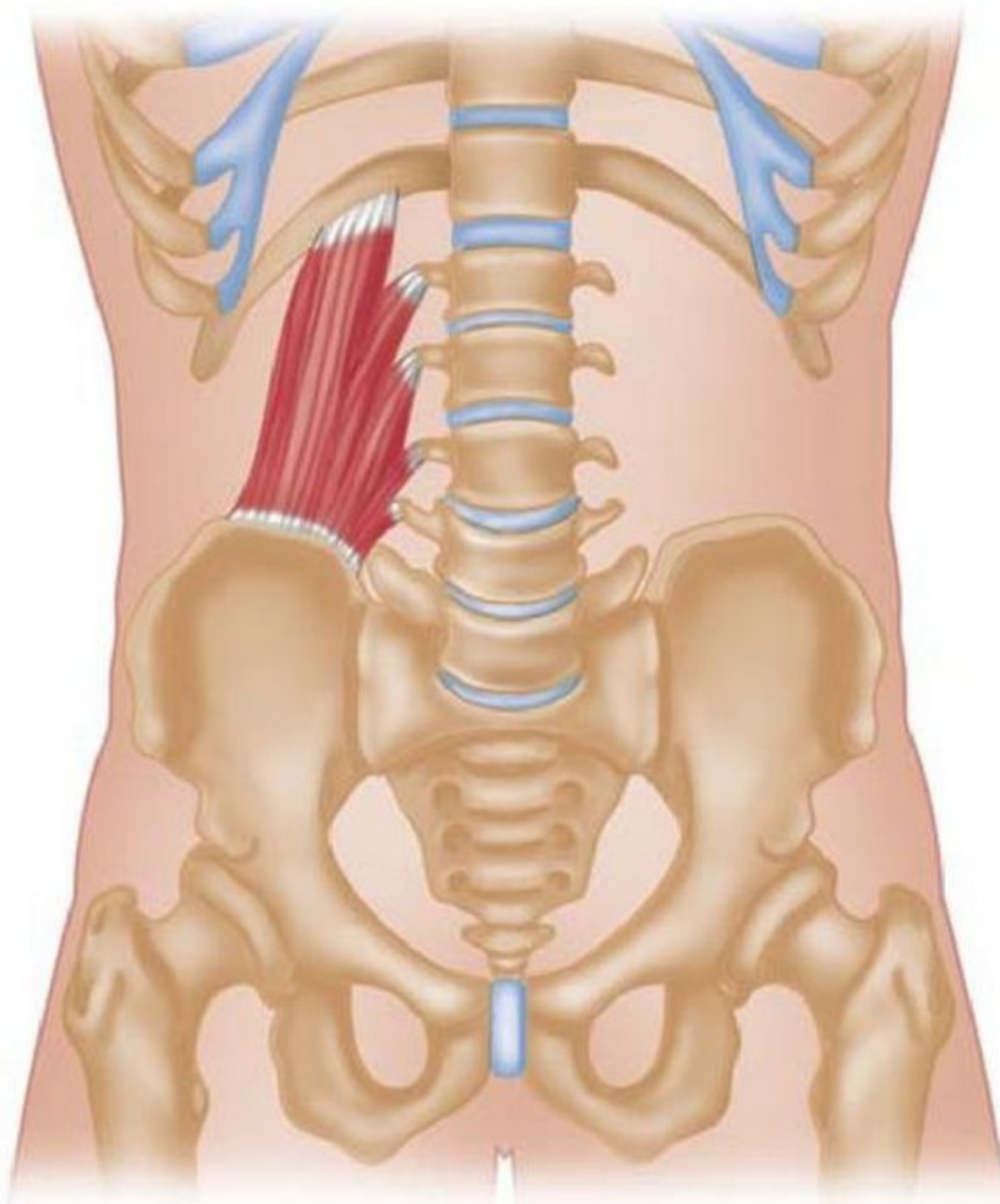


Em caso de problemas nas costas, este exercício deve ser feito com muito cuidado ou mesmo evitado. Convém procurar a indicação de um profissional de saúde.

QUADRADO DO LOMBO



Vista anterior



Exercício de fortalecimento



Flexão lateral do tronco com peso

Do latim *quadratus lumborum*.

Origem

Crista ilíaca. Ligamento iliolumbar (o ligamento que parte da quinta vértebra lombar até o ílio).

Inserção

Costela XII. Processos transversos das quatro vértebras lombares superiores (L1-L4).

Ação

Flexiona lateralmente a coluna vertebral. Fixa a costela XII durante a respiração profunda (p. ex., ajuda a estabilizar o diafragma quando os cantores exercitam o controle da voz). Auxilia na extensão da região lombar da coluna vertebral, proporcionando-lhe estabilidade lateral.

Inervação

Ramos ventrais do nervo subcostal e três ou quatro nervos lombares superiores, T12, L1, 2, 3.

Movimento funcional básico

Exemplo: inclinação lateral ao tentar pegar um objeto do chão estando na posição sentada.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: ginástica olímpica (salto sobre o cavalo), arremesso de dardo e tênis (saque).

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Inclinar-se para os lados ou levantar um objeto na posição lateral muito rapidamente.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

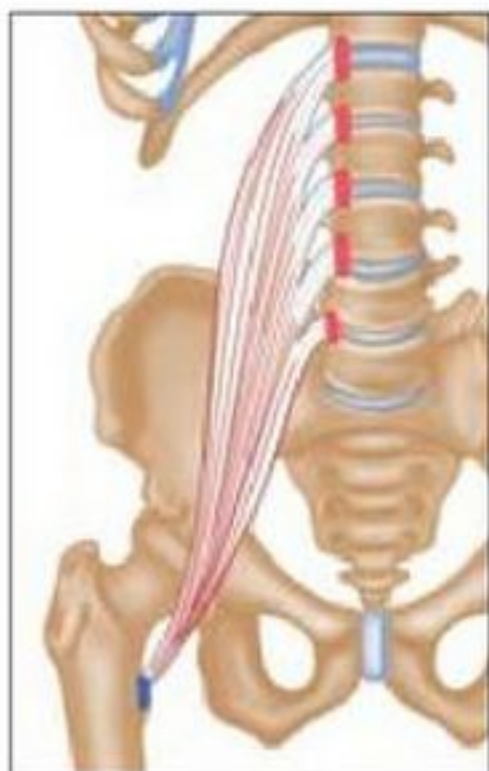
Dor referida no quadril e região glútea, parte inferior da coluna.

Auto-alongamento



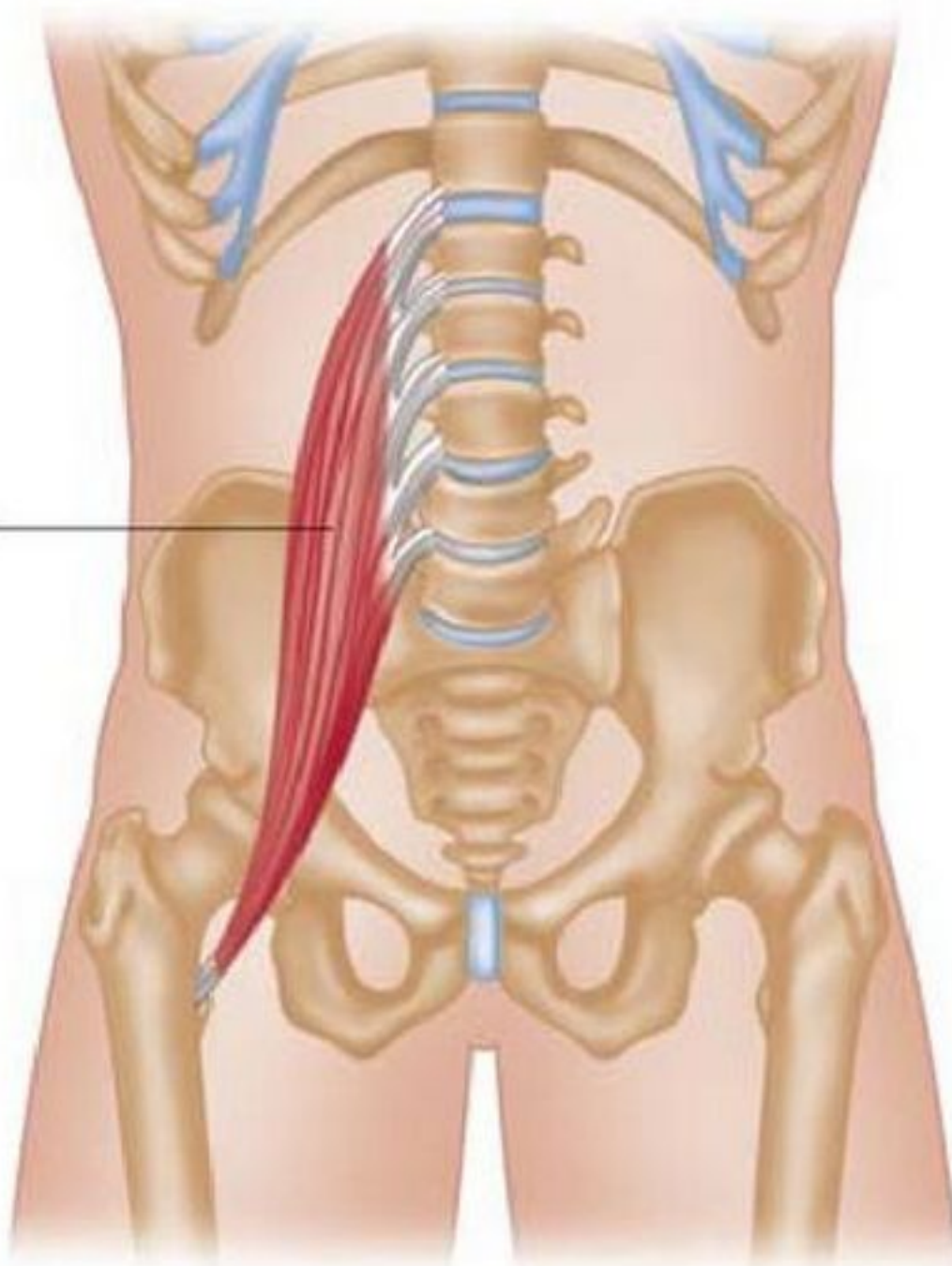
Com uma toalha sob o pé esquerdo, realizar flexão lateral para a esquerda, puxando progressivamente a toalha.

ILIOPSOAS (PSOAS MAIOR / ILÍACO)



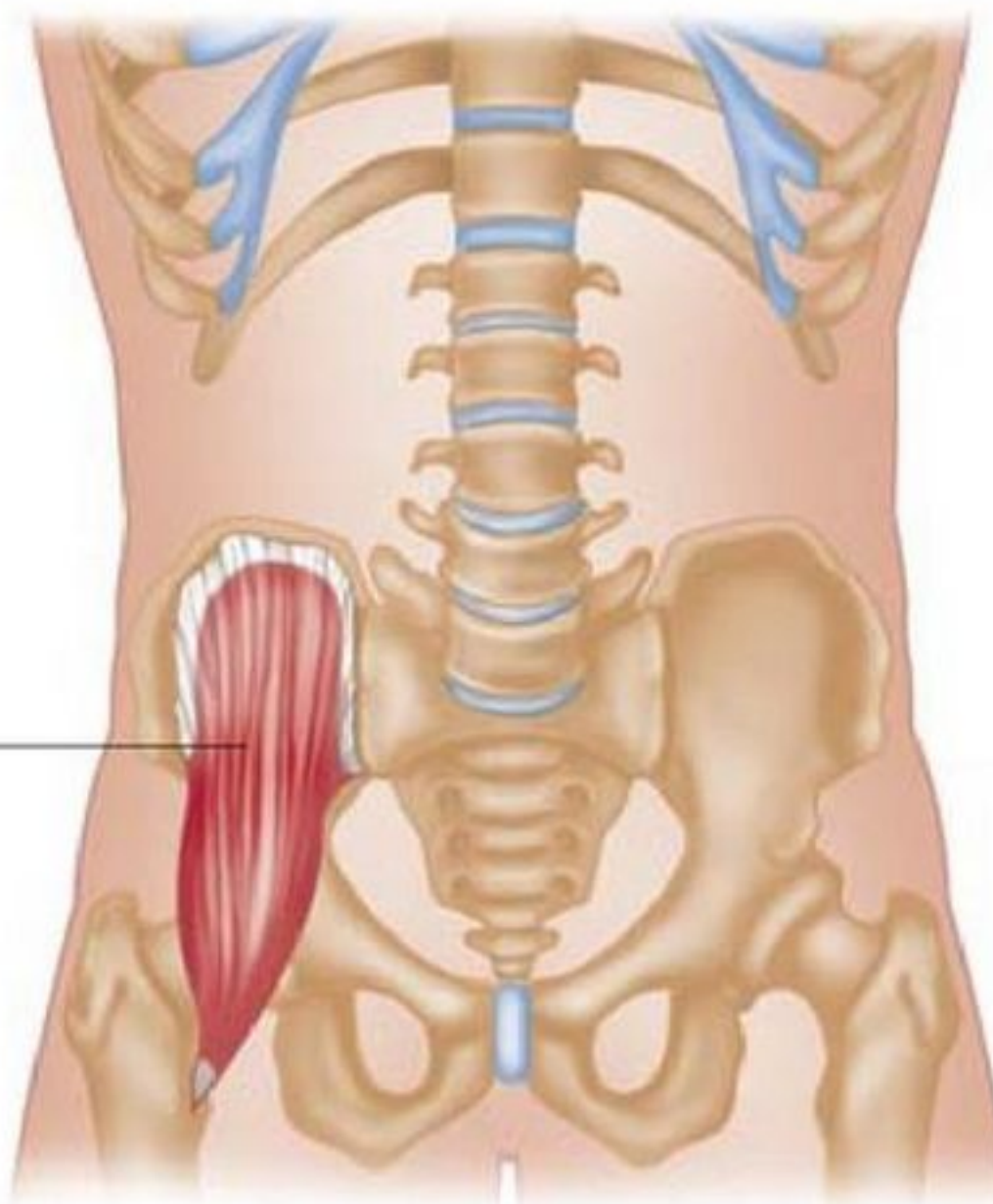
Vista anterior

Músculo
psoas maior



Vista anterior

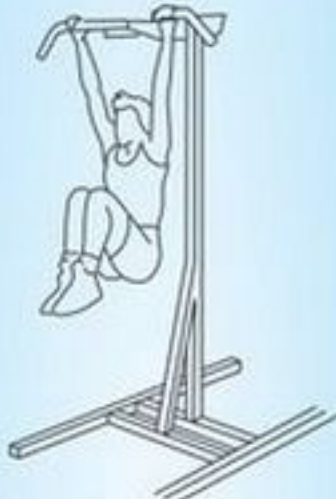
Músculo
ilíaco



Exercícios de fortalecimento



Elevação do tronco no banco inclinado



Elevação dos membros inferiores suspenso na barra fixa



Flexão do quadril com aparelho específico

Do latim *iliacus*, que significa “relativo ao flanco”; do grego *psaos*, que significa “músculo do lombo”.

O músculo *psaos maior* e o músculo *ilíaco* são considerados parte da parede posterior do abdome por causa de sua posição e de sua importância como suporte para as vísceras abdominais. Entretanto, com base em sua função de flexão da articulação do quadril, são relacionados aos músculos do quadril (ver p. 115). Observe que algumas fibras superiores do músculo *psaos maior* inserem-se por meio de um longo tendão dentro da eminência *iliopúbica* para formar o músculo *psaos menor*, que apresenta função restrita e é ausente em 40% da população.

Uma contratura bilateral desse músculo pode aumentar a lordose lombar.

Origem

Psoas maior: processos transversos de todas as vértebras lombares (L1-L5). Corpo da vértebra torácica XII e todas as vértebras lombares (T12-L5). Discos intervertebrais acima de cada vértebra lombar.

Ilíaco: dois terços superiores da fossa ilíaca. Ligamentos anteriores das articulações lombossacral e sacroilíaca.

Inserção

Trocanter menor do fêmur.

Ação

Principal flexor da articulação do quadril (rotação lateral e flexão da coxa). Com ação invertida, promove a flexão do tronco, como ao sentar-se deixando a posição deitada.

Inervação

Psoas maior: ramos ventrais dos nervos lombares, L1, 2, 3, 4.

Ilíaco: nervo femoral, L(1), 2, 3, 4.

Movimento funcional básico

Exemplo: subir um degrau ou andar em superfície inclinada.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Exemplos: alpinismo, corridas de alta velocidade (maximiza a amplitude das passadas) e esportes em que são necessários chutes (por exemplo, no futebol, para maximizar a força do chute).

Problemas comuns quando os músculos estão cronicamente tensionados ou encurtados

Dor na parte lombar da coluna vertebral em virtude do aumento da curvatura secundária (lordose lombar).

Auto-alongamento

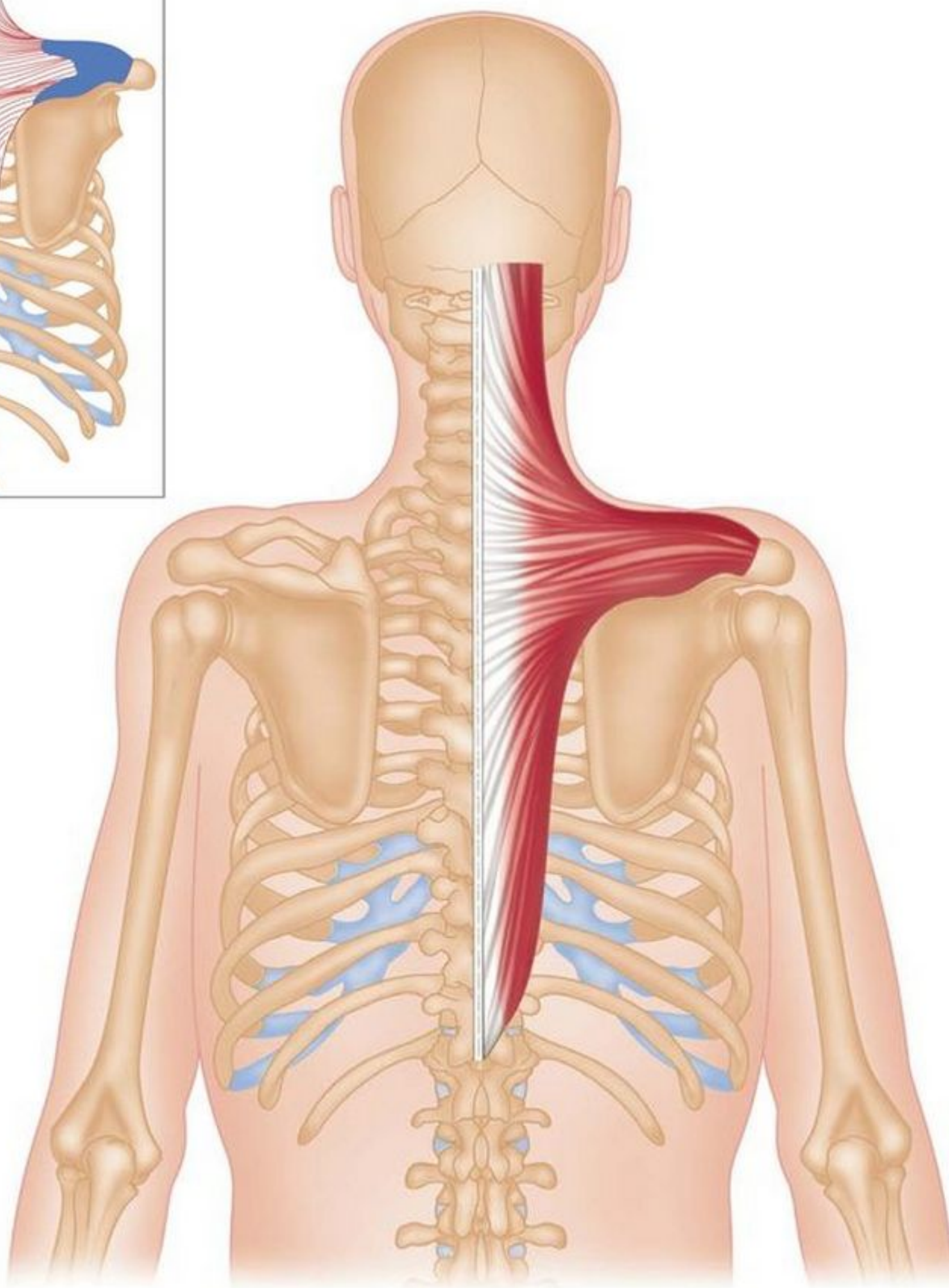
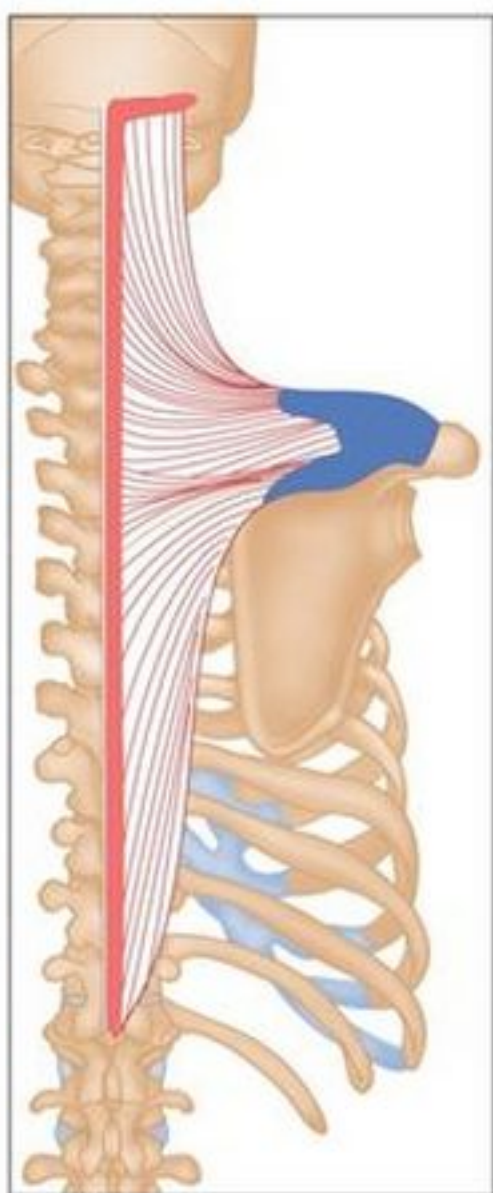


Posicionar o quadril esquerdo à frente, tracionando-o para alongar o músculo *iliopsoas* do mesmo lado. Manter uma postura ereta, desde a coluna lombar.

Músculos do Ombro e do Braço

4

TRAPÉZIO



Exercícios de fortalecimento

Desenvolvimento frontal com barra (parte descendente)



Flexão/extensão dos braços nas barras paralelas (partes transversa e ascendente)



Tração na barra fixa (partes transversa e ascendente)



Elevação lateral dos membros superiores com halteres

Do latim *trapezius*.

Os músculos trapézios direito e esquerdo, vistos como um só, criam uma forma trapezoidal, o que dá origem ao seu nome.

Origem

Base do crânio (osso occipital). Processo espinhoso da vértebra cervical VII (C7) e de todas as vértebras torácicas (T1-T12).

Inserção

Terço lateral da clavícula. Acrômio. Espinha da escápula.

Ação

Parte descendente: eleva a articulação do ombro. Auxilia na prevenção da depressão da articulação do ombro quando um peso é carregado sobre o ombro ou nas mãos.

Parte transversa: promove a retração (adução) da escápula.

Parte ascendente: promove a depressão da escápula, especialmente contra resistência, por exemplo, ao levantar-se de uma cadeira utilizando as mãos.

Partes ascendente e descendente ao mesmo tempo: realizam rotação da escápula, como ao elevar o braço acima da cabeça.

Inervação

Nervo acessório / par XI. Ramo ventral dos nervos cervicais, C2, 3, 4.

Movimento funcional básico

Exemplo (partes ascendente e descendente atuando juntas): pintar o teto.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: arremesso de peso, boxe e remo.

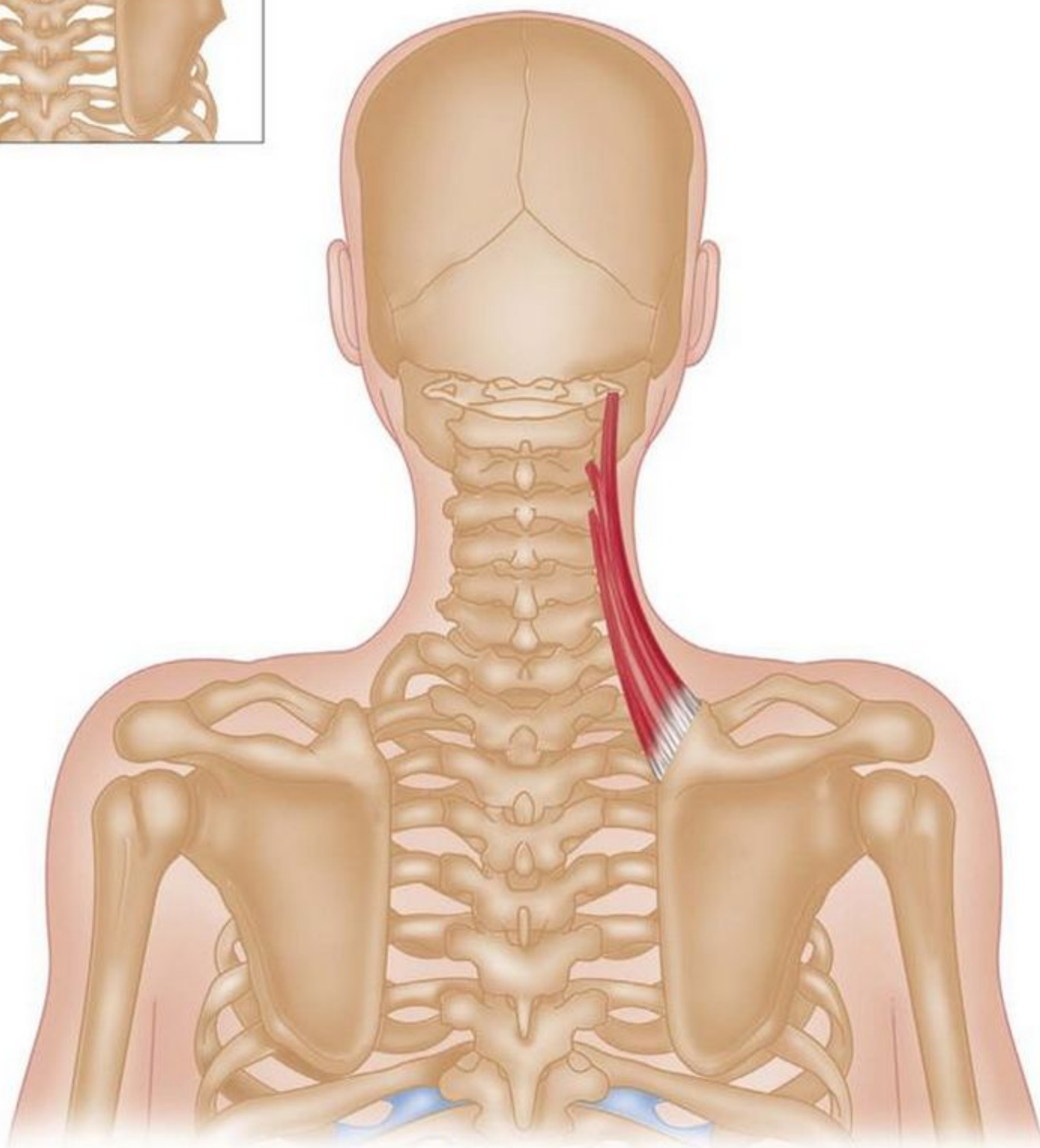
Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

Parte descendente: dor/rigidez no pescoço, cefaléia.

Auto-alongamento

Virar a cabeça para a direita e tracionar o ombro esquerdo para baixo. Tracionar a cabeça e o ombro em sentidos opostos.

LEVANTADOR DA ESCÁPULA



Exercícios de fortalecimento



Elevação dos ombros com halteres



Puxada vertical com barra

Do latim *levator scapulae* (*levare*: “elevant”; *scapula*: “ombro”).

O músculo levantador da escápula situa-se de modo profundo em relação aos músculos trapézio e esternocleidomastóideo. Seu nome deriva de sua ação de levantar a escápula.

Origem

Processos transversos das primeiras três ou quatro vértebras cervicais (C1-C4).

Inserção

Parte superior da margem medial da escápula (ou seja, a parte acima da espinha da escápula).

Ação

Eleva a escápula. Auxilia na retração da escápula. Auxilia na inclinação lateral do pescoço.

Inervação

Nervo dorsal da escápula, C4, 5 e nervos cervicais, C3, 4.

Movimento funcional básico

Exemplo: carregar uma sacola pesada.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: arremesso de peso e levantamento de peso.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

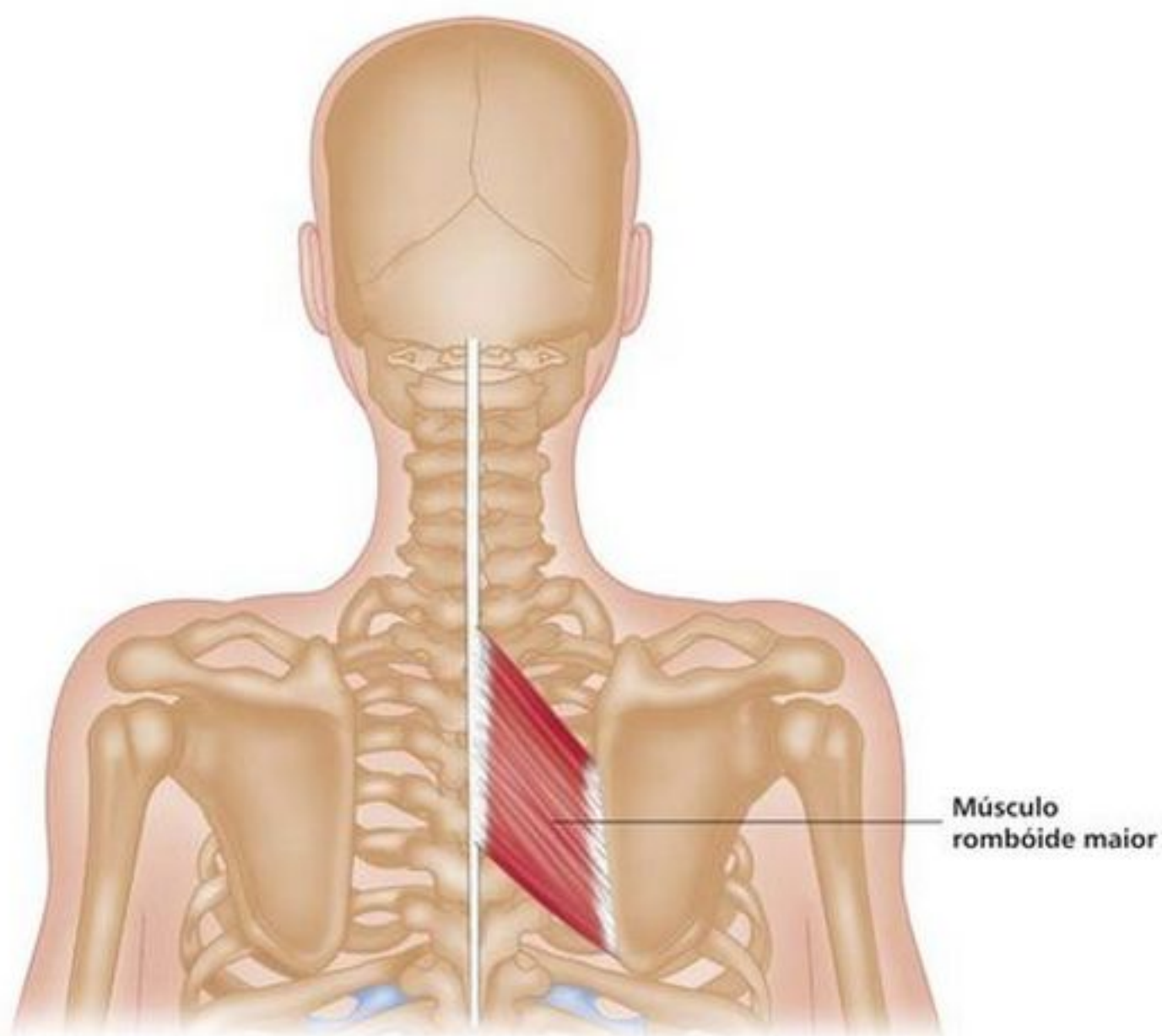
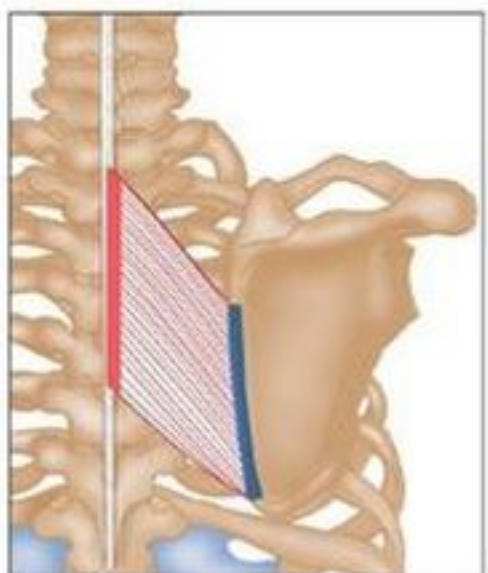
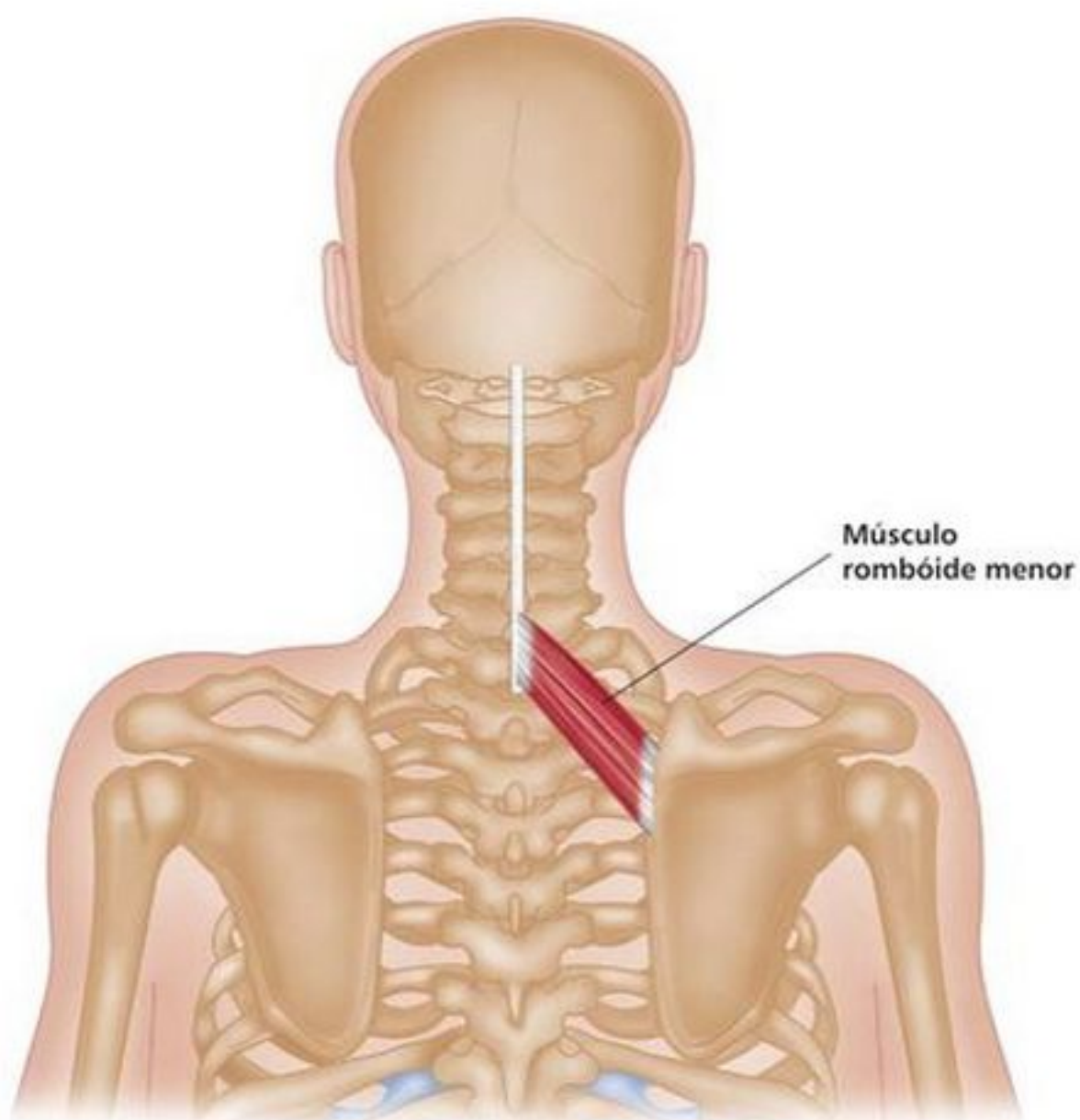
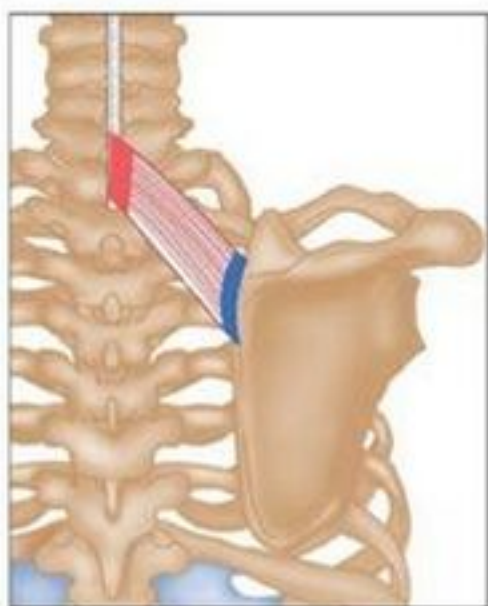
Fibras superiores: dor/rigidez no pescoço, cefaléia.

Auto-alongamento



Abaixar o queixo e movê-lo em uma rotação de 45°. Manter a coluna ereta.

ROMBÓIDE MAIOR E ROMBÓIDE MENOR



Exercícios de fortalecimento



Puxada na posição sentada



Puxada vertical com barra



Puxada – nuca com polia alta



Elevação lateral alternada com polia baixa

Do latim *rhomboideus major* e *rhomboideus minor* (com o prefixo de origem grega *rhomb*, que significa “polígono quadrilátero com ângulos oblíquos e com lados opostos iguais”).

Origem

Processos espinhosos da sétima vértebra cervical e as cinco vértebras torácicas superiores (C7-T1).

Inserção

Margem medial da escápula.

Ação

Realizam a retração da escápula. Estabilizam a escápula. Auxiliam na adução e elevação do braço acima da cabeça.

Inervação

Nervo dorsal da escápula, C4, 5.

Movimento funcional básico

Exemplo: puxar algo em direção ao corpo, como quando se abre uma gaveta.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Exemplos: arco-e-flecha, remo, *windsurf* e esportes que utilizam raquete.

Problemas comuns quando os músculos estão tensionados ou hiperestendidos

Tensionados: dor entre as escápulas.

Hiperestendidos: ombros arredondados são sintomáticos de rombóides hiperestendidos ou exacerbados por essa condição (esses músculos possuem uma maior tendência a ficar hiperestendidos do que tensionados).

Auto-alongamento

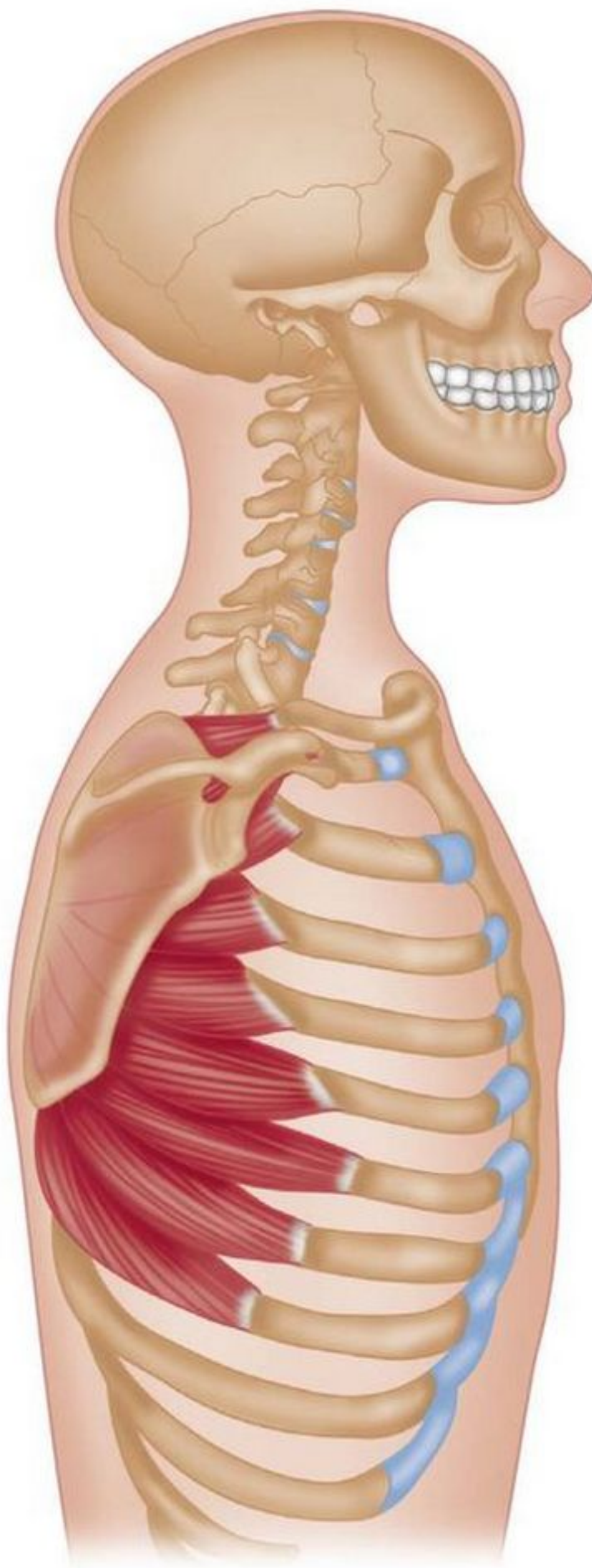


Sentar-se com a coluna ereta. Aproximar o braço direito ao tórax e puxá-lo no sentido do ombro oposto.

SERRÁTIL ANTERIOR

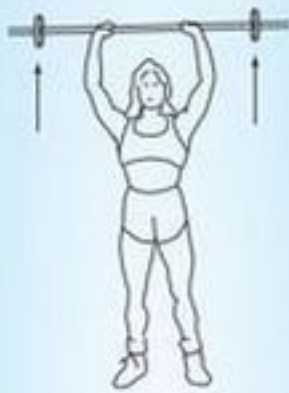


Inserção na superfície anterior
da escápula



Exercícios de fortalecimento

Supino inclinado com barra



Desenvolvimento frontal com barra



Flexões

Do latim *serratus anterior* (*serratus*: “serreado”).

O músculo serrátil anterior compõe a parede medial da axila, ao longo das cinco costelas superiores. Trata-se de um músculo grande, composto de uma série de projeções semelhantes a dedos. As projeções inferiores se correlacionam com a origem do músculo oblíquo externo.

Origem

Superfícies externas e margem superior das oito ou nove costelas superiores e a fáscia que reveste os espaços intercostais.

Inserção

Superfície anterior da margem medial da escápula e ângulo inferior da escápula.

Ação

Protrai a escápula. Promove rotação da escápula para flexão e abdução do braço.

Inervação

Nervo torácico longo, C5, 6, 7, 8.

Movimento funcional básico

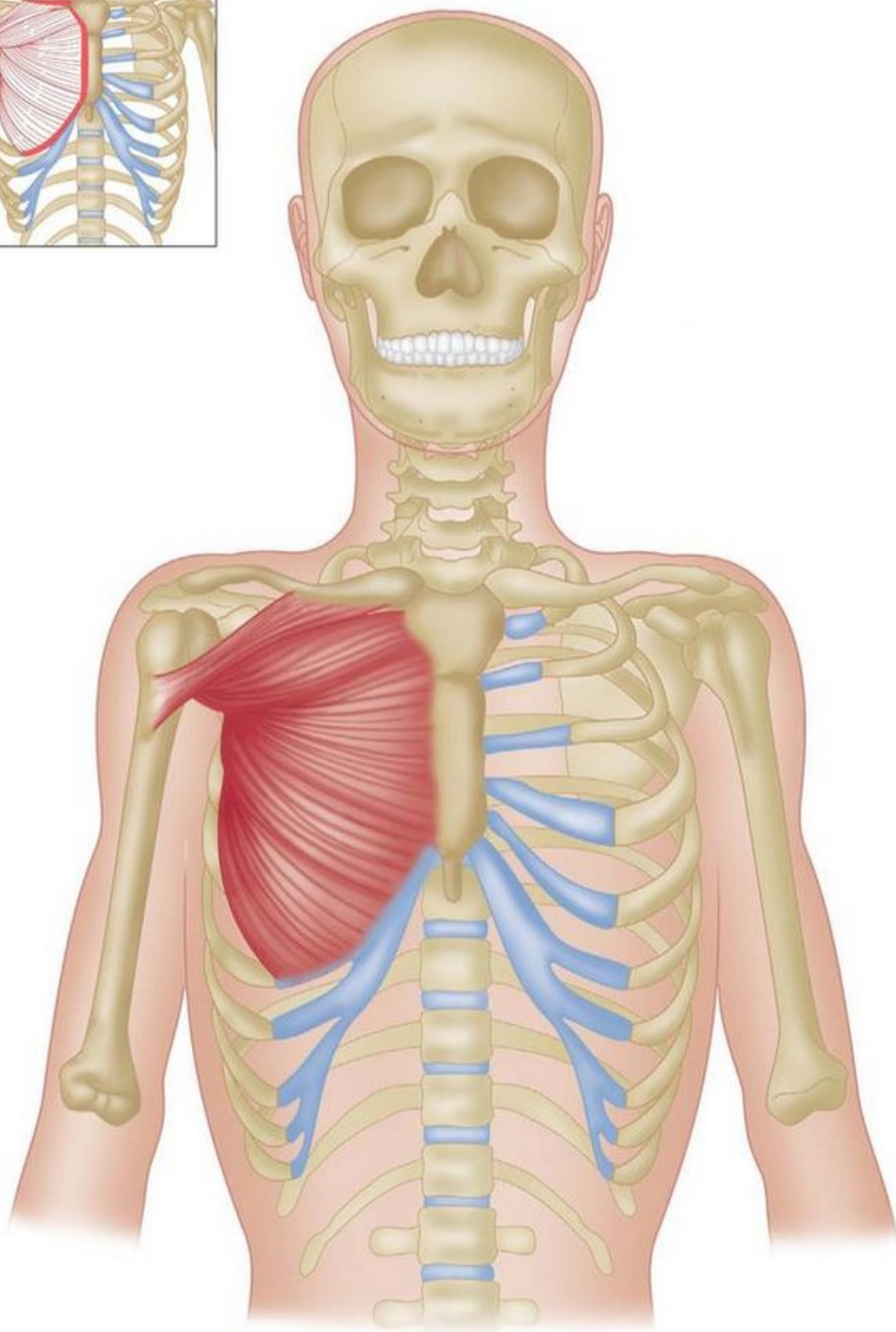
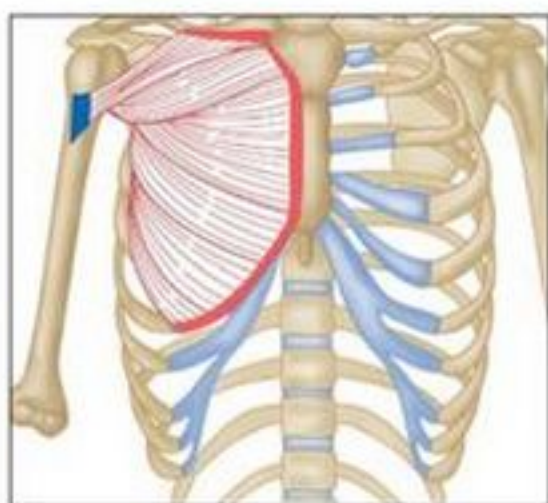
Exemplo: inclinar-se para a frente tentando tocar algo de difícil alcance.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: boxe e arremesso de peso.

Problemas comuns quando o músculo está enfraquecido

Escápula alada (semelhante à asa de um anjo), em especial ao segurar um peso em frente ao corpo. Essa condição é também característica quando há uma lesão no nervo correspondente a este músculo.



Exercícios de fortalecimento

Supino com barra



Afastamento deitado com halteres



Afastamento com aparelho específico



Pull-over com haltere



Flexão/extensão dos braços nas barras paralelas

Do latim *pectoralis major* (*pectoralis*: “do peito”).

Junto ao músculo peitoral menor, o peitoral maior forma a parede anterior da axila.

Origem

Parte clavicular: metade medial ou dois terços da região anterior da clavícula.
Parte esternocostal: esterno e seis cartilagens costais superiores adjacentes.

Inserção

Tubérculo maior do úmero na epífise proximal.

Ação

Adução e rotação medial do úmero.

Parte clavicular: flexão e rotação medial da articulação do ombro. Horizontalmente promove a adução do úmero em direção ao ombro oposto.

Parte esternocostal: adução oblíqua do úmero em direção à articulação do quadril oposto.

O músculo peitoral maior é um dos principais músculos que atuam na elevação do corpo, direcionando o corpo para o braço estabilizado.

Inervação

Fibras superiores: nervo peitoral lateral, C5, 6, 7.

Fibras inferiores: nervos peitoral lateral e medial, C6, 7, 8, T1.

Movimento funcional básico

Parte clavicular: posiciona o braço anterior e perpendicular ao corpo, como, por exemplo, quando se aplica desodorante na axila do lado oposto.

Parte esternocostal: tracionar algo de cima para baixo, como se faz, por exemplo, com a corda de um sino ao tocá-lo.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: esportes que utilizam raquete como, por exemplo, o tênis; golfe, beisebol (arremessos), ginástica olímpica (argolas e barra fixa), judô e luta greco-romana.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

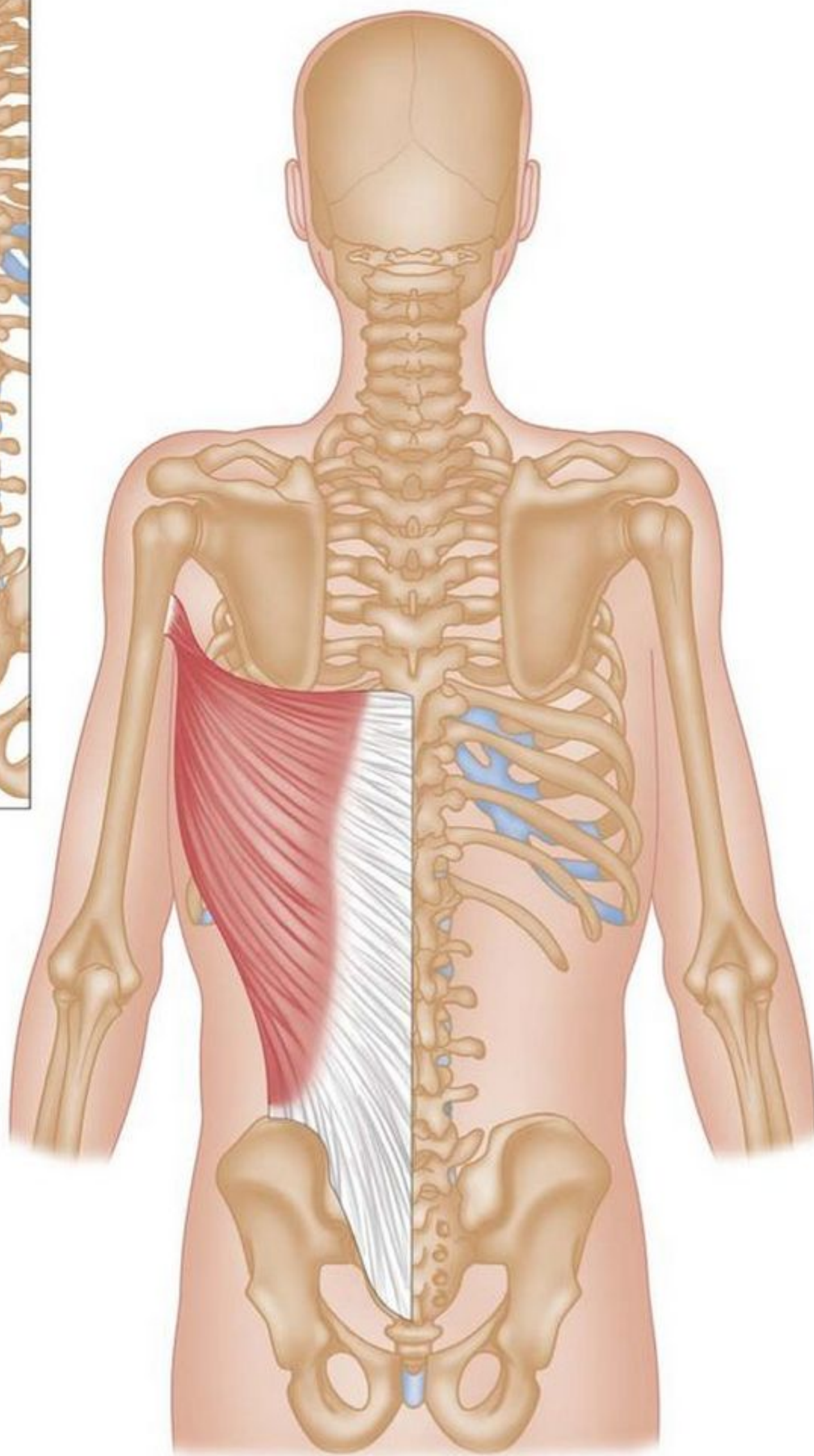
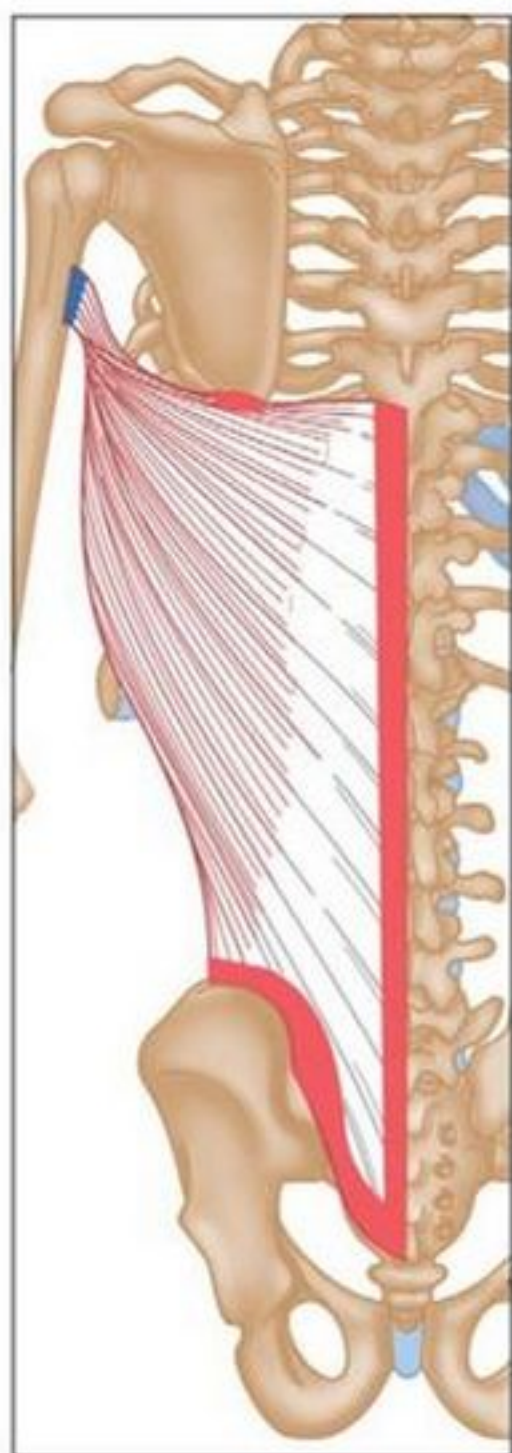
Modalidades de luta greco-romana e outras atividades de força que exigem grande rotação medial e adução podem lesionar a inserção deste músculo.

Problemas comuns quando o músculo está tensionado

Abaula o dorso e restringe a expansão do tórax, a rotação lateral e a abdução do ombro.

Auto-alongamento

Apoiar o braço contra o batente de uma porta. Dar um passo à frente mantendo as costas eretas. Levantar ou abaixar o braço irá alongar diferentes partes do músculo.



Exercícios de fortalecimento

Tração na barra fixa (com pegada aberta)



Puxada – nuca com polia alta



Pull-over com haltere



Puxada na posição sentada



Elevação lateral alternada com polia baixa

Do latim *latissimus dorsi* (*latissimus*: “amplo”; *dorsi*: “das costas”).

Junto aos músculos subescapular e redondo maior, o latíssimo do dorso forma a parede posterior da axila.

Origem

Uma ampla aponeurose fixada aos processos espinhosos das seis vértebras torácicas inferiores e todas as vértebras lombares e sacrais (T7-S5). Parte posterior da crista ilíaca. Três ou quatro costelas inferiores. Ângulo inferior da escápula.

Inserção

Insere-se no sulco intertubercular do úmero (sulco bicipital), logo abaixo da articulação do ombro.

Ação

Estende o braço flexionado. Realiza adução e rotação medial do úmero (ou seja, leva o braço para trás na direção do corpo).

É um dos principais músculos relacionados ao movimento de levantar o corpo, uma vez que traciona os ombros para baixo e para trás (sendo um músculo muito ativo, portanto, no impulso do nado livre ou *crawl*) e traciona também o tronco para cima em direção aos braços estabilizados. Auxilia na inspiração forçada por meio da elevação das costelas inferiores.

Inervação

Nervo toracodorsal, C6, 7, 8, do fascículo posterior do plexo braquial.

Movimento funcional básico

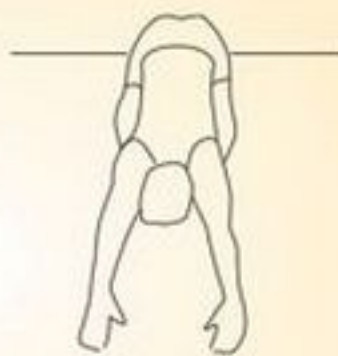
Exemplo: apoiar-se nos braços da cadeira ao se levantar.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: alpinismo, ginástica olímpica (argolas e barra fixa), natação e remo.

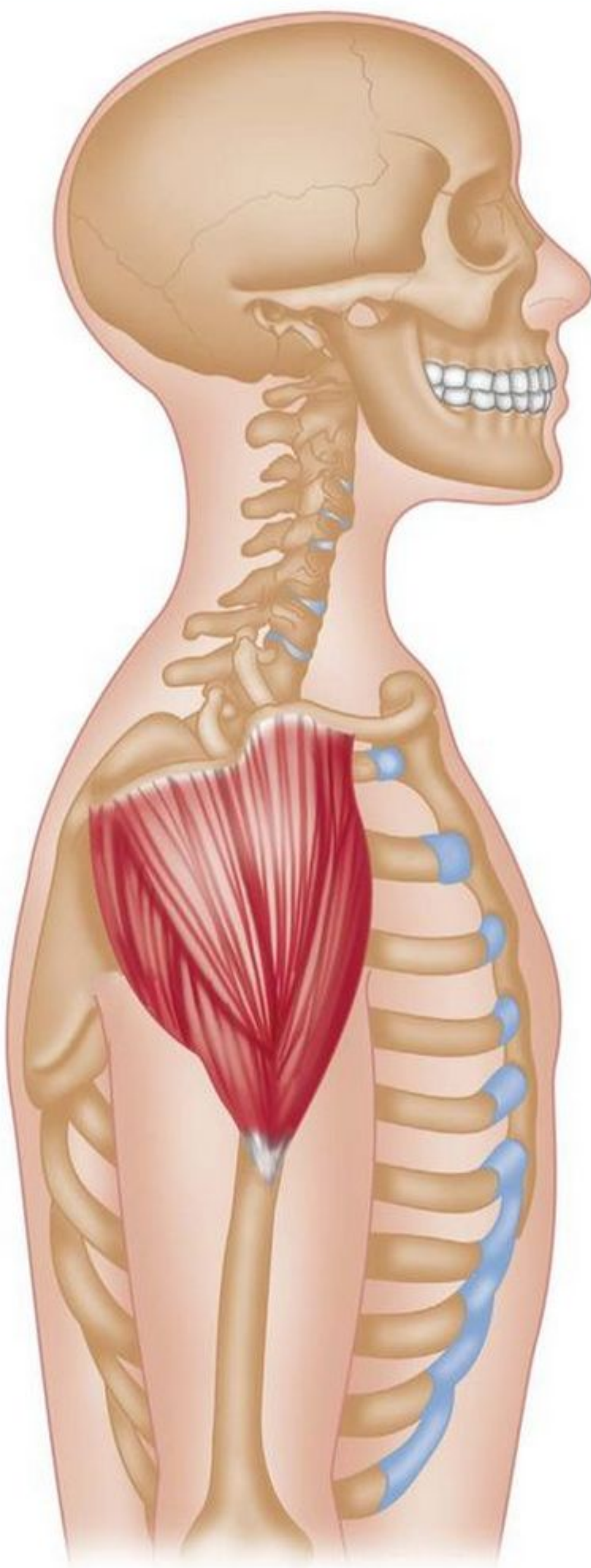
Auto-alongamento

Puxar o cotovelo direito para a esquerda com a ajuda da mão esquerda. Inclinar o tronco para o mesmo lado a fim de intensificar o alongamento.



Apoiado nas mãos e nos joelhos, sentar-se sobre os tornozelos, mantendo as mãos fixas. Relaxar e manter a posição por até dois minutos.

DELTÓIDE



Exercícios de fortalecimento



Elevação lateral dos membros superiores com halteres (fibras médias)



Puxada vertical com barra (principalmente as fibras médias)



Supino com barra (fibras anteriores)



Desenvolvimento frontal com barra (principalmente as fibras médias)



Afastamento com aparelho específico (fibras anteriores)

Do latim *deltoideus* (em referência ao delta, a quarta letra do alfabeto grego, que possui forma triangular).

O músculo deltóide é composto de três partes: anterior, média e posterior.

Origem

Clavícula, acrômio e espinha da escápula.

Inserção

Tuberosidade deltóidea situada na face lateral da diáfise do úmero.

Ação

Fibras anteriores: realizam flexão e rotação medial do úmero.

Fibras médias: realizam abdução do úmero na articulação do ombro (somente após esse movimento ter sido iniciado pelo músculo supra-espinal).

Fibras posteriores: realizam extensão e rotação lateral do úmero.

Inervação

Nervo axilar, C5, 6, proveniente do fascículo posterior do plexo braquial.

Movimento funcional básico

Exemplos: alcançar algo distante e situado lateralmente; elevar o braço para acenar.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: arremesso de dardo, arremesso de peso, esportes que utilizam raquete, windsurf e levantamento de peso.

Auto-alongamento

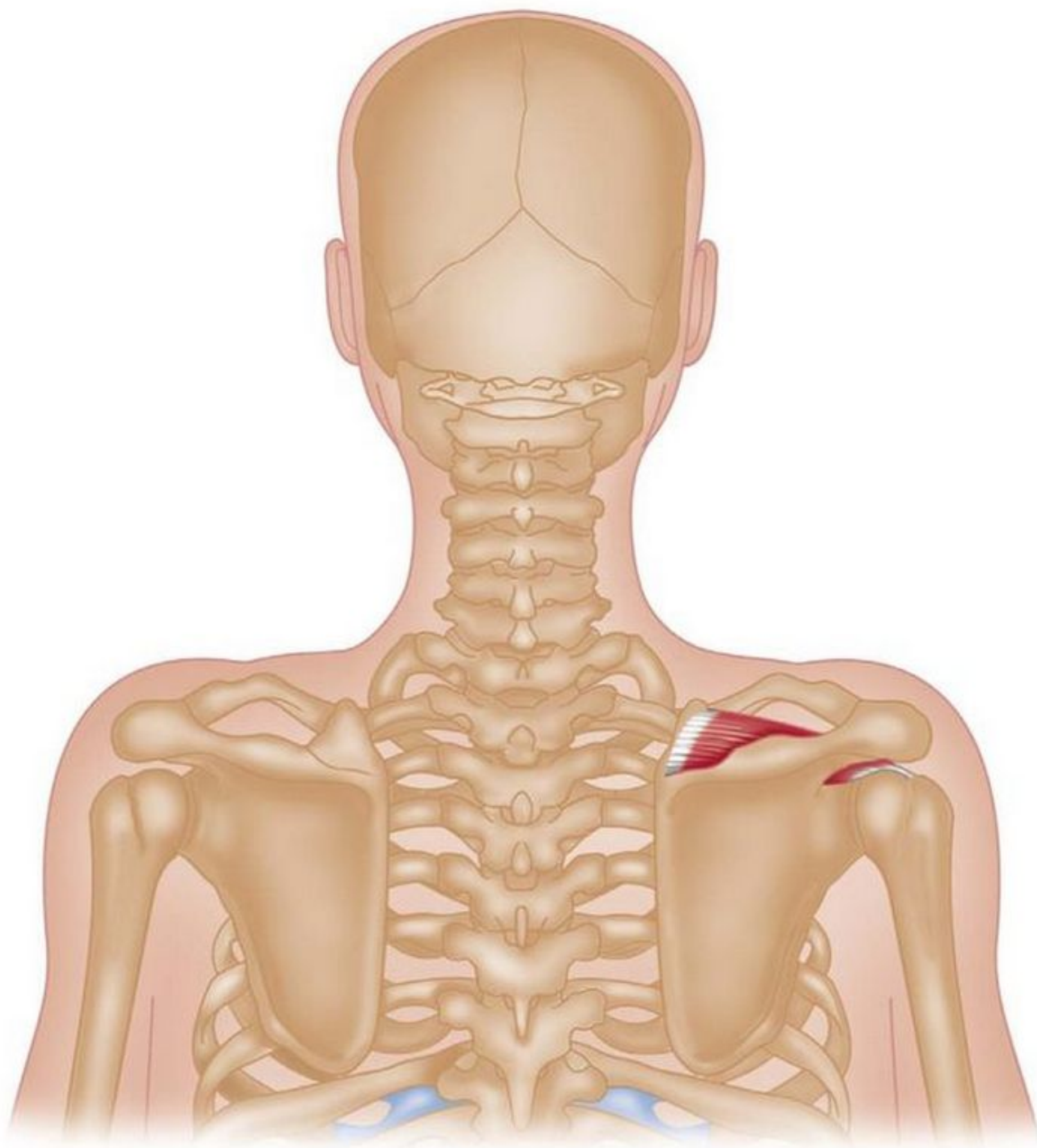


Com os joelhos levemente flexionados, manter os braços e o tronco retos. Variar colocando o dorso das mãos sobre uma mesa (principalmente para as fibras anteriores).



Elevar o braço até a altura do ombro. Flexioná-lo em direção ao ombro oposto. Segurar o cotovelo elevado com a mão oposta e tracioná-lo para trás.

SUPRA-ESPINAL



Exercícios de fortalecimento

Elevação lateral dos membros superiores com halteres



Puxada na posição sentada

Do latim *supraspinatus*, que significa “sobre a espinha (da escápula)”.

Músculo integrante do *manguito rotador*, que compreende os músculos *supra-espinal*, *infra-espinal*, *redondo menor* e *subescapular*. O manguito rotador ajuda a manter a cabeça do úmero em contato com a cavidade glenoidal (encaixe da articulação do ombro) da escápula nos movimentos da articulação do ombro, prevenindo, dessa forma, a luxação dessa articulação.

Origem

Fossa supra-espinal da escápula (cavidade acima da espinha da escápula).

Inserção

Tubérculo maior do úmero em sua parte superior. Cápsula da articulação do ombro.

Ação

Inicia o processo de abdução da articulação do ombro, permitindo ao músculo deltóide conduzir os estágios finais desse movimento.

Inervação

Nervo supra-escapular, C4, 5, 6, proveniente do tronco superior do plexo braquial.

Movimento funcional básico

Exemplo: carregar uma sacola de compras afastada da lateral do corpo.

Esportes que mais utilizam este músculo

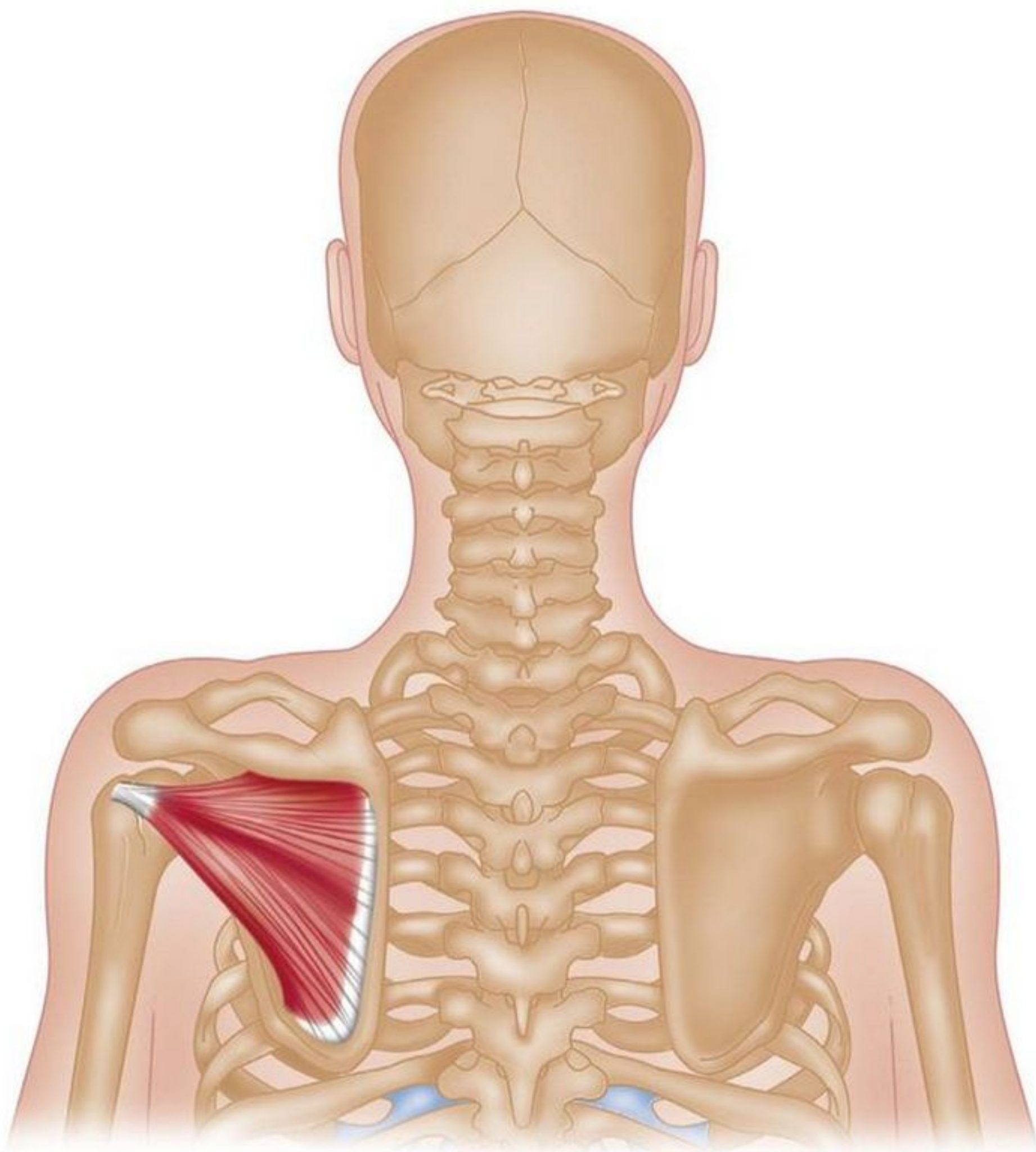
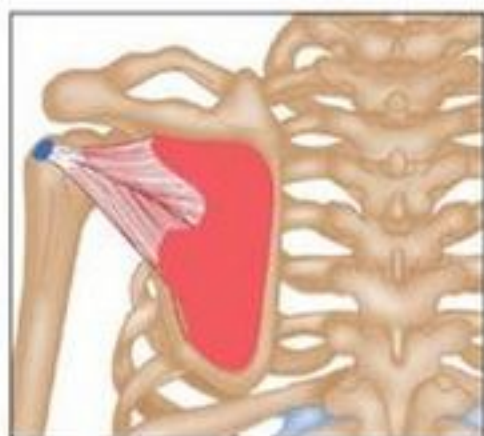
Exemplos: beisebol, golfe e esportes que utilizam raquete.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Luxação da articulação do ombro.

Auto-alongamento

Elevar o braço até a altura do ombro. Flexioná-lo em direção ao ombro oposto. Segurar o cotovelo elevado com a mão oposta e tracioná-lo para trás.



Exercício de fortalecimento

Puxada na posição sentada
(efeito limitado)

Do latim *infraspinatus*, que significa “abaixo da espinha (da escápula)”.

Músculo integrante do *manguito rotador*, que compreende os músculos *supra-espinhal*, *infra-espinhal*, *redondo menor* e *subescapular*. O manguito rotador ajuda a manter a cabeça do úmero em contato com a cavidade glenoidal (encaixe da articulação do ombro) da escápula nos movimentos da articulação do ombro, prevenindo, dessa forma, a luxação dessa articulação.

Origem

Dois terços médios da face dorsal da escápula, abaixo da espinha da escápula.

Inserção

Tubérculo maior do úmero em sua parte superior. Cápsula da articulação do ombro.

Ação

Como parte do manguito rotador, auxilia na prevenção de luxação posterior da articulação do ombro, além de realizar rotação lateral do úmero.

Inervação

Nervo supra-escapular, C4, 5, 6, proveniente do tronco superior do plexo braquial.

Movimento funcional básico

Exemplo: pentear os cabelos da região posterior da cabeça.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: esportes que utilizam raquete (movimento do tipo *backhand*).

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Luxação da articulação do ombro.

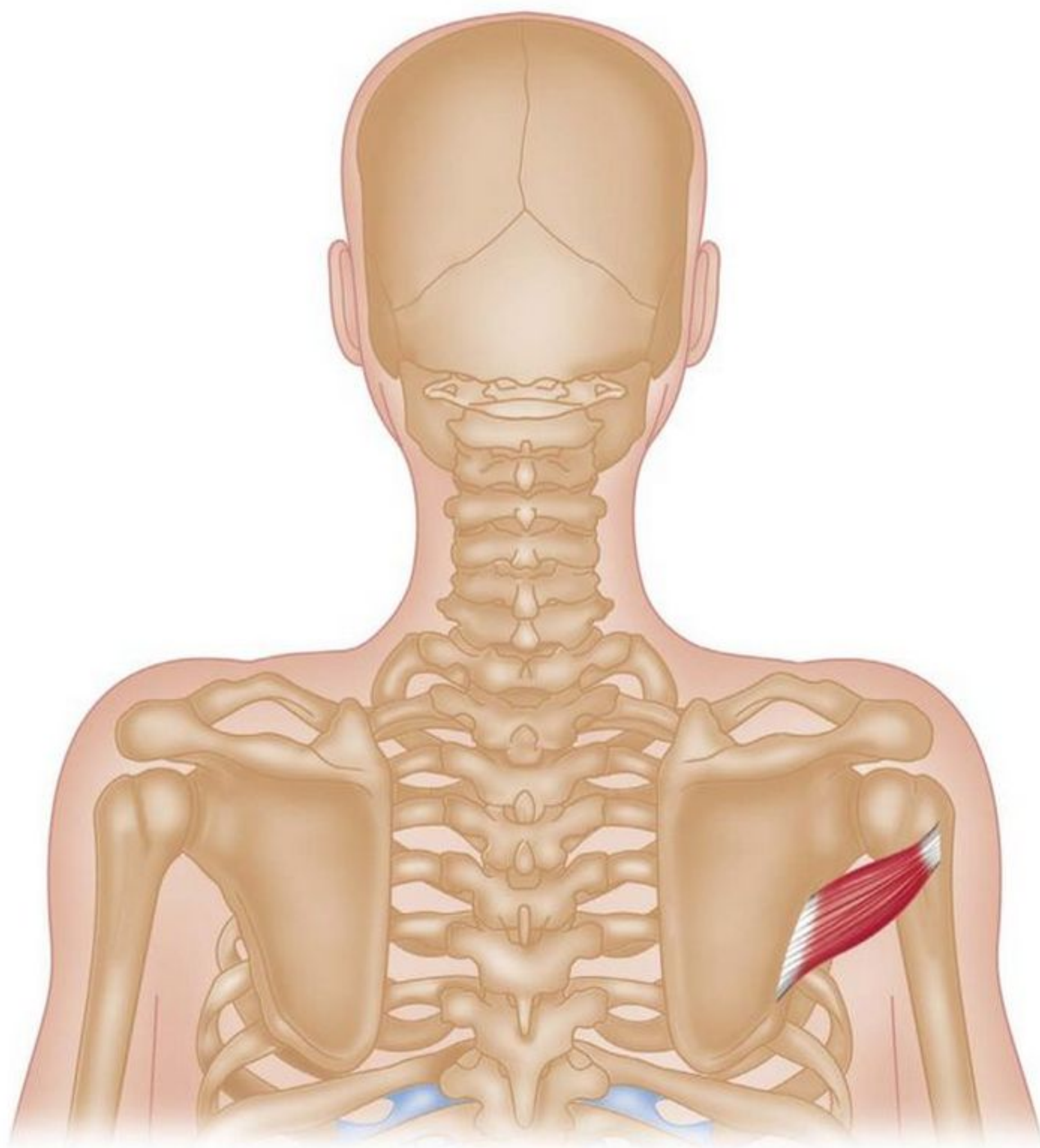
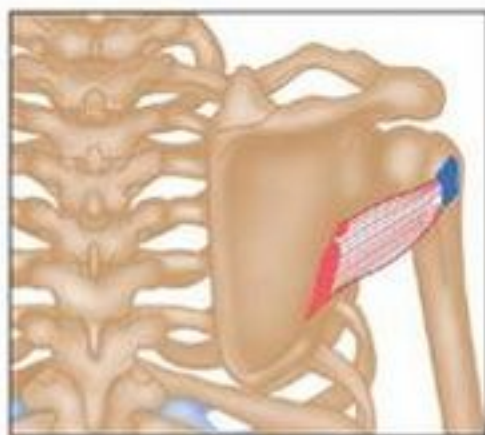
Auto-alongamento

Segurar a maçaneta ou apoiar a mão no batente de uma porta e delicadamente ir se afastando dando passos à frente.



Elevar o braço até a altura do ombro. Flexioná-lo em direção ao ombro oposto. Segurar o cotovelo elevado com a mão oposta e tracioná-lo para trás.

REDONDO MENOR



Exercício de fortalecimento

Puxada na posição sentada
(efeito limitado)

Do latim *teres minor* (*teres*: “arredondado, cilíndrico”).

Músculo integrante do *manguito rotador*, que compreende os músculos *supra-espinal*, *infra-espinal*, *redondo menor* e *subescapular*. O manguito rotador ajuda a manter a cabeça do úmero em contato com a cavidade glenoidal (encaixe da articulação do ombro) da escápula nos movimentos da articulação do ombro, prevenindo, dessa forma, a luxação dessa articulação.

Origem

Dois terços superiores da margem lateral da superfície dorsal da escápula.

Inserção

Parte posterior do tubérculo maior do úmero. Cápsula da articulação do ombro.

Ação

Como parte do manguito rotador, auxilia na prevenção de luxação superior da articulação do ombro, além de realizar rotação lateral e leve adução do úmero.

Inervação

Nervo axilar, C5, 6, proveniente do fascículo posterior do plexo braquial.

Movimento funcional básico

Exemplo: pentear os cabelos da região posterior da cabeça.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: esportes que utilizam raquete (movimento do tipo *backhand*).

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

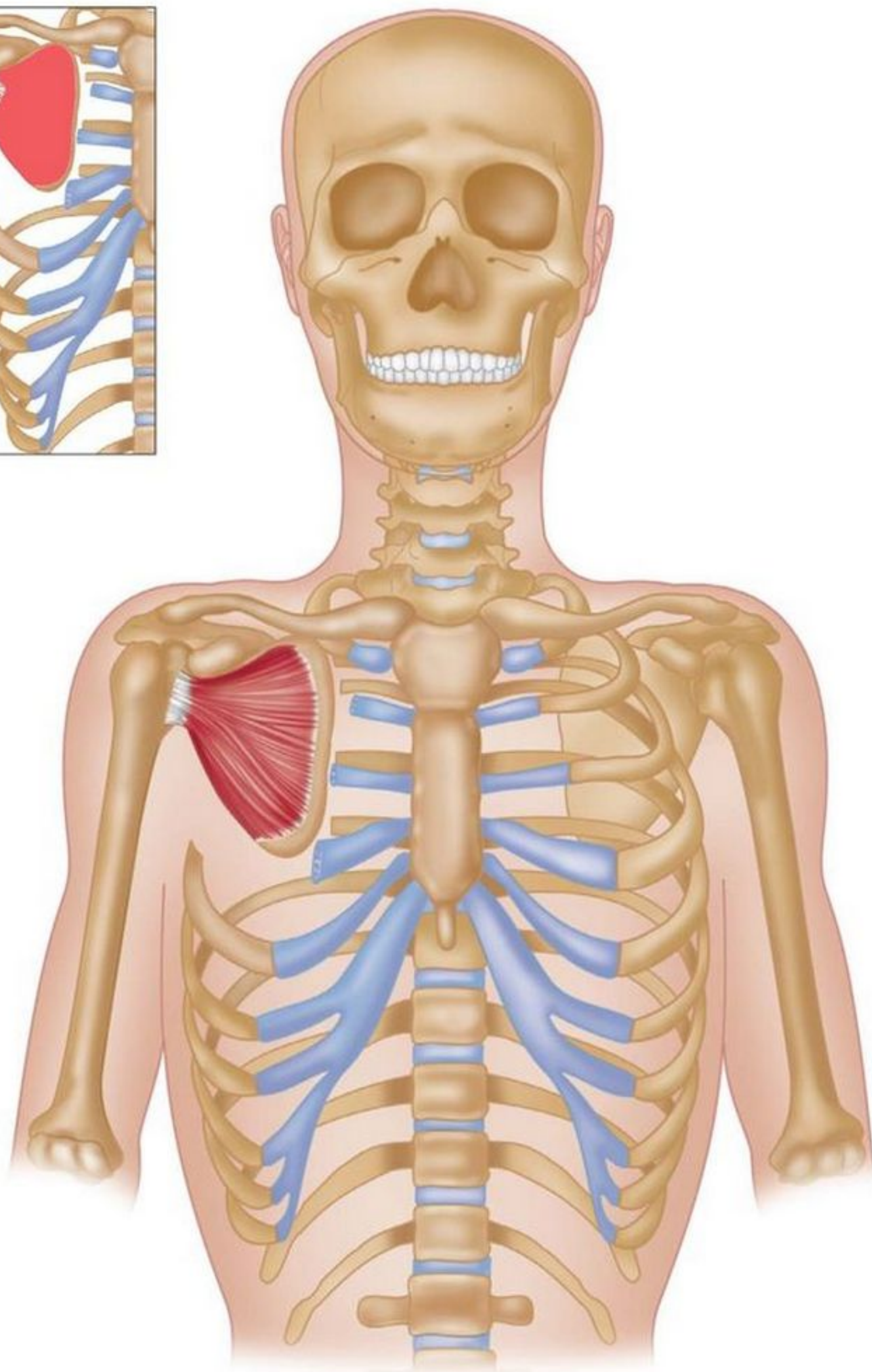
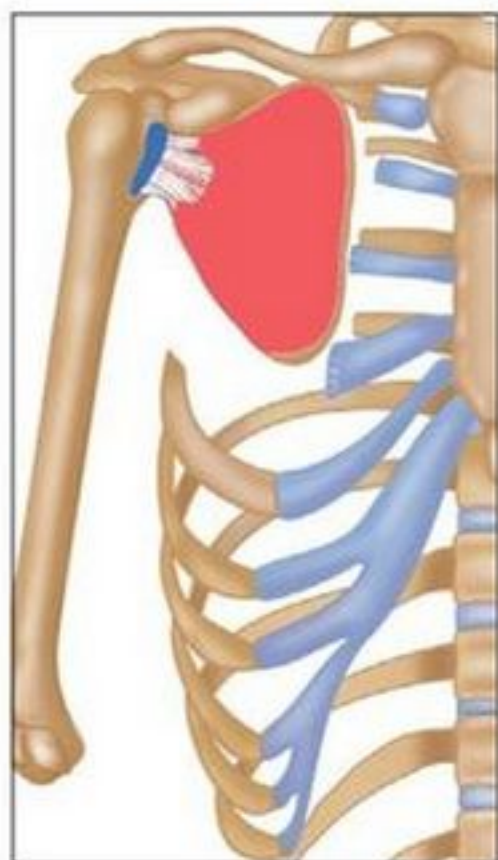
Luxação da articulação do ombro.

Auto-alongamento

Segurar a maçaneta ou apoiar a mão no batente de uma porta e delicadamente ir se afastando dando passos à frente.



Elevar o braço até a altura do ombro. Flexioná-lo em direção ao ombro oposto. Segurar o cotovelo elevado com a mão oposta e tracioná-lo para trás.



Exercício de fortalecimento



Puxada na posição sentada (efeito limitado)

Do latim *subscapularis* (“embaixo da escápula”).

Músculo integrante do *manguito rotador*, que compreende os músculos *supra-espinal*, *infra-espinal*, *redondo menor* e *subescapular*. O manguito rotador ajuda a manter a cabeça do úmero em contato com a cavidade glenoidal (encaixe da articulação do ombro) da escápula nos movimentos da articulação do ombro, prevenindo, dessa forma, a luxação dessa articulação. O músculo subescapular constitui a maior parte da parede posterior da axila.

Origem

Fossa subescapular (face anterior da escápula).

Inserção

Tubérculo menor do úmero em sua parte superior. Cápsula da articulação do ombro.

Ação

Como parte do manguito rotador, auxilia na estabilização da articulação do ombro, evitando principalmente que a cabeça do úmero seja deslocada para cima pelos músculos deltóide, bíceps braquial e cabeça longa do tríceps. Realiza também rotação medial do úmero.

Inervação

Nervos subescapulares superior e inferior, C5, 6, 7, provenientes do fascículo posterior do plexo braquial.

Movimento funcional básico

Exemplo: pegar algo no bolso de trás da calça.

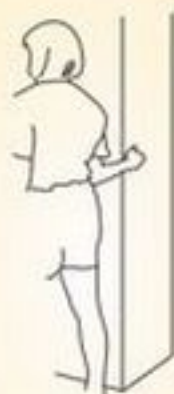
Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: esportes de arremesso, golfe e esportes que utilizam raquete.

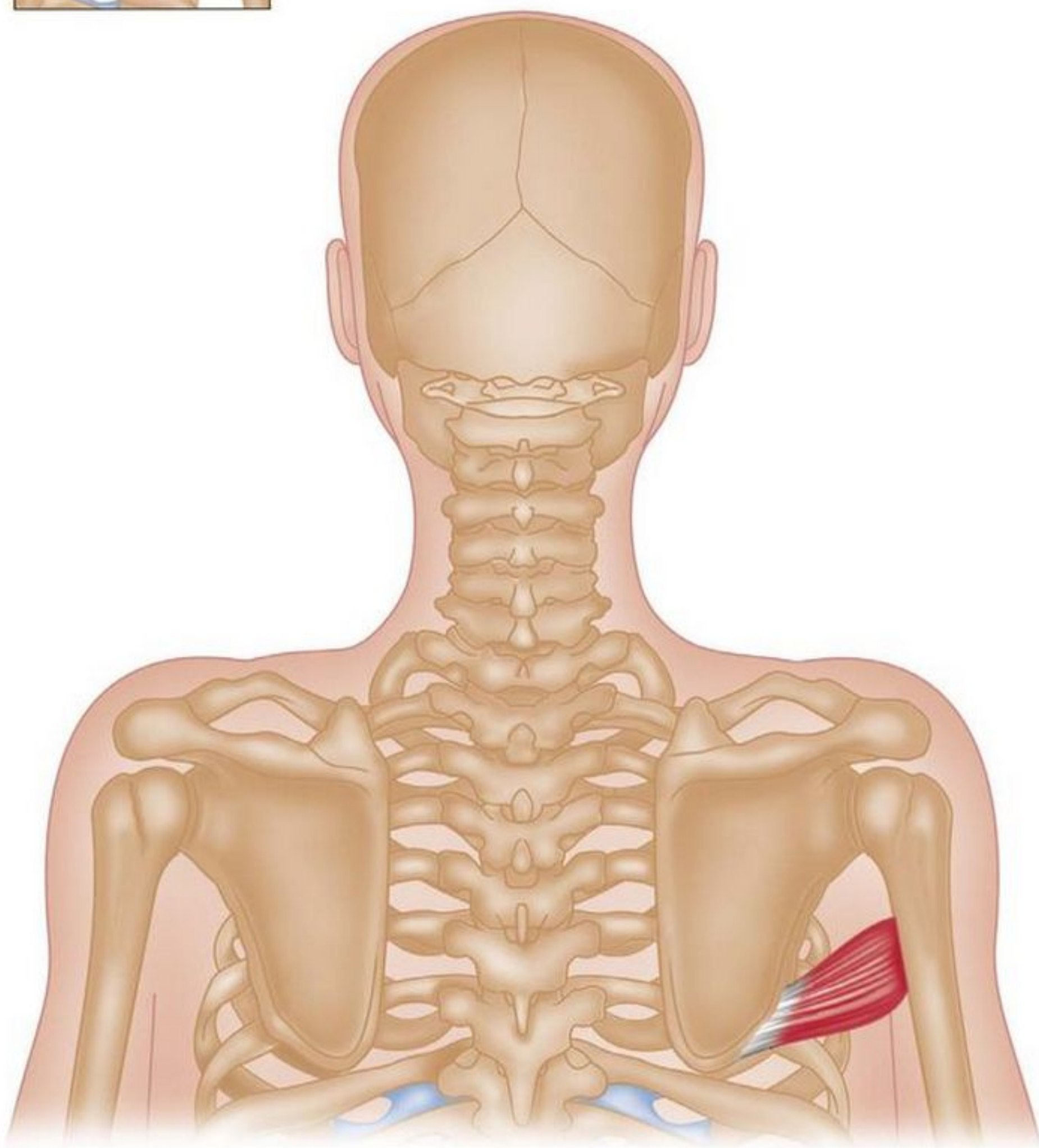
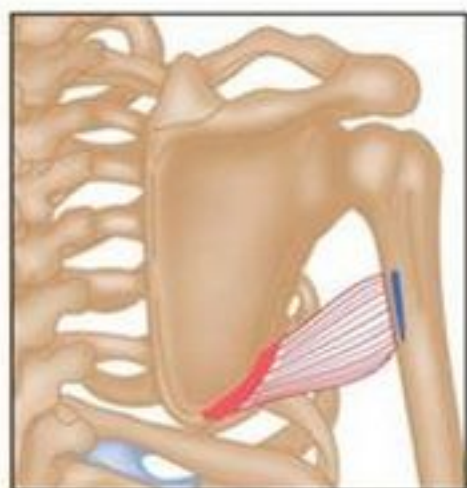
Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Em lutas, torcer o braço atrás do dorso (como em um movimento de imobilização) ou debater-se para se livrar dessa posição pode lesionar a inserção.

Auto-alongamento



Rotação lateral do úmero com o cotovelo posicionado em 90°. Apoiar a mão no batente de uma porta.



Exercícios de fortalecimento

Puxada na posição sentada



Pull-over com haltere



Elevação lateral alternada com polia baixa

Do latim *teres major* (*teres*: “arredondado, cilíndrico”).

O músculo redondo maior (associado ao tendão do músculo latíssimo do dorso, que se situa próximo a ele) e o músculo subescapular formam a prega posterior da axila.

Origem

Terço inferior da face posterior da margem lateral da escápula.

Inserção

Lábio medial do sulco intertubercular (sulco bicipital) do úmero (ou seja, parte posterior da epífise proximal do úmero).

Ação

Realiza adução e rotação medial do úmero, além de estendê-lo a partir de uma posição flexionada.

Inervação

Nervo subescapular inferior, C5, 6, 7, fascículo posterior do plexo braquial.

Movimento funcional básico

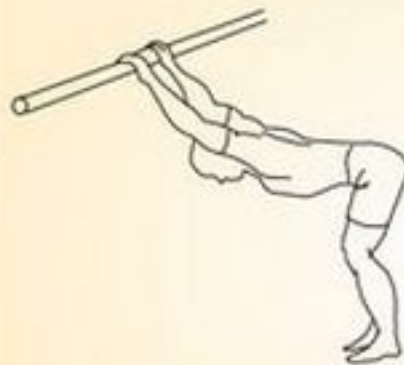
Exemplo: pegar algo no bolso de trás da calça.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: remo e esqui *cross-country*.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Projetar bruscamente o braço para a frente, como ao lançar uma pedra sobre um lago de modo que ela deslize sobre ele.

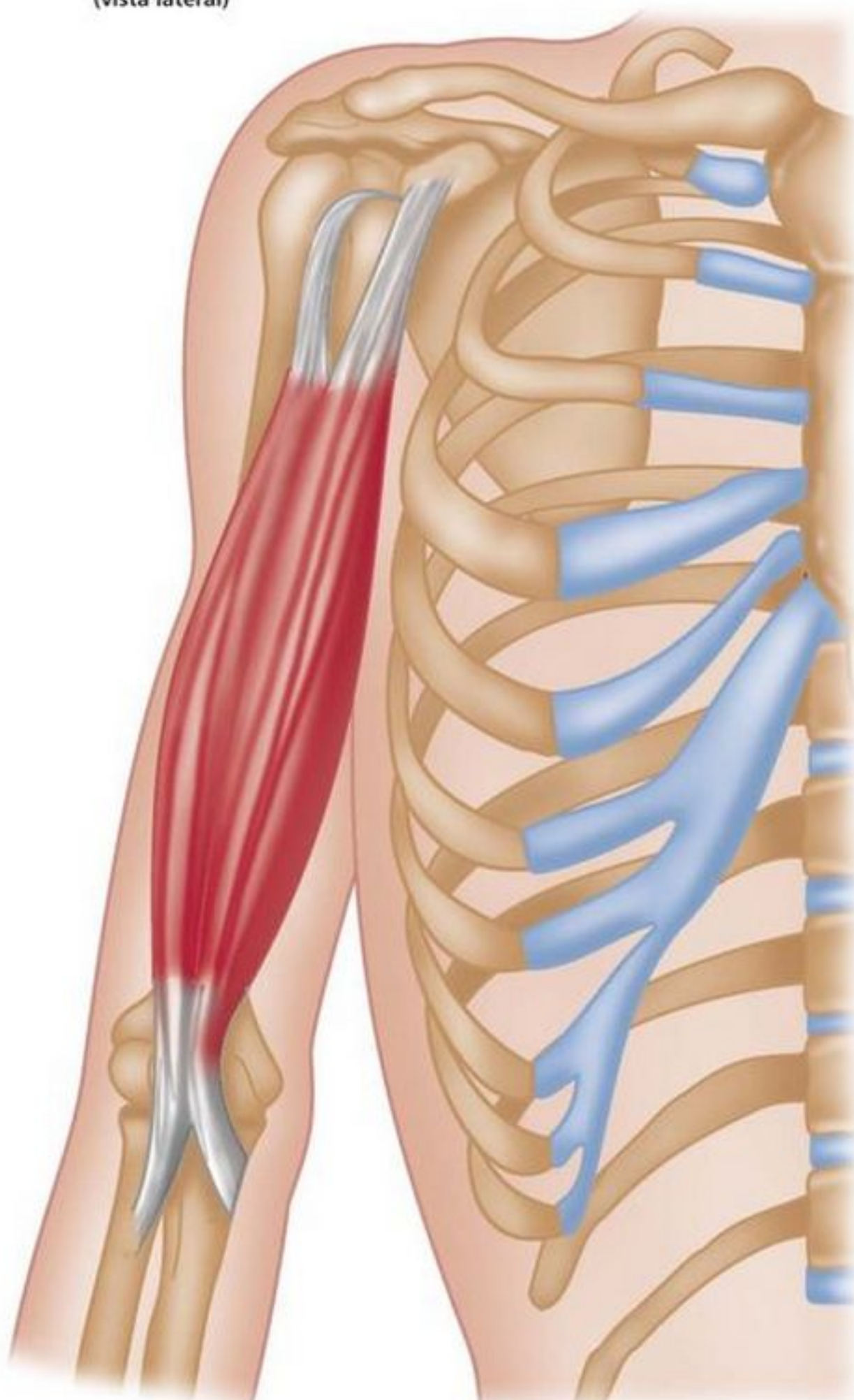
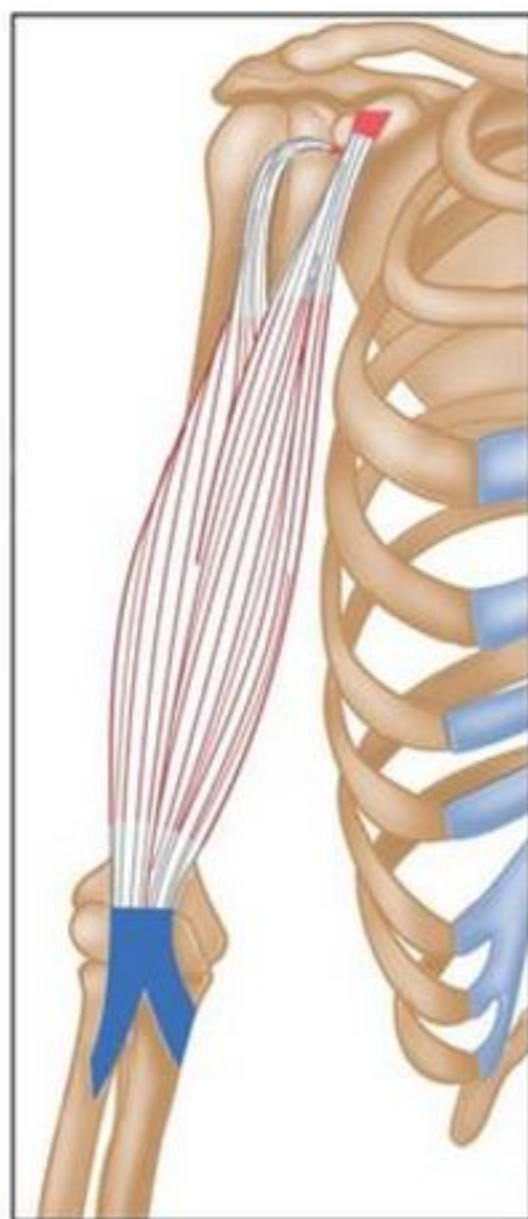
Auto-alongamento

Procurar manter as pernas e os braços estendidos, flexionando o quadril e mantendo as costas retas.



Elevar o braço até a altura do ombro. Flexioná-lo em direção ao ombro oposto. Segurar o cotovelo elevado com a mão oposta e tracioná-lo para trás.

BÍCEPS BRAQUIAL



Exercícios de fortalecimento


Rosca



Tração na barra fixa



Puxada – nuca com polia alta

Do latim *biceps brachii* (*biceps*: “com duas cabeças”; *brachii*: “do braço”).

O músculo bíceps braquial atua em três articulações. Apresenta duas cabeças em sua origem e duas inserções tendíneas. Ocasionalmente apresenta uma terceira cabeça, que se inicia na inserção do músculo coracobraquial. A cabeça curta do músculo bíceps braquial forma a parede lateral da axila, junto ao músculo coracobraquial e ao úmero.

Origem

Cabeça curta: extremidade do processo coracóide da escápula.

Cabeça longa: tubérculo supraglenoidal da escápula (região logo acima do encaixe da articulação do ombro).

Inserção

Tuberosidade do rádio (na face medial da parte superior da diáfise do rádio).

Fáscia profunda (tecido conjuntivo) na face medial do antebraço.

Ação

Realiza flexão da articulação do cotovelo e supinação do antebraço. Produz leve flexão do braço na articulação do ombro.

Inervação

Nervo musculocutâneo, C5, 6.

Movimento funcional básico

Exemplos: elevar um objeto; levar comida à boca.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: boxe, alpinismo, canoagem e remo.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Levantar objetos pesados bruscamente, sem nenhuma preparação.

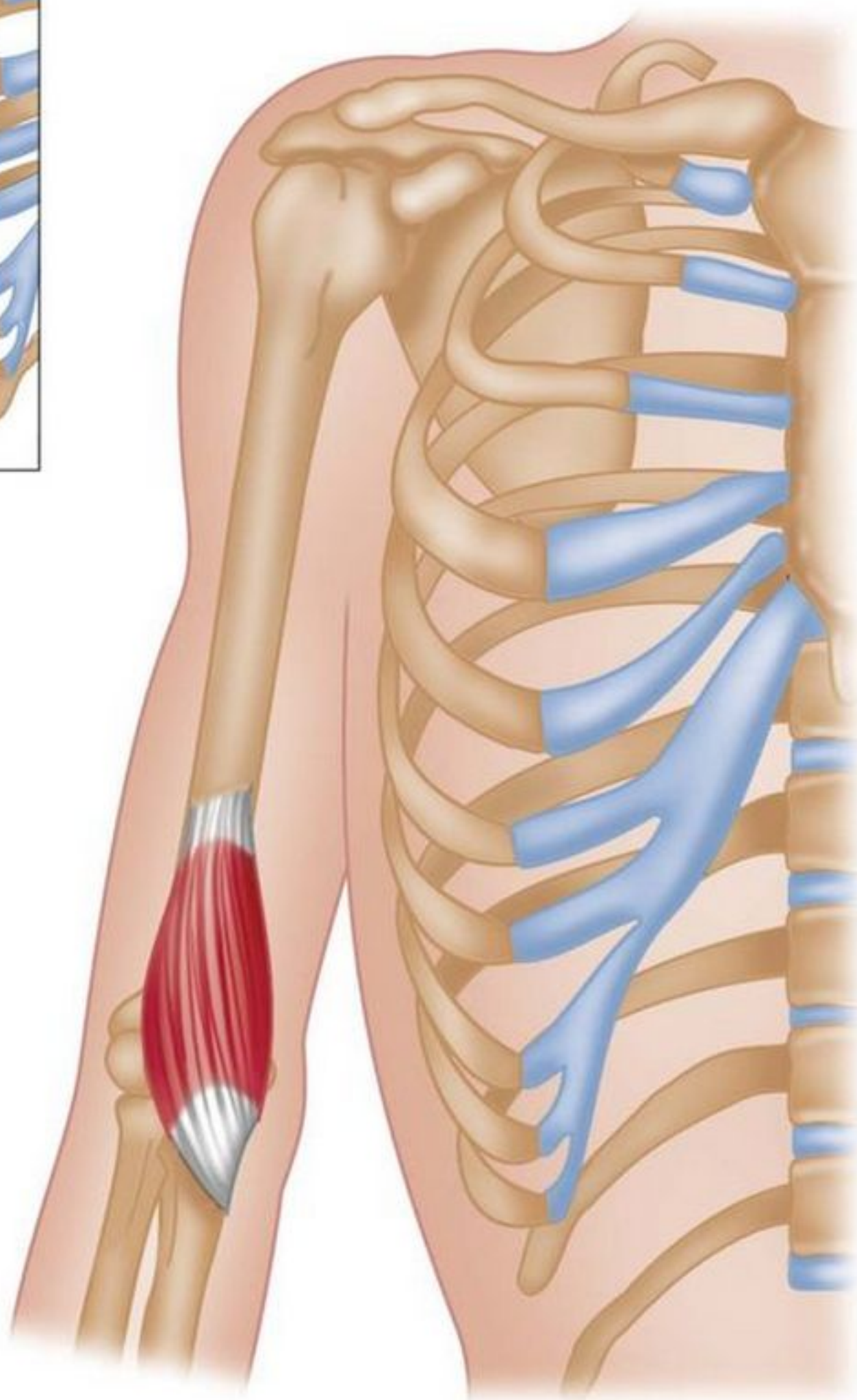
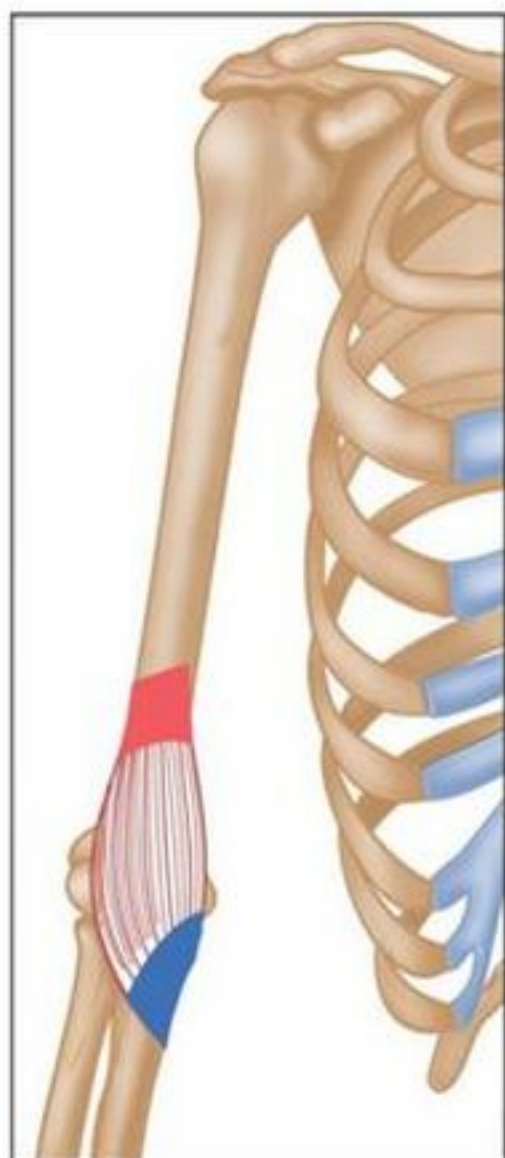
Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

Deformidade em flexão do cotovelo (o cotovelo não pode ser totalmente estendido).

Auto-alongamento


Apoiar o braço direito sobre uma mesa, com a palma da mão voltada para cima.

Ajoelhar-se com a perna esquerda flexionada à frente.



Exercícios de fortalecimento

Rosca



Tração na barra fixa

Do latim *brachialis* ("relacionado ao braço").

O músculo braquial localiza-se posteriormente ao bíceps braquial, sendo o principal flexor da articulação do cotovelo. Pode ocorrer uma fusão parcial entre as fibras desse músculo e as do braquiorradial.

Origem

Epífise distal da superfície anterior do úmero.

Inserção

Processo coronóide e tuberosidade da ulna (ou seja, parte ântero-inferior da diáfise da ulna).

Ação

Realiza flexão da articulação do cotovelo.

Inervação

Nervo musculocutâneo, C5, 6.

Movimento funcional básico

Exemplo: levar alimento à boca.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: beisebol, boxe e ginástica olímpica.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

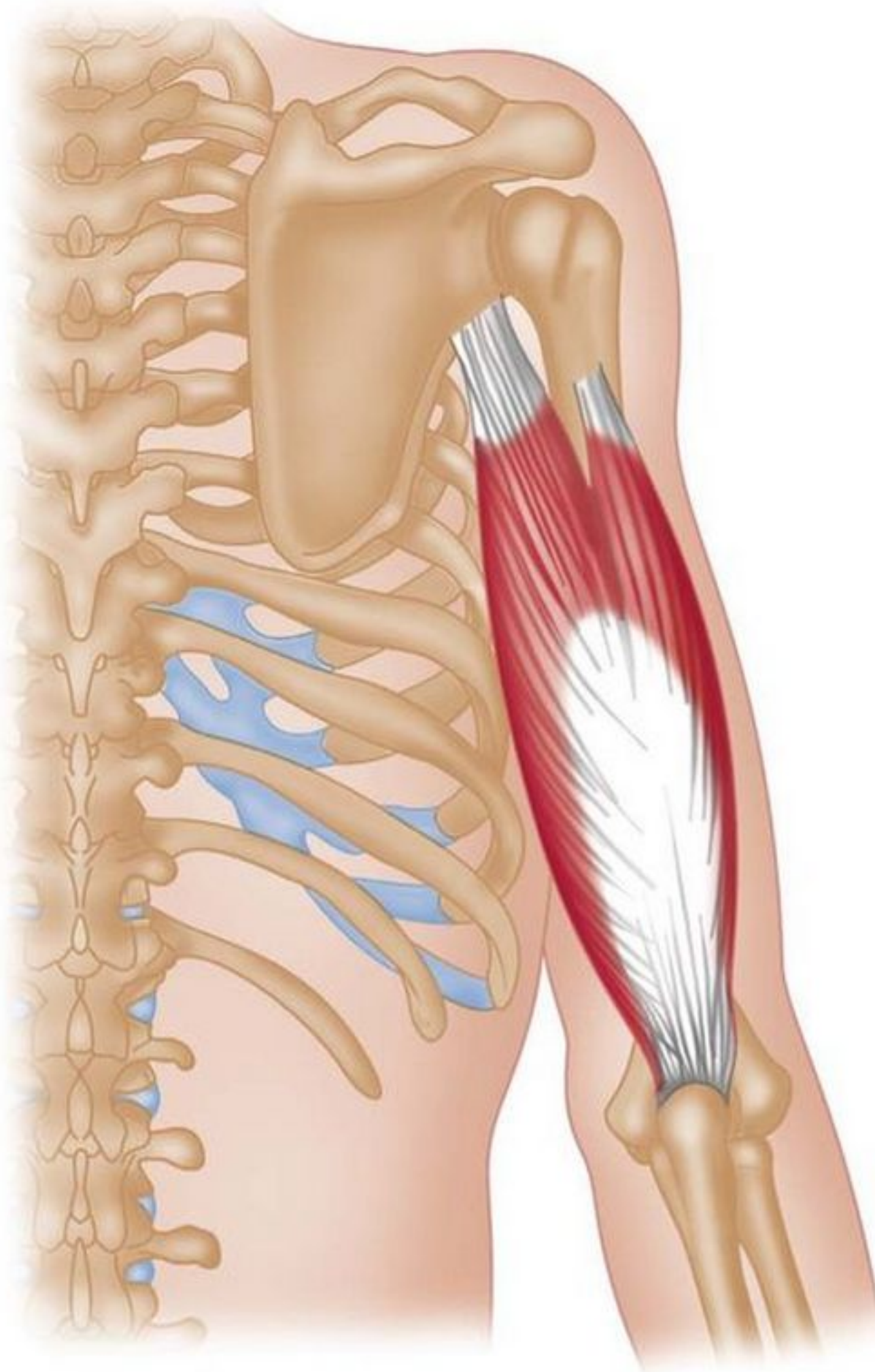
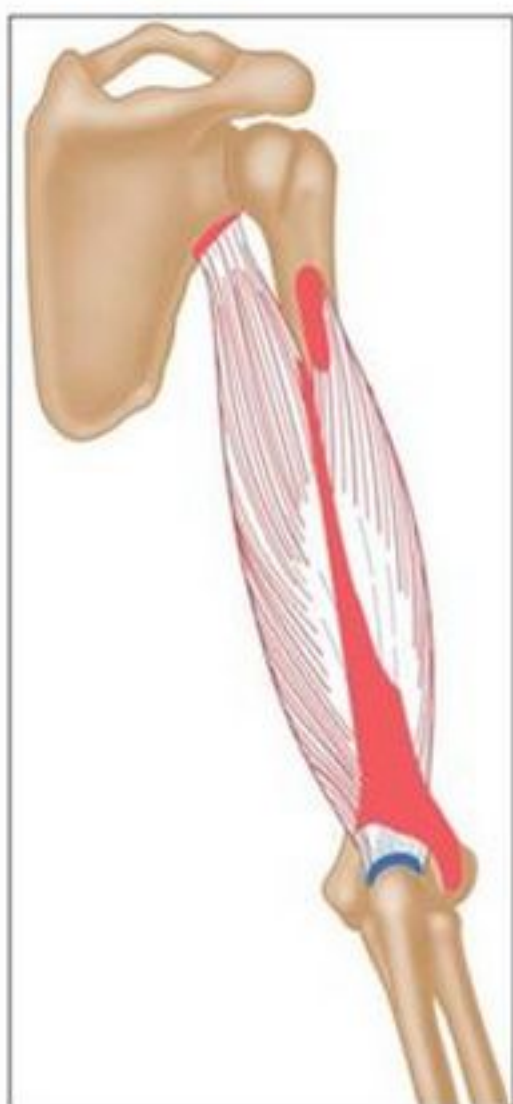
Deformidade em flexão do cotovelo (o cotovelo não pode ser totalmente estendido).

Auto-alongamento

Apoiar o braço direito sobre uma mesa, com a palma da mão voltada para cima.

Ajoelhar-se com a perna esquerda flexionada à frente.

TRÍCEPS BRAQUIAL



Exercícios de fortalecimento

Supino com barra



Flexões



Flexão/extensão dos braços nas barras paralelas



Extensão alternada dos antebraços com um haltere (tronco inclinado)



Extensão dos antebraços com haltere

Do latim *triceps brachii* (*triceps*: “com três cabeças”; *brachii*: “do braço”).

O músculo tríceps é formado por três cabeças e é o único músculo da região posterior do braço.

Origem

Cabeça longa: tubérculo infraglenoidal da escápula (região logo abaixo do encaixe da articulação do ombro).

Cabeça lateral: metade superior da superfície posterior da diáfise do úmero.

Cabeça medial: metade inferior da superfície posterior da diáfise do úmero.

Inserção

Olécrano da ulna (isto é, a região pósterio-superior da ulna, próxima ao cotovelo).

Ação

Realiza a extensão da articulação do cotovelo. A cabeça longa promove a adução do úmero e estende-o a partir da posição flexionada. Estabiliza a articulação do ombro.

Inervação

Nervo radial, C6, 7, 8, T1.

Movimento funcional básico

Exemplos: arremessar um objeto; empurrar uma porta fechada.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: basquetebol (arremesso), arremesso de peso, beisebol (lançamento) e voleibol.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Arremessar objetos com força excessiva.

Problemas presentes quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

Deformidade em extensão do cotovelo (o cotovelo não pode ser totalmente flexionado), porém não é muito comum.

Auto-alongamento

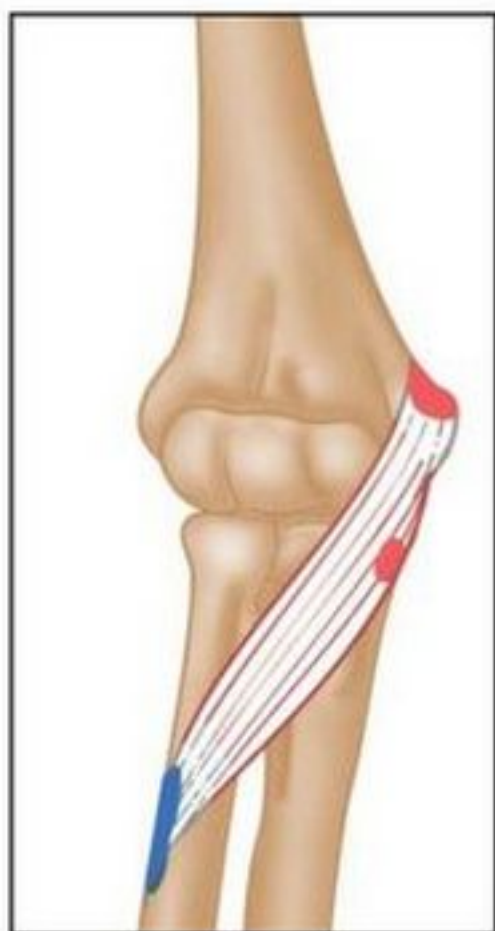
Manter a cabeça levantada e o cotovelo para trás o máximo possível, enquanto for confortável, sem forçar a parte lombar da coluna vertebral.



Tracionar as mãos uma em direção à outra. Isso se torna mais eficaz com o cotovelo elevado e apoiado em uma parede.

Músculos do Antebraço e da Mão

5



Vista anterior do membro
superior direito



Exercício de fortalecimento



Pronação em barra rígida

Do latim *pronator teres* (*pronator*: “que se inclina para a frente”; *teres*: “arredondado, cilíndrico”).

Origem

Cabeça umeral: área comum à origem da maioria dos músculos flexores no aspecto anterior do epicôndilo medial do úmero e área imediatamente superior (isto é, região medial da epífise distal do úmero).

Cabeça ulnar: processo coronóide da ulna (isto é, região frontal da parte superior da diáfise da ulna).

Inserção

Terço médio da face lateral do rádio.

Ação

Realiza pronação do antebraço. Auxilia na flexão da articulação do cotovelo.

Inervação

Nervo mediano, C6, 7.

Movimento funcional básico

Exemplos: girar uma maçaneta; segurar uma jarra e verter seu conteúdo em outro recipiente.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: críquete (tacada), hóquei (drible) e voleibol (cortada).

Auto-alongamento



O peso de um bastão intensifica a supinação pela força da gravidade.

FLEXORES DO CARPO



Músculo flexor radial do carpo

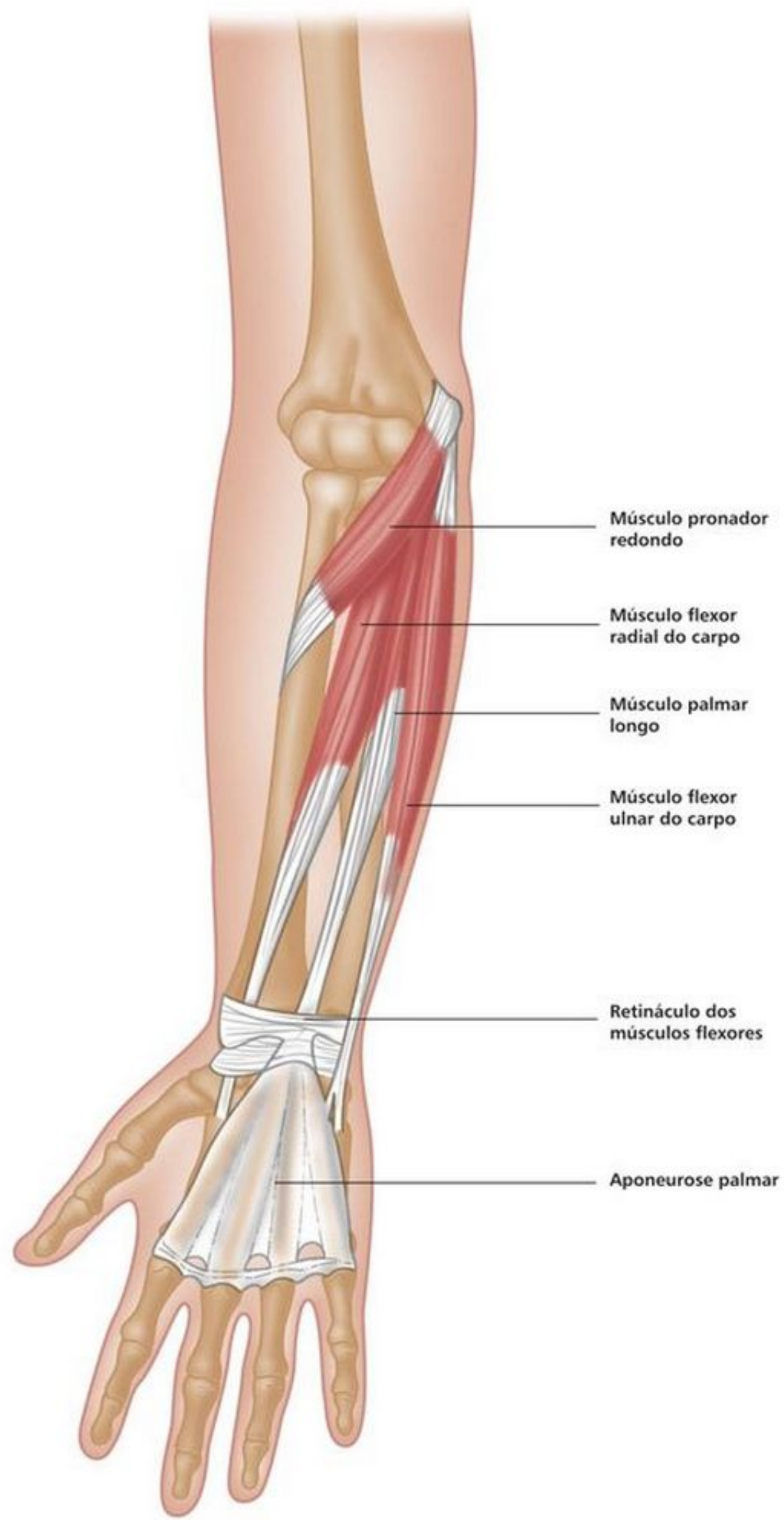


Músculo palmar longo



Músculo flexor ulnar do carpo

Vista anterior do membro superior direito



Exercícios de fortalecimento

Rosca



Flexão dos punhos com polia baixa



Flexão dos punhos com barra

Este grupo inclui os músculos flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo.

Do latim *flexor carpi radialis*, *palmaris longus* e *flexor carpi ulnaris* (*flectere*: “flexionar, curvar”; *carpi*: “do punho, do carpo”; *radius*: “raio de roda, osso do antebraço”; *palmaris*: “relativo à palma da mão”; *ulnaris*: “do cotovelo”).

Origem

Área comum de origem dos músculos flexores na face anterior do epicôndilo medial do úmero (ou seja, na região medial da epífise distal do úmero).

Inserção

Ossos carpais, metacarpais e falanges.

Ação

Realizam flexão da articulação do punho. (O músculo flexor radial do carpo também realiza a abdução do punho; o músculo flexor ulnar do carpo também realiza a adução do punho.)

Inervação

Flexor radial do carpo: nervo mediano, C6, 7, 8.

Palmar longo: nervo mediano, C(6), 7, 8, T1.

Flexor ulnar do carpo: nervo ulnar, C7, 8, T1.

Movimento funcional básico

Exemplos: puxar uma corda na direção do corpo; manusear um machado ou um martelo.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Exemplos: vela, esqui aquático, golfe, beisebol, críquete e voleibol.

Movimentos ou lesões que podem afetar estes músculos

Hiperestender o punho ao amortecer uma queda com a mão.

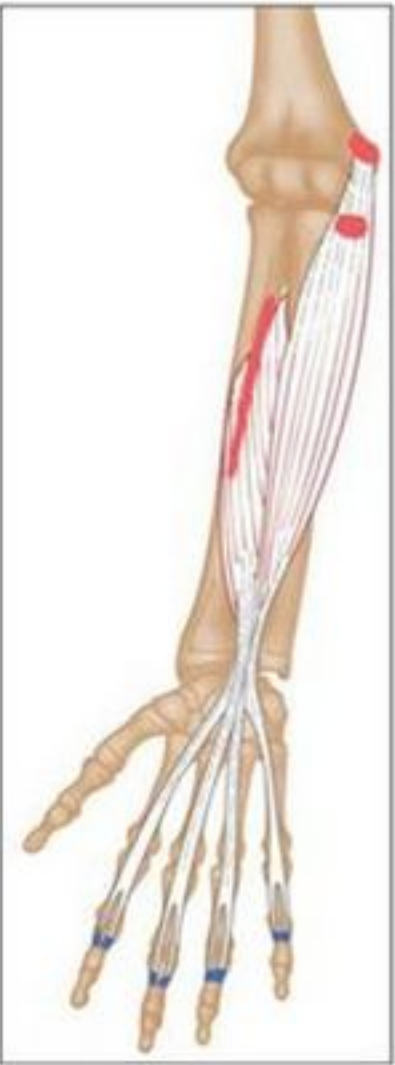
Problemas comuns quando os músculos estão cronicamente tensionados, encurtados ou são utilizados em excesso

Cotovelo de golfista (tendinite ocasionada pela utilização excessiva da origem comum dos flexores) e síndrome do túnel do carpo.

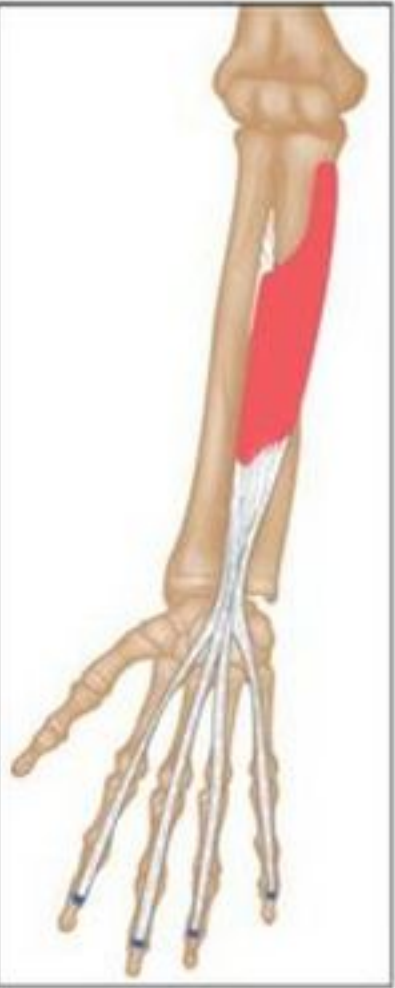
Auto-alongamento

Com o auxílio de uma das mãos, levar o punho oposto em suave extensão.

FLEXORES DOS DEDOS

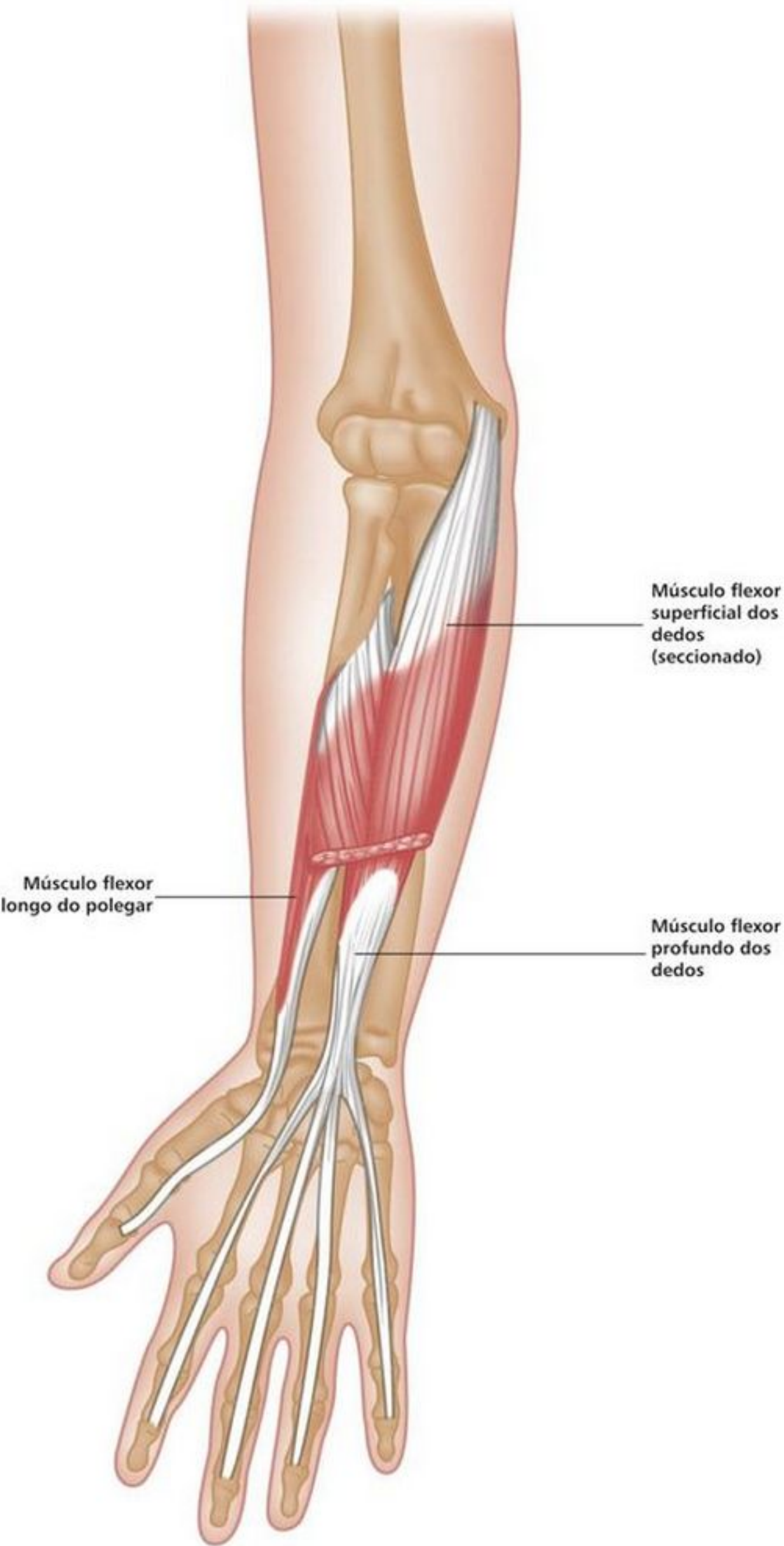


Músculo flexor superficial dos dedos



Músculo flexor profundo dos dedos

Vista anterior do membro superior direito



Exercícios de fortalecimento

Rosca



Tração na barra fixa



Flexão dos dedos com o uso de um aro de borracha

Este grupo inclui os músculos flexor superficial dos dedos e flexor profundo dos dedos.

Do latim *flexor digitorum superficialis* e *flexor digitorum profundus* (*flectere*: “flexionar, curvar”; *digit*: “dedo”).

Origem

Flexor superficial dos dedos: tendão comum dos flexores no epicôndilo medial do úmero. Processo coronóide da ulna. Margem anterior do rádio.

Flexor profundo dos dedos: faces medial e anterior da ulna.

Inserção

Flexor superficial dos dedos: faces laterais das falanges médias dos quatro dedos (exceto do polegar).

Flexor profundo dos dedos: base das falanges distais (exceto do polegar).

Ação

Flexor superficial dos dedos: realiza flexão das falanges médias de cada dedo. Pode auxiliar na flexão do punho.

Flexor profundo dos dedos: flexiona as falanges distais (o único músculo capaz de realizar essa ação).

Inervação

Flexor superficial dos dedos: nervo mediano, C7, 8, T1.

Flexor profundo dos dedos: metade medial do músculo, nervo ulnar, C7, 8, T1.

Metade lateral do músculo, nervo mediano, C7, 8, T1.

Algumas vezes o nervo ulnar supre todo o músculo.

Movimento funcional básico

Exemplos: segurar um objeto com a mão em forma de gancho, como ao carregar uma mala; preensão de força, como ao abrir uma tampa; digitar; tocar piano e alguns instrumentos de corda.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Exemplos: arco-e-flecha, esportes em que o praticante mantém a forma de segurar a raquete ou o taco, judô, remo e alpinismo.

Movimentos ou lesões que podem afetar estes músculos

Hiperestender o punho ao amortecer uma queda com a mão.

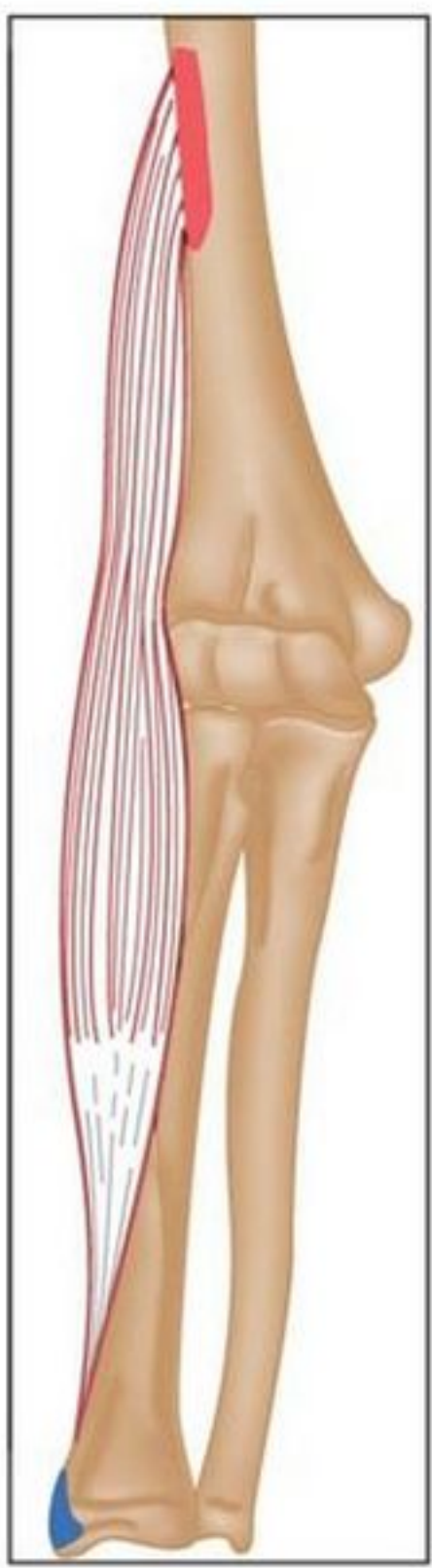
Problemas comuns quando os músculos estão cronicamente tensionados, encurtados ou são utilizados em excesso

Cotovelo de golfista (tendinite ocasionada pela utilização excessiva da origem comum dos flexores) e síndrome do túnel do carpo.

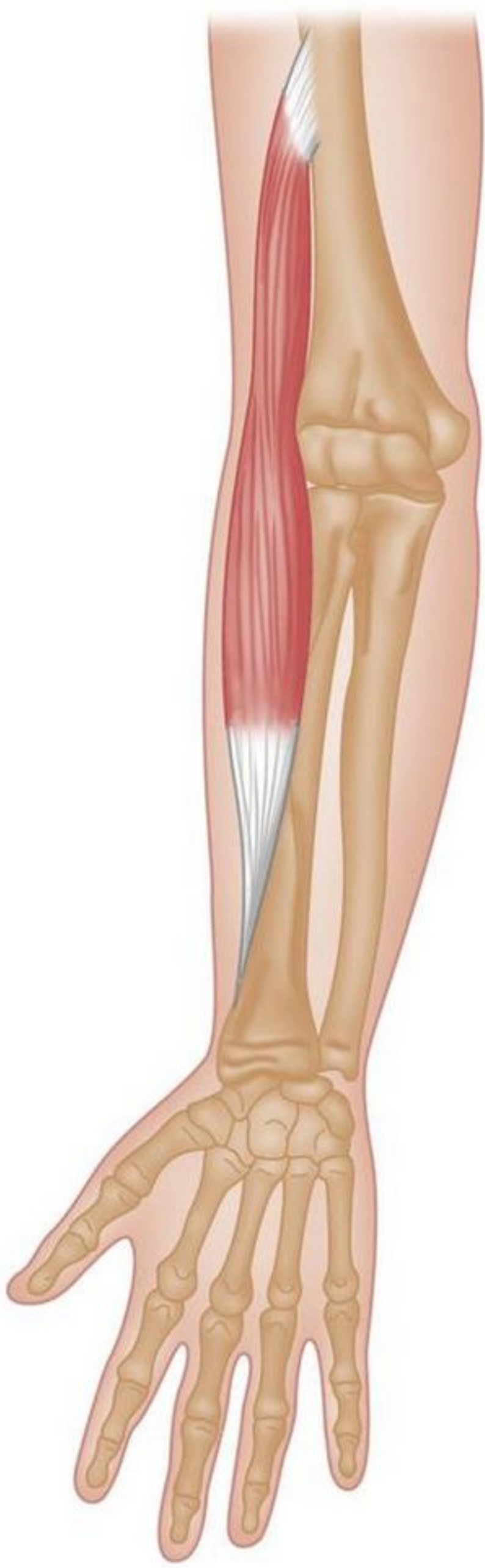
Auto-alongamento

Com cuidado, puxar um dedo de cada vez em extensão.

BRAQUIORRADIAL



Vista anterior do membro superior direito



Exercícios de fortalecimento

Rosca



Tração na barra fixa



Puxada vertical com barra

Do latim *brachiorradialis* (*brachial*: “relativo ao braço”; *radius*, “raio de roda, osso do antebraço”).

O músculo braquiorradial forma a margem lateral da fossa cubital. O ventre muscular torna-se proeminente ao trabalhar a contra-resistência.

Origem

Dois terços superiores da face anterior da crista supracondilar lateral do úmero, ou seja, a parte lateral da diáfise do úmero, 5 a 7,5 cm acima da articulação do cotovelo.

Inserção

Região lateral da epífise distal do rádio, imediatamente acima do processo estilóide.

Ação

Realiza flexão da articulação do cotovelo. Auxilia na pronação e na supinação do antebraço quando estes movimentos são resistidos.

Inervação

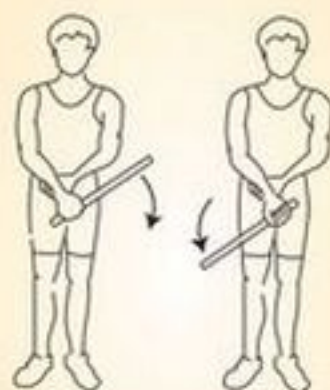
Nervo radial, C5, 6.

Movimento funcional básico

Exemplo: girar um saca-rolhas.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: beisebol, críquete, golfe, esportes que utilizam raquete e remo.

Auto-alongamento

Pronação e supinação do antebraço.

SUPINADOR



Vista posterior do membro superior direito



Exercício de fortalecimento

Rosca alternada

Do latim *supinator* (*supinus*: “que repousa sobre o dorso”).

Origem

Região lateral da epífise distal do úmero (epicôndilo lateral), extremidade lateral e superior da ulna e ligamentos associados.

Inserção

Superfícies dorsal e lateral do terço superior do rádio.

Ação

Realiza supinação do antebraço.

Inervação

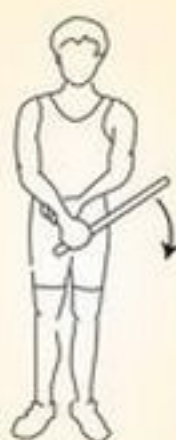
Nervo radial (ramo profundo), C5, 6, (7).

Movimento funcional básico

Exemplo: girar uma chave de fenda ou uma maçaneta.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplo: movimento de *backhand* em esportes com raquete.

Auto-alongamento

O peso de um bastão intensifica a pronação pela força da gravidade.

EXTENSORES DO CARPO



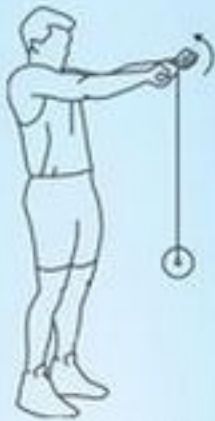
Músculo extensor radial longo do carpo



Músculo extensor radial curto do carpo



Músculo extensor ulnar do carpo

Exercícios de fortalecimento

Extensão dos punhos com polia baixa



Extensão dos punhos com barra



Rosca alternada e outros exercícios com halteres

Este grupo inclui os músculos extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e extensor ulnar do carpo.

Do latim *extensor carpi radialis longus*, *extensor carpi radialis brevis* e *extensor carpi ulnaris* (*extendere*: “estender, esticar”; *carpi*: “do punho, do carpo”; *radius*: “raio de roda, osso do antebraço”; *ulnaris*: “do cotovelo”).

Origem

Epicôndilo lateral do úmero, área comum de origem dos tendões extensores, ou seja, na região lateral da epífise distal do úmero.

Inserção

Superfície posterior dos metacarvais.

Ação

Realizam extensão do punho (o músculo extensor radial longo do carpo e o músculo extensor radial curto do carpo também promovem a abdução do punho; o músculo extensor ulnar do carpo também promove a adução do punho).

Inervação

Músculos extensor radial longo do carpo e extensor radial curto do carpo: nervo radial, C5, 6, 7, 8.

Músculo extensor ulnar do carpo: nervo radial (ramo profundo)/interosseo posterior, C6, 7, 8.

Movimento funcional básico

Exemplos: sovar massa de pão; digitar; limpar janelas.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Exemplos: *backhand* no badminton, golfe, motociclismo (controle do acelerador).

Movimentos ou lesões que podem afetar estes músculos

Hiperflexionar o punho ao cair sobre a mão.

Problemas comuns quando os músculos estão cronicamente tensionados, encurtados ou são utilizados em excesso

Cotovelo de tenista (tendinite ocasionada pela utilização excessiva da origem comum no epicôndilo lateral do úmero).

Auto-alongamento

Com o auxílio de uma das mãos, levar o punho oposto em suave flexão.

EXTENSOR DOS DEDOS



Vista posterior do membro superior direito



Exercício de fortalecimento

Exercício para extensão dos dedos com elástico

Do latim *extensor digitorum* (*extendere*: “estender, esticar”; *digit*: “dedo”).

Origem

Epicôndilo lateral do úmero, área comum de origem dos tendões extensores, ou seja, na região lateral da epífise distal do úmero.

Inserção

Superfície dorsal das falanges dos dedos da mão, com exceção do polegar.

Ação

Realiza extensão dos dedos. Auxilia na abdução (“divergência”) dos dedos, afastando-os do dedo médio.

Inervação

Nervo radial (ramo profundo) / nervo interósseo posterior, C6, 7, 8.

Movimento funcional básico

Exemplos: soltar objetos segurados com os dedos das mãos.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Hiperflexionar o punho ao cair sobre a mão.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado, encurtado ou é utilizado em excesso

Cotovelo de tenista (tendinite ocasionada pela utilização excessiva da origem comum no epicôndilo lateral do úmero).

Auto-alongamento

Com o auxílio de uma das mãos, levar o punho oposto e também os dedos em suave flexão.

OPONENTE DO POLEGAR



Vista anterior da mão direita



Exercício de fortalecimento

Apertar um aro de borracha com os dedos

Do latim *opponens pollicis* (*opponens*: “que se opõe”; *pollicis*: “do polegar”).

O músculo oponente do polegar é parte da eminência tenar (parte carnosa na lateral da mão próxima à base do polegar).

Origem

Retináculo dos músculos flexores (camada de tecido conjuntivo que cruza a face anterior do punho). Tubérculo do trapézio (porção lateral e anterior do punho).

Inserção

Face radial (lateral) do primeiro metacarpal.

Ação

Exerce a oposição do polegar, na qual a polpa digital do polegar pode tocar a polpa digital dos demais dedos.

Inervação

Nervo mediano (C6, 7, 8, T1).

Movimento funcional básico

Exemplos: pegar pequenos objetos entre o polegar e os demais dedos da mão.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: golfe e motociclismo (movimentos de embreagem e de acelerador).

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Hiperabduzir o polegar ao cair sobre a mão.

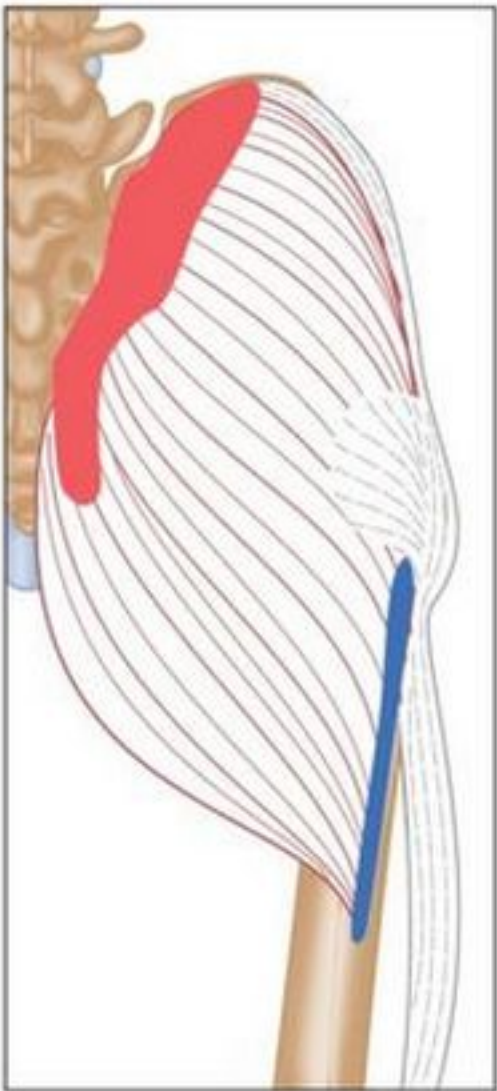
Auto-alongamento

Levar o polegar suavemente em extensão.

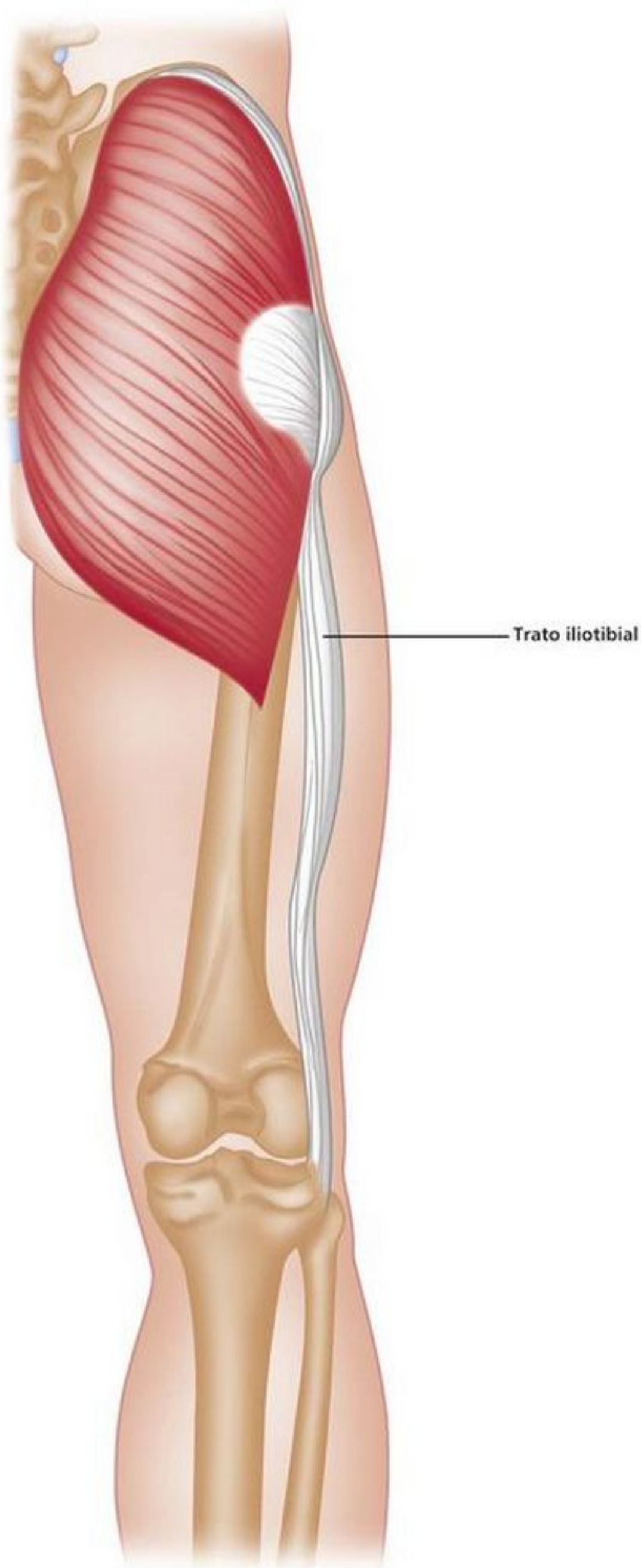
Músculos da Coxa e do Quadril

6

GLÚTEO MÁXIMO



Vista posterior da coxa direita



Exercícios de fortalecimento

Agachamentos



Leg press sentado

Extensão do quadril
com aparelho específicoFlexão do tronco para a
frente com barra

Do latim *gluteus maximus* (com o termo de origem grega *gloutos*, que significa “nádega”).

O glúteo máximo, que é o músculo mais espesso e fibroso do corpo, confere volume às nádegas.

Origem

Superfície lateral do ílio e superfície posterior do sacro e do cóccix (acima da articulação sacroilíaca).

Inserção

Região posterior e superior do fêmur. Trato iliotibial (tendão longo) do músculo tensor da fáscia lata.

Ação

Realiza extensão e rotação lateral da articulação do quadril (forte extensão observada ao correr ou se levantar da posição sentada) e extensão do tronco. Auxilia na adução da articulação do quadril.

Inervação

Nervo glúteo inferior, L5, S1, 2.

Movimento funcional básico

Exemplos: subir uma escada; levantar-se da posição sentada.

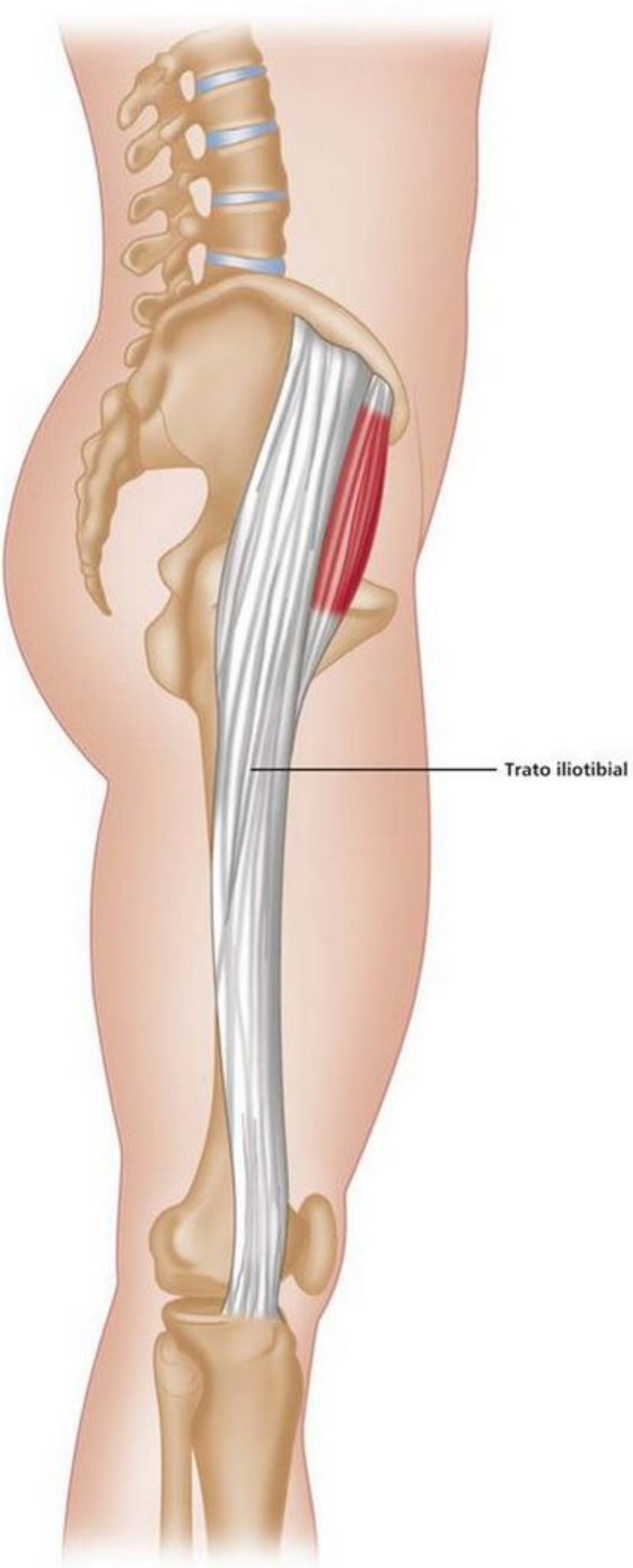
Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: corrida, surfe, *windsurf*, esportes que requerem diversos tipos de salto, levantamento de peso (fase de arranque, na qual se levanta o peso do solo).

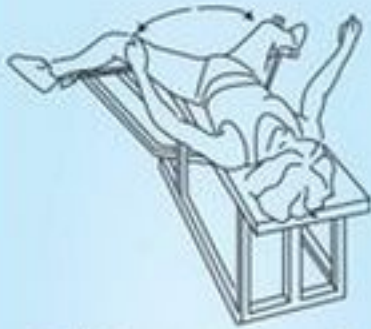
Auto-alongamento

No solo, tracionar o joelho na direção do ombro oposto. (Evitar este exercício após a gestação em função da sobrecarga imposta à pelve durante a gravidez e o trabalho de parto.)

TENSOR DA FÁSCIA LATA



Exercícios de fortalecimento



Abdutores com aparelho específico



Abdução do quadril com aparelho específico



Abdução do quadril no solo

Do latim *tensor fasciae latae* (*tensor*: “que estende”; *fascia*: “faixa”; *lata*: “ampla”).

Este músculo situa-se anteriormente ao glúteo máximo, na face lateral do quadril.

Origem

Parte anterior do lábio lateral da crista ilíaca.

Inserção

Une-se ao trato iliotibial (tendão longo da fáscia lata) logo abaixo do quadril, que se dirige à extremidade superior e lateral da tíbia.

Ação

Realiza flexão, abdução e rotação medial da articulação do quadril. Tensiona a fáscia lata, estabilizando dessa maneira a articulação do joelho.

Inervação

Nervo glúteo superior, L4, 5, S1.

Movimento funcional básico

Exemplo: caminhar.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: equitação, corrida com barreiras, esqui aquático.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

Desequilíbrio da pelve, o que ocasiona dor no quadril, na parte inferior da coluna e na região lateral dos joelhos.

Auto-alongamento



Cruzar o joelho esquerdo sobre a outra perna e tracioná-lo em direção ao corpo.



Empurrar o quadril na direção oposta à parede.

GLÚTEO MÉDIO



Exercícios de fortalecimento

Abdutores com aparelho específico



Abdução do quadril com aparelho específico

Do latim *gluteus medius* (com o termo de origem grega *gloutos*, que significa “nádega”).

Este músculo localiza-se em uma parte mais profunda das nádegas e, portanto, é encoberto pelo músculo glúteo máximo; contudo, no plano superficial, pode ser observado entre o músculo glúteo máximo e o músculo tensor da fáscia lata. Durante a caminhada, este músculo, junto com o glúteo mínimo, evita que a pelve se projete para baixo na direção da perna que não está servindo de apoio.

Origem

Superfície lateral superior da parte ilíaca do osso do quadril.

Inserção

Superfície lateral do trocanter maior (parte superior) do fêmur.

Ação

Realiza abdução da articulação do quadril. As fibras anteriores fazem rotação medial da articulação do quadril. As fibras posteriores promovem leve rotação lateral da articulação do quadril.

Inervação

Nervo glúteo superior, L4, 5, S1.

Movimento funcional básico

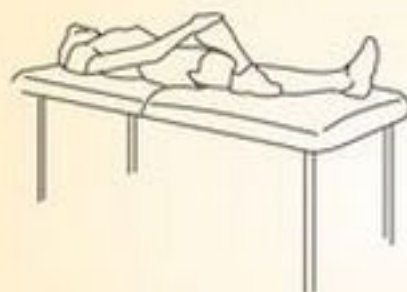
Exemplo: passar de lado sobre uma cerca baixa, abduzindo a coxa.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: todos os esportes que requerem mover-se dando passos para os lados, especialmente esqui *cross-country* e patinação no gelo.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

Desequilíbrio da pelve, o que ocasiona dor no quadril, na parte inferior da coluna e nos joelhos.

Auto-alongamento

Cruzar o joelho esquerdo sobre a outra perna e tracioná-lo em direção ao corpo.



Empurrar o quadril na direção oposta à parede.

GLÚTEO MÍNIMO



Exercícios de fortalecimento

Abdutores com aparelho específico



Abdução do quadril com aparelho específico

Do latim *gluteus minimus* (com o termo de origem grega *gloutos*, que significa “nádega”).

Este músculo encontra-se em uma posição mais profunda em relação ao glúteo médio, cujas fibras o encobrem.

Origem

Superfície lateral média do ílio, abaixo da origem do glúteo médio.

Inserção

Margem anterior do trocanter maior (parte superior) do fêmur.

Ação

Realiza abdução e rotação medial da articulação do quadril.

Inervação

Nervo glúteo superior, L4, 5, S1.

Movimento funcional básico

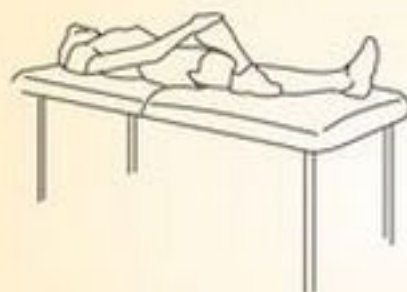
Exemplo: passar de lado sobre uma cerca baixa, abduzindo a coxa.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: todos os esportes que requerem mover-se dando passos para os lados, especialmente esqui *cross-country* e patinação no gelo.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

Desequilíbrio da pelve, que ocasiona dor no quadril, na parte inferior da coluna e nos joelhos.

Auto-alongamento

Cruzar o joelho esquerdo sobre a outra perna e tracioná-lo em direção ao corpo.



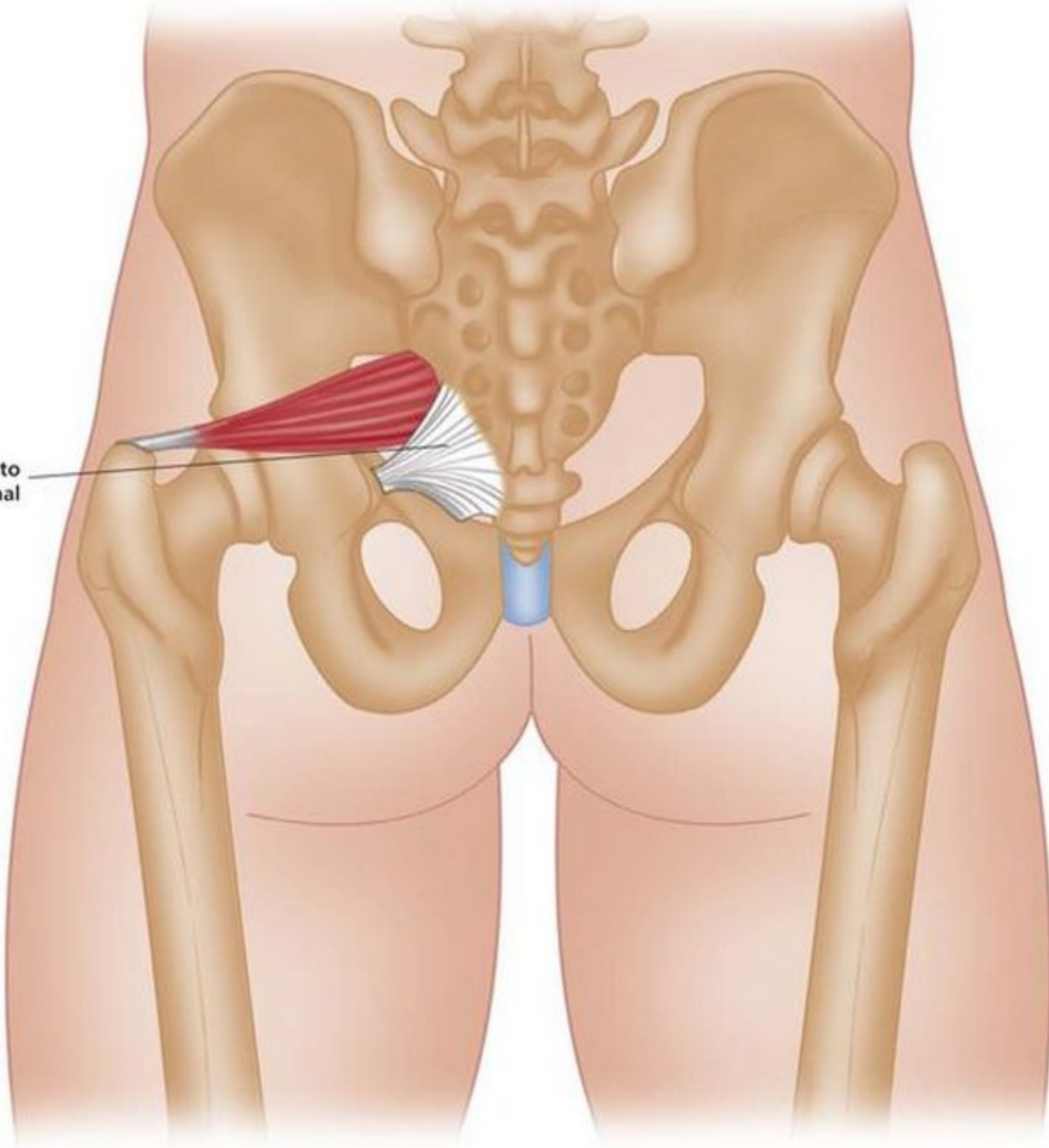
Empurrar o quadril na direção oposta à parede.

PIRIFORME



Origem na parte anterior do sacro
(vista posterior)

Ligamento
sacroespinal



Exercício de fortalecimento



Contração isométrica dos glúteos em pé com os membros inferiores afastados

Do latim *piriformis*, que significa “com forma de pêra”.

O músculo piriforme atravessa o forame isquiático maior.

Origem

Face pélvica (anterior) do sacro.

Inserção

Trocanter maior (parte superior) do fêmur.

Ação

Realiza rotação lateral da articulação do quadril e abdução da coxa com o quadril flexionado. Auxilia na estabilização da cabeça do fêmur no seu encaixe.

Inervação

Ramos ventrais do nervo lombar, L(5) e nervos sacrais, S1, 2.

Movimento funcional básico

Exemplo: ao descer de um carro, colocar a primeira perna para fora.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: natação (movimento das pernas no nado peito) e futebol.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

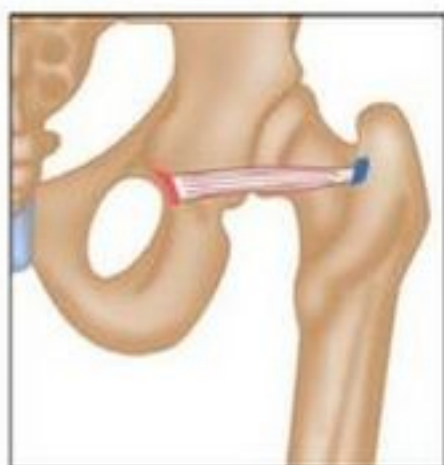
O músculo hipertônico pode pressionar o nervo isquiático, causando a “síndrome do piriforme”, isto é, dor ciática que se origina nos glúteos.

Auto-alongamento



Posicionar o tornozelo direito sobre o joelho esquerdo e, devagar, levar o joelho esquerdo em direção ao ombro esquerdo, mantendo o sacro em contato com o solo ou mesa. Deve-se ter cuidado para não tensionar a articulação do joelho.

ROTADORES LATERAIS PROFUNDOS DO QUADRIL

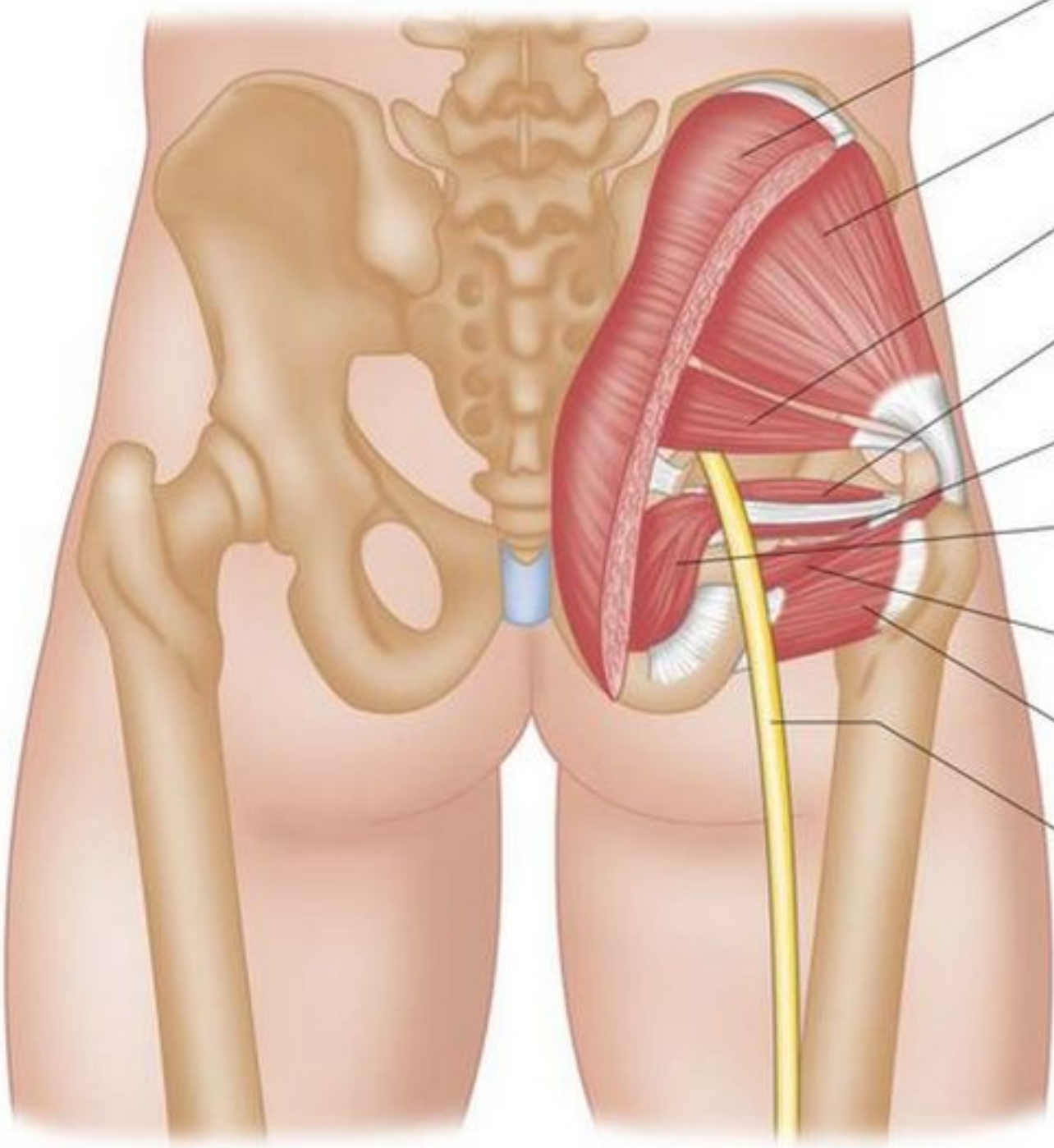


Músculo gêmeo inferior



Músculo gêmeo superior

Vista posterior



Músculo glúteo máximo (seccionado)

Músculo glúteo médio

Músculo piriforme

Músculo gêmeo superior

Músculo gêmeo inferior

Músculo obturador interno

Músculo obturador externo

Músculo quadrado femoral

Nervo isquiático



Músculo obturador interno



Músculo quadrado femoral

Exercício de fortalecimento



Contração isométrica dos glúteos em pé com os membros inferiores afastados

Este grupo inclui os músculos obturador interno, o gêmeo superior, o gêmeo inferior e o quadrado femoral.

Do latim *obturatorius internus*, *gemellus superior*, *gemellus inferior* e *quadratus femoris* (*obturare*: “fechar, cerrar”; *gemellus*: “pequeno gêmeo”).

Origem

Obturador interno: face interna do ísquio, púbis e ilio.

Gêmeo superior: espinha isquiática (parte inferior e posterior da pelve).

Gêmeo inferior: logo abaixo da origem do gêmeo superior.

Quadrado femoral: margem lateral da tuberosidade isquiática (no osso do quadril).

Inserção

Trocanter maior (parte superior) do fêmur (exceto o quadrado femoral, que se insere logo atrás e abaixo dos outros).

Ação

Realizam rotação lateral da articulação do quadril. Ajudam a manter a cabeça do fêmur dentro de seu encaixe (acetábulo).

Inervação

Obturador interno e gêmeo superior: nervo para o músculo obturador interno, L5, S1, 2.

Gêmeo inferior e quadrado femoral: nervo para o músculo quadrado femoral, L4, 5, S1, (2).

Movimento funcional básico

Exemplo: ao descer de um carro, colocar a primeira perna para fora.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Exemplos: natação (movimento das pernas no nado peito) e futebol.

Problemas comuns quando os músculos estão cronicamente tensionados ou encurtados

O indivíduo fica em pé com os pés voltados para fora.

Auto-alongamento



Deverá ser realizado do mesmo modo como descrito para o músculo piriforme (ver p. 125), apesar de este músculo receber um alongamento mais intenso neste movimento.

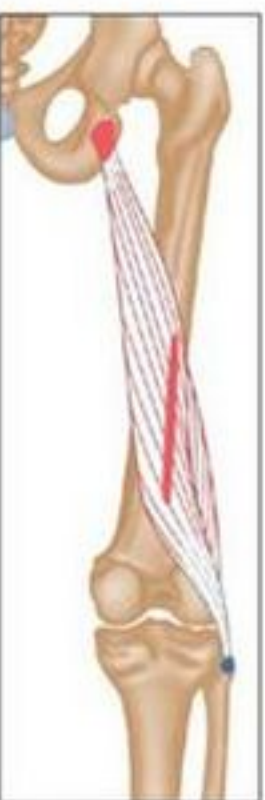
ISQUIOTIBIAIS (POSTERIORES DA COXA)



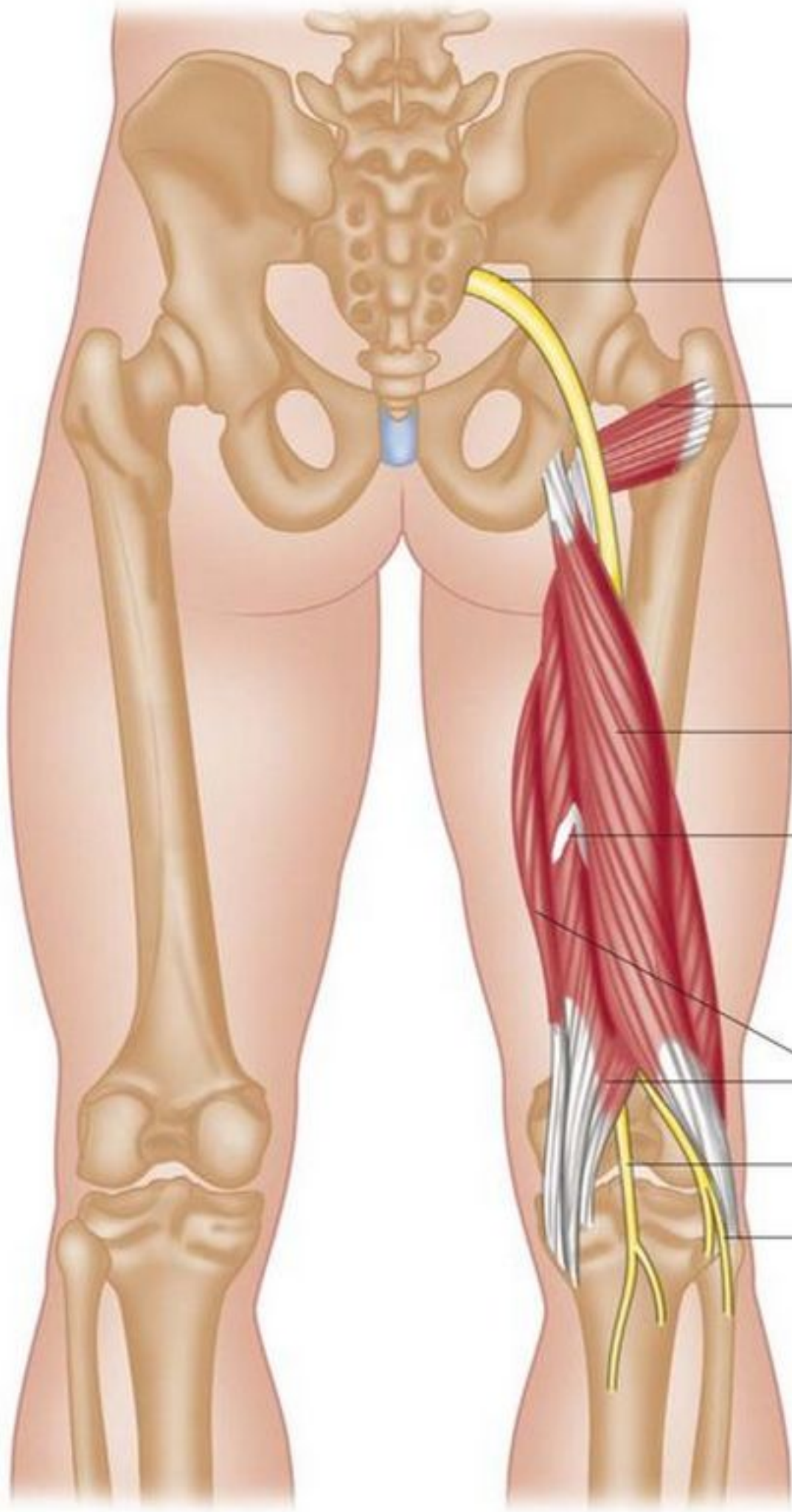
Músculo semimembranáceo



Músculo semitendíneo



Músculo bíceps femoral



- Nervo isquiático
- Músculo quadrado femoral
- Músculo bíceps femoral (cabeça longa)
- Músculo semitendíneo
- Músculo semimembranáceo
- Nervo tibial
- Nervo fibular comum

Exercícios de fortalecimento

Flexão dos joelhos com aparelho específico (atua na parte inferior dos isquiotibiais)



Extensão do quadril com aparelho específico



Flexão do tronco para a frente com barra (atua na parte superior dos isquiotibiais)

Do latim *schium*, que significa “referente ao ísquio”; *tibialis*, que significa “referente à tibia”.

Os isquiotibiais consistem em três músculos, que, da direção medial para a lateral, são: semimembrâneo, semitendíneo e bíceps femoral.

Origem

Tuberosidade isquiática (osso do quadril). A cabeça curta do músculo bíceps femoral origina-se na face posterior do fêmur.

Inserção

Semimembrâneo: região posterior do côndilo medial da tibia (parte medial superior da tibia).

Semitendíneo: superfície súpero-medial da tibia, região da epífise proximal.

Bíceps femoral: cabeça (parte superior) da fíbula. Côndilo lateral da tibia (parte lateral superior da tibia).

Ação

Realizam flexão da articulação do joelho e estendem a articulação do quadril. Com o joelho flexionado, os músculos semitendíneo e semimembrâneo promovem a rotação medial da perna enquanto o músculo bíceps femoral promove a rotação lateral.

Inervação

Ramos do nervo isquiático, L4, 5, S1, 2, 3.

Movimento funcional básico

Durante uma corrida, os músculos isquiotibiais diminuem a velocidade da perna no fim de seu movimento de balanço para a frente e previnem que o tronco flexione a articulação do quadril.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Exemplos: corridas de velocidade, corrida com barreiras, futebol (especialmente passes para trás), esportes que requerem saltos e levantamento de peso (apenas a parte superior destes músculos).

Movimentos ou lesões que podem afetar estes músculos

Alongamento súbito dos músculos sem o adequado aquecimento (por exemplo, chutar para a frente ou realizar espacato, afastamento máximo das pernas estendidas).

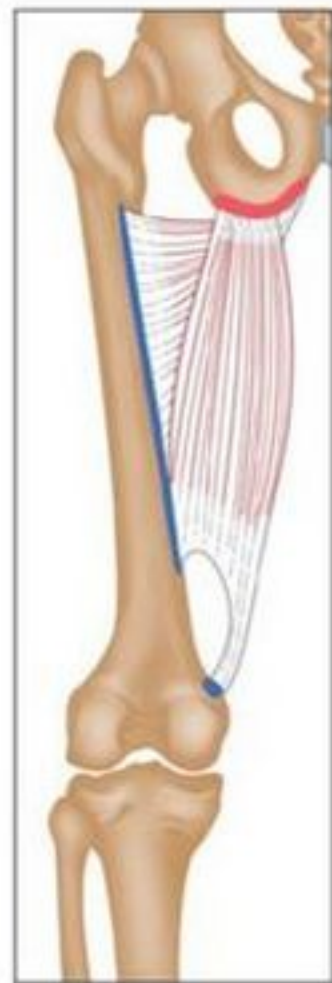
Problemas comuns quando os músculos estão cronicamente tensionados ou encurtados

Dor na parte inferior da coluna; dor no joelho; discrepância no comprimento das pernas; restrição da amplitude das passadas ao caminhar ou correr.

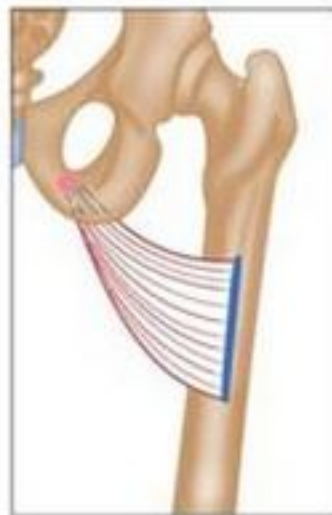
Auto-alongamento

Estender a perna o máximo que puder. Caso os isquiotibiais estejam encurtados, fazer este exercício com uma toalha ou faixa sobre a planta do pé; ou, deitado entre os batentes de uma porta, apoiar a perna em um dos lados.

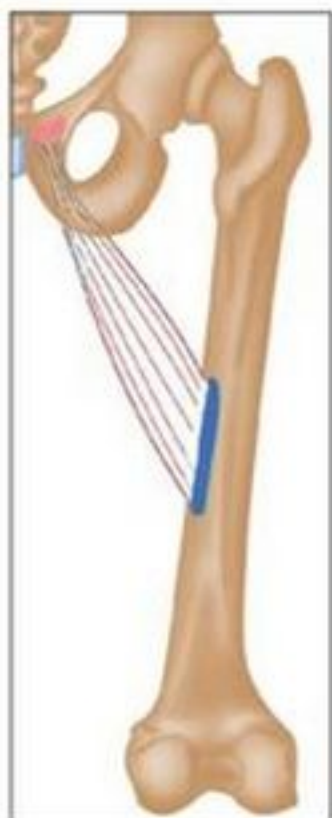
ADUTORES



Músculo adutor magno

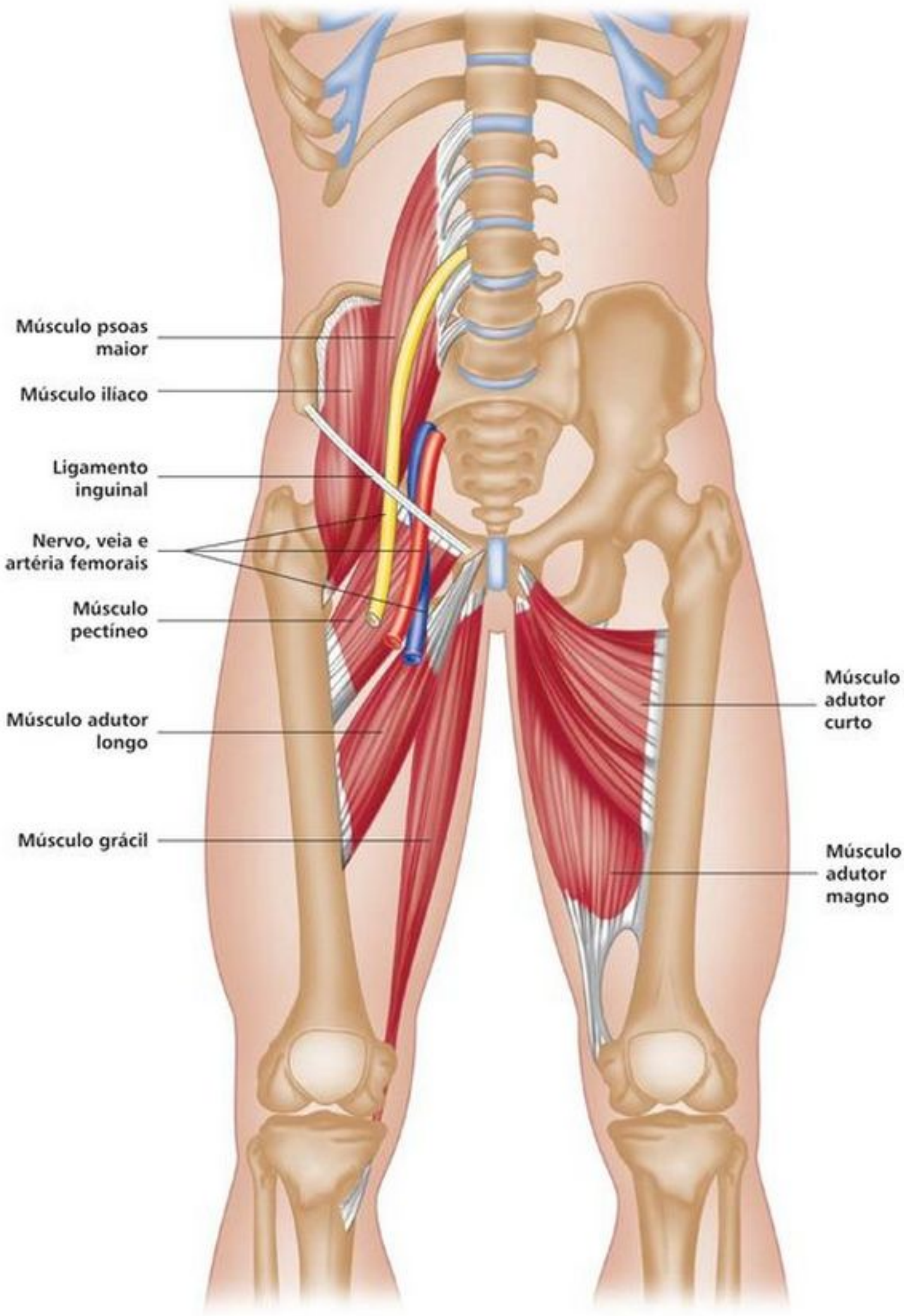


Músculo adutor curto



Músculo adutor longo

Vista anterior



Exercícios de fortalecimento



Adutores com aparelho específico



Adução do quadril no solo

Do latim *adductor longus, brevis e magnus* (*adductor*: “que conduz, leva”; *magnus*: “grande”).

O músculo adutor magno é o maior do grupo dos músculos adutores, que inclui também o músculo adutor longo e o músculo adutor curto. O músculo adutor longo é o mais anterior dos três. A margem lateral das fibras superiores do músculo adutor longo forma a margem medial do *triângulo femoral* (o músculo sartório forma a margem lateral, e o ligamento inguinal, a margem superior).

Origem

Parte anterior do púbis. O músculo adutor magno apresenta ainda origem no túber isquiático.

Inserção

Toda a extensão medial do fêmur, da articulação do quadril até a articulação do joelho.

Ação

Realiza adução e rotação lateral da articulação do quadril.

O músculo adutor longo e o músculo adutor curto também flexionam o fêmur estendido e estendem o fêmur flexionado.

Inervação

Músculo adutor magno: nervo obturatório, L2, 3, 4; nervo isquiático, L4, 5, S1.

Músculo adutor curto: nervo obturatório (L2–L4).

Músculo adutor longo: nervo obturatório, L2, 3, 4.

Movimento funcional básico

Exemplo: ao entrar em um carro, colocar a segunda perna para dentro.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Exemplos: equitação, judô, luta greco-romana, corrida com barreiras, futebol (passes para os lados), natação (movimento das pernas no nado peito) e passos de dança em geral (p. ex., passos para os lados).

Movimentos ou lesões que podem afetar estes músculos

Espacato (afastamento máximo das pernas estendidas) ou chute lateral alto sem aquecimento adequado.

Problemas comuns quando os músculos estão cronicamente tensionados, encurtados ou fatigados

Distensão na virilha (os músculos adutores tendem a ser mais rígidos em homens que em mulheres).

Auto-alongamento

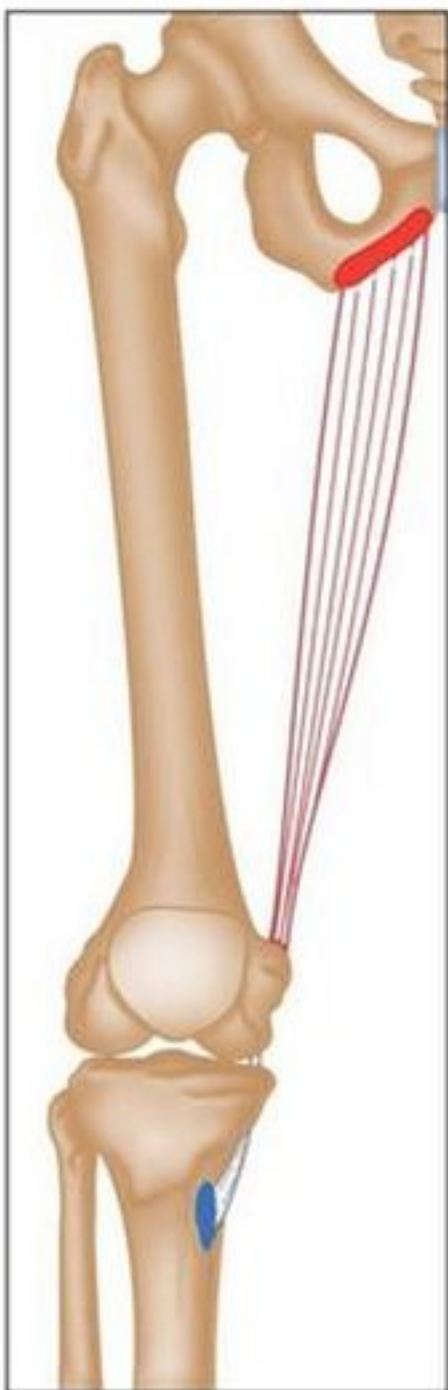


Com a coluna ereta e as plantas dos pés unidas, pressionar as pernas para baixo com os cotovelos.

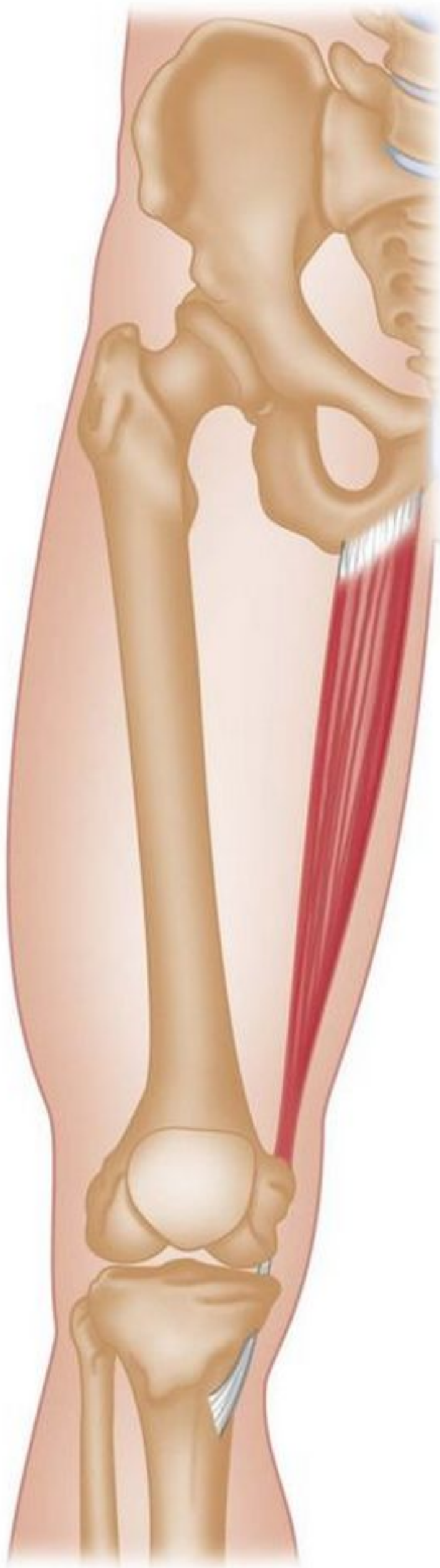


Manter uma das pernas ligeiramente flexionada, enquanto se estende a outra para o lado oposto.

GRÁCIL



Vista anterior da coxa direita



Exercício de fortalecimento



Adutores com aparelho específico

Do latim *gracilis*, que significa “delgado, gracioso”.

O músculo grácil estende-se inferiormente na face medial da coxa em frente ao músculo semimembrâneo.

Origem

Margem inferior do púbis.

Inserção

Extremidade superior da face medial da diáfise da tíbia.

Ação

Realiza adução da articulação do quadril e flexão da articulação do joelho. Executa rotação medial da articulação do joelho quando flexionada.

Inervação

Ramo anterior do nervo obturatório, L2, 3, 4.

Movimento funcional básico

Exemplo: sentar-se com os joelhos unidos.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: equitação, corrida com barreiras e futebol.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Espacato (afastamento máximo das pernas estendidas) ou chute lateral alto sem aquecimento adequado.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado, encurtado ou fatigado

Distensão na virilha (os músculos adutores tendem a ser mais rígidos em homens que em mulheres).

Auto-alongamento



Com a coluna ereta e as plantas dos pés unidas, pressionar as pernas para baixo com os cotovelos.

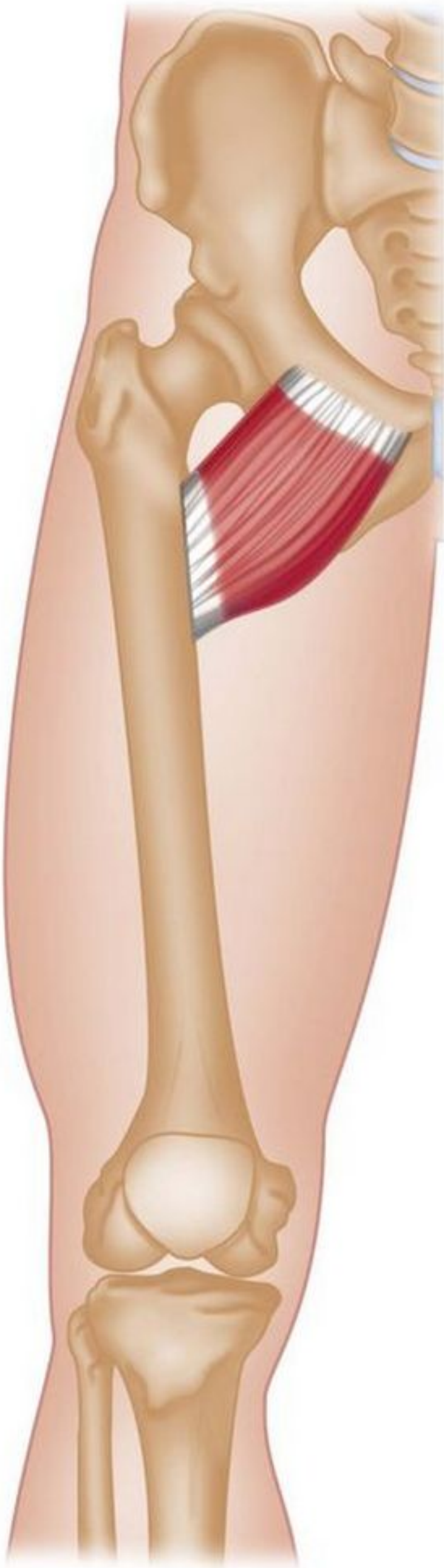


Manter uma das pernas ligeiramente flexionada, enquanto se estende a outra para o lado oposto.

PECTÍNEO



Vista anterior da coxa direita

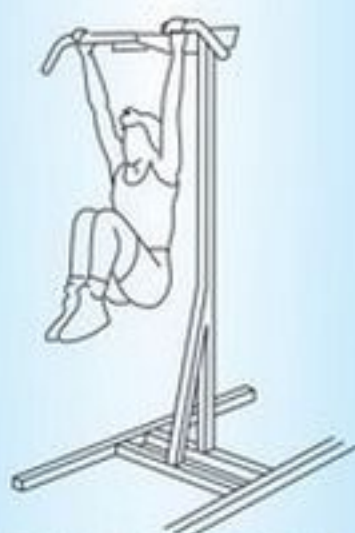


Exercícios de fortalecimento

Adução do quadril com aparelho específico



Flexão do quadril com aparelho específico



Elevação dos membros inferiores suspenso na barra fixa

Do latim *pectineus* (*pectens*: “pente”).

O músculo pectíneo localiza-se entre o músculo psoas maior e o músculo adutor longo.

Origem

Região anterior e superior (ramo superior) do púbis.

Inserção

Parte medial e superior da diáfise do fêmur.

Ação

Realiza adução e flexão da articulação do quadril.

Inervação

Nervo femoral, L2, 3, 4. Ocasionalmente recebe um ramo adicional do nervo obturatório L3.

Movimento funcional básico

Exemplo: andar ao longo de uma linha reta.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: equitação, rúgbi, corrida de velocidade (maximiza a amplitude da passada), esportes com chute (p. ex., futebol, para maximizar a força do chute).

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Espacato (afastamento máximo das pernas estendidas) ou chute lateral alto sem aquecimento adequado.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado, encurtado ou fatigado

Distensão na virilha (os músculos adutores tendem a ser mais rígidos em homens que em mulheres).

Auto-alongamento

Com a coluna ereta e as plantas dos pés unidas, pressionar as pernas para baixo com os cotovelos.

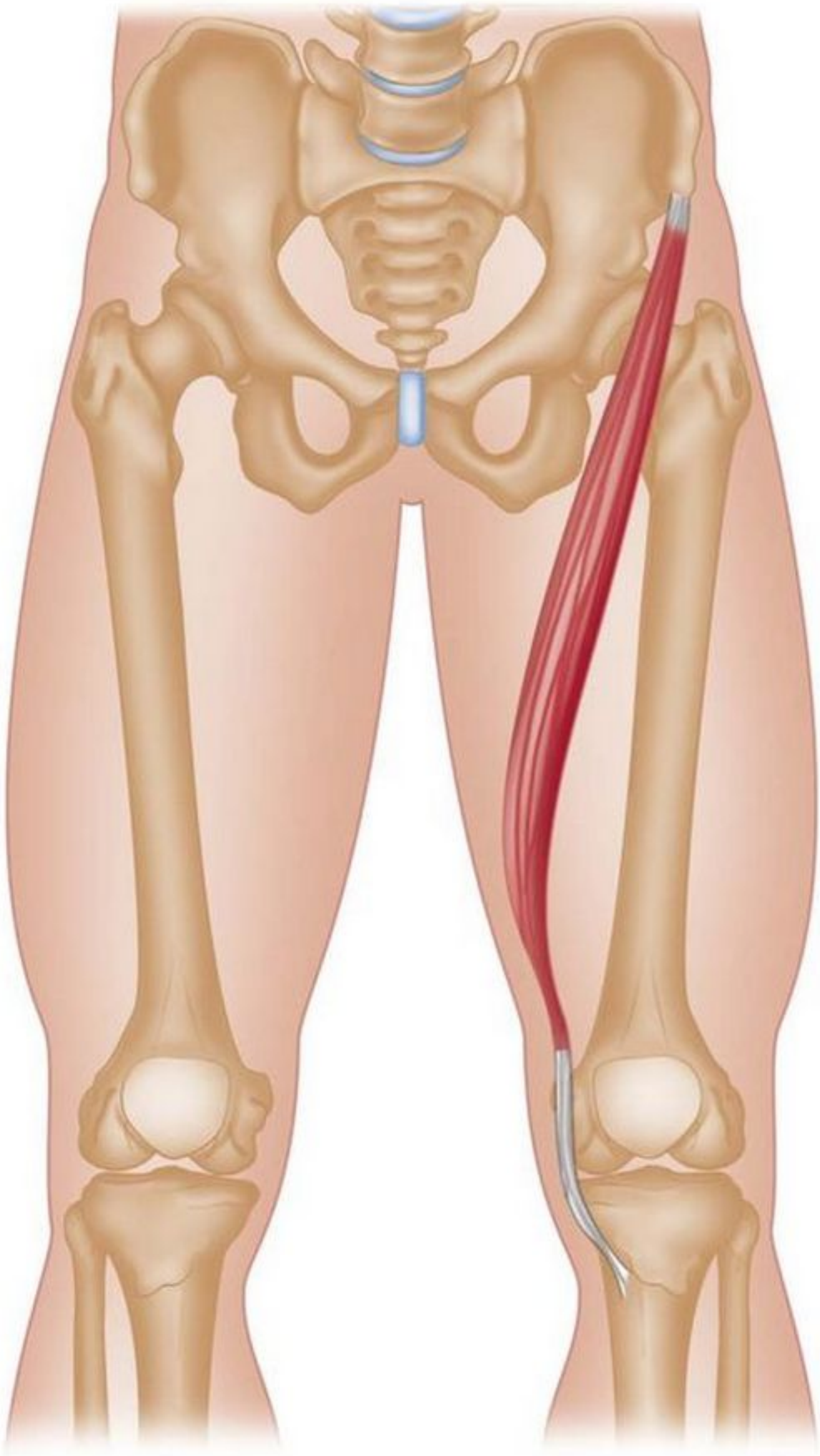


Manter uma das pernas ligeiramente flexionada, enquanto se estende a outra para o lado oposto.

SARTÓRIO



Vista anterior



Exercício de fortalecimento



Abdução do quadril com aparelho específico

Do latim *sartorius*, que significa “alfaiate”.

O sartório é o músculo mais superficial da região anterior da coxa. A margem medial do terço superior forma a margem lateral do *triângulo femoral* (o músculo adutor longo compõe a margem medial, e o ligamento inguinal constitui a margem superior). Como dito acima, *sartorius* significa “alfaiate” em latim; a ação do músculo sartório consiste em cruzar uma perna sobre a outra na posição sentada, tal como um alfaiate, que adota essa postura para apoiar o tecido sobre a coxa.

Origem

Espinha ilíaca ântero-superior (isto é, o ponto mais anterior do ílio).

Inserção

Parte superior da face medial da tíbia.

Ação

Realiza flexão da articulação do quadril, auxiliando no movimento de conduzir a perna para a frente ao correr ou caminhar); além disso, também realiza rotação lateral e abdução da articulação do quadril. Flexiona a articulação do joelho e auxilia na rotação medial da tíbia sobre o fêmur depois da flexão. Essas ações podem ser resumidas ao se dizer que este músculo posiciona o calcanhar sobre o joelho contralateral.

Inervação

Dois ramos do nervo femoral, L2, 3, (4).

Movimento funcional básico

Exemplo: sentar-se com as pernas cruzadas.

Esportes e outras atividades que mais utilizam este músculo

Exemplos: balé, patinação e futebol.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Exagerar nos exercícios de *yoga* com as pernas cruzadas, como a “posição de lótus” (apesar de ser mais provável que o joelho seja prejudicado primeiro).

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

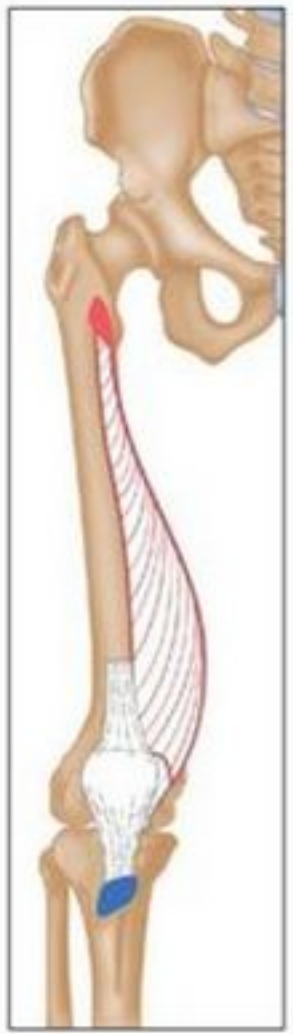
Dor ou lesão na parte medial do joelho.

Auto-alongamento

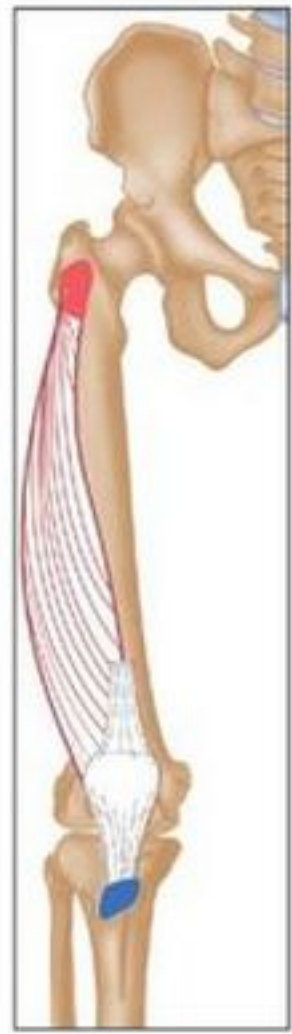


Empurrar o quadril na direção oposta à parede. Fazer apenas um alongamento leve.

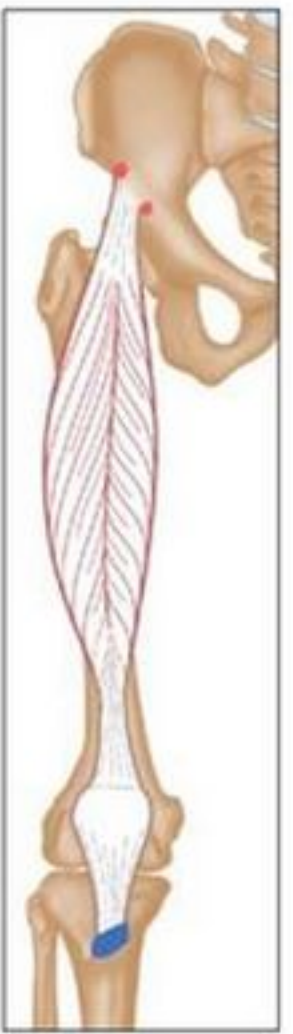
QUADRÍCEPS FEMORAL



Músculo vasto medial



Músculo vasto lateral

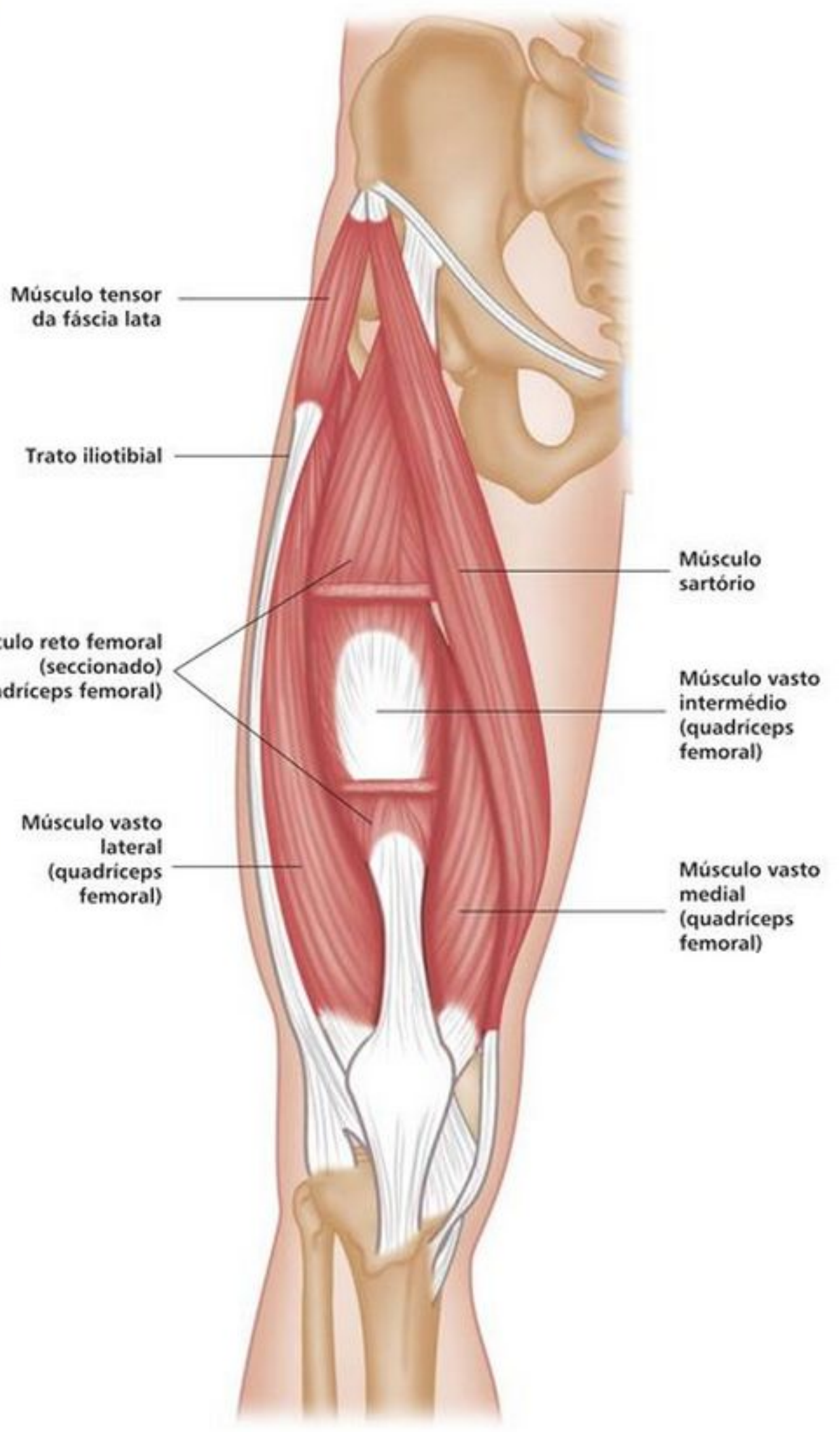


Músculo reto femoral



Músculo vasto intermédio

Vista anterior da coxa direita



Exercícios de fortalecimento



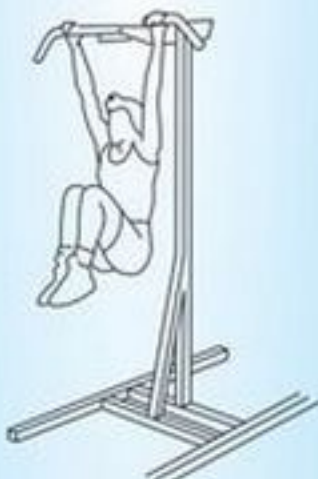
Extensão dos membros inferiores com aparelho específico



Leg press sentado



Agachamento



Apenas para o reto femoral: elevação dos membros inferiores suspenso na barra fixa



Apenas para o reto femoral: flexão do quadril com aparelho específico

Os quatro músculos do quadríceps femoral são o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio.

Do latim *quadriceps femoris*, *rectus femoris*, *vastus lateralis*, *vastus intermedius* e *vastus medialis* (*quadriceps*: “com quatro cabeças”; *femoris*: “da coxa”; *vastus*: “grande”).

Todos os músculos que compõem o quadríceps femoral atravessam a articulação do joelho, porém o músculo reto femoral é o único com duas origens e que cruza também a articulação do quadril. O quadríceps femoral alinha a articulação do joelho durante uma caminhada, ao se levantar de uma posição sentada ou ao subir uma escada. Os músculos vastos são responsáveis pelo controle do movimento ao se sentar.

Origem

Grupo dos músculos vastos: metade superior da diáfise do fêmur.

Músculo reto femoral: região anterior do ílio (espinha ilíaca ântero-inferior). Região acima do acetábulo.

Inserção

Patela, e então, por meio do ligamento da patela, na região superior e anterior da tíbia (tuberosidade da tíbia).

Ação

Grupo dos músculos vastos: realiza extensão da articulação do joelho.

Músculo reto femoral: realiza extensão da articulação do joelho e flexão da articulação do quadril (particularmente em conjunto, como ao chutar uma bola).

Inervação

Nervo femoral, L2, 3, 4.

Movimento funcional básico

Exemplo: andar de bicicleta; subir uma escada.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Exemplos: corrida em montanha (fase de impulsionar e estabilizar o joelho ao correr), esqui, todos os esportes que requerem saltos, esportes com chute (futebol, caratê, etc.) e levantamento de peso.

Problemas comuns quando os músculos estão cronicamente tensionados ou encurtados

Dor na parte lombar da coluna. Dor e instabilidade no joelho, especialmente se ele estiver rígido e fraco.

Auto-alongamento



Segurar o tornozelo com a mão do lado oposto ou usar uma toalha ao redor da perna e segurá-la com as duas mãos para puxá-la em direção à nádega.

Músculos da Perna e do Pé

7

TIBIAL ANTERIOR



Vista anterior da perna direita



Exercícios de fortalecimento

Elevação dos dedos do pé



Extensão dos membros inferiores com aparelho específico

Do latim *tibialis anterior* (*tibia*: “flauta”, “osso da perna, canela”).

Origem

Metade superior da superfície anterior e lateral da tibia (incluindo o côndilo lateral da tibia).

Inserção

Superfície medial do dorso do pé (osso cuneiforme medial e base do primeiro metatarsal).

Ação

Realiza dorsiflexão (elevação) e inversão do pé.

Inervação

Nervo fibular profundo, L4, 5, S1.

Movimento funcional básico

Exemplos: caminhar e correr (auxilia o pé a estabilizar-se no chão após o contato do calcanhar; eleva o pé do chão durante o balanço da perna para a frente).

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: trilhas, montanhismo, corrida, nado peito, ciclismo (o momento de levantar o pedal).

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

A prática excessiva de saltos sobre superfícies duras.

Auto-alongamento

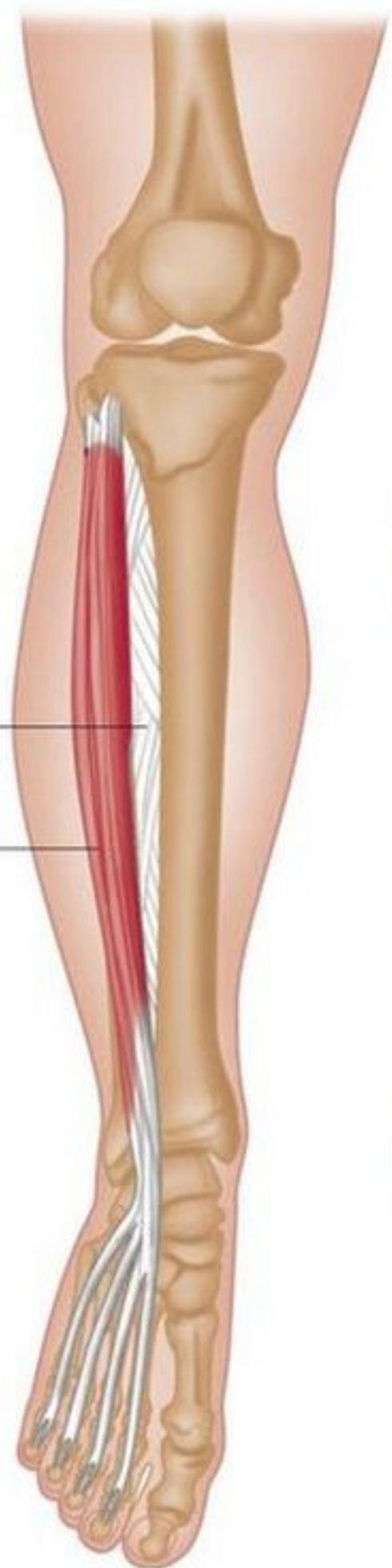
Sentar-se sobre os calcanhares.

EXTENSOR LONGO DOS DEDOS E EXTENSOR LONGO DO HÁLUX



Membrana
interóssea da
perna

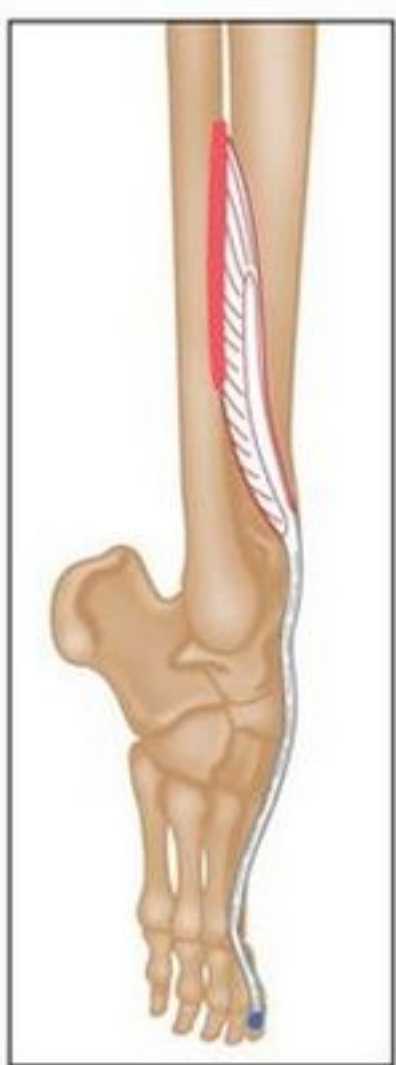
Músculo
extensor longo
dos dedos



Vista anterior do membro inferior direito



Músculo
extensor longo
do hálux



Vista lateral do membro inferior direito

Exercício de fortalecimento

Elevação dos dedos do pé

Do latim *extensor digitorum longus* e *extensor hallucis longus* (*extendere*: “estender, esticar”; *digit*: “dedo”; *hallux*: “hálux, dedão”).

A parte lateral e inferior do extensor longo dos dedos que é parcialmente separada chama-se *músculo fibular terceiro*.

Origem

Superfície anterior da fíbula e membrana interóssea da perna (tecido fibroso entre a tíbia e a fíbula). O músculo extensor longo dos dedos também se origina no côndilo lateral (parte lateral superior) da tíbia.

Inserção

Músculo extensor longo dos dedos: falanges dos quatro dedos laterais.

Músculo extensor longo do hálux: falange distal do hálux.

Ação

Músculo extensor longo dos dedos: estende os dedos do pé. Auxilia na dorsiflexão da articulação do tornozelo, assim como na eversão do pé.

Músculo extensor longo do hálux: estende o hálux. Realiza dorsiflexão da articulação do tornozelo e inversão do pé.

Inervação

Nervo fibular profundo, L4, 5, S1.

Movimento funcional básico

Exemplo: subir escadas sem tocar os degraus com os dedos dos pés.

Esportes e outras atividades que mais utilizam estes músculos

Exemplos: trilhas, montanhismo, corrida, nado peito, ciclismo (o momento de levantar o pedal).

Movimentos ou lesões que podem afetar estes músculos

O tendão é facilmente lesionado por compressão (p. ex., quando o hálux sofre uma pisada).

Auto-alongamento

Sentar-se sobre os calcanhares.

FIBULARES LONGO E CURTO



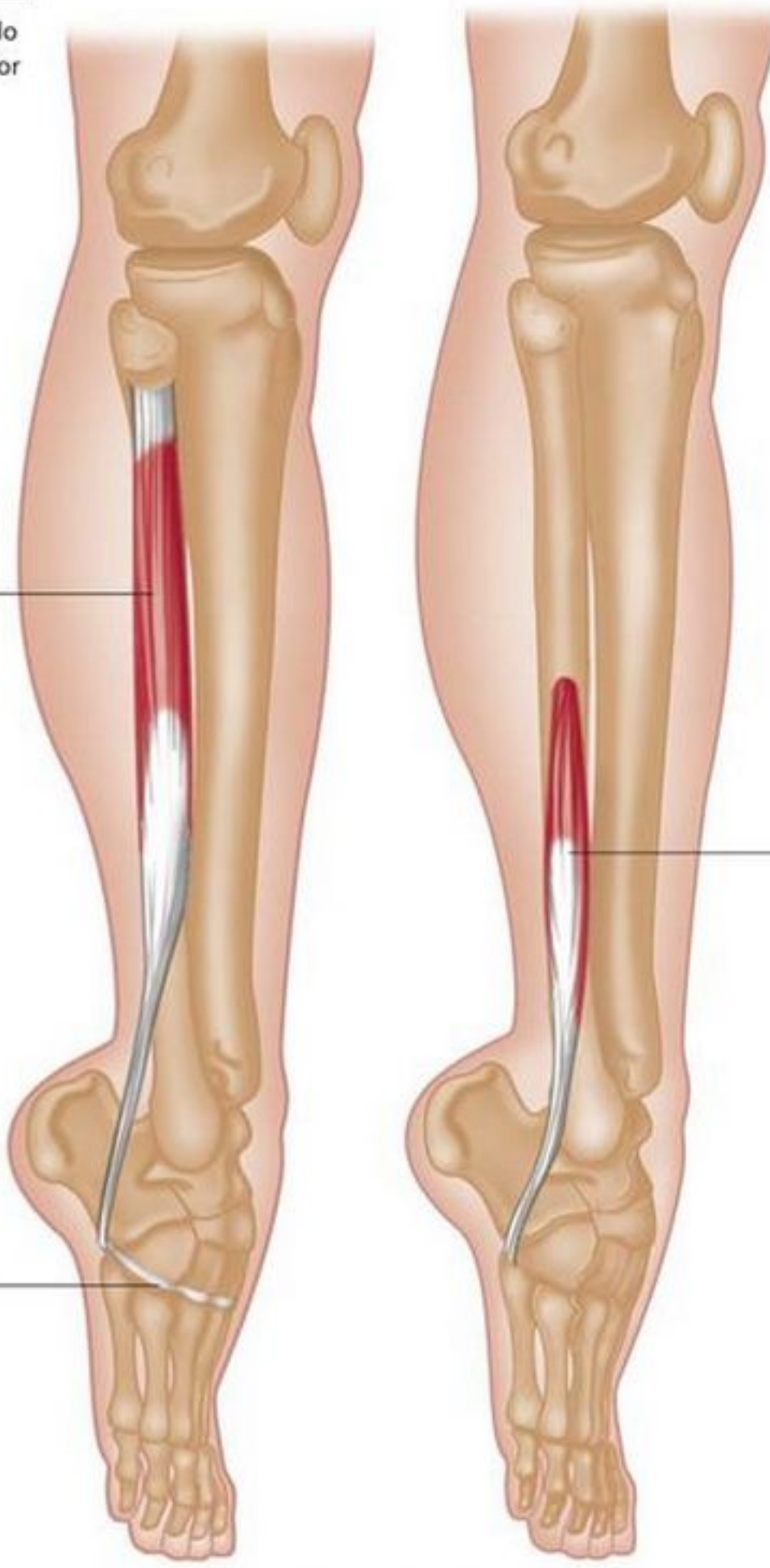
Vista plantar do membro inferior direito



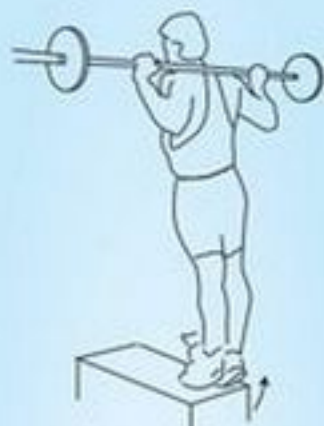
Músculo fibular longo

Músculo fibular curto

Tendão do músculo fibular longo (visto através dos ossos tarsais)



Vista lateral do membro inferior direito

Exercícios de fortalecimento

Flexão plantar
(em pé com barra)



Flexão plantar (sentado, com
aparelho específico)

Do latim *fibularis longus* e *fibularis brevis* (fibula: “pino”).

O trajeto do tendão de inserção do músculo fibular longo auxilia na manutenção dos arcos longitudinal lateral e transversal do pé.

Origem

Músculo fibular longo: dois terços superiores da superfície lateral da fibula.

Músculo fibular curto: dois terços inferiores da superfície lateral da fibula.

Inserção

Músculo fibular longo: base do primeiro metatarsal.

Músculo fibular curto: base do quinto metatarsal.

Ação

Realiza eversão do pé. Auxilia na flexão plantar da articulação do tornozelo (isto é, estende o pé).

Inervação

Nervo fibular superficial, L4, 5, S1.

Movimento funcional básico

Exemplo: andar em solo irregular.

Esportes que mais utilizam estes músculos

Exemplos: corrida, futebol e esportes que requerem saltos.

Movimentos ou lesões que podem afetar estes músculos

A inversão forçada do tornozelo (isto é, hiperestender a superfície lateral do tornozelo) pode criar problemas crônicos quanto à estabilidade dessa articulação.

Auto-alongamento

Sentar-se com as pernas unidas e flexionadas, segurando a parte superior dos pés. Puxá-los em direção ao tronco. O alongamento aumenta mais a dorsiflexão que a inversão.

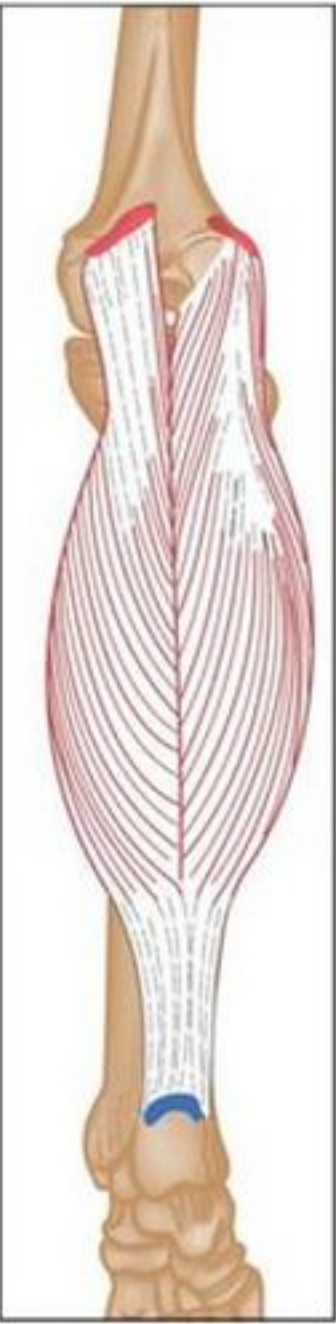


Sentar-se com as pernas unidas e estendidas, mantendo as costas eretas. Colocar uma toalha ou faixa sob a planta dos pés e puxá-la. O alongamento aumenta mais a dorsiflexão que a inversão.

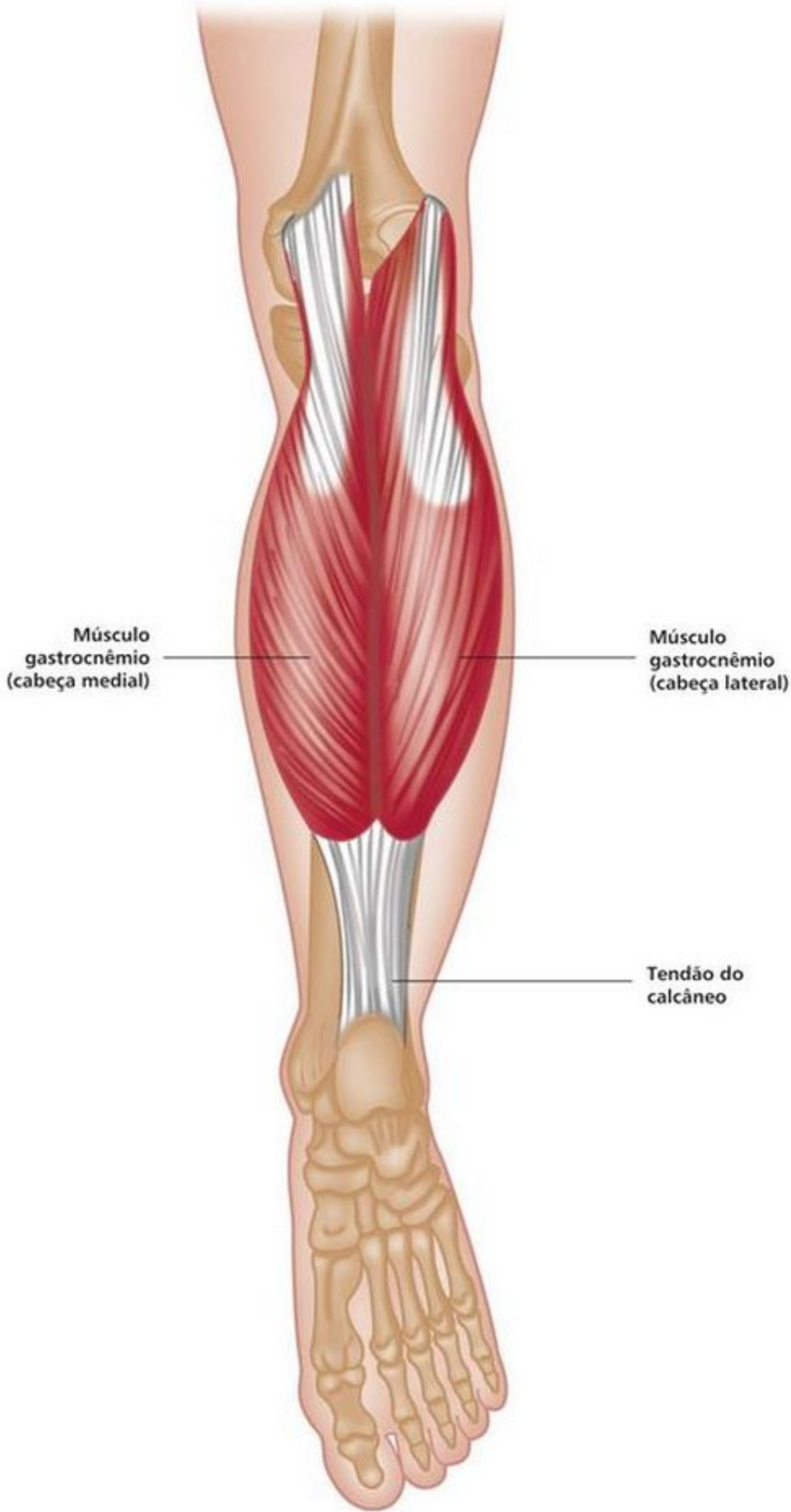


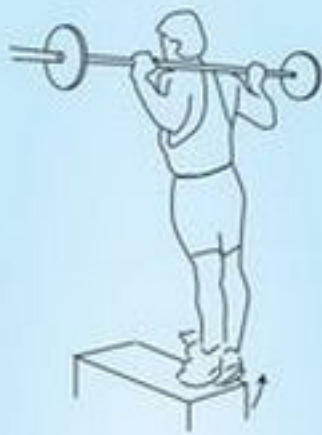
Ficar em pé sobre uma plataforma ou degrau, sem apoiar os calcanhares, segurando a barra ou o corrimão com pelo menos uma das mãos. Abaixar os calcanhares o máximo possível.

GASTROCNÊMIO



Vista posterior do membro inferior direito



Exercícios de fortalecimento

Flexão plantar
(em pé com barra)



Flexão dos joelhos com
aparelho específico

Do latim *gastrocnemius* (com os termos de origem grega *gaster*, que significa “estômago”, e *kneme*, que significa “perna”).

O músculo gastrocnêmio é parte do músculo complexo conhecido como *tríceps sural*, que forma o contorno proeminente da panturrilha. O músculo tríceps sural compreende os músculos sóleo, gastrocnêmio e plantar. A *fossa poplíteia* na parte posterior do joelho é formada inferiormente pelos ventres dos músculos gastrocnêmio e plantar, lateralmente pelo tendão do músculo bíceps femoral e medialmente pelos tendões dos músculos semimembrâneo e semitendíneo.

Origem

Cabeça medial: fossa poplíteia (superfície posterior e inferior do fêmur) acima do côndilo medial.

Cabeça lateral: côndilo lateral e fossa poplíteia (superfície posterior e inferior do fêmur).

Inserção

Superfície posterior do calcâneo (osso do calcanhar) por meio do tendão do calcâneo; uma fusão entre os tendões dos músculos sóleo e gastrocnêmio.

Ação

Realiza flexão plantar (“estica o pé”) na articulação do tornozelo. Auxilia na flexão da articulação do joelho. Principal componente da força de propulsão na caminhada e na corrida.

Inervação

Nervo tibial, S1, 2.

Movimento funcional básico

Erguer-se na ponta dos pés.

Esportes e outras atividades que mais utilizam este músculo

Exemplos: a maioria dos esportes que requerem corrida e saltos, especialmente corrida de velocidade, salto em altura, salto em distância, voleibol, basquetebol, bem como balé, impulso para iniciar o movimento de nadar e salto do trampolim.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Saltos com explosão ou pisar de mau jeito ao saltar de uma determinada altura podem romper o tendão do calcâneo na sua união com o ventre muscular.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

O uso constante de sapatos de salto alto tende a causar o encurtamento deste músculo, o que pode comprometer a integridade postural.

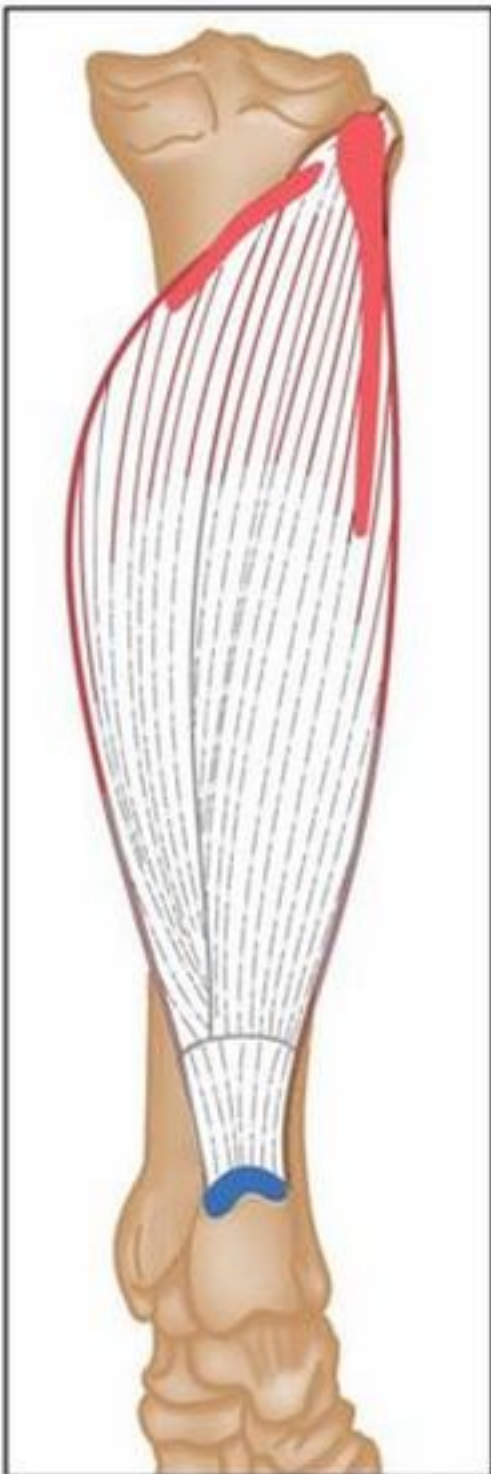
Auto-alongamento

Sentar-se com as pernas unidas e estendidas, mantendo as costas eretas. Colocar uma toalha ou faixa sob a planta dos pés e puxá-la.

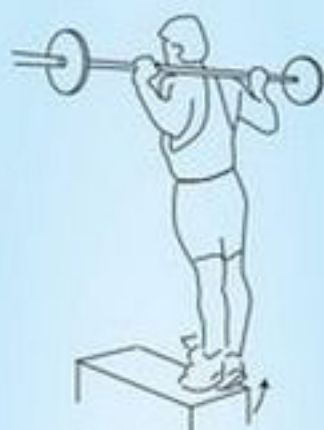


Ficar em pé de frente para uma parede, com as mãos apoiadas em sua superfície. Manter a perna direita estendida atrás e a esquerda flexionada à frente. O alongamento aumenta mais a dorsiflexão que a inversão.

SÓLEO



Vista posterior do membro inferior direito

Exercícios de fortalecimentoFlexão plantar
(em pé com barra)Flexão plantar (sentado, com
aparelho específico)

Do latim *soleus*, que significa “em forma de sola de sapato”.

Parte do músculo *triceps sural*. O tendão do calcâneo (correspondente aos músculos sóleo e gastrocnêmio) é o mais espesso e potente do corpo humano.

Origem

Superfície superior e posterior da tíbia e da fíbula.

Inserção

Junto ao tendão do músculo gastrocnêmio, na face posterior do calcâneo (osso do calcanhar).

Ação

Realiza flexão plantar da articulação do tornozelo. O músculo sóleo está frequentemente contraído quando se está em pé, a fim de evitar uma projeção do corpo para a frente na articulação do tornozelo; isto é, não permite que o centro de gravidade do corpo seja deslocado para a frente. Com isso, é possível manter uma postura ereta.

Inervação

Nervo tibial, L5, S1, 2.

Movimento funcional básico

Exemplo: erguer-se na ponta dos pés.

Esportes e outras atividades que mais utilizam este músculo

Exemplos: a maioria dos esportes que exigem corrida e saltos, especialmente corrida de velocidade, salto em altura, salto em distância, voleibol, basquetebol, bem como balé, impulso para iniciar o movimento de nadar e salto do trampolim.

Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

Saltos com explosão ou pisar de mau jeito ao saltar de uma determinada altura podem romper o tendão do calcâneo na sua união com o ventre muscular.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

Panturrilha e/ou tendão do calcâneo rígidos e doloridos (problema observado com maior frequência no músculo sóleo que no gastrocnêmio). O uso constante de sapatos de salto alto tende a causar o encurtamento deste músculo, o que pode comprometer a integridade postural.

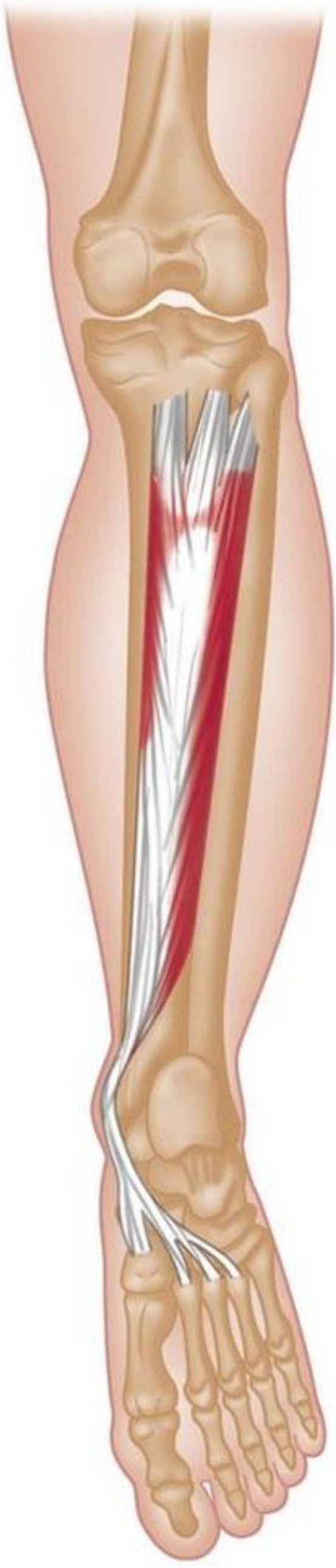
Auto-alongamento

Sentar-se com as pernas unidas e flexionadas, segurando a parte superior dos pés. Puxá-los em direção ao tronco.



Ficar em pé de frente para uma parede, com as mãos apoiadas em sua superfície. Manter a perna direita estendida atrás e a esquerda flexionada à frente. O alongamento aumenta mais a dorsiflexão que a inversão.

TIBIAL POSTERIOR



Vista posterior do membro inferior direito

Exercícios de fortalecimento

Flexão plantar
(em pé com barra)



Flexão plantar (sentado, com
aparelho específico)

Do latim *tibialis posterior* (*tibia*: “flauta”, “osso da perna, canela”).

O tibial posterior é o músculo mais profundo da região posterior da perna, auxiliando na manutenção dos arcos do pé.

Origem

Superfície posterior da tibia e da fibula e maior parte da membrana interóssea.

Inserção

Ossos tarsais (navicular, cuneiformes, cubóide, sustentáculo do tálus) e segundo, terceiro e quarto metatarsais.

Ação

Realiza inversão do pé. Auxilia na flexão plantar da articulação do tornozelo.

Inervação

Nervo tibial, L(4), 5, S1.

Movimento funcional básico

Exemplos: erguer-se na ponta dos pés; pisar nos pedais do carro.

Esportes que mais utilizam este músculo

Exemplos: corrida de velocidade, salto em distância e salto triplo.

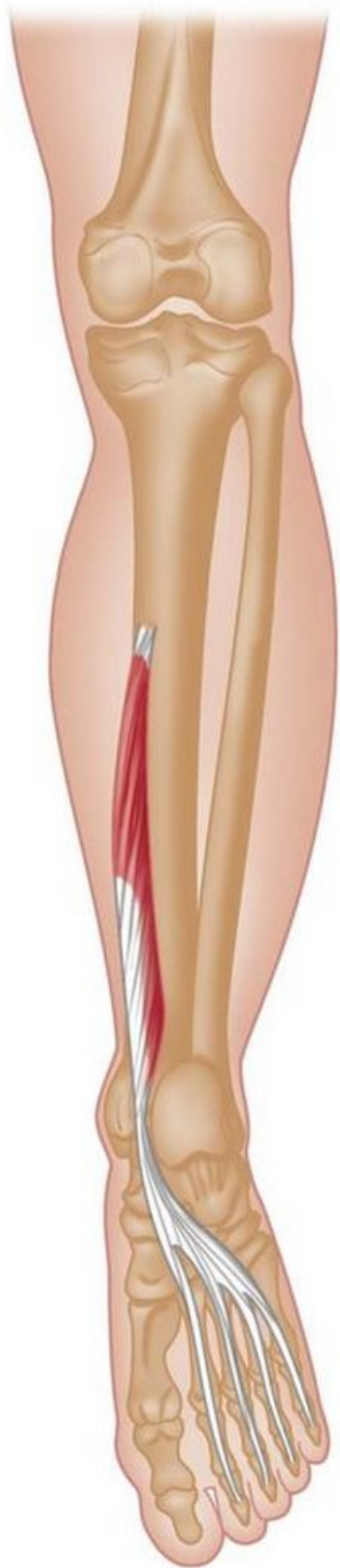
Movimentos ou lesões que podem afetar este músculo

O alinhamento deficiente do membro inferior, especialmente ao caminhar ou ficar em pé com as pontas dos pés viradas para fora, causará um colapso na parte medial do arco longitudinal do pé.

Auto-alongamento

Ficar em pé sobre uma plataforma ou degrau, sem apoiar os calcanhares, segurando a barra ou o corrimão com pelo menos uma das mãos. Abaixar os calcanhares o máximo possível.

FLEXOR LONGO DOS DEDOS



Vista posterior do membro inferior direito

Exercícios de fortalecimento

Flexão plantar (em pé com barra)



Flexão plantar (sentado, com aparelho específico)

Do latim *flexor digitorum longus* (*flectere*: “flexionar, dobrar”).

A inserção dos tendões do músculo flexor longo dos dedos é semelhante àquela observada nos tendões do músculo flexor profundo dos dedos da mão.

Origem

Parte medial da face posterior da tíbia.

Inserção

Falanges distais do segundo ao quinto dedo do pé.

Ação

Flexiona as articulações dos dedos dos pés, exceto do hálux (permitindo que o pé se fixe firmemente no chão ao caminhar). Auxilia na flexão plantar da articulação do tornozelo e na inversão do pé.

Inervação

Nervo tibial, L5, S1, (2).

Movimento funcional básico

Caminhar (especialmente com os pés descalços em superfícies irregulares); erguer-se na ponta dos pés.

Esportes e outras atividades que mais utilizam este músculo

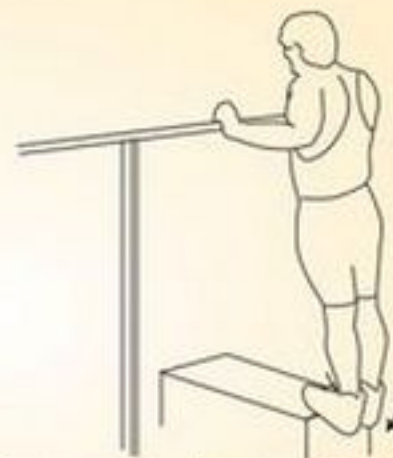
Exemplos: balé, ginástica olímpica (exercícios na trave) e caratê (chute lateral).

Problema comum quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

Deformidade de dedo em martelo.

Auto-alongamento

Elevar o calcanhar, curvando os pés para estender as articulações dos dedos.



Ficar em pé sobre uma plataforma ou degrau, sem apoiar os calcanhares, segurando a barra ou o corrimão com pelo menos uma das mãos. Abaixar os calcanhares o máximo possível.

FLEXOR LONGO DO HÁLUX



Vista posterior do membro inferior direito



Exercícios de fortalecimentoFlexão plantar
(em pé com barra)Flexão plantar (sentado, com
aparelho específico)

Do latim *flexor hallucis longus* (*flectere*: “flexionar, dobrar”).

O músculo flexor longo do hálux auxilia na manutenção da parte medial do arco longitudinal do pé.

Origem

Dois terços inferiores da face posterior da fíbula. Membrana interóssea.

Inserção

Falange distal do hálux.

Ação

Realiza flexão do hálux e auxilia na flexão plantar da articulação do tornozelo e na inversão do pé. Ajuda a estabilizar medialmente a articulação do tornozelo.

Inervação

Nervo tibial, L5, S1, 2.

Movimento funcional básico

Forçar os dedos contra o solo ao caminhar (especialmente com os pés descalços em superfícies irregulares); ficar sobre a “ponta dos pés”.

Esportes e outras atividades que mais utilizam este músculo

Exemplos: corrida, trilhas, balé e ginástica olímpica.

Problemas comuns quando o músculo está cronicamente tensionado ou encurtado

Deformidade de dedo em martelo.

Auto-alongamento

Elevar o calcanhar, curvando os pés para estender as articulações dos dedos.



Ficar em pé sobre uma plataforma ou degrau, sem apoiar os calcanhares, segurando a barra ou o corrimão com pelo menos uma das mãos. Abaixar os calcanhares o máximo possível. Manter os dedos dos pés estendidos, especialmente o hálux.

Referências Bibliográficas

- Alter, M. J.: 1998. *Sport Stretch: 311 Stretches for 41 Sports*. Human Kinetics, Champaign.
- Biel, A.: 2001. *Trail Guide to the Body, 2nd edition*. Books of Discovery, Boulder.
- Clemente, C. M. (editor): 1985. *Gray's Anatomy of the Human Body, 30th edition*. Lea & Febiger, Philadelphia.
- Cook, B. B., and Stewart, G. W.: 1996. *Strength Basics*. Human Kinetics, Champaign.
- DeJong, R. N.: 1967. *The Neurological Examination, 2nd & 3rd editions*. Harper & Row, New York.
- Foerster, O., and Bumke, O.: 1936. *Handbuch der Neurologie (vol. V)*. Publisher unknown, Breslau.
- Haymaker, W., and Woodhall, B.: 1953. *Peripheral Nerve Injuries, 2nd edition*. W. B. Saunders Co., Philadelphia.
- Kendall, F. P., and McCreary, E. K.: 1983. *Muscles, Testing & Function, 3rd edition*. Williams & Wilkins, Baltimore.
- Lycholat, T.: 1990. *Complete Book of Stretching*. Crowood Press, Marlborough.
- McAtee, R. E., and Charland, C.: 1999. *Facilitated Stretching, 2nd edition*. Human Kinetics, Champaign.
- Norris, C. M.: 1997. *Abdominal Training*. A & C Black, London.
- Norris, C. M.: 1999. *The Complete Guide to Stretching*. A & C Black, London.
- Norris, C. M.: 1993. *Weight Training Principles & Practice*. A & C Black, London.
- Romanes, G. J. (editor): 1972. *Cunningham's Textbook of Anatomy, 11th edition*. Oxford University Press, London.
- Schade, J. P.: 1966. *The Peripheral Nervous System*. Elsevier, New York.
- Spalteholz, W.: (date unknown). *Hand Atlas of Human Anatomy (vols. II & III, 6th edition)*. J. B. Lippincott, London.
- Tortora, G.: 1989. *Principles of Human Anatomy, 5th edition*. Harper & Row, New York.
- Yessis, M.: 1992. *Kinesiology of Exercise*. Masters Press, Lincolnwood.

Índice Geral

Abdução	15	Motor primário	31
Adução	15	Movimentos anatômicos	14
Agonista	31	Músculo esquelético	28
Antagonista	31		
Anterior	8	Nervos cranianos	6
Apendicular	11	Nervos espinais	6
Aponeurose	28	Neutralizadores	32
Aponeurose epicrânica	34		
Arco zigomático	36, 37	Oposição	19
Axial	11	Origem	28
		Ossos sesamóides	29
Circundução	16		
Contração concêntrica	30	Palmar	10
Contração excêntrica	30	Planos do corpo	13
Contração isométrica	29	Plantar	10
Contração isotônica	29, 30	Plexo	6
		Posição anatômica	8
Depressão	18	Posição fetal	14
Distal	9	Posterior	8
Dorsal	10	Profundo	10
Dorsiflexão	17	Pronação	16
		Protração	17
Elevação	18	Proximal	9
Elevação por meio de abdução	19		
Elevação por meio de flexão	19	Rafe	28
Eversão	17	Retração	18
Extensão	14	Rotação	15
		Rotação lateral	15
Fáscia muscular	28	Rotação medial	15
Fixação muscular	28		
Fixações múltiplas	29	Sagital	13
Fixador	31, 32	Segmento medular	6
Flexão	14	Septos intermusculares	29
Flexão lateral	14	Sinergista	31, 32
Flexão plantar	17	Sistema esquelético	20-21
Frontal	13	Sistema muscular	26-27
		Sistema nervoso autônomo	6
Hiperextensão	14	Sistema nervoso central	6
		Superficial	10
Inervação periférica	6	Superior	8
Inferior	8	Supinação	16
Inserção	28		
Inversão	17	Tendão	28
		Terminologia direcional anatômica	8
Lateral	9	Transverso	13
Medial	9	Vértebra	22
Medula espinal	6		

Índice de Músculos

Adutor curto	130	Longuíssimo do tórax	44
Adutor longo	130	Masseter	36
Adutor magno	130	Multífidos	48
Bíceps braquial	90	Obliquos	54
Bíceps femoral	128	Obturador interno	126
Braquial	92	Occipitofrontal <i>ver</i> Epicrânico	
Braquiorradial	104	Oponente do polegar	112
		Orbicular da boca	35
Deltóide	78	Orbicular do olho	35
Diafragma	52		
		Palmar longo	100
Epicrânico	34	Pectíneo	134
Eretor da espinha	44	Peitoral maior	74
Escalenos	38	Piriforme	124
Espinal do pescoço	44	Pronador redondo	98
Espinal do tórax	44	Psoas maior	62
Esternocleidomastóideo	40		
Extensor dos dedos	110	Quadrado do lombo	60
Extensor longo do hálux	144	Quadrado femoral	126
Extensor longo dos dedos	144	Quadríceps femoral	138
Extensor radial curto do carpo	108		
Extensor radial longo do carpo	108	Redondo maior	88
Extensor ulnar do carpo	108	Redondo menor	84
		Reto do abdome	58
Fibular curto	146	Reto femoral	138
Fibular longo	146	Rombóide maior	70
Flexor longo do hálux	156	Rombóide menor	70
Flexor longo dos dedos	154	Rotadores	49
Flexor profundo dos dedos	102		
Flexor radial do carpo	100	Sacroespinais <i>ver</i> Eretor da espinha	
Flexor superficial dos dedos	102	Sartório	136
Flexor ulnar do carpo	100	Semi-espinal da cabeça	46
		Semi-espinal do pescoço	46
Gastrocnêmio	148	Semi-espinal do tórax	46
Gêmeo inferior	126	Semimembranáceo	128
Gêmeo superior	126	Semitendíneo	128
Glúteo máximo	116	Serrátil anterior	72
Glúteo médio	120	Sóleo	150
Glúteo mínimo	122	Subescapular	86
Grácil	132	Supinador	6, 106
		Supra-espinal	80
Iliaco	62		
Iliocostal do lombo (parte lombar)	44	Temporal	37
Iliocostal do lombo (parte torácica)	44	Tensor da fáscia lata	118
Iliocostal do pescoço	44	Tibial anterior	142
Iliopsoas	62	Tibial posterior	152
Infra-espinal	82	Transverso do abdome	56
Intercostais	50	Trapézio	66
Isquiotibiais (posteriores da coxa)	128	Tríceps braquial	94
Latíssimo do dorso	76	Vasto intermédio	138
Levantador da escápula	68	Vasto lateral	138
Longuíssimo da cabeça	44	Vasto medial	138
Longuíssimo do pescoço	44		

MÚSCULOS

Músculos – Uma Abordagem Concisa foi escrito para estudantes e profissionais de medicina, massoterapia, terapia corporal, quiropraxia, fisioterapia e outras áreas relacionadas à saúde. Com ilustrações em cores, este livro é um guia de referência prático que identifica com clareza os principais músculos do corpo, mostrando sua origem, inserção, ação e inervação.

Os capítulos que integram esta obra foram organizados de acordo com os seguintes grupos musculares:

- Músculos da cabeça e do pescoço
- Músculos do tronco e da coluna vertebral
- Músculos do ombro e do braço
- Músculos do antebraço e da mão
- Músculos da coxa e do quadril
- Músculos da perna e do pé

Visando a uma rápida consulta, este livro apresenta em cada página par ilustrações de fácil entendimento que representam a anatomia de um músculo estriado esquelético em particular. Na respectiva página ímpar, são abordados a descrição do músculo em questão, os esportes que mais o utilizam e os problemas que o afetam com maior frequência. O livro traz ainda exemplos ilustrados de exercícios de alongamento e de fortalecimento para cada músculo, possibilitando ao leitor desenvolver uma compreensão da mecânica do movimento.

Músculos – Uma Abordagem Concisa expõe de forma resumida, sem deixar de ser abrangente, os principais tópicos de anatomia necessários para se compreender o sistema muscular e aplicar esse conhecimento na prática, sendo portanto indispensável para todos os estudantes e profissionais que atuam na área de saúde e em campos correlatos e que desejam progredir em sua carreira.



ISBN 978-85-204-2685-2



9 788520 426852